אלגברה לינארית להנדסה ביו-רפואית

רשימות תרגול, הסברים ופתרונות



עריכה והוראה: חן גדי

לאתר הקורסים, לחומרים ולשאלות

https://chengadi.science

ייתכנו טעויות, אי-דיוקים, השמטות או ניסוחים לא מושלמים.
להערות, לתיקונים ולשאלות השתמשו באתר המקושר למעלה.
החומר המחייב הוא החומר המועבר בהרצאות ובהודעות הרשמיות של הקורס.

תודה גדולה לכל האנשים שתרמו לי בכל דרך, בהערות, בתיקונים, בהסברים, ברעיונות, בתמיכה לאורך הדרך, וגם לכל מי שלימד אותי, המליץ לי, שלח תבניות, שיתף תרגילים או סייע בכל צורה אחרת.

© 2026 חן גדי כל הזכויות שמורות

פרטי החוברת

אלגברה לינארית להנדסה ביו-רפואית

כתיבה ועריכה: חן גדי.

הערה

© 2026 חן גדי. כל הזכויות שמורות. החוברת מיועדת לשימוש לימודי אישי. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם או למכור את החוברת, כולה או חלקה, ללא אישור מראש ובכתב מהמחבר. הזכויות במקורות ובתרומות שאוזכרו שמורות לבעליהן.

הסילבוס והודעות הקורס קובעים את החומר המחייב, מועדי ההגשה והרכב הציון.

לתיקונים, לשאלות ולהודעות השתמשו במערכת באתר:

chengadi.science

נוצר על ידי חן גדי

תוכן העניינים

	איך עובדים עם הרשימות?	1
1	מספרים מרוכבים ואינדוקציה	3
2	שפה מתמטית, קבוצות ושיטות הוכחה	19
3	שדות ושדות סופיים	22
4	מערכות משוואות, גאוס וצירופים לינאריים	34
5	תלות לינארית, בסיסים ב-F^n ופעולות במטריצות	45
6	מטריצות הפיכות והגדרת הדטרמיננטה	60
7	תכונות הדטרמיננטה, פיתוח וכלל קרמר	75
8	מטריצה מצורפת ומרחבים וקטוריים	87
9	נוסחת הממדים, מרחבי שורות ועמודות ומשפט הדרגה	103
10	המרחב המאפס והעתקות לינאריות	122
11	קואורדינטות, ייצוג מטריציוני ומעבר בין בסיסים	145
12	דמיון, ערכים עצמיים והפולינום האופייני	163
13	לכסון, קיילי-המילטון, ז׳ורדן ומכפלה פנימית	182
14	אורתוגונליות, קירוב טוב ביותר וגרם שמידט	219
15	מפגש השלמה: מטריצות אורתוגונליות, המשפט הספקטרלי ו-SVD	242
א׳	העשרה: פולינומים, העתקה צמודה ולכסון אוניטרי	253
ב׳	לוגיקה ושיטות הוכחה	273

חומר עזר חן גדי

איך עובדים עם הרשימות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

אלגברה לינארית היא שפה לתיאור מערכות: אילוצים, אותות, תמונות, מודלים חישוביים והעתקות בין מרחבים. הרשימות מיועדות לתלמידי הנדסה ביו-רפואית. הדוגמאות ההנדסיות נועדו לתת משמעות לחישוב, וההגדרות וההוכחות מספקות את התנאים שבהם הוא תקף.

מסלול הלמידה

1. **לפני התרגול:** עברו בבקשה על ההגדרות ועל הדוגמאות הבסיסיות מההרצאה. כתבו בבקשה מה נתון, באיזה מרחב עובדים ומהו השדה.
2. **במהלך הפתרון:** נסו בבקשה לפתור את השאלה לפני קריאת הפתרון. כתבו בבקשה פתרון מסודר בעזרת ההגדרות והמשפטים שלמדנו.
3. **אחרי החישוב:** בדקו בבקשה את התוצאה בהצבה ובדקו בבקשה ממדים, מקרי קצה ומשמעות גאומטרית. איור מסייע להבנה אך אינו מחליף הוכחה.
4. **בסיום הנושא:** סכמו בבקשה הגדרה, משפט מרכזי, דוגמה ונגד־דוגמה. הפרידו בבקשה בין תנאי הכרחי לתנאי מספיק.

מה מסמנות התיבות?

הגדרה

הגדרה פורמלית: מושגים, סימונים ותנאי שימוש. חשוב לקרוא גם את ההנחות.

תזכורת וכלי עבודה

תזכורת מההרצאה: עובדות וכלים שעליהם נשענים הפתרונות.

הערה

הערה פורמלית: דיוק בהנחות, אזהרה מטעות נפוצה או הסבר למקרה קצה.

דוגמה

דוגמה: המחשה קצרה של מושג או של דרך חישוב. מומלץ לבדוק כיצד ההגדרה באה לידי ביטוי בדוגמה.

© 2026 חן גדי

סימונים ומוסכמות

מספר תרגיל מורכב ממספר התרגול וממספר סידורי בתוכו; לדוגמה, 4.9 הוא התרגיל התשיעי בתרגול 4. המספור של התרגילים נפרד ממספור ההגדרות והדוגמאות. תגית **בדיקת יסודות** מסמנת תרגיל לחיזוק ההגדרות והחישוב, תגית **העמקה** מסמנת תרגיל שדורש שילוב רעיונות או הוכחה, ותגית **תרגיל ממבחן** מציינת שאלה ממבחן. בתחילת כל תרגול מופיעים מושגים, סימונים וכלי עבודה, ובסופו תרגילים לחיזוק היסודות ולהעמקה.

האתר והודעות הקורס

חומרי הלימוד והעדכונים מרוכזים דרך chengadi.science. הודעות, שאלות לוגיסטיות ושאלות על החומר יש לשלוח דרך המערכת באתר. נהלי הפנייה המלאים והלוגיסטיקה של הקבוצה מופיעים בתחילת תרגול 1, בסעיף "מנהלה". אפשר להגיע אליו גם באמצעות הכתובת:

https://chengadi.science

החומר המחייב, מועדי ההגשה, הרכב הציון ושעות הקבלה נקבעים לפי הסילבוס וההודעות הרשמיות של הקורס. בחוברת המטלות נשמרה החלוקה המקורית לשאלות להגשה ולתרגול עצמי; יש לבדוק באתר אילו שאלות מיועדות להגשה בפועל.

סימונים וקונבנציות

- $\mathbb{F}$ מסמן שדה; $\mathbb{R}$ ו־$\mathbb{C}$ הם השדות הממשי והמרוכב. כאשר טענה זקוקה להנחה על השדה, יש לציין אותה.
- רשימת איברי בסיס היא רשימה סדורה. עמודה מספר j במטריצה מייצגת מכילה את קואורדינטות תמונת איבר הבסיס ה־j.
- במרחב מכפלה פנימית מרוכב נשתמש בקונבנציה של **לינאריות במשתנה הראשון** וצמוד־לינאריות בשני. בפרט $\langle x, y\rangle = \sum_j x_j \overline{y_j}$ במכפלה הסטנדרטית.
- עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ נסמן $p_A(t) = \det(tI - A)$. אפשר להשתמש גם ב־$\det(A - tI)$, אך יש לעקוב אחר גורם הסימן $(-1)^n$.

הוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 1

מספרים מרוכבים ואינדוקציה

1.1 מנהלה

1.1.1 הנגשת התרגולים

התרגולים יועברו בזום ויוקלטו על מנת להתחשב באילוצי התקופה. שימו בבקשה לב שהאופן בו הקישורים וההקלטות מונגשים לסטודנטים משתנה בין אנשי הסגל, אך לרוב הם יימצאו במודל. כמו כן, ייתכנו תקלות טכניות שונות שימנעו את הנגשת התרגול, סגל הקורס יעשה מאמצים להימנע מהן, אולם האחריות להשלמת החומר במקרה של תקלה טכנית הינה על הסטודנטים.

1.1.2 תרגילי הבית וציונים

- בכל שבוע תקבלו תרגיל בית, המורכב משני חלקים - בחלקו הראשון יהיו שתי שאלות להגשה, שאותן יש לפתור לבד ולהגיש לבדיקה, ובחלקו השני שאלות נוספות לתרגול עצמי שאינן להגשה, להן יפורסמו לחלקן פתרונות מלאים על מנת שתוכלו לתת לעצמכן משוב על התרגול העצמי.
- מטלות הבית יתבססו על החומר מההרצאות ו/או מהתרגולים.
- שימו בבקשה לב! ההגשות הן עבורכן, על מנת שתוכלו לקבל פידבק מקצועי, והשאלות הנוספות נועדו להטמיע את החומר ולתרגל פתרון בעיות בנושאים הרלוונטיים. מומלץ מאוד לפתור כמה שיותר.
- תרגילי הבית יפורסמו ביום שלישי בבוקר, וניתן יהיה להגישם עד מוצאי שבת בשבוע שלאחר מכן (כלומר 12 יום).
- בנוסף כל שבוע או יותר יפורסם גיליון WebWork שיהיה פתוח לשבועיים.
- הרכב הציון הסופי כתוב בסילבוס.הוראות לגבי מטלות הבית כתובות בלשונית. כל שאלה על ציונים ומבחן יש להפנות למרצה הקורס.

1.1.3 שעות הקבלה

- שעת הקבלה עם המתרגל נועדה לתת מענה לשאלות שעולות על תוכן התרגול ותוכן תרגילי הבית.
- מועד שעת הקבלה, מיקומה ואופן העברתה ייקבעו על ידי המתרגל. שימו בבקשה לב, כי שעות הקבלה אינן שעת תרגול נוספת, ואינן מחליפות למידה עצמית.

ייתכנו שינויים בנהלים, נעדכן במידת הצורך.

1.1.4 כמה המלצות

מתמטיקה זו שפה - ועל מנת ללמוד אותה יש לתרגל אותה. הקורס הינו חלק אינטגרלי (ודיפרנציאלי) בלימודי הבסיס המתמטי שאתם רוכשים המהווה בסיס חיוני להמשך לימודיכם האקדמאי. את פסקה זו אקדיש כדי לתת לכן טיפים ללמידה ולהתמודדות עם הקורס.
גילוי דעת: כל האמור בחלק זה מהווה המלצה בלבד ואין לראות בו אחריות כלשהי על הכותב בנוגע

© 2026 חן גדי

להחלטות לימודיות, הבנה או יישום החומר על ידי הקוראים. האחריות ללמידה ולשימוש במידע מוטלת על הקוראים בלבד.

1

- מומלץ לפתור את כל שאלות ההגשה והשאלות תרגול, הושקעה בהן מחשבה רבה.
- במידה ונוצר לכם פער קטן בחומר, צמצמו בבקשה אותו בעזרת צפייה בהקלטות ובתרגולים, וודאו בבקשה שאתם יודעים לפתור שאלות מתרגילי הבית באותו הנושא.
- במידה ונוצר פער גדול, מומלץ לתעדף הבנה של החומר התיאורטי ותרגול עצמי של שאלות בסיסיות מאותו הנושא, ולחזור להיות בקצב הכיתה כמה שיותר מהר.
- מומלץ ליצור סיכום של ״3 דפי הקסם״ : הגדרות ,טענות ומשפטים ו - טריקים.
- אווירה תחרותית אינה מטיבה לא עם הכלל ולא עם הפרט - עזרו בבקשה אחד לשני! למידה קבוצתית ומתן סיוע ליתר חברי הקורס תומכים גם בלמידה וגם בחוסן הנפשי.

1.1.5 הבהרות, המלצות אישיות ותיאום ציפיות של המתרגל

- הודעות ושאלות במערכת באתר: chengadi.science.

1. שאלות לוגיסטיות - יש לכלול בפנייה שם מלא, ת״ז ושם קורס. פנייה ללא הפרטים האלה לא תיענה ולא תטופל. אם לא התקבל מענה בתוך 3 ימים, ייתכן שפספסתי; יש לשלוח תזכורת דרך המערכת ולצרף את הפנייה המקורית או לצטט אותה.
2. שאלות על החומר: בשנים ובסמסטרים קודמים הייתי מוצף בשאלות על החומר (לפחות 20 פניות ביום). הסמסטר ניתן לשלוח שאלות על החומר דרך המערכת באתר, בהתאם לנהלים הבאים:
   (א) נעשה מאמץ להבין את השאלה באופן עצמאי - ברשימות/ספרים /אינטרנט וצאט גיפיטי
   (ב) ההודעה תהיה קצרה ועניינית, עם שם הקורס ושאלה על החומר שאוכל לענות עליה בשורה או בשתיים. יש לצרף תמונות ככל האפשר, במקום להפנות אותי למשפט מסוים.
   (ג) אין לשאול שאלות כמו ״האם הדרך שלי נכונה/ תבדוק את הסעיף הזה״ - לא אבדוק פתרונות למטלות הבית באמצעות הודעות. בדיקת דרך הפתרון יכולה להתבצע בשעות הקבלה או במסגרת בדיקת המטלות באמצעות בודק התרגילים.
   (ד) מותר לשאול שאלה לגבי הבהרה על נוסח של מטלת הבית.
   (ה) אנסה לענות על הכול בתוך כמה ימים בודדים. הודעות ארוכות מדי, או כאלה שיידרשו לי יותר מכמה דקות ספורות לקרוא ולהשיב עליהן, לא ייענו. עמכם הסליחה והתודה.

- ייתכן ואני אעלה את עצמי פותר סרטונים ביוטיוב. זה לא חלק מתפקידי וחובתי זה בשבילכם ואין לשלוח לי פניות בנושא.
- במהלך התרגול אני לא אסכם משפטים ומסקנות שעברתם עליהם בכיתה. אני ממליץ שתעשו זאת בעצמכם. התרגול נועד לתרגל את החומר שנעשה בכיתה ולעשות שאלות קצת מורכבות יותר שמפרות חשיבה ומעודדות למידה עצמאית.
- אני כן אקפיד לעשות גם תרגילים בסיסיים.
- לגבי שאלות בשיעורים אני אתן זמן ספציפי. לא אענה על שאלות חוזרות.
- **החומר המחייב הינו החומר שמועבר בהרצאות**.
  לא יהיה אפשרי לתרגל ולדון על כל הנושאים בתרגולים. בפרט, לא יהיה אפשרי לתרגל את כל מה שאפשר לתרגל בכל נושא שנלמד.
- אני מאוד ממליץ להתעניין בחומר בדרכים העומדות לרשותכם: ספרים, גוגל סיכומי עבר אם ישנן(אגודה), שעות קבלה וכדומה. **כל סטודנט אחראי על אופן למידתו.**

© 2026 חן גדי

- קצב וסדר בתרגול: אשתדל מאוד להיות בקצב סביר לכתוב מסודר ולשים כותרות ואשמח להכוונה במידת הצורך.
- WebWork - אין חובה אך מומלץ. עוד תרגילים עם פידבקים עבורכם. הם נותנים מגן.
- אשתדל לתת דוגמאות הוכחות והפרכות בכל נושא.
- אני אעשה סקר הוראה אנונימי באמצע הסמסטר ואני תמיד אקבל כל פידבק בחיוך ובשמחה.
- לא אענה על שאלות באמצע תרגיל.
- אשתדל להעלות דפי תרגול מודפסים לפני התרגולים אך ייתכנו בהם טעויות ואי דקויות. **החומר המחייב הינו החומר שמועבר בהרצאות בכתב ובעל פה**.
- אני מאוד ממליץ להגיע מוכן לתרגול ולעבור על ההגדרות והחומר הנלמד בהרצאות לפני התרגולים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הצגה קרטזית מתאימה לחיבור ולהשוואת רכיבים; הצגה קוטבית מתאימה לכפל, לחזקות ולשורשים. לפני חישוב בחרו בבקשה הצגה לפי הפעולה המבוקשת. באינדוקציה, בחרו בבקשה תחילה את הטענה המדויקת ואת הערך הראשון שעבורו היא אמורה להתקיים.

סימונים ומוסכמות

עבור $z = x + iy \in \mathbb{C}$, הסימנים $\operatorname{Re} z = x$ ו־$\operatorname{Im} z = y$ מציינים מספרים ממשיים; בפרט, החלק המדומה הוא y, ולא iy. הסימנים z^* ו־$\bar{z}$ מציינים שניהם את הצמוד $x - iy$. הערך $|z|$ הוא מספר ממשי אי־שלילי. כאשר $z \neq 0$, הסימון $\arg z$ מתייחס לארגומנט עד כדי כפולה של 2π, ואילו $\operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi)$ הוא הבחירה הקבועה בחוברת. הסימן $a \mid b$ פירושו שקיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש־$b = am$. הסימן $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ מתאר גרירה לוגית; אין בו לבדו הוכחה של צעד הבסיס.

הגדרה 1.1

קיום, יחידות ותנאי שימוש. לכל $z \in \mathbb{C}$ קיימים $x, y \in \mathbb{R}$ יחידים כך ש־$z = x + iy$. לכן שני מספרים מרוכבים שווים אם ורק אם החלקים הממשיים שלהם שווים וגם החלקים המדומים שלהם שווים. עבור $z \neq 0$ ההופכי מוגדר ויחיד, שכן $zz^* = |z|^2 > 0$; אין לחלק ב־z לפני בדיקת תנאי זה. אם $r > 0$ ו־$\theta \in \mathbb{R}$, נוסחת דה־מואבר היא

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

לחזקות שליליות נדרש $r > 0$; לחזקות שלמות לא שליליות הנוסחה תקפה גם כאשר $r = 0$, למעט הביטוי 0^0 שאינו מוגדר כאן. בהוצאת שורש מסדר $n \geq 1$ של מספר לא אפסי, יש למנות את כל n השורשים, ולא לבחור זווית אחת בלבד.

איך עובדים עם הרשימות?

הרשימות מיועדות לסטודנטיות ולסטודנטים מכל תחומי ההנדסה. הן משלבות הגדרות, רעיונות מנחים, דוגמאות ופתרונות מפורטים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לעבור בין הצגה קרטזית להצגה קוטבית, לחשב חזקות ושורשים ולפרש פעולות במישור המרוכב. בסיום ננסח הוכחה באינדוקציה, תוך ציון תחום התקפות של הטענה.

© 2026 חן גדי

1

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרגל עבודה. כתבו בבקשה פתרונות מסודרים והשתמשו בבקשה בהגדרות ובטענות שלמדנו.

1.2 מספרים מרוכבים - הצגה קרטזית

הגדרה 1.2

היחידה המדומה i מקיימת $i^2 = -1$.
הביטוי $z = x + iy$ הוא מספר מרוכב, כאשר $x, y \in \mathbb{R}$.

1. אם $\mathrm{Re}(z) = x = 0$ אז z מדומה טהור.
2. אם $\mathrm{Im}(z) = y = 0$ אז z ממשי.

תרגיל 1.1

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המשוואה $z^2 + 2z + 17 = 0$. פרקו בבקשה לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$, וקבעו בבקשה אם קיים פירוק כזה מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

הדיסקרימיננטה היא $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 17 = -64$. לכן

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-64}}{2} = -1 \pm 4i.$$

מכאן

$$z^2 + 2z + 17 = (z + 1 - 4i)(z + 1 + 4i).$$

מעל $\mathbb{R}$ הדיסקרימיננטה שלילית, ולכן אין שורש ממשי ואין פירוק לשני גורמים לינאריים ממשיים.

הגדרה 1.3

- **צמוד:** ל־$z = x + iy$ נסמן $z^* := x - iy$.
- **ערך מוחלט:** $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}$.
- **מספר הופכי:** עבור $z \neq 0$: $z^{-1} = \dfrac{z^*}{|z|^2}$.

תרגיל 1.2

הוכיחו בבקשה **א.** $\mathrm{Re}\, z = \dfrac{z + z^*}{2}$, $\mathrm{Im}\, z = \dfrac{z - z^*}{2i}$. **ב.** $|z| \geq \mathrm{Im}\, z$, $|z| \geq \mathrm{Re}\, z$ לכל $z \in \mathbb{C}$. **ג.** $(z^*)^* = z$ (בבית). **ד.** (בבית) אם z ממשי אז $z^* = z$.

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.2 המשך

פתרון מלא

נסמן $z = x + iy$. אז

$$\frac{z+z^*}{2} = x = \mathrm{Re}\, z, \qquad \frac{z-z^*}{2i} = y = \mathrm{Im}\, z,$$

וכן

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} \geq |x| \geq x = \mathrm{Re}\, z, \qquad |z| \geq |y| \geq y = \mathrm{Im}\, z.$$

(ג) $(z^*)^* = (x-iy)^* = x+iy = z$.

(ד) אם z ממשי, אז $y=0$, ולכן $z^* = x - 0i = x = z$.

1.2.1 תכונות שימושיות

1. $|z| = |z^*|$
2. $z \cdot z^* = |z|^2$ (כפל בצמוד נותן ממשי)
3. $|zw| = |z|\,|w|$
4. $(zw)^* = z^* w^*$

תרגיל 1.3

הוכיחו בבקשה עבור $z \neq 0$: $(z^{-1})^* = (z^*)^{-1}$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$z \neq 0$, גם $z^* \neq 0$ ו-$|z|^2 > 0$. לפי נוסחת ההופכי,

$$(z^{-1})^* = \left(\frac{z^*}{|z|^2}\right)^* = \frac{z}{|z|^2}, \qquad (z^*)^{-1} = \frac{(z^*)^*}{|z^*|^2} = \frac{z}{|z|^2}.$$

שני האגפים שווים לאותו ביטוי, ולכן $(z^{-1})^* = (z^*)^{-1}$.

1.3 הצגה קוטבית/פולרית

1.3.1 מעבר בין הצגה קרטזית לפולרית

הגדרה 1.4

לכל $z = x + iy \neq 0$ קיימים $r = |z| > 0$ וזווית θ כך ש-

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \qquad x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

להפך, $r = \sqrt{x^2+y^2}$. כאשר $x \neq 0$ מתקיים $\tan\theta = y/x$, אך יחס זה לבדו אינו קובע את הרביע.

הערות:

- הזווית נקבעת עד כדי תוספת $2\pi k$, כאשר $k \in \mathbb{Z}$. עבור $z = 0$ מתקיים $r = 0$, ואין ארגומנט מוגדר.
- כל הזוויות במעריכים $e^{i\theta}$ ייכתבו ברדיאנים. מעלות ישמשו רק להמחשה מספרית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.4

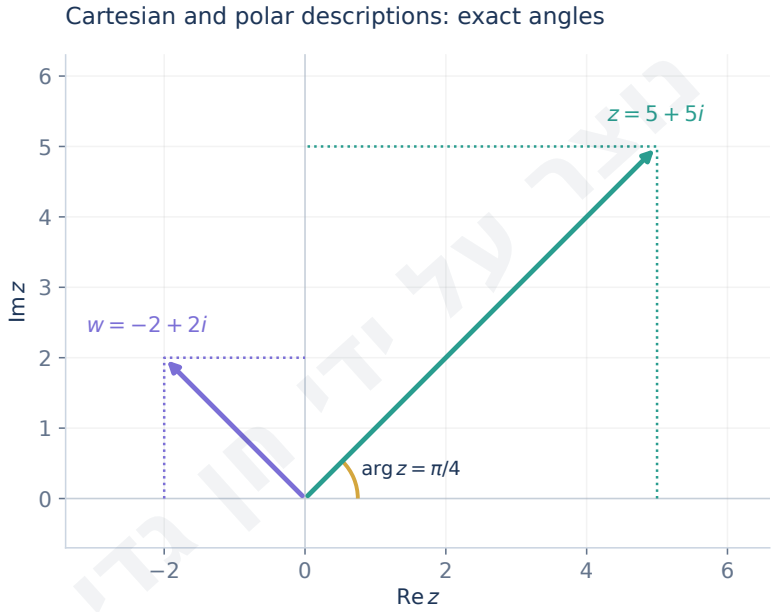
המירו בבקשה להצגה קוטבית את $z = 5 + 5i$ ואת $w = -2 + 2i$. כתבו בבקשה בצורה קרטזית את $a = 10e^{2i\pi/3}$. בחרו בבקשה ארגומנטים בקטע $[0, 2\pi)$.

פתרון מלא

מתקיים $|z| = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$, ולכן $z = 5\sqrt{2}e^{i\pi/4}$. בדומה, $|w| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$. הנקודה ברביע השני, ולכן $w = 2\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$. לפי זהות אוילר,

$$a = 10\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = 10\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -5 + 5\sqrt{3}i.$$

1.3.2 פעולות חשבון



איור 1.1. הצגה קרטזית וקוטבית באותו מישור: הערך המוחלט הוא המרחק מהראשית, והארגומנט הוא זווית הכיוון.

הגדרה 1.5

כפל: $(r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

חילוק (כאשר המכנה $\neq 0$): $\dfrac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

צמוד: $(re^{i\theta})^* = r\, e^{-i\theta}$.

מחזוריות: $re^{i(\theta+2\pi k)} = re^{i\theta}$, $re^{i(\theta+\pi)} = -re^{i\theta}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.5

נתונים $z = 2 + 2i$ ו-$w = -3 + 3i$. חשבו בבקשה את zw ואת w/z בהצגה קוטבית ובחישוב קרטזי. בדקו בבקשה גם את הגדלים.

פתרון מלא

נכתוב $z = 2\sqrt{2}e^{i\pi/4}$ ו-$w = 3\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$. לכן

$$zw = 12e^{i\pi} = -12, \qquad \frac{w}{z} = \frac{3}{2}e^{i\pi/2} = \frac{3}{2}i.$$

בחישוב קרטזי,

$$(2+2i)(-3+3i) = -6+6i-6i+6i^2 = -12,$$
$$\frac{-3+3i}{2+2i} = \frac{(-3+3i)(2-2i)}{8} = \frac{-6+12i+6}{8} = \frac{3}{2}i.$$

בדיקת הגדלים נותנת $|z||w| = 2\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2} = 12$ ו-$|w|/|z| = 3/2$, בהתאם לתוצאות.

1.3.3 העלאה בחזקה

תרגיל 1.6

חשבו בבקשה את $(1-i)^{16}$ בהצגה קוטבית. אמתו בבקשה את התוצאה באמצעות $(1-i)^4$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$,

$$(1-i)^{16} = (\sqrt{2})^{16}e^{-4\pi i} = 2^8 = 256.$$

לאימות, $(1-i)^2 = -2i$, ולכן $(1-i)^4 = (-2i)^2 = -4$. מכאן $(1-i)^{16} = (-4)^4 = 256$.

1.3.4 הוצאת שורש מרוכב

הגדרה 1.6

יהי $0 \neq z \in \mathbb{C}$, ויהי $n \geq 1$ מספר שלם. למשוואה $w^n = z = re^{i\theta}$ יש n שורשים שונים:

$$w_j = \sqrt[n]{r}\, e^{i\frac{\theta+2\pi j}{n}}, \quad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

משמעות גאומטרית: השורשים נמצאים על מעגל ברדיוס $\sqrt[n]{r}$, במרווחי זווית שווים של $2\pi/n$. עבור $n \geq 3$ אלה קודקודי מצולע משוכלל; עבור $n = 2$ אלה שתי נקודות נגדיות, ועבור $n = 1$ מתקבלת נקודה אחת.

תרגיל 1.7

מצאו בבקשה את כל הפתרונות של $z^3 = 8i$.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.7 המשך

פתרון מלא

נכתוב $8i = 8e^{i\pi/2}$. לכן שלושת הפתרונות הם

$$z_j = 2e^{i(\pi/6+2\pi j/3)}, \qquad j = 0, 1, 2.$$

הזוויות הן $\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$, והרדיוס הוא 2. בהצגה קרטזית אלה $\sqrt{3}+i, -\sqrt{3}+i, -2i$. העלאה בחזקה שלישית נותנת בכל מקרה $8e^{i\pi/2} = 8i$.

תרגיל 1.8

יהי $n \geq 2$. מצאו בבקשה את כל שורשי היחידה מסדר n והוכיחו בבקשה כי סכומם שווה לאפס. מה קורה כאשר $n = 1$.

פתרון מלא

שורשים: $w_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}}$, $j = 0, \ldots, n-1$. נסמן $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$. אז $w_j = w^j$ ולכן

$$\sum_{j=0}^{n-1} w^j = \frac{w^n - 1}{w - 1} = 0,$$

שכן $w^n = 1$ ו-$w \neq 1$ כאשר $n \geq 2$. עבור $n = 1$ השורש היחיד הוא 1, ולכן הסכום הוא 1 ולא אפס.

תרגיל 1.9

(לבית) תהי $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ עם מקדמים ממשיים. הוכיחו בבקשה אם z פתרון אז גם z^* פתרון.

פתרון מלא

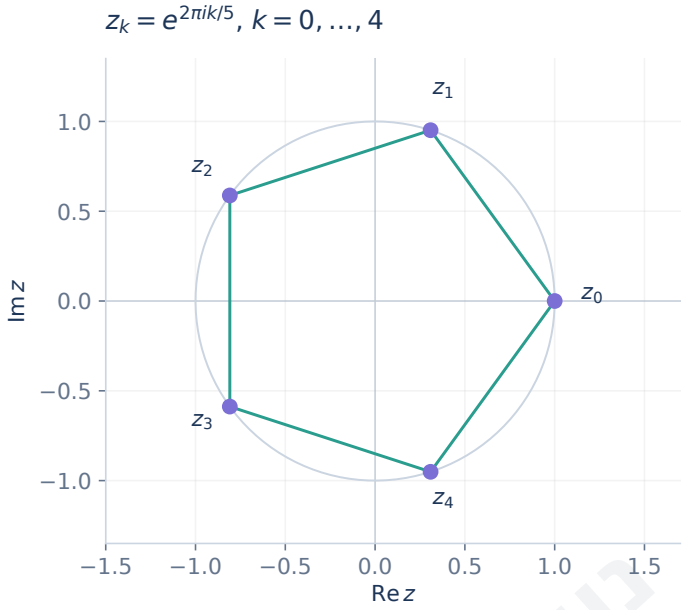
נשתמש בזהויות: $(z_1 + \cdots + z_m)^* = z_1^* + \cdots + z_m^*$, $(z_1 \cdots z_m)^* = z_1^* \cdots z_m^*$, וממשי a מקיים $a^* = a$. אם $a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n = 0$, מפעילים * ומקבלים $a_0 + a_1 z^* + \cdots + a_n (z^*)^n = 0$. כלומר z^* הוא פתרון.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

1

1.4 תכונות נוספות של מספרים מרוכבים



איור 1.2. שורשי יחידה מסודרים במרווחי זווית שווים על מעגל היחידה; עבור סדר גדול מ-1 סכומם אפס.

1.4.1 כפל ב-i

כפל ב-i גורם לסיבוב המספר המרוכב בזווית $\frac{\pi}{2}$ בכיוון נגד כיוון השעון.

תרגיל 1.10

הוכיחו בבקשה שכפל ב-i מסובב בזווית $\frac{\pi}{2}$.

פתרון מלא

ייצוג קרטזי:
נניח $z = a + bi$. כפל ב-i נותן:

$$z \cdot i = (a + bi)i = -b + ai.$$

הווקטור (a, b) הוחלף בווקטור $(-b, a)$. זהו בדיוק סיבוב בזווית $\pi/2$ סביב הראשית נגד כיוון השעון: הקואורדינטה החדשה על ציר x היא $-b$, ועל ציר y היא a.

ייצוג קוטבי:
עבור $z \neq 0$, נכתוב בייצוג קוטבי $z = re^{i\theta}$, כאשר $r = |z|$ ו-θ היא הזווית של z עם ציר ה-x החיובי. כפל ב-i נכתב כך:

$$z \cdot i = re^{i\theta} \cdot i = re^{i\theta} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = re^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}.$$

הכפלה ב-i מוסיפה לזווית θ את הזווית $\frac{\pi}{2}$, כלומר המספר המרוכב z מסתובב בזווית $\frac{\pi}{2}$ סביב הראשית, כפי שדרשנו להוכיח. הראשית נשארת במקומה, שכן $0 \cdot i = 0$.

נוצר על ידי חן גדי

1.4.2 חילוק בהצגה קוטבית

הגדרה 1.7

אם $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ו-$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ וגם $r_2 \neq 0$, אז:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

תרגיל 1.11

חשבו בבקשה את z_1/z_2 עבור $z_1 = 9e^{5i\pi/6}$ ו-$z_2 = 3e^{i\pi/3}$.

פתרון מלא

נחלק גדלים ונחסר זוויות:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{9}{3} e^{i(5\pi/6 - \pi/3)} = 3e^{i\pi/2} = 3i.$$

תרגיל 1.12

יהיו $z_1, z_2 \neq 0$. הוכיחו בבקשה כי ארגומנט של המנה z_1/z_2 שווה להפרש הארגומנטים, עד כדי כפולה של 2π.

פתרון מלא

נניח $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ו-$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, כאשר $r_1, r_2 > 0$. החלוקה נותנת:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

מכאן $\theta_1 - \theta_2$ הוא ארגומנט של המנה. אם מבקשים ארגומנט בטווח קבוע, מוסיפים לו כפולה מתאימה של 2π.

1.4.3 בחירת ארגומנט בטווח קבוע

ברשימות אלה נסמן ב-$\mathrm{Arg}(z)$ את הארגומנט היחיד בטווח $[0, 2\pi)$, עבור $z \neq 0$.

תזכורת וכלי עבודה

לא ניתן לכתוב תמיד $\mathrm{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2)$ או $\mathrm{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \mathrm{Arg}(z_1) - \mathrm{Arg}(z_2)$, מכיוון שהתוצאה עשויה לצאת מחוץ לטווח $[0, 2\pi)$.

תרגיל 1.13

חשבו בבקשה את $\mathrm{Arg}(z_1 z_2)$ עבור $z_1 = e^{7i\pi/6}$ ו-$z_2 = e^{11i\pi/6}$.

פתרון מלא

המכפלה היא

$$z_1 z_2 = e^{i(7\pi/6 + 11\pi/6)} = e^{3\pi i} = -1.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.13 המשך

הזווית 3π מחוץ לקטע $[0,2\pi)$, ולכן

$$\mathrm{Arg}(z_1)+\mathrm{Arg}(z_2)=3\pi. \qquad \mathrm{Arg}(z_1z_2)=\pi,$$

שני הערכים שונים ב-2π.

1.4.4 חישוב ארגומנט וניתוח רבעים

הגדרה 1.8

למספר מרוכב $z=a+bi\neq 0$, כאשר $a\neq 0$, כל ארגומנט θ מקיים:

$$\tan(\theta)=\frac{b}{a}.$$

כדי לקבוע את θ באופן מדויק, עלינו להתחשב ברביע שבו נמצא המספר המרוכב:

- אם $a>0,b>0$: הזווית היא $\theta=\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a<0,b>0$: מוסיפים π כדי להתחשב ברביע השני: $\theta=\pi+\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a<0,b<0$: מוסיפים π לרביע השלישי: $\theta=\pi+\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a>0,b<0$: מוסיפים 2π כדי לקבל זווית חיובית ברביע הרביעי: $\theta=2\pi+\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.

אם $b=0$ ו-$a>0$, אז $\mathrm{Arg}(z)=0$; אם $b=0$ ו-$a<0$, אז $\mathrm{Arg}(z)=\pi$. אם $a=0$, הזווית תלויה רק בערך b:

- אם $b>0$: $\theta=\frac{\pi}{2}$.
- אם $b<0$: $\theta=\frac{3\pi}{2}$.

תרגיל 1.14

מצאו בבקשה את הארגומנט בקטע $[0,2\pi)$ של $z=-\sqrt{3}+i$.

פתרון מלא

המספר ברביע השני, ומתקיים

$$\tan\theta=\frac{1}{-\sqrt{3}}=-\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

זווית הייחוס היא $\pi/6$, ולכן $\theta=\pi-\pi/6=5\pi/6$.

תרגיל 1.15

מצאו בבקשה את הארגומנט בקטע $[0,2\pi)$ של $z=-6-2\sqrt{3}i$.

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.15 המשך

פתרון מלא

המספר ברביע השלישי, ומתקיים

$$\tan\theta = \frac{-2\sqrt{3}}{-6} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

זווית הייחוס היא $\pi/6$, ולכן $\theta = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$.

1.5 עקרון האינדוקציה

הגדרה 1.9

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 1.16

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 1$ מתקבל $1 = 1^2$. נניח של-$k \geq 1$ מתקיים

$$\sum_{j=1}^{k}(2j-1) = k^2.$$

נוסיף את האיבר הבא:

$$\sum_{j=1}^{k+1}(2j-1) = k^2 + (2k+1) = (k+1)^2.$$

לכן לפי אינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \geq 1$.

תרגיל 1.17

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $11 \mid (12^n - 1)$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 1$ מתקבל $12 - 1 = 11$. נניח $12^k - 1 = 11m$ עבור $m \in \mathbb{Z}$. אז

$$12^{k+1} - 1 = 12(12^k - 1) + 11 = 12 \cdot 11m + 11 = 11(12m + 1).$$

כך הושלם צעד האינדוקציה, והטענה נכונה לכל $n \geq 1$. לבדיקה, $12 \equiv 1 \pmod{11}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.18

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 2$ מתקיים $3^n \geq n^2$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 2$ מתקיים $3^2 = 9 \geq 4 = 2^2$. נניח $3^k \geq k^2$ עבור $k \geq 2$. אז

$$3^{k+1} \geq 3k^2.$$

מתקיים

$$3k^2 - (k+1)^2 = 2k(k-1) - 1 \geq 3 > 0,$$

ולכן $3^{k+1} \geq (k+1)^2$. לפי אינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \geq 2$.

1.6 תרגילים משלימים: גאומטריה וכיול אות

תרגיל 1.19

מצאו בבקשה ותארו בבקשה גאומטרית את כל $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $|z-2| = |z+2|$. מצאו בבקשה אילו מהם מקיימים גם $|z| = 5$.

פתרון מלא

נכתוב $z = x + iy$. העלאה בריבוע נותנת

$$(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2 + y^2 \iff x^2 - 4x + 4 = x^2 + 4x + 4 \iff x = 0.$$

זהו הציר המדומה, שהוא האנך האמצעי לקטע המחבר את $-2, 2$. התנאי הנוסף נותן $y^2 = 25$, ולכן החיתוך הוא $z = 5i$ או $z = -5i$.

תרגיל 1.20

נתונה הפעולה $T(z) = (2-2i)z$. קבעו בבקשה את השפעתה על הגודל והזווית. חשבו בבקשה את $T(1+i)$, ומצאו בבקשה קלט שעבורו הפלט הוא $8i$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$2-2i = 2\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, הפעולה מכפילה את הגודל ב-$2\sqrt{2}$ ומסובבת בזווית $\pi/4$ בכיוון השעון. הראשית נשארת במקומה. בחישוב ישיר,

$$T(1+i) = (2-2i)(1+i) = 2 + 2i - 2i - 2i^2 = 4.$$

כדי לקבל $8i$, נחלק בגורם שאינו אפס:

$$z = \frac{8i}{2-2i} = \frac{8i(2+2i)}{8} = -2 + 2i.$$

בדיקה: $(2-2i)(-2+2i) = -4 + 8i + 4 = 8i$.

© 2026 חן גדי

1

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 1.21 בדיקת יסודות

יהי $z = 5-12i$. חשבו בבקשה את $|z|$, את z^* ואת z^{-1}. פתרו בבקשה את המשוואה $zw = 22-19i$, ואמתו בבקשה בכפל ישיר.

פתרון מלא

מתקיים $|z| = \sqrt{25+144} = 13$, ולכן $z^* = 5+12i$ ו-$z^{-1} = (5+12i)/169$. נקבל

$$w = \frac{22-19i}{5-12i} = \frac{(22-19i)(5+12i)}{169} = \frac{338+169i}{169} = 2+i.$$

לבדיקה, $(5-12i)(2+i) = 10+5i-24i-12i^2 = 22-19i$. הפתרון יחיד, כי $z \neq 0$.

תרגיל 1.22 העמקה

יהי $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$. הוכיחו בבקשה כי $(z-1)/(z+1)$ מדומה טהור אם ורק אם $|z| = 1$. פתרו בבקשה את המשוואה $(z-1)/(z+1) = 3i$, ובדקו בבקשה שהפתרון מקיים את התנאי הגאומטרי.

פתרון מלא

נכפול בצמוד של המכנה. מאחר ש-$z \neq -1$, מתקיים $|z+1|^2 > 0$ ו-

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{|z|^2 - 1 + z - z^*}{|z+1|^2}.$$

הביטוי $z - z^*$ מדומה טהור, ולכן

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{|z|^2-1}{|z+1|^2}.$$

זה מתאפס אם ורק אם $|z| = 1$, כולל $z = 1$ שעבורו המנה אפס. במשוואה הנתונה $z-1 = 3iz+3i$, ולכן

$$z = \frac{1+3i}{1-3i} = \frac{(1+3i)^2}{10} = \frac{-4+3i}{5}.$$

מספר זה שונה מ--1 וערכו המוחלט $\sqrt{16+9}/5 = 1$. בדיקה נותנת

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{-9+3i}{1+3i} = 3i.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.23 העמקה

יהיו $a,b,c \in \mathbb{C}$ שונים זה מזה. הוכיחו בבקשה שהנקודות המתאימות יוצרות משולש שווה צלעות אם ורק אם

$$a^2+b^2+c^2 = ab+bc+ca.$$

פתרון מלא

מאחר ש-$b \neq a$, אפשר להגדיר $w = (c-a)/(b-a)$. העתקת הנקודות באמצעות $z \mapsto (z-a)/(b-a)$ מעבירה אותן אל $0, 1, w$ ומכפילה את כל המרחקים באותו גורם $1/|b-a|$. לכן היא שומרת את התכונה של משולש שווה צלעות. מציבים $c = a + (b-a)w$ ומקבלים

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = (b-a)^2(w^2-w+1).$$

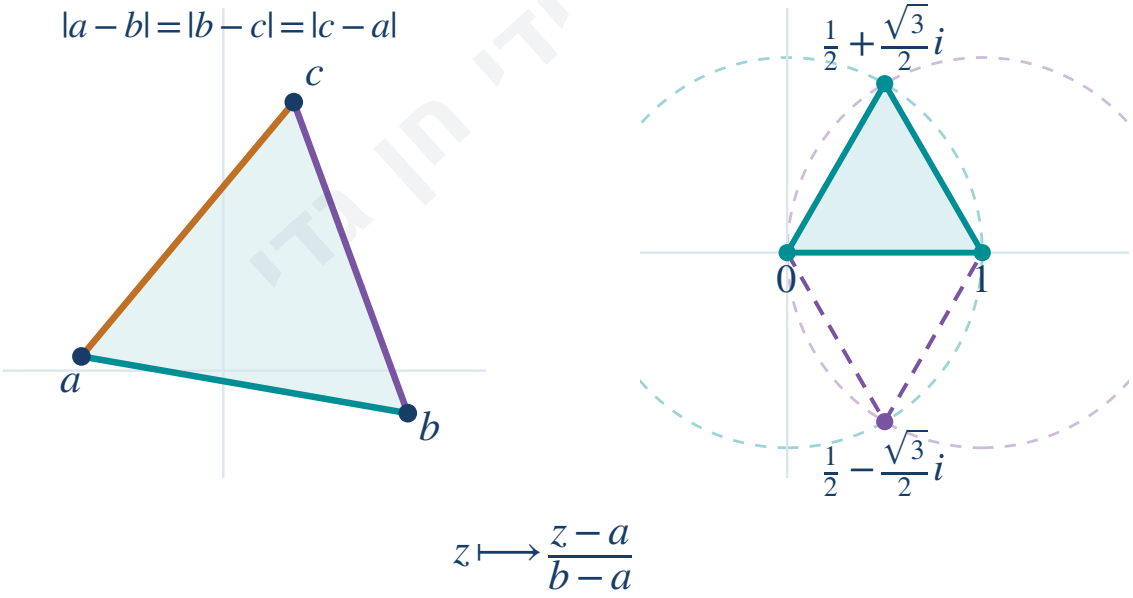
מכאן שהשוויון בשאלה שקול ל-$w^2-w+1=0$. פתרונות המשוואה הם

$$w = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

בשניהם $|w| = |w-1| = 1$, ולכן שלוש הצלעות שוות. להפך, אם המשולש שווה צלעות, אז $|w| = |w-1| = 1$. עבור $w = u+iv$ מתקבל

$$u^2+v^2 = 1, \qquad (u-1)^2+v^2 = 1.$$

חיסור נותן $u = 1/2$, ואז $v^2 = 3/4$. אלו בדיוק שני הפתרונות לעיל, ולכן מתקבל השוויון המבוקש.



איור 1.3. ההעתקה $z \mapsto (z-a)/(b-a)$ מעבירה את הקודקודים אל $0, 1, w$. שני המקומות האפשריים לקודקוד השלישי הם $w = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.24 **העמקה**

יהיו $a,b,c\in\mathbb{C}$ כך ש-$|a|=|b|=|c|=1$. הוכיחו בבקשה ש-$|a+b+c|=1$ אם ורק אם לפחות אחד הסכומים $a+b, a+c, b+c$ שווה לאפס.

פתרון מלא

נסמן $s=a+b+c$. מכיוון שכל אחד מהמספרים בעל ערך מוחלט 1, מתקיים $\overline{a}=1/a$, וכן עבור b,c. לכן

$$ab+ac+bc=abc\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=abc\,\overline{s}.$$

פתיחת סוגריים נותנת

$$\begin{aligned}(a+b)(a+c)(b+c)&=(a+b+c)(ab+ac+bc)-abc\\&=abc(s\overline{s}-1)=abc(|s|^2-1).\end{aligned}$$

אם $|s|=1$, המכפלה באגף שמאל מתאפסת, ולכן לפחות אחד משלושת הגורמים אפס. אם, למשל, $a+b=0$, אז $s=c$ ומתקיים $|s|=1$. אותו טיעון חל על שני הזוגות האחרים.

נוצר על ידי חן גדי

תרגול 2

שפה מתמטית, קבוצות ושיטות הוכחה

2.1 עקרון האינדוקציה

הגדרה 2.1

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 2.1

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1)$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 1$ מתקבל $2 = 1 \cdot 2$. נניח של-$k \geq 1$ מתקיים $\sum_{j=1}^{k} 2j = k(k+1)$. אז

$$\sum_{j=1}^{k+1} 2j = k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2).$$

לכן הטענה נכונה לכל $n \geq 1$.

תרגיל 2.2

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $17 \mid (18^n - 1)$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 1$ מתקבל $18 - 1 = 17$. נניח $18^k - 1 = 17m$ עבור $m \in \mathbb{Z}$. אז

$$18^{k+1} - 1 = 18(18^k - 1) + 17 = 17(18m + 1).$$

הביטוי מתחלק ב-17, ולכן צעד האינדוקציה הושלם. הטענה נכונה לכל $n \geq 1$.

גרסא על דת מן מה

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.3

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל $n \geq 3$ מתקיים $4^n \geq 3n^2$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 3$ מתקבל $4^3 = 64 \geq 27 = 3 \cdot 3^2$. נניח $4^k \geq 3k^2$ עבור $k \geq 3$. אז

$$4^{k+1} \geq 12k^2.$$

כיוון ש-$4k^2 - (k+1)^2 = 3k^2 - 2k - 1 = (3k+1)(k-1) > 0$, נקבל

$$4^{k+1} \geq 12k^2 \geq 3(k+1)^2.$$

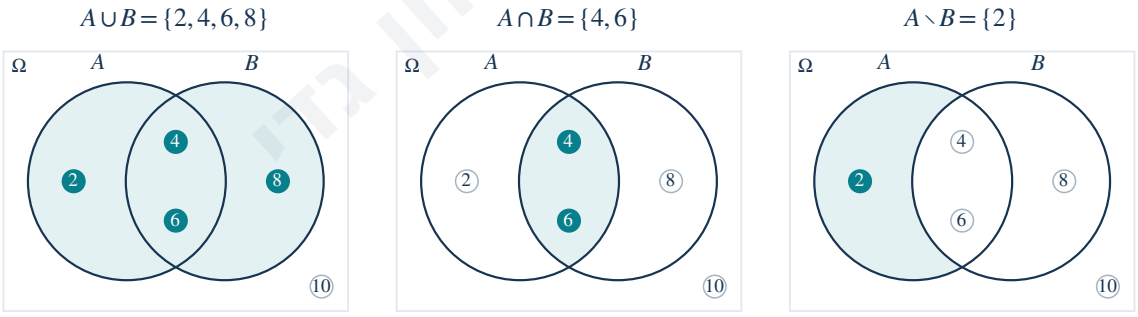
לכן הטענה נכונה לכל $n \geq 3$.

2.2 קבוצות

הגדרה 2.2

- **הכלה:** $A \subseteq B$ כל האיברים של A נמצאים גם ב-B.
- **איחוד:** $A \cup B = \{\, x \mid x \in A$ או $x \in B \,\}$.
- **חיתוך:** $A \cap B = \{\, x \mid x \in A$ וגם $x \in B \,\}$.

$$\Omega = \{2,4,6,8,10\}, \quad A = \{2,4,6\}, \quad B = \{4,6,8\}$$



איור 2.1. עבור $A = \{2,4,6\}$ ו־$B = \{4,6,8\}$ בתוך $\Omega = \{2,4,6,8,10\}$, האזורים המוצללים מציגים בהתאמה את $A \cup B$, את $A \cap B$ ואת $A \setminus B$. מיקום כל מספר מציין את שייכותו; האיבר 10 שייך לקבוצה האוניברסלית אך אינו שייך ל־A או ל־B.

תרגיל 2.4

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cup B = B$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. מן ההגדרה של איחוד מתקיים $A \cup B \subseteq B$ ומצד שני תמיד $B \subseteq A \cup B$. לכן $A \cup B = B$.

כיוון 2: נניח $A \cup B = B$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cup B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.5

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cap B = A$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. יהי $x \in A \cap B$. אז $x \in A$, וכן $x \in B$; לכן $A \cap B \subseteq A$. להפך, אם $x \in A$, אז מן ההכלה $x \in B$, ולכן $x \in A \cap B$, ומכאן $A \subseteq A \cap B$. בסיכום $A \cap B = A$.

כיוון 2: נניח $A \cap B = A$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cap B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 3

שדות ושדות סופיים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נחזק הוכחות באינדוקציה ובשני כיוונים, נזהה את אקסיומות השדה ונחשב בשדות סופיים. נבחין בין חישוב מוכר במספרים ממשיים לבין חישוב המותאם לשדה הנתון.

החלק הראשון הוא חזרה ממוקדת על שיטות הוכחה ועל שפת הקבוצות. החלק השני מציג שדות וחישובים בשדות סופיים; סדר התרגול בפועל יותאם להתקדמות ההרצאות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הוכחה חייבת לפעול במסגרת הנתונה: שוויון קבוצות מוכיחים באמצעות הכלה בשני הכיוונים, וטענה בשדה מוכיחים באמצעות אקסיומות השדה. בשדה סופי מותר לבצע חיבור, חיסור, כפל וחילוק באיבר לא אפסי; אין להסיק מהסימון המספרי שיש סדר כמו ב־$\mathbb{R}$.

סימונים ומוסכמות

הסימן $x \in A$ מציין שייכות של איבר, ואילו $A \subseteq B$ מציין הכלה של קבוצות. הסימנים $\forall$ ו־$\exists$ פירושם ״לכל״ ו־״קיים״; סדר הכמתים חשוב. הסימון $A \setminus B$ מציין איברים של A שאינם ב־B, ו־$|A|$ הוא מספר האיברים כאשר A סופית. בשדה F נסמן $F^\times = F \setminus \{0\}$. הסימון $a \equiv b \pmod p$ פירושו $p \mid (a-b)$. עבור p ראשוני, הכתיבה $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ משתמשת בנציגים של מחלקות שארית. הסימון $\mathbb{F}_q$ מציין שדה בעל q איברים; כאשר $q = p^n$ ו־$n > 1$, אין לזהותו עם חשבון מודולו q.

הגדרה 3.1

מבחן שוויון וכלל הצמצום. עבור קבוצות A, B, מתקיים $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. לכן להוכחת שוויון יש לקחת איבר שרירותי מכל צד ולהוכיח את שייכותו לצד האחר. בשדה F, לכל $a, b, c \in F$ עם $c \neq 0$, מתקיים

$$ac = bc \quad \Longleftrightarrow \quad a = b,$$

משום שאפשר לכפול ב־c^{-1}. התנאי $c \neq 0$ הכרחי. המאפיין של שדה הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר p שעבורו $p \cdot 1 = 0$, אם קיים מספר כזה; אחרת המאפיין הוא 0. בשדה סופי המאפיין הוא מספר ראשוני.

3.1 מבנה אלגברי - שדות

© 2026 חן גדי

3

3.1.1 אקסיומות השדה

תזכורת וכלי עבודה

שדה הוא קבוצה F שעליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור וכפל. הפעולות מקיימות את האקסיומות הבאות לכל $a,b,c \in F$. בפרט, דורשים $0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}}$:

- **סגירות:** אם $a,b \in F$ אז גם $a +_{\mathbb{F}} b \in F$ וגם $a \times_{\mathbb{F}} b \in F$.
- **חילופיות:** $a +_{\mathbb{F}} b = b +_{\mathbb{F}} a$ ו-$a \times_{\mathbb{F}} b = b \times_{\mathbb{F}} a$.
- **צירופיות:** $(a +_{\mathbb{F}} b) +_{\mathbb{F}} c = a +_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c)$ ו-$(a \times_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} (b \times_{\mathbb{F}} c)$.
- **פילוג:** $a \times_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c) = a \times_{\mathbb{F}} b +_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} c$ וכן $(a +_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} c$.
- **איברים נייטרליים:** קיים $0 \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = a$; וקיים $1_{\mathbb{F}} \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a$.
- **נגדים והופכיים:** לכל $a \in F$ קיים נגדי $-a$ עם $a +_{\mathbb{F}} (-a) = 0_{\mathbb{F}}$; ולכל $a \in F$ שאינו אפס קיים הופכי כפל a^{-1} עם $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

דוגמה 3.1

- **דוגמאות:** $\mathbb{Q}$ (שברים), $\mathbb{R}$ (ממשיים), $\mathbb{C}$ (מרוכבים) הן שדות עם החיבור והכפל הרגילים.
- **לא שדות:** $\mathbb{Z}$ ו-$\mathbb{N}$ אינן שדות, כי לרוב האיברים אין הופכי כפל (למשל ל-3 אין הופכי ב־$\mathbb{Z}$).

3.1.2 סימונים

נהוג לסמן שדה כללי באות F (ולעתים $\mathbb{F}$). כאשר אין חשיבות לשדה המסוים, נכתוב "יהי F שדה".
מוסכמת סימון: כאשר השדה ברור מן ההקשר, נשמיט את ציון השדה בפעולות ובאיברים $0, 1$.

תרגיל 3.1

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה כי $(a^{-1})^{-1} = a$.

פתרון מלא

נזכור כי לכל איבר הפיך בשדה יש הופכי כפל יחיד, ובפרט $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$. נסמן $x = (a^{-1})^{-1}$ ונחשב:

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a$$

$$a \times_{\mathbb{F}} (a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} x = a \qquad (*)$$

ולכן $x = a$, כלומר $(a^{-1})^{-1} = a$.
הערה: במעבר $(*)$ השתמשנו בכך ש-$a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.2

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה שההופכי הכפלי של a יחיד.

פתרון מלא

נניח שקיים $b \in F$ כך ש-$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}}$. נכפול משמאל ב-$a^{-1}$:

$$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a^{-1}$$

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \qquad (*)$$

ומכאן $b = a^{-1}$. לכן ההופכי של a יחיד. הערה: שוב, במעבר $(*)$ השתמשנו בזהות $(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a = 1_{\mathbb{F}}$.

3.2 שדות - עוד תרגילים

תרגיל 3.3

יהיו a, b שני אברים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה כי אם $a \times_{\mathbb{F}} b = 0_{\mathbb{F}}$ אזי $a = 0_{\mathbb{F}}$ או $b = 0_{\mathbb{F}}$.

פתרון מלא

נפריד למקרים לפי ערכו של b. **מקרה 1:** $b = 0_{\mathbb{F}}$, וסיימנו.
מקרה 2: $b \neq 0_{\mathbb{F}}$, משום ש-$\mathbb{F}$ שדה אז קיים לו הופכי b^{-1}. נכפול את שני האגפים ב-b^{-1}, ונקבל

$$a \times_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} b^{-1} = 0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b^{-1} \Longrightarrow a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a = 0_{\mathbb{F}}$$

טענה 3.1

בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאלים.

תרגיל 3.4

יהי F שדה. על F^3 נגדיר

$$(a, b, c) \oplus (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f),$$

$$(a, b, c) \otimes (d, e, f) = (ad, be, cf).$$

קבעו בבקשה אם מתקבל שדה.

פתרון מלא

איבר האפס הוא $(0, 0, 0)$, אך

$$(1, 0, 0) \otimes (0, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

שני הגורמים שונים מאיבר האפס, כי $1 \neq 0$ בשדה F. בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאליים, ולכן המבנה אינו שדה.

ניצר על ידי חן גדי

דוגמה 3.2

בקבוצה $\mathbb{Z}_4 = \{0,1,2,3\}$ עם חיבור וכפל מודולו 4 מתקיים $2 \cdot 2 = 0$, אף ש-$2 \neq 0$. לכן ל-2 אין הופכי: אילו היה b עם $2b = 1$, היינו מקבלים $2 = 2(2b) = (2 \cdot 2)b = 0$, סתירה. מכאן ש-$\mathbb{Z}_4$ אינה שדה. את החשבון ב-$\mathbb{C}$, ההצגה הקוטבית וסימון אוילר אפשר למצוא בתרגול 1.

3.3 קונגרואנציה וחשבון מודולרי

הגדרה 3.2

נסמן ב-$\mathbb{Z}$ את קבוצת המספרים השלמים. עבור מספר שלם $m \geq 2$ נכתוב

$$a \equiv b \pmod{m}$$

אם $a - b$ מתחלק ב-m. כלומר, קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$a - b = km$. מחלקת השארית של a היא הקבוצה

$$\overline{a} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}.$$

כל שני איברים באותה מחלקה שקולים מודולו m. יש בדיוק m מחלקות, המיוצגות על ידי $0, 1, \ldots, m-1$.

דוגמה 3.3

מודולו 13 מתקיים $-5 \equiv 8$ ו-$34 \equiv 8$. למשל,

$$(-5) + 34 \equiv 8 + 8 \equiv 3, \qquad (-5) \cdot 34 \equiv 8 \cdot 8 \equiv 12 \pmod{13}.$$

טענה 3.2

אפשר לחבר ולכפול מחלקות באמצעות נציגים:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}, \qquad \overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab}.$$

התוצאה אינה תלויה בבחירת הנציגים. אכן, אם $a' = a + km$ ו-$b' = b + \ell m$, אז

$$(a' + b') - (a + b) = (k + \ell)m,$$

$$a'b' - ab = m(kb + \ell a + k\ell m).$$

בשני המקרים ההפרש מתחלק ב-m.

סימונים ומוסכמות

עבור p ראשוני, קבוצת המחלקות עם פעולות אלה היא השדה $\mathbb{Z}_p$, המסומן גם $\mathbb{F}_p$. בדרך כלל נשמיט את הקו ונשתמש בנציגים $0, 1, \ldots, p-1$. חיבור וכפל נעשים מודולו p. חלוקה ב-$a \neq 0$ פירושה כפל בהופכי a^{-1}, המקיים $a a^{-1} = 1$ בשדה.

מצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

טענה 3.3

לכל $a \neq 0$ ב-$\mathbb{Z}_p$ קיים הופכי. כאשר p ראשוני, אם p מחלק מכפלה הוא מחלק לפחות אחד הגורמים. לכן

$$ax = ay \quad \Longrightarrow \quad a(x-y) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

מכאן שהכפלה ב-a שולחת את $p-1$ האיברים הלא אפסיים ל-$p-1$ איברים לא אפסיים שונים. אחד מהם הוא 1, ולכן קיים x שעבורו $ax = 1$. גם יחידות ההופכי נובעת מאותה טענת צמצום. שאר אקסיומות השדה מתקבלות מחוקי החשבון בשלמים.

הערה

למשל, ב-$\mathbb{Z}_{13}$ מתקיים $5^{-1} = 8$, משום ש-$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1$. לכן $5x = 7$ נותנת $x = 8 \cdot 7 = 56 \equiv 4$. הראשוניות חשובה: בחשבון מודולו 4 מתקיים $2 \cdot 2 = 0$, אף ששני הגורמים אינם אפס. חשבון זה אינו שדה. קיימים גם שדות סופיים שמספר איבריהם אינו ראשוני; הם אינם מתקבלים פשוט מחשבון בשלמים מודולו אותו מספר.

תרגיל 3.5

יהי p ראשוני אי זוגי. הוכיחו בבקשה שכל $t \in \mathbb{Z}_p$ אפשר לכתוב בצורה $t = x^2 + y^2$. מצאו בבקשה כתיבה כזאת עבור 7 ב-$\mathbb{Z}_{13}$.

פתרון מלא

נסמן ב-$Q = \{x^2 : x \in \mathbb{Z}_p\}$ את קבוצת הריבועים. הסימון $|Q|$ מציין את מספר איבריה השונים. אם $x^2 = y^2$, אז

$$(x-y)(x+y) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x = y$ או $x = -y$. עבור $x \neq 0$, האיברים $x, -x$ שונים: אילו $x = -x$, היה מתקיים $2x = 0$, ומכיוון ש-p אי זוגי היה נובע $x = 0$. לכן $p-1$ האיברים הלא אפסיים נותנים בדיוק $(p-1)/2$ ריבועים שונים, ויחד עם 0 נקבל

$$|Q| = \frac{p+1}{2}.$$

הקבוצה $t - Q = \{t - q : q \in Q\}$ מכילה אותו מספר איברים. אילו Q ו-$t-Q$ היו זרות, האיחוד שלהן היה מכיל $p+1$ איברים בתוך קבוצה בת p איברים. זו סתירה. לכן קיים איבר בחיתוך, כלומר קיימים x, y כך ש-$x^2 = t - y^2$, ומכאן $t = x^2 + y^2$. בדוגמה,

$$4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20 \equiv 7 \pmod{13}.$$

תרגיל 3.6

יהי p ראשוני אי זוגי, ונגדיר $h(x) = x + x^{-1}$ עבור $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$. הוכיחו בבקשה של-$h$ יש בדיוק $(p+1)/2$ ערכים שונים. מצאו בבקשה את קבוצת הערכים כאשר $p = 11$.

פתרון מלא

עבור $x, y \neq 0$ נחשב

$$h(x) - h(y) = x - y + \frac{y - x}{xy} = \frac{(x-y)(xy-1)}{xy}.$$

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.6 המשך

מותר לחלק ב-xy, כי שני הגורמים אינם אפס. לכן

$$h(x) = h(y) \iff y = x \text{ או } y = x^{-1}.$$

האיברים השווים להופכי של עצמם מקיימים $x^2 = 1$, ולכן הם בדיוק $1, -1$. הם שונים כי p אי זוגי, וגם ערכי h שלהם שונים: $h(1) = 2$ ו-$h(-1) = -2$. שאר $p-3$ האיברים מתחלקים לזוגות $\{x, x^{-1}\}$, וכל זוג נותן ערך אחד שאינו מתקבל מזוג אחר. מספר הערכים הוא אפוא

$$2 + \frac{p-3}{2} = \frac{p+1}{2}.$$

ב-$\mathbb{Z}_{11}$ הזוגות והאיברים הבודדים הם

$$\{1\},\ \{10\},\ \{2,6\},\ \{3,4\},\ \{5,9\},\ \{7,8\}.$$

הסכומים $x + x^{-1}$ נותנים בהתאמה $2, 9, 8, 7, 3, 4$, ולכן קבוצת הערכים היא

$$\{2, 3, 4, 7, 8, 9\}.$$

3.4 שדות סופיים

הגדרה וסימונים

הערה

עבור p ראשוני נכתוב $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ ונחשב חיבור וכפל מודולו p. אלה נציגים של מחלקות השארית. מסמנים את אותו שדה גם ב-$\mathbb{F}_p$. בדוגמאות לשדות סופיים נעבוד בדרך כלל עם שדות אלה.

הגדרה 3.3

- **שדה סופי** הוא שדה שמספר איבריו סופי. נסמן $|\mathbb{F}| = q$.
- לכל שדה סופי יש מספר איברים מהצורה $q = p^n$ כאשר p ראשוני ו-$n \geq 1$ מספר שלם. זהו משפט מבני על שדות סופיים.
- עבור מספר ראשוני p, הקבוצה $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו p היא שדה. שדה זה נקרא **השדה הראשוני ממאפיין** p.
- סכום וכפל בשדה $\mathbb{Z}_p$ מוגדרים ע״י:

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a+b) \bmod p, \quad a \times_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p.$$

דוגמאות

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

דוגמה 3.4

- $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ עם $1+1=0$ ו-$1 \cdot 1 = 1$.
- $\mathbb{Z}_7 = \{0,1,\dots,6\}$ עם חיבור וכפל מודולו 7; למשל $5+4=2$ ו-$3 \cdot 5 = 1$ בשדה.
- $\mathbb{Z}_{11} = \{0,1,\dots,10\}$ עם פעולות מודולו 11; למשל $8+7=4$ ו-$4 \cdot 3 = 1$ בשדה.

תכונות בסיסיות

טענה 3.4

בכל שדה סופי F בעל q איברים, קבוצת האיברים הלא־אפסיים $F^\times$ סגורה לכפל, ולכל איבר בה יש הופכי יחיד.

טענה 3.5

בכל שדה סופי F בעל q איברים, לכל $a \in F$ מתקיים

$$a^q = a.$$

טענה 3.6

לכל $a \neq 0$ בשדה סופי F בעל q איברים מתקיים $a^{q-1} = 1$.

הסבר: הסגירות נובעת מכך שבשדה אין מחלקי אפס; קיום ההופכי ויחידותו נובעים מאקסיומות השדה ומההוכחה לעיל. להוכחת שתי זהויות החזקות, יהי $a \neq 0$ ונסמן

$$P = \prod_{x \in F^\times} x \neq 0.$$

הכפלה ב-a מסדרת מחדש את האיברים הלא אפסיים: ההעתקה $x \mapsto ax$ הפיכה, וההופכית היא $x \mapsto a^{-1}x$. לכן

$$P = \prod_{x \in F^\times} (ax) = a^{q-1} P.$$

מותר לצמצם את $P \neq 0$, ומתקבל $a^{q-1} = 1$, ולכן $a^q = a$. עבור $a = 0$ מתקבלת הזהות $0^q = 0$ ישירות.

דוגמה 3.5

נחשב ב-$\mathbb{Z}_{11}$ את כל ההופכיים שאינם אפס:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10

למשל $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$, $5 \cdot 9 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$ ו-$7 \cdot 8 = 56 \equiv 1$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.7

הראו בבקשה שבכל שדה סופי F בעל q איברים מתקיים

$$(a-b)^q = a^q - b^q.$$

פתרון מלא

נשתמש בזהות $x^q = x$, שהוכחה לכל איבר $x \in F$. בפרט היא חלה גם על $a-b$, ולכן

$$(a-b)^q = a-b = a^q - b^q.$$

כך מתקבלת הטענה ישירות, ללא צורך לחשב מקדמים בינומיים.

תרגיל 3.8

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_{17}$.

1. מצאו בבקשה את ההופכיים של $2, 3, 5, 7, 8$.
2. חשבו בבקשה את $E = (7^{-1}+3)(5-2^{-1})^{-1} - 2$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 17. מתקיים

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1, \quad 3 \cdot 6 = 18 \equiv 1, \quad 5 \cdot 7 = 35 \equiv 1,$$

$$7 \cdot 5 = 35 \equiv 1, \quad 8 \cdot 15 = 120 \equiv 1.$$

לכן ההופכיים, לפי הסדר, הם $9, 6, 7, 5, 15$. כעת $7^{-1} + 3 = 5 + 3 = 8$, ואילו

$$5 - 2^{-1} = 5 - 9 = -4 \equiv 13 \neq 0.$$

ההופכי של 13 הוא 4, כי $13 \cdot 4 = 52 \equiv 1$. לכן

$$E = 8 \cdot 4 - 2 = 30 \equiv 13 \pmod{17}.$$

תרגיל 3.9

הראו בבקשה שבשדה סופי F בעל q איברים לכל $a \neq 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$a^n = 1$.

פתרון מלא

בקבוצה $F^\times$ יש בדיוק $q-1$ איברים, והיא סגורה תחת כפל. נניח שגודלה $m = q-1$. נתבונן ברשימה:

$$a, a^2, a^3, \ldots, a^{m+1}.$$

יש $m+1$ איברים אך רק m אפשריים שונים, ולכן שניים זהים נניח $a^k = a^l$ עם $k > l$. נכפיל ב-a^{-l} ונקבל $a^{k-l} = 1$. לכן לכל איבר לא אפסי קיימת חזקה טבעית חיובית השווה לאיבר היחידה.

© 2026 חן גדי

3.5 חישובים ויישומים בשדות סופיים

תרגיל 3.10

נתונות ארבע סיביות $a,b,c,d\in\mathbb{Z}_2$. מוסיפים סיבית e כך ש-$a+b+c+d+e=0$. מצאו בבקשה את e, וחשבו בבקשה אותה עבור $(a,b,c,d)=(1,0,1,1)$. קבעו בבקשה אם הבדיקה מזהה היפוך יחיד ומה קורה בשני היפוכים.

פתרון מלא

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $-x=x$, ולכן $e=a+b+c+d$. בדוגמה מתקבל $e=1+0+1+1=1$. נסמן את חמש השגיאות ב-$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_5$, כאשר 1 מציין היפוך ו-0 היעדר היפוך. סכום הסיביות שנקלטו הוא

$$(a+b+c+d+e)+\sum_{j=1}^{5}\varepsilon_j=\sum_{j=1}^{5}\varepsilon_j.$$

בהיפוך יחיד הסכום 1, ולכן השגיאה מתגלה. בשני היפוכים הסכום $1+1=0$, ולכן השגיאה אינה מתגלה. הבדיקה אינה מזהה איזו סיבית התהפכה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 3.11 בדיקת יסודות

בשדה $\mathbb{Z}_{11}$ נגדיר

$$A=\{x\in\mathbb{Z}_{11}:3x+5=2\},\qquad B=\{x\in\mathbb{Z}_{11}:x^2=1\}.$$

מצאו בבקשה את $A,B,A\cup B,A\cap B$, וקבעו בבקשה אם $A\subseteq B$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 11. המשוואה הראשונה נותנת $3x=8$. מאחר ש-$3^{-1}=4$, נקבל $x=4\cdot 8=32=10$, ולכן $A=\{10\}$. המשוואה השנייה שקולה ל-$(x-1)(x+1)=0$. בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x=1$ או $x=-1=10$. מכאן

$$B=\{1,10\},\quad A\subseteq B,\quad A\cup B=\{1,10\},\quad A\cap B=\{10\}.$$

תרגיל 3.12 העמקה

יהי F שדה סופי בעל $q>2$ איברים. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{x\in F}x=0,\qquad \sum_{x\in F^\times}x^{-1}=0.$$

בדקו בבקשה את הטענות בשדה בעל שני איברים. אין להניח שקיים סדר על F.

פתרון מלא

נסמן $S=\sum_{x\in F}x$. מאחר ש-$q>2$, קיים $c\in F\setminus\{0,1\}$. ההעתקה $x\mapsto cx$ היא חד־חד־ערכית

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.12 העמקה המשך

ועל, שכן ההופכית שלה היא $x \mapsto c^{-1}x$. לכן היא רק משנה את סדר המחוברים, ומתקיים

$$cS = \sum_{x \in F} cx = \sum_{x \in F} x = S.$$

מכאן $(c-1)S = 0$. מאחר ש־$c - 1 \neq 0$, כלל הצמצום בשדה נותן $S = 0$. הוצאת האיבר 0 מן הסכום אינה משנה אותו, ולכן $\sum_{x \in F^\times} x = 0$. גם ההעתקה $x \mapsto x^{-1}$ היא תמורה של $F^\times$, משום שהפעלתה פעמיים מחזירה את x. לכן

$$\sum_{x \in F^\times} x^{-1} = \sum_{x \in F^\times} x = 0.$$

ב־$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $0 + 1 = 1 \neq 0$, וגם סכום ההופכיים הלא אפסיים הוא $1^{-1} = 1 \neq 0$. אכן, שם אין איבר c שונה מ־$0, 1$, ולכן שלב הבחירה בהוכחה אינו תקף.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.13 העמקה

יהי F שדה שבו $x^3 = x$ לכל $x \in F$. הוכיחו בבקשה שב-F יש שניים או שלושה איברים. כתבו בבקשה את פעולות השדה בכל מקרה, ובדקו בבקשה שהן מתאימות ל-$\mathbb{Z}_2$ או ל-$\mathbb{Z}_3$.

פתרון מלא

אם $x \neq 0$, אפשר לצמצם את x בשוויון $x^3 = x$ ולקבל $x^2 = 1$. לכן

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

ובשדה אין מחלקי אפס. מכאן $x = 1$ או $x = -1$, ולכן $F \subseteq \{0, 1, -1\}$. אם $1 = -1$, מתקבל $F = \{0, 1\}$ ו-$1 + 1 = 0$. הכפל נקבע על ידי $1 \cdot 1 = 1$ וכפל באפס, ואלו פעולות $\mathbb{Z}_2$. אם $1 \neq -1$, שלושת האיברים שונים וכולם ב-F. הסכום $1+1$ אינו 0, כי אחרת $1 = -1$, ואינו 1, כי צמצום בחיבור היה נותן $0 = 1$. לכן $1+1 = -1$. נסמן $2 = -1$. נקבל $1+2 = 0$, $2+2 = 1$ ו-$2 \cdot 2 = (-1)^2 = 1$. יחד עם כללי האפס והיחידה אלו בדיוק פעולות $\mathbb{Z}_3$. בשני השדות אכן מתקיים $x^3 = x$: ב-$\mathbb{Z}_2$ בודקים $x = 0, 1$, וב-$\mathbb{Z}_3$ בודקים $x = 0, 1, -1$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.14 העמקה

יהי F שדה סופי. הוכיחו בבקשה

$$\prod_{x\in F\setminus\{0\}} x = -1.$$

הסימן $\prod$ מציין כאן מכפלה של כל האיברים שאינם אפס. הוכיחו בבקשה גם שלכל $b \in F$ מתקיים

$$\prod_{a\in F\setminus\{b\}} (b-a) = -1.$$

פתרון מלא

נחלק את האיברים שאינם אפס לזוגות x, x^{-1}, מלבד איברים שההופכי שלהם שווה לעצמם. כל זוג תורם למכפלה $xx^{-1} = 1$. התנאי $x = x^{-1}$ שקול ל-$x^2 = 1$, ולכן

$$(x-1)(x+1) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן אלו בדיוק האיברים $1, -1$. אם הם שונים, מכפלת האיברים שלא זווגו היא $1 \cdot (-1) = -1$. אם $1 = -1$, האיבר היחיד שלא זווג הוא 1, ושוב מכפלתו היא -1. לכן בשני המקרים מכפלת כל האיברים שאינם אפס היא -1. לכל b קבוע, כאשר a עובר על כל איברי F מלבד b, הערכים $b-a$ עוברים בדיוק פעם אחת על כל האיברים שאינם אפס. המכפלה השנייה היא אפוא אותה מכפלה בסדר אחר.

נכתב על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 4

מערכות משוואות, גאוס וצירופים לינאריים

4.1 סימונים

סימונים ומוסכמות

יהי F שדה. הקבוצה F^n מכילה את כל העמודות $(x_1,\dots,x_n)^T$ עם $x_i \in F$. האות T מציינת כתיבה כעמודה. מחברים עמודות ומכפילים בסקלר רכיב-רכיב. נסמן ב-$M_{m\times n}(F)$ את קבוצת המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל F. הכניסה בשורה i ובעמודה j מסומנת a_{ij}. במערכת עם n נעלמים ו-m משוואות מוסיפים למטריצת המקדמים את עמודת האגפים החופשיים; כך מתקבלת המטריצה המורחבת.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

דירוג מעביר את המערכת לצורה שקולה שקל לקרוא. לאחר החישוב חזרו בבקשה לשאלה: האם המערכת עקבית, אילו משתנים חופשיים, ומהי קבוצת הפתרונות? במערכת לא הומוגנית, ההפרש בין שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה; מכאן נובעת הצורה ״פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני״.

4.2 מערכות משוואות לינאריות ודירוג

4.2.1 מערכת משוואות לינארית

תזכורת וכלי עבודה

בצורה הכללית, עבור מספר טבעי n, משוואה לינארית ב-n נעלמים (משתנים) נכתבת כך:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, ..., a_n$ ו-b מייצגים **מספרים נתונים** בשדה נתון $\mathbb{F}$ (למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או שדה סופי) ו-$x_1, x_2, ..., x_n$ הם ה**נעלמים** או המשתנים.
a_i נקרא **המקדם** של x_i, ו-b נקרא **האיבר החופשי** של המשוואה.
מערכת של m משוואות ב- n נעלמים נראית כך בצורה הכללית:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

4

לפתרון המערכת נוח לרכז את **המקדמים** במטריצה, תוך שמירה על סדר המשתנים. לכן, כדי לחסוך בכתיבה, נרשום רק את מטריצת המקדמים של המשתנים (נקראת **מטריצת המקדמים**), או מטריצת המקדמים **המורחבת** שכוללת גם את האיברים החופשיים. כל עוד נשמור על כללי היסוד ונהיה עקביים, נדע איזה מקדם משויך לאיזה משתנה.

דוגמה 4.1

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 0, \\ -6x_1 + 5x_2 = 2 \end{cases} \longleftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ -6 & 5 & 2 \end{array}\right).$$

4.2.2 פעולות אלמנטריות

הגדרה 4.1

פעולות שורה אלמנטריות:
פעולות אלמנטריות הן שינוי המטריצה באחד מהאופנים הבאים:

1. החלפה בין שתי שורות i ו j שמסומנת ע"י $R_i \longleftrightarrow R_j$.
2. הכפלת שורה i בסקלר **שונה מאפס** λ שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow \lambda R_i$.
(שימו בבקשה לב שפעולת חילוק במספר a שאינו אפס היא בעצם כפל ב-$(1/a)$)
3. חיבור כפולה של שורה j בסקלר λ לשורה אחרת i, כאשר $i \neq j$, שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j$.

- פעולות שורה אלמנטריות לא משנות את הפתרונות של מערכת משוואות.
- לכל פעולת שורה אלמנטרית יש פעולת שורה אלמנטריות הפוכה.

הגדרה 4.2

נאמר כי מטריצות A ו B **שקולות שורות** (או בקיצור רק שקולות) ונסמן $A \sim B$, אם מטריצה B מתקבלת ע"י סדרה של פעולות שורות אלמנטריות על המטריצה A.

הגדרה 4.3

איבר פותח (מוביל): בכל שורה במטריצה (שאיננה שורת אפסים), האיבר הראשון השונה מאפס ייקרא האיבר הפותח של השורה.

הגדרה 4.4

מטריצה מדורגת: כל איבר מוביל בשורה נמצא משמאל לאיבר המוביל בשורה שמתחתיו. אם יש שורות אפסים, הן מופיעות מתחת לשורות שאינן שורות אפסים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 4.5

מטריצה מדורגת קנונית: מדורגת + ובנוסף בכל שורה (שאינה שורת אפסים), האיבר המוביל שווה ל-1 וכל האיברים שמתחתיו ומעליו באותה עמודה שווים ל-0. כללים אלה חלים על כל עמודות המטריצה, לרבות עמודת האיברים החופשיים אם מדרגים מטריצה מורחבת.

טענה 4.1

כל מטריצה הינה שקולה למטריצה מדורגת קנונית אחת ויחידה.

דוגמאות:

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ אינה מדורגת: שני האיברים המובילים באותה עמודה.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ מדורגת אך אינה קנונית.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

4.2.3 אלגוריתם גאוס לדירוג מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

1. מתחילים בשורה הפעילה הראשונה ובעמודה הראשונה. מחפשים בעמודה איבר לא אפס בשורה הפעילה או מתחתיה. אם אין כזה, עוברים לעמודה הבאה.
2. מחליפים שורות כדי להעביר את האיבר שנמצא לשורה הפעילה. מותר לחלק בו, משום שווידאנו שאינו אפס.
3. מכפילים את השורה הפעילה בהופכי של האיבר המוביל כדי לקבל מוביל 1, ומאפסים בעזרתה את האיברים שמתחתיו.
4. עוברים לשורה הפעילה הבאה ומחפשים עמודת ציר מימין לקודמתה. עמודת הציר אינה חייבת להיות בעלת אותו מספר כמו השורה.
5. לאחר שמתקבלת צורה מדורגת, אפשר לאפס גם מעל כל מוביל, מהציר האחרון כלפי הראשון, כדי לקבל צורה מדורגת קנונית. שלב זה נקרא השלמת גאוס-ז'ורדן.

תרגיל 4.1

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית, ומצאו בבקשה את פתרון המערכת.

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.1 המשך

פתרון מלא

נפעיל $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ו-$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

נחליף את שתי השורות האחרונות ונפעיל $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 16 \end{array}\right).$$

נחלק את R_3 ב-4, נחסר אותה מ-R_2, ואז נאפס את האיברים שמעל שני הצירים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

הפתרון היחיד הוא $(1,-2,4)^T$. בדיקה נותנת $1-4+4=1$, $2-2+12=12$, $1-6+8=3$.

הערה

כדי לפתור מערכת לינארית, מדרגים את **המטריצה המורחבת**, הכוללת גם את האגפים החופשיים. אפשר לעצור בצורה מדורגת ולהציב לאחור, או להמשיך לצורה מדורגת קנונית ולקרוא ממנה את הפתרונות.

דוגמה 4.2

נפתור את המערכת

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ y + z = 2, \\ 2x + z = 7. \end{cases}$$

המטריצה המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

במעבר הראשון הפעלנו $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 + 4R_2$. מכאן $z=3$, $y = 2 - z = -1$ ו-$x = -2y = 2$.
קבוצת הפתרונות היא $\{(2,-1,3)\}$.

ניתן לראות מדוגמה זו איך דירוג עוזר לנו לפתור מערכת משוואות. בהמשך נראה כי לא תמיד יש פתרון יחיד.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.2

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_{11}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית. חשבו בבקשה מודולו 11.

פתרון מלא

נפעיל $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 - 3R_2$. בשורה האחרונה מתקבלים $1-2-6 = -7 \equiv 4$, $4-4-9 = -9 \equiv 2$ ו-$5 - 6 - 12 = -13 \equiv -9$. לכן

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 9 \end{array}\right).$$

ההופכי של 2 הוא 6. נכפול את R_3 ב-6:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

לבסוף נפעיל $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$ ו-$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

כל האיברים נכתבו בנציגים $0, 1, \ldots, 10$.

תרגיל 4.3

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המערכת

$$\begin{cases} iz + (2-i)w = -3 - i, \\ 2iz + (5-2i)w = -5 - 5i. \end{cases}$$

אמתו בבקשה את הפתרון בשתי המשוואות.

פתרון מלא

נחסר מן המשוואה השנייה פעמיים את הראשונה. נקבל

$$w = (-5 - 5i) - 2(-3 - i) = 1 - 3i.$$

כעת $(2-i)(1-3i) = -1 - 7i$, ולכן

$$iz = -3 - i - (-1 - 7i) = -2 + 6i, \qquad z = 6 + 2i.$$

בדיקה במשוואה הראשונה נותנת $(-2 + 6i) + (-1 - 7i) = -3 - i$. בשנייה מתקבל

$$2iz + (5-2i)w = (-4 + 12i) + (-1 - 17i) = -5 - 5i.$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

4

4.3 פתרון מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 4.6

לאחר דירוג, משתנה שבעמודתו יש איבר מוביל במטריצת המקדמים נקרא **משתנה ציר** (או משתנה תלוי). משתנה שבעמודתו אין איבר מוביל נקרא **משתנה חופשי**. במערכת עקבית אפשר לבחור לכל משתנה חופשי ערך שרירותי בשדה, ואז משתני הציר נקבעים מן המשוואות. מעל שדה אינסופי כל פרמטר חופשי יוצר אינסוף אפשרויות; מעל שדה סופי מספר האפשרויות סופי. מספר המשתנים החופשיים נקרא מספר דרגות החופש של מערכת עקבית.

הגדרה 4.7

הדרגה של מטריצה A (מסמנים $\mathrm{rank}(A)$) היא מספר השורות שאינן אפס בצורה מדורגת. לחלופין: מספר האיברים הפותחים (מובילים) בצורה מדורגת.

הערה: אם מערכת עם מטריצת מקדמים A ו-n משתנים היא עקבית, מספר דרגות החופש הוא $n - \mathrm{rank}(A)$. מעל $\mathbb{F}_q$ יש לה בדיוק $q^{n-\mathrm{rank}(A)}$ פתרונות.

4.4 צירופים לינאריים ופרישה ב-F^n

הגדרה 4.8

עבור $v_1, \dots, v_k \in F^n$, צירוף לינארי הוא עמודה מהצורה $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. קבוצת כל הצירופים נקראת הפרישה ומסומנת $\mathrm{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. הרשימה פורשת את F^n אם כל עמודה ב-F^n מתקבלת כך. הפרישה של הרשימה הריקה היא $\{0\}$, כאשר 0 הוא עמודת האפס.

דוגמה 4.3

עבור $u = (1,1,0)^T$ ו-$v = (0,1,1)^T$ מעל שדה F,

$$\alpha u + \beta v = (\alpha, \alpha+\beta, \beta)^T.$$

לכן הפרישה היא קבוצת העמודות $(x,y,z)^T$ המקיימות $y = x + z$. כדי לבדוק אם עמודה נתונה שייכת לפרישה, פותרים מערכת בנעלמים α, β.

תרגיל 4.4

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 7, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ 4x + 5y - z = 14. \end{cases}$$

נושר עליות חן גדי

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.4 המשך

פתרון מלא

נרשום מטריצה מורחבת ונחסר כפולות של השורה הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 14 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \end{array}\right).$$

נחסר את השורה השנייה מן השלישית, נחלק את השנייה ב--7 ונאפס מעל הציר שלה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

נסמן $z = t$. נקבל $x = 1 - t$, $y = 2 + t$, ולכן

$$S = (1, 2, 0) + \mathrm{span}\{(-1, 1, 1)\}.$$

יש משתנה חופשי אחד ואינסוף פתרונות. בהצבה, שלוש המשוואות נותנות $7, 0, 14$, בהתאמה, לכל $t \in \mathbb{R}$.

תרגיל 4.5

פתרו בבקשה את המערכת

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

פתרון מלא

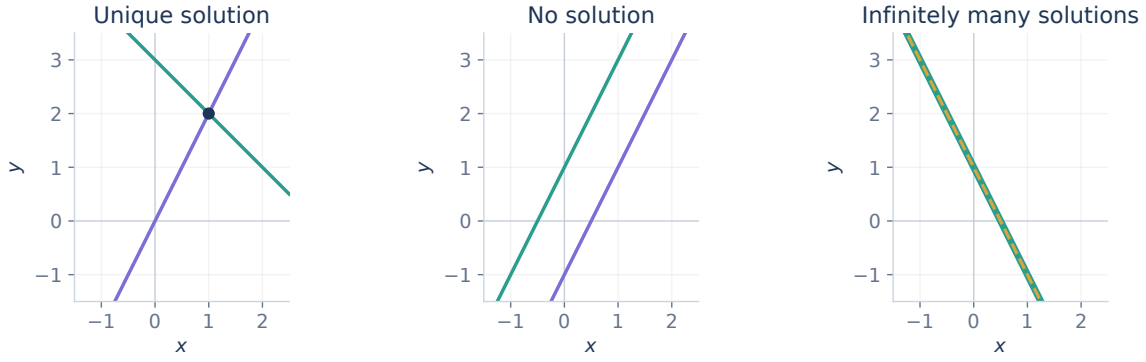
נחליף שורות ונחסר מן השורה השנייה פעמיים את הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 4 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right).$$

השורה האחרונה מתארת $0 = 3$, ולכן אין פתרון.

דיאגרמה

לסיכום, ראינו שישנן שלוש אפשרויות:



איור 4.1. מעל המספרים הממשיים, שתי משוואות בשני נעלמים עשויות לתאר ישרים נחתכים, מקבילים ושונים, או מתלכדים. בהתאמה מתקבלים פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.6

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ורשמו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 2, \\ x + az = 1. \end{cases}$$

פתרון מלא

נחסר מן השורה השנייה שלוש פעמים את הראשונה, ומן השלישית את הראשונה. נחליף את שתי השורות האחרונות ונחסר מן השלישית שלוש פעמים את השנייה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & a & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 0 & 0 & 3-3a & -1 \end{array}\right).$$

אם $a = 1$, מופיעה שורת סתירה והדרגה היא 2. אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש פתרון יחיד. מן השורה האחרונה ומשתי המשוואות האחרות נקבל

$$z = -\frac{1}{3-3a}, \qquad x = 1 + \frac{a}{3-3a}, \qquad y = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{3-3a}\right).$$

אין ערך של a שעבורו יש אינסוף פתרונות.

4.4.1 מערכת הומוגנית

תזכורת וכלי עבודה

האיברים החופשיים כולם 0 במקרה כזה:

- אפשר לרשום רק מטריצה מצומצמת ולא מורחבת, כי עמודת האפסים לא תושפע משום פעולה, אז מיותר לגרור את כתיבתה.
- תמיד יש פתרון: לא נוכל לקבל שורת סתירה ולכן אין מצב שאין פתרון. עדיין צריך לבדוק אם יש רק פתרון האפס או גם פתרונות לא אפסיים. מעל שדה אינסופי, קיום פתרון לא אפסי גורר אינסוף פתרונות.
- אם יש פתרון יחיד, זהו פתרון האפס שקוראים לו **הפתרון הטריוויאלי**.
- קבוצת הפתרונות של מערכת עם n משתנים היא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$(תמיד ניתן להציג כ-span).

תרגיל 4.7

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ההומוגנית ומצאו בבקשה את קבוצת הפתרונות בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 0, \\ x + az = 0. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.7 המשך

פתרון מלא

זו אותה מטריצת מקדמים כמו בתרגיל הקודם. הדירוג נותן

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 3 & 0 & 3\\ 1 & 0 & a\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 2 & a\\ 0 & 0 & 3-3a\end{pmatrix}.$$

אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש רק פתרון האפס. אם $a = 1$, הדרגה 2, ומתקיים $x = -z$, $y = -z/2$. נבחר $z = 2t$ ונקבל

$$S = \{(-2t, -t, 2t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, -1, 2)\}.$$

במקרה זה יש אינסוף פתרונות. מערכת הומוגנית תמיד עקבית, ולכן אין מקרה של אפס פתרונות.

4.5 תרגילים משלימים: מדידות וספירת פתרונות

תרגיל 4.8

נתונה המערכת

$$x_1 + x_2 = 7, \qquad x_2 + x_3 = 11, \qquad x_1 + x_3 = 8.$$

מצאו בבקשה את x_1, x_2, x_3. מצאו בבקשה את הערך היחיד שאפשר להוסיף באגף ימין של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 = c$ בלי לשנות את קבוצת הפתרונות. קבעו בבקשה מה קורה עבור $c = 14$.

פתרון מלא

מחברים את שתי המשוואות הראשונות ומחסרים את השלישית:

$$2x_2 = 7 + 11 - 8 = 10, \qquad x_2 = 5.$$

מכאן $x_1 = 7 - 5 = 2$ ו-$x_3 = 11 - 5 = 6$. בדיקה נותנת $2 + 6 = 8$. חיבור כל שלוש המשוואות נותן

$$2(x_1 + x_2 + x_3) = 7 + 11 + 8 = 26.$$

לכן הערך המתאים הוא $c = 13$. עבור $c = 14$ מתקבלת סתירה ואין פתרון למערכת המורחבת.

תרגיל 4.9

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_3$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + z = 2. \end{cases}$$

מצאו בבקשה את מספר הפתרונות והשוו בבקשה למערכת עם אותן משוואות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $y = -1 = 2$ ב-$\mathbb{Z}_3$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$(x, y, z) = (2 - t, 2, t), \qquad t \in \mathbb{Z}_3.$$

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.9 המשך

שלושת הפתרונות הם $(2,2,0),(1,2,1),(0,2,2)$. מעל $\mathbb{R}$ נקבל

$$(x,y,z)=(2-t,-1,t), \qquad t\in\mathbb{R},$$

ולכן יש אינסוף פתרונות. בשני השדות יש משתנה חופשי אחד, אך מספר הפתרונות תלוי בגודל השדה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 4.10

מצאו בבקשה קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של כל מערכת מעל $\mathbb{R}$.

1. $\begin{cases} x+2y=0, \\ x-z=0. \end{cases}$
2. $2y-z=0$.

פתרון מלא

1. נותן $y=t$ ו-$x=-2t$. לכן $z=x=-2t$.

$$S_1=\{t(-2,1,-2):t\in\mathbb{R}\}=\text{span}\{(-2,1,-2)\}.$$

הצבה מראה שכל כפולה אכן מקיימת את שתי המשוואות.

2. נבחר $x=s$, $y=t$, ואז $z=2t$. לכן

$$(x,y,z)=s(1,0,0)+t(0,1,2), \qquad S_2=\text{span}\{(1,0,0),(0,1,2)\}.$$

שני היוצרים מקיימים את המשוואה, וההצגה כוללת כל פתרון.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.11 העמקה

תהי מערכת לינארית סופית מעל שדה F עם $n \geq 1$ נעלמים. נניח שכל אוסף של לכל היותר $n+1$ משוואות מתוכה הוא עקבי. הוכיחו בבקשה שכל המערכת עקבית. בנו בבקשה מערכת לא עקבית עם $n+1$ משוואות, שכל אוסף של n משוואות מתוכה הוא עקבי.

פתרון מלא

נניח בשלילה שהמערכת אינה עקבית. נבחר מתוכה אוסף לא עקבי בעל מספר מינימלי k של משוואות, ונכתוב אותן כך:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i = b_j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

לפי ההנחה $k > n+1$. נבחן מערכת הומוגנית בנעלמים $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j a_{ji} = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \qquad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0.$$

במערכת זו יש $n+1$ משוואות ויותר מ-$n+1$ נעלמים. לכן יש לה פתרון שאינו אפס, כפי שנובע מדירוג מערכת הומוגנית. נבחר j שעבורו $\lambda_j \neq 0$. שוויונות אלה אומרים שכפל המשוואה ה-j ב-λ_j מתקבל מצירוף של יתר המשוואות, כולל אגף ימין. לכן כל פתרון של יתר המשוואות מקיים גם את המשוואה ה-j. ממינימליות k, יתר המשוואות עקביות. כל פתרון שלהן הוא אפוא פתרון של האוסף כולו, בסתירה לבחירתו.
לדוגמה שמראה שהמספר $n+1$ נחוץ, ניקח

$$x_1 = 0, \ldots, x_n = 0, \qquad x_1 + \cdots + x_n = 1.$$

המערכת המלאה אינה עקבית. אם משמיטים את המשוואה האחרונה, וקטור האפס הוא פתרון. אם משמיטים $x_j = 0$, אפשר לבחור $x_j = 1$ ואת יתר המשתנים אפס. לכן כל אוסף של n משוואות עקבי.

© 2026 חן גדי

תרגול 5

תלות לינארית, בסיסים ב-F^n ופעולות במטריצות

5.1 תלות ובסיס ב-F^m

הגדרה 5.1

הרשימה $v_1, \ldots, v_k \in F^m$ בלתי תלויה לינארית אם

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0.$$

אם יש מקדמים שאינם כולם אפס המקיימים את השוויון, הרשימה תלויה. בסיס של F^m הוא רשימה בלתי תלויה הפורשת את F^m. נסמן ב-e_j את העמודה שרכיבה ה-j הוא 1 ושאר רכיביה אפס. הרשימה $(e_1, \ldots, e_m)$ היא הבסיס הסטנדרטי, שכן $(x_1, \ldots, x_m)^T = \sum_{j=1}^{m} x_j e_j$, והמקדם של כל e_j נקבע על ידי הרכיב ה-j.

טענה 5.1

רשימה היא בסיס אם ורק אם לכל וקטור יש הצגה יחידה כצירוף לינארי שלה. פרישה נותנת קיום. אי-תלות נותנת יחידות: מחסרים שתי הצגות ומקבלים צירוף מאפס. בכיוון השני, הצגה יחידה של וקטור האפס מחייבת אי-תלות.

סימונים ומוסכמות

באוספים של עמודות או מטריצות הסגורים לחיבור ולכפל בסקלר, בסיס הוא רשימה בלתי תלויה הפורשת את האוסף. הממד הוא מספר האיברים בבסיס ומסומן dim. בפרט $\dim F^m = m$ ו-$\dim M_{m\times n}(F) = mn$. ההגדרה במרחב וקטורי כללי תופיע בתרגול 8.

סימונים ומוסכמות

יהי F שדה. נסמן ב-$M_{m\times n}(F)$ את קבוצת המטריצות בעלות m שורות ו-n עמודות עם איברים ב-F, וב-$M_n(F)$ את המטריצות הריבועיות מסדר n. האיבר A_{ij} נמצא בשורה i ובעמודה j. נסמן ב-$e_j \in F^n$ את העמודה שאיברה ה-j הוא 1 וכל יתר איבריה 0. למטריצה ריבועית מגדירים עקבה באמצעות $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} A_{ii}$. המטריצה I_n היא מטריצת היחידה: באלכסון שלה מופיע 1, וביתר המקומות 0. מטריצת האפס מכילה רק אפסים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

5.2 תלות ואי תלות לינארית

דוגמה 5.1

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הינה ת"ל בגלל שמתקיים $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

אפשר לראות שאם נעביר אגף נוכל לבטא את האיבר $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ בעזרת האחרים.

איך נבדוק תלות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נכתוב מערכת **הומוגנית** (המשתנים הם מקדמי הצירוף הלינארי!).
- נעבור למטריצה ונדרג
- **בת"ל:** נקבל פתרון יחיד = הפתרון הטריוויאלי = פתרון האפס
- **תלות לינארית:** נקבל פתרון לא אפסי. מעל שדה אינסופי יהיו אז אינסוף פתרונות.
- נזכור שבמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון כי אי אפשר לקבל שורת סתירה.

תרגיל 5.1

נתונים הווקטורים

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (0,2,1)^T, \qquad v_3 = (3,-1,-2)^T.$$

קבעו בבקשה אם הם תלויים לינארית. מצאו בבקשה את כל יחסי התלות והציגו בבקשה וקטור אחד בעזרת האחרים.

פתרון מלא

נכתוב $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. לפי הקואורדינטות,

$$a + 3c = 0, \qquad a + 2b - c = 0, \qquad b - 2c = 0.$$

לכן $a = -3c$ ו-$b = 2c$, והמשוואה האמצעית היא $-3c + 4c - c = 0$. כל היחסים הם

$$(a,b,c) = t(-3,2,1), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

בפרט $-3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$, כלומר $v_3 = 3v_1 - 2v_2$. זו תלות לא טריוויאלית. אם $av_1 + bv_2 = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$, ולכן שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים.

גרסה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

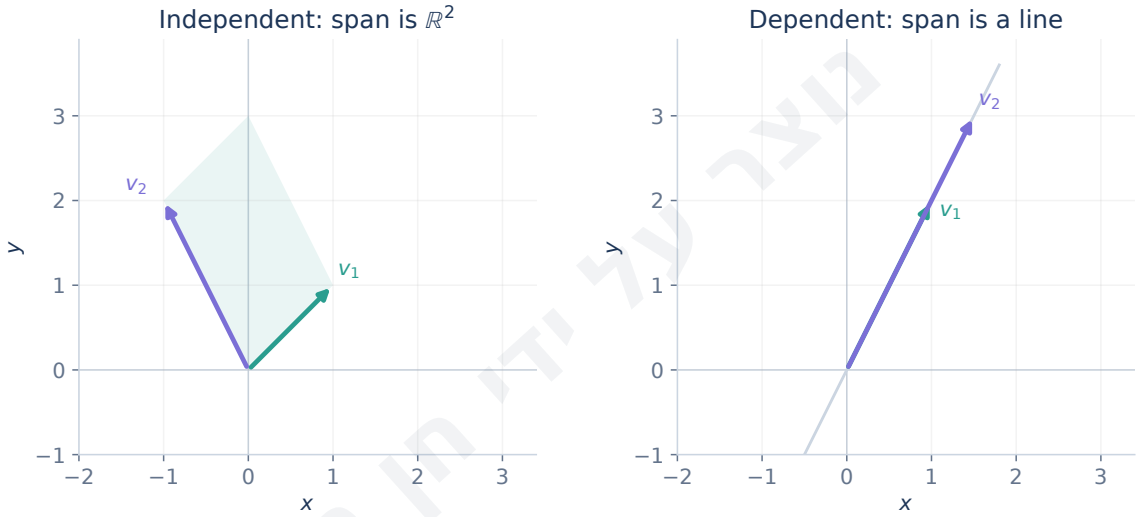
5

5.2.1 קריטריונים שימושיים לתלות לינארית

1. קב' המכילה את וק' האפס היא תמיד ת ל
2. קב' שיש בה וקטור יחיד שאיננו וק' ה-0, היא תמיד בת ל
3. **בדיקת תלות לינארית של קבוצה:**

- בתרגול הקודם ראינו שאפשר לבדוק דרך התאפסות של הצירוף הלינארי: נקבל מערכת משוואות הומוגנית, נדרג ונבחן את מס' הפתרונות שלה.
- - תזכורת: אם יש רק פתרון אפס, הווקטורים בלתי תלויים; אם יש פתרון לא אפסי, הם תלויים.
- - דרך נוספת מההרצאה: לרשום את הוק' **כשורות** של מטריצה, לדרג, ואז נבדוק: אם יש שורות אפסים - ת ל, אם אין שורות אפסים - בת ל.

5.2.2 קבוצות פורשות



איור 5.1. פרישה גאומטרית: וקטור לא אפסי פורש ישר דרך הראשית; שני וקטורים בלתי תלויים פורשים מישור דרך הראשית.

תרגיל 5.2 בדיקת יסודות

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. יהיו $u = (1,1,0)^T$, $v = (0,1,1)^T$.

1. אפיינו בבקשה באמצעות משוואה את $U = \text{span}\{u, v\}$.
2. קבעו בבקשה אם $(3,7,4)^T$ ו-$(3,6,4)^T$ שייכים ל-U, ומצאו בבקשה מקדמים כאשר אפשר.
3. בדקו בבקשה אם u, v בלתי תלויים.

פתרון מלא

לכל $a, b \in \mathbb{R}$,

$$au + bv = (a, a+b, b)^T.$$

לפיכך כל וקטור בפרישה מקיים $y = x + z$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)^T$ מקיים $y = x + z$, אז

$$(x,y,z)^T = xu + zv.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.2 בדיקת יסודות המשך

לכן $U = \{(x,y,z)^T : y = x + z\}$. עבור הווקטור הראשון $7 = 3 + 4$, והוא $3u + 4v$. עבור השני $6 \neq 3 + 4$, ולכן אינו בפרישה. לבסוף, אם $au + bv = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$. לכן u, v בלתי תלויים; בפרט מקדמי ההצגה שמצאנו יחידים.

תרגיל 5.3

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1, 0, 2i)^T, \quad v_2 = (1 - i, 1, 0)^T, \quad v_3 = (5 + 2i, 1 + 2i, -2 + 4i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 = v_3.$$

$$(2 + i) + (1 + 2i)(1 - i) = 5 + 2i, \qquad (2 + i)2i = -2 + 4i.$$

לכן היחס $(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 5.4

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1, 0, i)^T, \quad v_2 = (2 - i, 1, 0)^T, \quad v_3 = (4 - 3i, 2 - i, -1 + i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(1 + i)v_1 + (2 - i)v_2 = v_3.$$

$$(1 + i) + (2 - i)^2 = 4 - 3i, \qquad (1 + i)i = -1 + i.$$

לכן היחס $(1 + i)v_1 + (2 - i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 5.5

יהי $\{u, v, w\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. קבעו בבקשה אילו מהקבוצות הבאות הן בסיסים.

1. $\{u, u + 2v, u - 2v\}$.
2. $\{u/3, v/5, w/7\}$.
3. $\{u + v + w, u + 3v, 2v - w\}$.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.5 המשך

פתרון מלא

בכל סעיף יש שלושה וקטורים במרחב מממד 3, ולכן מספיק לבדוק אי תלות.

1. לא, כי $-2u+(u+2v)+(u-2v)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.
2. כן. אם $a(u/3)+b(v/5)+c(w/7)=0$, אי התלות של u,v,w נותנת $a/3=b/5=c/7=0$, ולכן $a=b=c=0$.
3. לא, כי $(u+v+w)-(u+3v)+(2v-w)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.

5.3 אריתמטיקה של מטריצות - פעולות חשבון

בכל הסעיף יהיו

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ -1 & 5\end{pmatrix}.$$

5.3.1 כפל מטריצה בסקלר

מוגדר לכל מטריצה שהיא. כופלים את **כל** איברי המטריצה בסקלר $(\lambda A)_{ij}=\lambda\cdot(A)_{ij}$

דוגמה 5.2

נחשב

$$-3A=\begin{pmatrix}-3\cdot 2 & (-3)(-1)\\ -3\cdot 3 & -3\cdot 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 3\\ -9 & -12\end{pmatrix}.$$

5.3.2 חיבור וחיסור מטריצות

מוגדר רק לשתי מטריצות **באותה צורה בדיוק**. מחברים או מחסרים איברים במקומות התואמים $(A\pm B)_{ij}=(A)_{ij}\pm(B)_{ij}$

דוגמה 5.3

נחשב

$$A+B=\begin{pmatrix}2+0 & -1+2\\ 3-1 & 4+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 9\end{pmatrix}.$$

5.3.3 כפל מטריצות

מוגדר רק עבור מטריצות שיש התאמה בין מספר העמודות של הראשונה (השמאלית) למספר השורות של השנייה (הימנית).

אם $A_{k\times m}$, $B_{m\times n}$ אז המכפלה $(AB)_{k\times n}$ מוגדרת:

$$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{im}b_{mj}$$

זהו האיבר של המכפלה, בשורה i ובעמודה j .

"רצים" על השורה ה-i של A והעמודה ה-j של B. בשתיהן יש m איברים, נכפול אותם בהתאמה ונסכום.

© 2026 חן גדי

5

נשים לב שאם המכפלה AB מוגדרת, אז **לא בהכרח** המכפלה BA מוגדרת. בסימונים שלעיל, נצטרך שיתקיים $n=k$.

תרגיל 5.6

חשבו בבקשה את AB ואת BA עבור המטריצות שהוגדרו בתחילת הסעיף.

פתרון מלא

$$AB=\begin{pmatrix}2\cdot 0+(-1)(-1) & 2\cdot 2+(-1)5\\ 3\cdot 0+4(-1) & 3\cdot 2+4\cdot 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -4 & 26\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}0\cdot 2+2\cdot 3 & 0(-1)+2\cdot 4\\ (-1)2+5\cdot 3 & (-1)(-1)+5\cdot 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 8\\ 13 & 21\end{pmatrix}.$$

בכל כניסה חיברנו את מכפלות איברי השורה והעמודה המתאימים. שינוי הסדר משנה את התוצאה.

הערה

מסקנה חשובה כפל מטריצות אינו חילופי! כלומר אין הכרח שיתקיים $AB=BA$. בדוגמה שחישבנו מתקיים $AB\neq BA$, אף ששתי המכפלות מוגדרות.

תרגיל 5.7

תהי $A_{k\times m}$ מטריצה עם שורת אפסים, ותהי $B_{m\times n}$. הוכיחו בקשה כי ל-$(AB)_{k\times n}$ יש שורת אפסים.

פתרון מלא

נסמן ב-i את שורת האפסים של A ($1\leq i\leq k$). כלומר $(A)_{ir}=0$ לכל $1\leq r\leq m$.
כעת, נתבונן בשורה ה-i של המכפלה AB. לכל $1\leq j\leq n$,

$$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}(A)_{ir}\,(B)_{rj}=\sum_{r=1}^{m}0=0$$

קיבלנו שכל האיברים בשורה ה-i של AB הם 0, אכן יש לה שורת אפסים.
מטריצת ה-0: מטריצה בכל גודל, שכל אבריה 0.

5.4 מטריצות אלכסוניות

מטריצה אלכסונית: מטריצה **ריבועית** שכל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם 0.
מסמנים $D=\operatorname{diag}(d_1,\dots d_n)$ עבור המטריצה $\begin{pmatrix}d_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & d_n\end{pmatrix}$

צורת כתיבה נוספת: $[D]_{ij}=\begin{cases}0, & i\neq j\\ d_{ij}\equiv d_i & i=j\end{cases}$

מטריצה סקלרית: מקרה פרטי של מטריצה אלכסונית שבה כל איברי האלכסון שווים.
מטריצת היחידה: מטריצה אלכסונית שכל ערכיה על האלכסון הנם 1. (מקרה פרטי של סקלרית).
- לאור סימון זה, ניתן לרשום מטריצה סקלרית בצורה aI, כאשר a הוא האיבר שמופיע בכל האלכסון.
- נסמן I_n כאשר היא מגודל $n\times n$, או רק I כאשר הגודל ברור.
- לכל מטריצה $A_{n\times m}$ מתקיים $A\cdot I_m=I_n\cdot A=A$.

© 2026 חן גדי

דוגמה 5.4

$$I_2A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix},\qquad AI_2=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\3&4\end{pmatrix}.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.8

יהיו A, B מטריצות אלכסוניות מסדר n. הוכיחו בבקשה

1. הסכום $A+B$ הוא מטריצה אלכסונית.
2. המכפלה $A \cdot B$ היא גם מטריצה אלכסונית ומתקיים $[AB]_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ לכל $1 \le i \le n$
3. A, B **מתחלפות** בכפל. כלומר מתקיים $AB = BA$.

פתרון מלא

1. לכל $i \neq j$ מתקיים $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0+0 = 0$. לכן $A+B$ אלכסונית, ואיבר האלכסון שלה הוא $(A+B)_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$.
2. לפי הגדרת הכפל,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

בשורה i של A רק a_{ii} עשוי להיות שונה מאפס, ולכן הסכום מצטמצם ל-$a_{ii}b_{ij}$. אם $i \neq j$ אז $b_{ij} = 0$, ולכן $(AB)_{ij} = 0$. אם $i = j$ אז $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$. מכאן ש-AB אלכסונית.

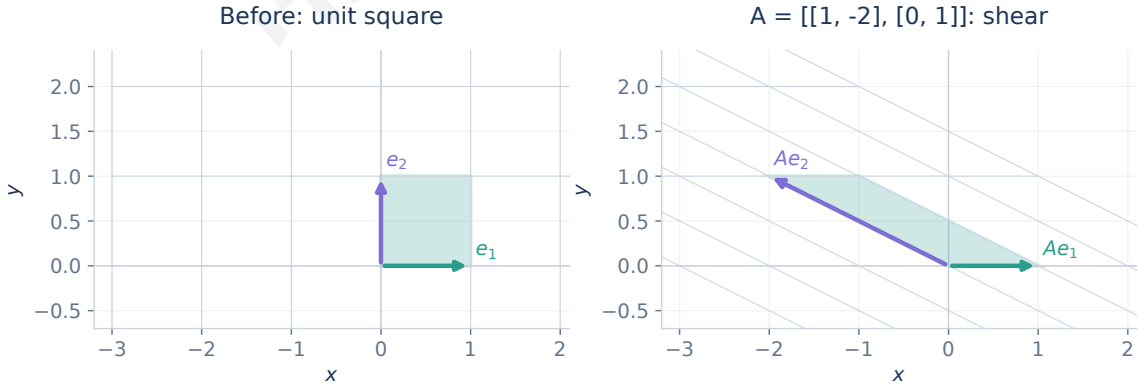
3. באותו אופן BA אלכסונית ואיבר האלכסון שלה הוא $b_{ii}a_{ii}$. כיוון שהסקלרים בשדה מתחלפים בכפל,

$$a_{ii}b_{ii} = b_{ii}a_{ii} \qquad (1 \le i \le n).$$

כל הרכיבים של AB ושל BA שווים, ולכן $AB = BA$.

הערה

בדיקת ממדים לפני חישוב. למכפלה $A_{k\times m}B_{m\times n}$ יש k שורות ו-n עמודות. שוויון מטריצות מחייב גם שוויון ממדים וגם שוויון בכל רכיב.



איור 5.2. פעולה לינארית מעבירה רשת ישרה לרשת ישרה. עמודות המטריצה מתארות את תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

5

5.5 שחלוף (טרנספוז)

- מוגדר לכל מטריצה. A^T נקראת המטריצה המשוחלפת. $\left(A^T\right)_{ij} = (A)_{ji}$
- מחליפים את השורות להיות עמודות, ואת העמודות להיות שורות.
- מתקיים: אם $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ אז $A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$. (כמות השורות וכמות העמודות מתחלפות)

דוגמה 5.5

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 7 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \qquad C^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

השורות של C הן העמודות של C^T.

5.6 סימטריה ואנטי-סימטריה

- מטריצה **ריבועית** A היא **סימטרית** אם $A^T = A$
- מטריצה **ריבועית** A היא **אנטי-סימטרית** אם $A^T = -A$
- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (ובפרט, כל מטריצה סקלרית, ובפרט, I). - **ריבועית**: נזכור כי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ ואילו $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נוכל להשוות ביניהן רק כאשר יהיו מאותו גודל בדיוק, כלומר כאשר $n = m$ בלבד.

  - הסבר אינטואיטיבי: סימטריה - שיקוף סביב האלכסון. אנטי-סימטריה: שיקוף סביב האלכסון והחלפת סימן.

תרגיל 5.9

קבעו בבקשה אם כל מטריצה סימטרית, אנטי סימטרית או אף אחת מהן.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

בחישוב השחלופים נקבל

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} = A, \qquad B^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -B,$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq C, \qquad C^T \neq -C.$$

לכן A סימטרית, B אנטי סימטרית, ו-C אינה אף אחת מהן.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.10

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B סימטריות אז AB סימטרית.
2. אם A, B אינן סימטריות, אז גם AB אינה סימטרית.

פתרון מלא

1. $(AB)^T = B^T A^T = BA$, ולכן סימטריה של שני הגורמים אינה מבטיחה סימטריה של המכפלה. למשל,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

שתי המטריצות סימטריות, והמכפלה אינה סימטרית.

2. נבחר $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$. שתיהן אינן סימטריות, אבל

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 2(-3) & 0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ (-3)0 + 0(-3) & (-3)2 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = -6I_2.$$

המכפלה סימטרית. לכן שתי הטענות אינן נכונות.

תרגיל 5.11

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כאשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$. הוכיחו בבקשה

1. $A + A^T$ היא מטריצה סימטרית.
2. $A - A^T$ היא אנטי-סימטרית.
3. ניתן לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

פתרון מלא

1. מתקיים $\left(A + A^T\right)^T = A^T + \left(A^T\right)^T = A^T + A = A + A^T$.
2. מתקיים $\left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -\left(A - A^T\right)$, ולכן המטריצה אנטי-סימטרית.
3. נחבר את שתי המטריצות מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} 2A &= \left(A + A^T\right) + \left(A - A^T\right) \\ A &= \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right) \end{aligned}$$

וכפי שראינו בסעיפים קודמים, המטריצה הראשונה היא סימטרית והשנייה אנטי-סימטרית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.12

$$D=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad H=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את DH ואת HD לפי הכניסות, השוו בבקשה את פעולתן על e_2 ומצאו בבקשה את כל v שעבורם $DHv=HDv$.

פתרון מלא

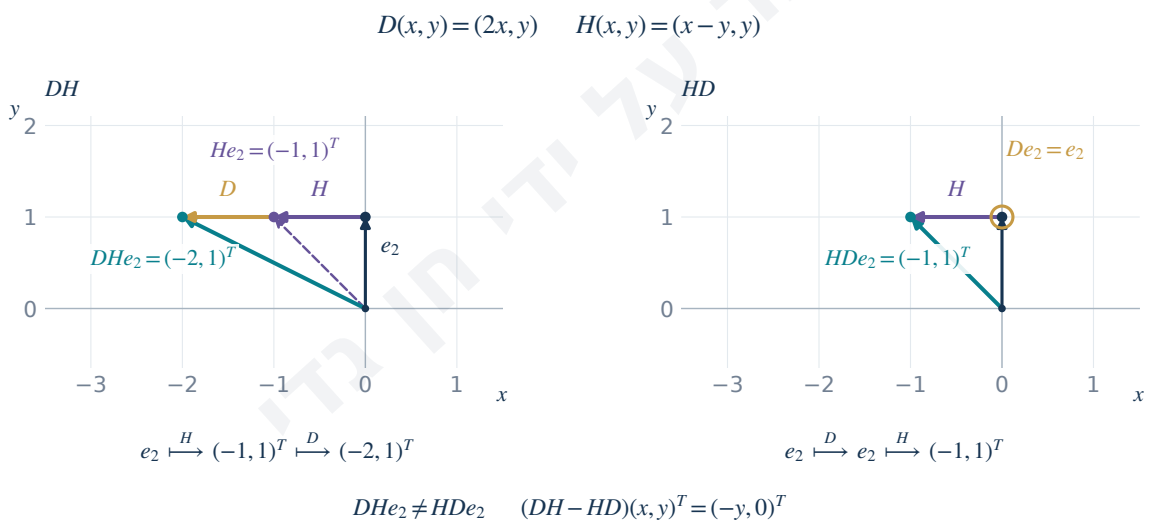
$$DH=\begin{pmatrix}2\cdot1+0\cdot0&2(-1)+0\cdot1\\0\cdot1+1\cdot0&0(-1)+1\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\0&1\end{pmatrix},$$

$$HD=\begin{pmatrix}1\cdot2+(-1)0&1\cdot0+(-1)1\\0\cdot2+1\cdot0&0\cdot0+1\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

לכן $DHe_2=(-2,1)^T$ ואילו $HDe_2=(-1,1)^T$. עבור $v=(x,y)^T$,

$$DHv-HDv=(2x-2y-(2x-y),\,y-y)^T=(-y,0)^T.$$

התוצאות שוות בדיוק כאשר $y=0$, כלומר על $\text{span}\{e_1\}$.



איור 5.3. סדר הפעולות על אותו וקטור: ב-DH מפעילים תחילה את H, וב-HD תחילה את D. הטבעת מסמנת את הנקודה הקבועה $De_2=e_2$, ואילו התוצאות שונות: $DHe_2=(-2,1)^T\neq(-1,1)^T=HDe_2$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\\0&3\end{pmatrix}.$$

קבעו בבקשה את ממדי AB,BA וחשבו בבקשה את שניהם. בדקו בבקשה עבור $e_2\in\mathbb{R}^2$ ש-$(AB)e_2=A(Be_2)$. האם $AB=BA$?

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.13 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

הממדים הם 2×2 ו-3×3, בהתאמה.

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot 2+0(-1)-1\cdot 0 & 1\cdot 1+0\cdot 0-1\cdot 3\\ 0\cdot 2+2(-1)+1\cdot 0 & 0\cdot 1+2\cdot 0+1\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}2\cdot 1+1\cdot 0 & 2\cdot 0+1\cdot 2 & 2(-1)+1\cdot 1\\ (-1)1+0\cdot 0 & (-1)0+0\cdot 2 & (-1)(-1)+0\cdot 1\\ 0\cdot 1+3\cdot 0 & 0\cdot 0+3\cdot 2 & 0(-1)+3\cdot 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 2 & -1\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 6 & 3\end{pmatrix}.$$

כאן $Be_2=(1,0,3)^T$, ולכן $A(Be_2)=(-2,3)^T$. גם $(AB)e_2=(-2,3)^T$, כעמודה השנייה של AB. הממדים שונים ולכן AB ו-BA אינן שוות.

תרגיל 5.14 העמקה

יהי $n\geq 2$, ויהי $A\in M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

1. A מתחלפת עם כל מטריצה אלכסונית אם ורק אם A אלכסונית.
2. A מתחלפת עם כל מטריצה ב-$M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $A=\lambda I_n$ עבור $\lambda\in\mathbb{F}$.

מותר להשתמש ביחידות המטריצה E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל שאר הכניסות אפס.

פתרון מלא

נניח ש-A מתחלפת עם כל אלכסונית. בפרט $AE_{kk}=E_{kk}A$ לכל k. ברכיב (i,k) כאשר $i\neq k$, הכניסה באגף שמאל היא a_{ik} ובאגף ימין אפס. לכן $a_{ik}=0$ לכל $i\neq k$, ומכאן ש-A אלכסונית.
להפך, שתי מטריצות אלכסוניות מתחלפות, מפני שמכפלתן אלכסונית וכניסות האלכסון הן מכפלות של סקלרים מתחלפים.
אם A מתחלפת עם כל מטריצה, הסעיף הראשון נותן $A=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. עבור $i\neq j$ מתקיים

$$AE_{ij}=\lambda_iE_{ij},\qquad E_{ij}A=\lambda_jE_{ij}.$$

השוואת הכניסה (i,j) נותנת $\lambda_i=\lambda_j$. לכן כל כניסות האלכסון שוות ו-$A=\lambda I_n$. להפך, לכל B מתקיים $(\lambda I_n)B=\lambda B=B(\lambda I_n)$. ההוכחה משתמשת רק בסקלרים $0,1$ ובכפל בשדה, ולכן תקפה גם לשדות סופיים.

סימונים ומוסכמות

לכל $1\leq i\leq m$ ו-$1\leq j\leq n$, המטריצה $E_{ij}\in M_{m\times n}(F)$ מכילה 1 בכניסה (i,j) ואפס ביתר הכניסות. לכל מטריצה $A=(a_{ij})$ יש הצגה יחידה $A=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}E_{ij}$. כך חיבור מטריצות וכפל בסקלר הם חישוב רכיב-רכיב, בדומה לעמודות ב-F^{mn}.

תרגיל 5.15

קבעו בבקשה אם A נמצאת בפרישה של B_1,B_2 מעל $\mathbb{R}$.

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 3 & -3\end{pmatrix},\qquad B_1=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad B_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.15 המשך

פתרון מלא

$$aB_1 + bB_2 = \begin{pmatrix} a & -a \\ b & -b \end{pmatrix}.$$

שוויון עם A מחייב $a = -2$ וגם $-a = 4$, כלומר $a = -4$. זו סתירה, ולכן A אינה בפרישה. הערך $b = 3$ מתאים לשורה השנייה בלבד.

תרגיל 5.16

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$. אפיינו בבקשה את כל המטריצות B שעבורן $AB = BA$, והוכיחו בבקשה שהן בדיוק הצירופים הלינאריים של A ו-$I_2 - A$.

פתרון מלא

נכתוב $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. בחישוב שני הכפלים,

$$AB = \begin{pmatrix} a-2c & b-2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} a & -2a \\ c & -2c \end{pmatrix}.$$

השוויון מחייב $c = 0$ ו-$b = -2(a-d)$. לכן

$$B = \begin{pmatrix} a & -2(a-d) \\ 0 & d \end{pmatrix} = aA + d(I_2 - A).$$

הצבה בשני הכפלים מראה גם שכל מטריצה מהצורה הזאת מתחלפת עם A.

תרגיל 5.17

נעבוד ב-$M_3(\mathbb{R})$. המטריצה E_{ij} מכילה 1 בכניסה (i,j) ואפס בשאר הכניסות. נגדיר

$$D_i = E_{ii} \quad (1 \le i \le 3), \qquad S_{ij} = E_{ij} + E_{ji}, \quad K_{ij} = E_{ij} - E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 3).$$

$$\mathcal{B}_s = \{D_1, D_2, D_3, S_{12}, S_{13}, S_{23}\}, \qquad \mathcal{B}_a = \{K_{12}, K_{13}, K_{23}\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-$\mathcal{B}_s$ בסיס למטריצות הסימטריות וש-$\mathcal{B}_a$ בסיס למטריצות האנטי סימטריות. הוכיחו בבקשה שאיחוד הבסיסים הוא בסיס של $M_3(\mathbb{R})$ וחשבו בבקשה את שלושת הממדים.

פתרון מלא

מתקיים $D_i^T = D_i$, $S_{ij}^T = S_{ij}$ ו-$K_{ij}^T = -K_{ij}$. לכל מטריצה סימטרית $A = (a_{ij})$ יש הצגה

$$A = \sum_{i=1}^{3} a_{ii} D_i + \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} S_{ij}.$$

בהשוואת כניסות האלכסון וכל כניסה שמעליו רואים שהמקדמים נקבעים יחיד. לכן זו קבוצה פורשת ובלתי תלויה, והיא בסיס בגודל $3 + 3 = 6$.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.17 המשך

במטריצה אנטי סימטרית האלכסון אפס ו-$a_{ji} = -a_{ij}$. לכן

$$A = \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} K_{ij}.$$

שוב הכניסות שמעל האלכסון קובעות את המקדמים יחיד, ולכן $\mathcal{B}_a$ בסיס בגודל 3.
לכל $A \in M_3(\mathbb{R})$,

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

האיבר הראשון סימטרי והשני אנטי סימטרי, ולכן איחוד הבסיסים פורש את כל מרחב המטריצות.
החיתוך של שני תתי המרחבים הוא $\{0\}$: אם $A^T = A = -A$, אז $2A = 0$ ולכן $A = 0$. מכאן שכל יחס תלות באיחוד מתפצל ליחס אפס בכל אחד משני הבסיסים, ולכן כל המקדמים אפס. האיחוד בסיס, והממדים הם

$$\dim \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R}) = 6, \quad \dim \mathrm{ASym}_3(\mathbb{R}) = 3, \quad \dim M_3(\mathbb{R}) = 9 = 6 + 3.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.18 העמקה

יהיו $a_1,\dots,a_{n+2}\in\mathbb{R}^n$, כאשר $n\geq 1$. לכל אוסף אינדקסים לא ריק I נגדיר

$$\text{conv}\{a_i : i\in I\}=\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i a_i : \lambda_i\geq 0,\ \sum_{i\in I}\lambda_i=1\right\}.$$

קבוצה זו נקראת המעטפת הקמורה של הנקודות. הוכיחו בבקשה שאפשר לחלק את האינדקסים לשתי קבוצות לא ריקות I,J כך שהמעטפות הקמורות שלהן נחתכות.

פתרון מלא

נחפש מספרים ממשיים $\alpha_1,\dots,\alpha_{n+2}$ המקיימים

$$\sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i a_i=0,\qquad \sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i=0.$$

זו מערכת הומוגנית של $n+1$ משוואות עם $n+2$ נעלמים, ולכן יש פתרון שאינו אפס. מאחר שסכום המקדמים אפס, יש ביניהם מקדם חיובי ומקדם שלילי. נגדיר

$$I=\{i:\alpha_i\geq 0\},\qquad J=\{i:\alpha_i<0\},\qquad s=\sum_{i\in I}\alpha_i=-\sum_{j\in J}\alpha_j>0.$$

שתי קבוצות האינדקסים לא ריקות, זרות, ואיחודן הוא כל האינדקסים. מן המשוואה הווקטורית נקבל

$$\sum_{i\in I}\frac{\alpha_i}{s}a_i=\sum_{j\in J}\frac{-\alpha_j}{s}a_j.$$

בכל אגף כל המקדמים אי-שליליים וסכומם 1. לכן הנקודה המשותפת שייכת לשתי המעטפות הקמורות.

© 2026 חן גדי

תרגול 6

מטריצות הפיכות והגדרת הדטרמיננטה

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. בסיס הופך את השאלה כיצד לבנות וקטור לשאלה על מקדמים יחידים. מטריצה הפיכה מבטיחה שאפשר לשחזר כל קלט מתוך הפלט. פעולות שורה אלמנטריות הן צעדים הפיכים, ולכן דירוג מספק גם אלגוריתם לשחזור וגם הסבר אלגברי מדוע הוא פועל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבסס בחירה והשלמה של בסיסים, נלמד לזהות מטריצה הפיכה ולחשב את ההופכית שלה, ונקשר את דירוג השורות למכפלה של מטריצות אלמנטריות. נבדוק כל פתרון גם באמצעות המשמעות שלו למערכת משוואות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מן הבסיס אל שחזור יחיד. עמודות של מטריצה ריבועית מהוות בסיס אם ורק אם כל וקטור אגף ימין נכתב באמצעותן באופן יחיד. זו המשמעות של הפיכות, והיא מסבירה מדוע ההופכית פותרת מערכת לכל אגף ימין.

6.1 מטריצות הפיכות

הגדרה 6.1

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$, כאשר $n \geq 1$, נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה $B \in M_n(\mathbb{F})$ עבורה $AB = BA = I_n$.

את ההופכית (היחידה!) B מסמנים במקרה זה ב-A^{-1}.

תכונות בסיסיות

תזכורת וכלי עבודה

- אם A הפיכה אז גם A^{-1} הפיכה.
- אם A ו- B הפיכות אז גם $A \cdot B$ הפיכה ומתקיים $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- אם A הפיכה אז גם A^T הפיכה ומתקיים $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- מטריצת היחידה הפיכה ומתקיים $I = I^{-1}$

נוצר ע"י חן גדי

- מטריצת אפס ריבועית מסדר חיובי אינה הפיכה.

6.1.1 תרגילים - אלגברה של מטריצות הפיכות

תרגיל 6.1

תהינה A, B מטריצות ריבועיות, A הפיכה, המקיימות: $A = B^2$ וגם $B = A^2$. הוכיחו בבקשה כי B היא ההופכית של A , כלומר $B = A^{-1}$

פתרון מלא

מתקיים

$$\begin{aligned} AB &= AA^2 = A^3, \\ A^3 &= A^3(AA^{-1}) = A^4A^{-1} \\ &= (A^2A^2)A^{-1} = B^2A^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B = A^2$, מתקיים גם $BA = A^2A = A^3 = AB = I$. לכן $AB = BA = I$ ו-$B = A^{-1}$.

6.1.2 אלגוריתם למציאת הופכית

טענה 6.1

A הפיכה אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה.

אלגוריתם:

1. נרשום $(A \mid I)$ ונדרג, כאשר המטרה היא להביא את החלק השמאלי לצורה **קנונית**.
2. נבדוק את הצורה הקנונית שקיבלנו בצד שמאל:

- אם קיבלנו את I : אז A הפיכה, ובצד ימין נמצאת ההופכית המבוקשת, כלומר נקבל $(I \mid A^{-1})$.
- אם **לא** קיבלנו את I : אז המטריצה A איננה הפיכה.

תרגיל 6.2

קבעו בבקשה אילו מטריצות הפיכות. לכל מטריצה הפיכה מצאו בבקשה הופכית בדירוג ובדקו בבקשה את התוצאה.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.2 המשך

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad AA^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -2+2 & 1 & 2-2\\ 1-1 & 0 & 1\end{pmatrix}=I_3.$$

ב-B השורה השנייה היא $-2/3$ כפול הראשונה. פעולת השורה $R_2\leftarrow R_2+(2/3)R_1$ יוצרת שורת אפסים, ולכן B אינה הפיכה.

6.2 מטריצות אלמנטריות

הגדרה 6.2

- מטריצות אלמנטריות אלו מטריצות ריבועיות שמייצגות את פעולות השורה האלמנטריות של הדירוג.
- פעולת שורה אלמנטרית על מטריצה שקולה לכפל של המטריצה במטריצה האלמנטרית המתאימה (משמאל).
- כל מטריצה אלמנטרית נוצרת ע"י הפעלת הפעולה המתאימה על מטריצת היחידה.

מסקנה : A,B שקולות שורה אם ורק אם קיימת סדרה סופית של מטריצות אלמנטריות כך ש $B=E_1E_2...E_kA$

1. **החלפת שורה** i עם שורה j תסומן באמצעות המטריצה $E^{(1)}_{i,j}$.

$$E^{(1)}_{i,j}=\begin{pmatrix}1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & 1\end{pmatrix}$$

- מטריצה זו הפוכה לעצמה (כלומר מחליפים שוב את שתי השורות)

2. **הכפלת שורה** i בסקלר $\lambda\neq 0$ תסומן באמצעות המטריצה $E^{(2)}_{i,\lambda}$.

$$E^{(2)}_{i,\lambda}=\begin{pmatrix}1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1\end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה היא $E^{(2)}_{i,\lambda^{-1}}$ (כלומר כפל של אותה השורה בהופכי של הסקלר)

3. **הוספת** λ **פעמים השורה** j לשורה i תסומן באמצעות המטריצה $E^{(3)}_{i,j,\lambda}$. כאשר $i\neq j$, ו-λ נמצא

© 2026 חן גדי

בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

$$E^{(3)}_{i,j,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & \lambda & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה הינה $E^{(3)}_{i,j,-\lambda}$ (כלומר הוספת $-\lambda$ פעמים השורה j לשורה i).

תרגיל 6.3

כתבו בבקשה את $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כמכפלה של מטריצות אלמנטריות בעזרת הדירוג מהתרגיל הקודם.

פתרון מלא

שלוש פעולות הדירוג הן $R_1 \leftrightarrow R_2$, אחריה $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, ולבסוף $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$. המטריצות שלהן הן

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_3E_2E_1A = I_3, \quad A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

המכפלה של שני הגורמים האחרונים היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. הגורם הראשון מחליף את שתי השורות הראשונות ומחזיר את A. כל גורם הוא מטריצה אלמנטרית.

תרגיל 6.4

יהיו $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצות הפיכות, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha \neq 0$. נגדיר

$$D := \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

1. הוכיחו בבקשה כי D הפיכה.
2. מצאו בבקשה ביטוי מפורש עבור D^{-1} במונחים של A, B, C, α.

פתרון מלא

1. כל אחד מהגורמים הבאים הפיך:

$$\alpha I_n, \quad A, \quad A^3, \quad B^T, \quad C^2$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.4 **המשך**

כי:

- $\alpha \neq 0$ ולכן αI_n הפיכה.
- A הפיכה לפי הנתון, ולכן גם A^3 הפיכה.
- אם B הפיכה, אז גם B^T הפיכה, עם $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.
- אם C הפיכה, אז גם C^2 הפיכה, כי $(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2$.

מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, לכן D הפיכה.

2. נכתוב את D כסדר מכפלה:

$$D = \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

ההופכי של מכפלה הוא מכפלת ההופכיים בסדר הפוך:

$$(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}.$$

לכן:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^2)^{-1}(B^T)^{-1}(A^3)^{-1}(\alpha I_n)^{-1}.$$

כעת נחשב כל אחד:

$$(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2, \quad (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T, \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3, \quad (\alpha I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

נציב:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3 \cdot \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha}\, A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3.$$

זהו הביטוי הפרמטרי המבוקש עבור D^{-1}.

תרגיל 6.5

תהא

$$A = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

הוכיחו בבקשה ש־A הפיכה אם ורק אם לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה מפורשת עבור A^{-1}.

פתרון מלא

אם A הפיכה אז כל $\lambda_i \neq 0$.
נניח ש־A הפיכה. נניח בשלילה שקיים אינדקס k כך ש

$$\lambda_k = 0.$$

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.5 המשך

נבחן את הווקטור הסטנדרטי

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

שבו יש 1 במקום ה־k ו־0 בכל שאר הקואורדינטות.
נחשב:

$$A\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0},$$

משום ש־$\lambda_k = 0$.
קיבלנו ש־$A\vec{e}_k = \vec{0}$ עם $\vec{e}_k \neq \vec{0}$. זהו פתרון לא טריוויאלי למערכת $Ax = 0$. אילו A הייתה הפיכה, כפל משמאל ב־A^{-1} היה נותן $e_k = A^{-1}0 = 0$, בסתירה ל־$e_k \neq 0$.
לכן בהכרח לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.

אם כל $\lambda_i \neq 0$ אז A הפיכה ונמצא את A^{-1}.
נניח שעבור כל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.
נגדיר את המטריצה

$$B := \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

נחשב את המכפלה AB:

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}\left(\lambda_1 \frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \lambda_n \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}(1, \ldots, 1) = I_n. \end{aligned}$$

באופן סימטרי נקבל גם:

$$BA = I_n.$$

מכאן B היא המטריצה ההפכית של A, כלומר

$$A^{-1} = B = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

6.2.1 תנאים שקולים

טענה 6.2

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית, הבאים **שקולים:**

1. A הפיכה.
2. A שקולת שורה למטריצת היחידה I_n
3. $rank(A) = n$
4. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ יש פתרון.
5. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ קיים פתרון $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ יחיד.

6.2.2 הקשר למערכת ההומוגנית

עם הטענות מתת סעיף הקודם, נוכל לבחור $\vec{b} = \vec{0}$ ולכן קיים פתרון יחיד- הפתרון הטריוואלי ולכן:

טענה 6.3

תנאי שקול נוסף: $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה $\leftrightarrow$ למערכת ההומגנית קיים הפתרון הטריוואלי בלבד.כלומר,
עבור המערכת $[A\vec{x} = \vec{0}]$ הפתרון היחיד שמקיים הוא $\vec{x} = \vec{0}$.

תרגיל 6.6

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = (\alpha, 2\gamma, 3\phi)^T, \qquad \alpha, \gamma, \phi \in \mathbb{R}.$$

פתרו בבקשה את $Ax = b$ בעזרת הפרמטרים והוכיחו בבקשה שהמערכת הומוגנית אם ורק אם הפתרון היחיד הוא אפס.

פתרון מלא

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha + 2\gamma + 6\phi \\ \alpha \\ -\alpha + 3\phi \end{pmatrix}.$$

אכן $x_2 = \alpha$, $x_1 - 2x_3 = 2\gamma$ ו-$x_2 + x_3 = 3\phi$. הפתרון יחיד כי A הפיכה. המערכת הומוגנית בדיוק כאשר $b = 0$, כלומר $\alpha = \gamma = \phi = 0$, ואז הנוסחה נותנת $x = 0$. בכיוון ההפוך, אם $x = 0$ פתרון, אז $b = A0 = 0$.

תרגיל 6.7

$$A = I_3 + N, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את N^2, N^3, מצאו בבקשה את A^{-1} ללא דירוג ופתרו בבקשה $Ax = (3, 8, 3)^T$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.7 המשך

פתרון מלא

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

$$(I+N)(I-N+N^2) = I - N + N^2 + N - N^2 + N^3 = I,$$
$$(I-N+N^2)(I+N) = I + N - N - N^2 + N^2 + N^3 = I.$$

$$A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 8 - 3 \cdot 3 \\ 8 - 3 \cdot 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

הכניסה היחידה שאינה אפס ב-N^2 היא $(-1)\cdot 3 = -3$. לבדיקת הפתרון, $Ax = (2-(-1), -1+3\cdot 3, 3)^T = (3,8,3)^T$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 6.8 העמקה

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, ונגדיר $A = I_n + uv^T$.

1. הוכיחו בבקשה ש-A הפיכה אם ורק אם $1 + v^T u \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה להופכית במקרה זה, בלי להשתמש בדטרמיננטה.
2. הפעילו בבקשה את הנוסחה עבור $u = (1,-1,0)^T$, $v = (2,0,1)^T$, ופתרו בבקשה $Ax = (5,0,-1)^T$.

פתרון מלא

נסמן $P = uv^T$ ו-$c = v^T u \in \mathbb{R}$. מאסוציאטיביות הכפל,

$$P^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^T u)v^T = cP.$$

אם $1 + c \neq 0$, נגדיר $B = I_n - P/(1+c)$. אז

$$AB = (I_n + P)\left(I_n - \frac{P}{1+c}\right) = I_n + \left(1 - \frac{1}{1+c} - \frac{c}{1+c}\right)P = I_n.$$

גם בסדר ההפוך מתקבל אותו פיתוח בדיוק, ולכן $BA = I_n$. מכאן

$$A^{-1} = I_n - \frac{uv^T}{1+v^T u}.$$

אם $1 + c = 0$, אז $c = -1$, ולכן $u \neq 0$, ואילו

$$Au = u + u(v^T u) = (1+c)u = 0.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.8 העמקה המשך

אילו הייתה הופכית, כפל בה היה נותן $u = 0$, בסתירה. זה מוכיח את שני הכיוונים.
בדוגמה הנתונה,

$$v^T u = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5+1)/3 \\ 10/3 - 1/3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

לבדיקה, $Ax = (3 \cdot 2 - 1, -2 \cdot 2 + 3 + 1, -1)^T = (5, 0, -1)^T$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.9 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^m = I_n$ עבור מספר שלם $m \geq 2$. נגדיר

$$P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k.$$

הוכיחו בבקשה ש-$AP = PA = P$ ו-$P^2 = P$. מצאו בבקשה את ההופכית של $I_n + P$.

פתרון מלא

כפל ב-A מזיז את החזקות באחד. מן השוויון $A^m = I_n$ מתקבל

$$AP = \frac{1}{m}(A + A^2 + \cdots + A^m) = P.$$

כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן גם $PA = P$. באינדוקציה מתקיים $A^k P = P$ לכל $k \geq 0$, ומכאן

$$P^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} P = P.$$

כעת

$$(I_n + P)\left(I_n - \frac{1}{2}P\right) = I_n + \frac{1}{2}P - \frac{1}{2}P^2 = I_n.$$

גם המכפלה בסדר ההפוך שווה ל-I_n, כי שני הגורמים הם פולינומים ב-P. לכן

$$(I_n + P)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}P.$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.10 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, ונגדיר את מטריצת הבלוקים

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה אם ורק אם $A+B$ ו-$A-B$ הפיכות. במקרה זה מצאו בבקשה את C^{-1} באמצעות $(A+B)^{-1}$ ו-$(A-B)^{-1}$.

פתרון מלא

נגדיר

$$J = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

חישוב נותן $J^2 = 2I_{2n}$, ולכן $J^{-1} = J/2$. כפל בבלוקים נותן

$$CJ = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A+B & -(A-B) \end{pmatrix},$$

ולכן

$$J^{-1}CJ = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

כפל משני הצדדים במטריצות הפיכות שומר על הפיכות. מטריצה אלכסונית בבלוקים הפיכה בדיוק כאשר שני בלוקי האלכסון הפיכים. לכן מתקבלת השקילות המבוקשת. אם $X = (A+B)^{-1}$ ו-$Y = (A-B)^{-1}$, נקבל

$$\begin{aligned} C^{-1} &= J \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} J^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X+Y & X-Y \\ X-Y & X+Y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6.3 יחידות הצורה המדורגת הקנונית

טענה 6.4

לכל מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$ יש צורה מדורגת קנונית יחידה.

הוכחה. אלגוריתם גאוס נותן קיום. נניח ש-R, S שתי צורות קנוניות השקולות שורות ל-A. פעולת שורה וכל הפעולה ההפוכה לה מבטאות את השורות החדשות כצירופים של השורות הישנות. לכן אותם וקטורים מתקבלים כצירופים של שורות R וכצירופים של שורות S.

נסמן את שורות R שאינן אפס ב-$r_1, \dots, r_t$, ואת מקומות המובילים שלהן ב-$p_1 < \cdots < p_t$. בצירוף שאינו אפס, אם c_k הוא המקדם הראשון שאינו אפס, אז האיבר הראשון שאינו אפס של $\sum_i c_i r_i$ נמצא במקום p_k וערכו c_k. לכן מקומות האיבר הראשון שאינו אפס בכל הצירופים האפשריים הם בדיוק $p_1, \dots, p_t$. אותה קבוצה מתקבלת משורות S, ולכן לשתי המטריצות אותם מקומות מובילים ואותו מספר שורות שאינן אפס.

נכתוב את השורה ה-i של S כצירוף $s_i = \sum_j c_j r_j$. בכניסה p_j מתקבל $c_j = (s_i)_{p_j}$, משום שבעמודת מוביל של R יש 1 ואפסים. גם S קנונית, ולכן $(s_i)_{p_j}$ הוא 1 כאשר $i = j$ ואפס אחרת. מכאן $s_i = r_i$. גם שורות האפס זהות, ולכן $S = R$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.11

יהיו $A \in M_{m\times n}(F)$ ו-$B \in M_{k\times n}(F)$. נניח שלמערכות $Ax = 0$ ו-$Bx = 0$ אותם פתרונות. הוכיחו בבקשה שהשורות שאינן אפס בצורות הקנוניות של A ו-B זהות.
הדרכה. בדקו בבקשה מתי קיים פתרון עם $x_j = 1$ ו-$x_{j+1} = \cdots = x_n = 0$.

פתרון מלא

נסמן את הצורות הקנוניות ב-R, S. פעולות שורה שומרות את הפתרונות, ולכן גם $Rx = 0$ ו-$Sx = 0$ בעלות אותה קבוצת פתרונות.
במערכת קנונית, x_j הוא משתנה חופשי אם ורק אם קיים פתרון עם $x_j = 1$ וכל המשתנים שאחריו אפס. אכן, אם j חופשי, נקבע אותו ל-1 ואת שאר המשתנים החופשיים לאפס. כל משתנה מוביל שאחריו יהיה אפס, כי המשוואה שלו תלויה רק במשתנים חופשיים שמימינו. אם j מוביל, המשוואה בשורתו היא

$$x_j + \sum_{\ell > j} r_{i\ell} x_\ell = 0,$$

ולכן התנאים המבוקשים היו נותנים $1 = 0$.
קבוצת הפתרונות קובעת אפוא את המקומות החופשיים, ומכאן גם את מקומות המובילים. כעת נקבע משתנה חופשי $x_j = 1$ ואת כל שאר המשתנים החופשיים לאפס. במשוואה של המוביל p_i מתקבל

$$x_{p_i} + r_{ij} = 0, \qquad r_{ij} = -x_{p_i}.$$

כך נקבעים כל האיברים בעמודות החופשיות מתוך הפתרונות. עמודות המובילים כבר נקבעו לפי הצורה הקנונית. לכן השורות שאינן אפס ב-R, S זהות. אם אין משתנים חופשיים, שתי הצורות מורכבות מאותן שורות של I_n, ומסקנה זו עדיין תקפה.

תרגיל 6.12

יהי p ראשוני ויהיו $m, n \geq 1$. מצאו בבקשה כמה מטריצות מדורגות קנוניות בגודל $m \times n$ מעל $\mathbb{Z}_p$ יש עם מוביל אחד בדיוק.

פתרון מלא

יש שורה אחת שאינה אפס, והיא השורה הראשונה. אם המוביל שלה נמצא בעמודה j, אז האיברים שלפניו אפס, המוביל שווה ל-1, ולכל אחד מ-$n - j$ האיברים שאחריו יש p אפשרויות. לכן יש p^{n-j} מטריצות כאלה עם מוביל בעמודה j.
עמודת המוביל יחידה, ולכן המקרים זרים. בסיכום על כל האפשרויות מתקבל

$$\sum_{j=1}^{n} p^{n-j} = 1 + p + \cdots + p^{n-1} = \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

החלוקה כאן היא בין מספרים שלמים לצורך ספירה, ולא פעולה בשדה. למשל, עבור $p = 3, n = 3$ מתקבלות $9 + 3 + 1 = 13$ צורות, לכל $m \geq 1$.

© 2026 חן גדי

6.4 הדטרמיננטה מעל שדה

6

הגדרה 6.3

יהי F שדה ויהי $n \geq 1$. הדטרמיננטה היא פונקציה $D : M_n(F) \to F$ המקיימת:

1. לינאריות בכל שורה בנפרד, כאשר יתר השורות קבועות.
2. $D(A) = 0$ אם שתי שורות של A שוות. פונקציה בעלת תכונה זו נקראת **מתחלפת**.
3. $D(I_n) = 1$.

מיד נוכיח שפונקציה כזו קיימת ויחידה, ואז נסמן אותה det.

סימונים ומוסכמות

תמורה של $1, \ldots, n$ היא סידור שלהם, ללא חזרות. קבוצת התמורות מסומנת S_n. עבור $\sigma \in S_n$, נסמן ב-$\mathrm{inv}(\sigma)$ את מספר הזוגות $i < j$ שעבורם $\sigma(i) > \sigma(j)$, ונגדיר

$$\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)}.$$

החלפת שני מקומות בתמורה משנה את סימנה. אפשר לראות זאת על ידי החלפות של מקומות סמוכים: כל החלפה כזו משנה את זוגיות מספר ההיפוכים. גם החלפה של מקומות שאינם סמוכים מתפרקת למספר אי-זוגי של החלפות סמוכות.

טענה 6.5

הדטרמיננטה קיימת ויחידה מעל כל שדה.

קיום. עבור $A = (a_{ij})$ נגדיר

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

בכל מכפלה נבחר בדיוק איבר אחד מכל שורה, ולכן הביטוי לינארי בכל שורה. אם השורות r, s שוות, נצמיד לכל תמורה את התמורה המתקבלת מהחלפת $\sigma(r), \sigma(s)$. המכפלות שוות והסימנים מנוגדים, ולכן כל זוג מתבטל. ב-I_n רק תמורת הזהות תורמת, ותרומתה 1. שלוש התכונות מתקיימות.

יחידות. תהי D פונקציה המקיימת את התכונות. נסמן ב-e_j^T שורה עם 1 במקום j ואפסים ביתר המקומות. תחילה, ההתאפסות בשורות שוות והלינאריות נותנות

$$0 = D(\ldots, u+v, \ldots, u+v, \ldots) = D(\ldots, u, \ldots, v, \ldots) + D(\ldots, v, \ldots, u, \ldots).$$

שני האיברים שבהם מופיעות שורות שוות התאפסו. לכן החלפת שורות משנה סימן, ומכאן

$$D(e_{\sigma(1)}^T, \ldots, e_{\sigma(n)}^T) = \mathrm{sgn}(\sigma).$$

נכתוב כל שורה כ-$\sum_j a_{ij} e_j^T$ ונפתח לפי הלינאריות בכל השורות. כל איבר עם שתי בחירות זהות מתאפס. יתר האיברים מתאימים לתמורות, ולכן בהכרח

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

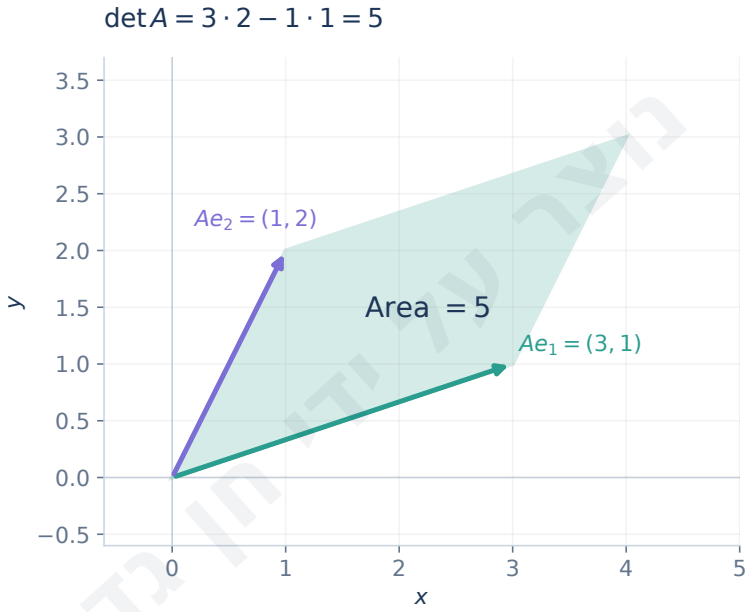
זו בדיוק הפונקציה שבנינו. ההוכחה תקפה גם ב-$\mathbb{Z}_2$: ביטול של זוג איברים מנוגדים אינו דורש חלוקה ב-2.

הערה

הפירוש הגאומטרי דורש מטריצה ממשית. ב-$\mathbb{R}^2$ הערך $|\det A|$ הוא גורם שינוי השטח, וב-$\mathbb{R}^3$ הוא גורם שינוי הנפח. אם $\det A = 0$, תמונת המרחב בעלת ממד קטן יותר. כאשר $\det A \neq 0$, הסימן מתאר שמירה או היפוך של אוריינטציה.

6.5 דטרמיננטה

הדטרמיננטה מוגדרת למטריצה ריבועית. במישור, הערך המוחלט שלה הוא גורם שינוי השטח; הסימן מציין אם האוריינטציה נשמרת או מתהפכת.



איור 6.1. העתקה לינארית מעבירה ריבוע יחידה למקבילית. שטח המקבילית הוא הערך המוחלט של הדטרמיננטה.

הגדרה 6.4

יהי $n \in \mathbb{N}$. פונקציה

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

נקראת **דטרמיננטה** (determinant), אם לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. **החלפת שורות (שינוי סימן):** לכל $1 \leq i < j \leq n$, אם $E^{(1)}_{i,j} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המחליפה את השורות i ו-j, אז

$$\det\left(E^{(1)}_{i,j} A\right) = -\det(A).$$

2. **כפל שורה בסקלר (הומוגניות):** לכל $1 \leq i \leq n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, אם $E^{(2)}_{i,\lambda} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המכפילה את השורה ה-i ב-λ, אז

$$\det\left(E^{(2)}_{i,\lambda} A\right) = \lambda \det(A).$$

© 2026 חן גדי

6

3. **הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת (אינווריאנטיות):** לכל $1 \leq i \neq j \leq n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$, אם $E^{(3)}_{i,j,\lambda} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המבצעת $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, אז

$$\det\left(E^{(3)}_{i,j,\lambda} A\right) = \det(A).$$

4. **"נרמול הפונקציה":**

$$\det(I_n) = 1.$$

תזכורת וכלי עבודה

שתי תכונות יסוד שימושיות:

- אם $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ היא מטריצה משולשית עליונה, כלומר $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$, אז

$$\det(A) = \prod_{k=1}^{n} a_{kk}.$$

- אם קיימים $i \neq j$ כך שהשורה ה-i שווה לשורה ה-j, או אם קיימת שורת אפסים ב-A, אז $\det(A) = 0$. באופן אנלוגי, אם קיימות שתי עמודות זהות או עמודת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

חומר עזר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 7

תכונות הדטרמיננטה, פיתוח וכלל קרמר

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבחור שיטת חישוב יעילה לדטרמיננטה, לעקוב אחר השפעת פעולות שורה, לזהות תנאים להפיכות ולקשר בין מבנה אלגברי, שינוי בסיס ושינוי שטח.

סימונים ומוסכמות

נסמן ב-$F[X]$ את הפולינומים במשתנה X עם מקדמים בשדה F. מעלת פולינום שאינו אפס היא החזקה הגבוהה ביותר עם מקדם שאינו אפס. אם $p(a)=0$, אז $p(X)=(X-a)q(X)$ עבור פולינום q: מחלקים ב-$X-a$ והשארית הקבועה היא $p(a)$. לכן לפולינום שאינו אפס ממעלה d יש לכל היותר d שורשים שונים, באינדוקציה על d. אלה הכלים המשמשים בחישובי וונדרמונדה וקושי שבהמשך. למטריצה A עם n עמודות נשתמש גם בקיצור $\ker A=\{x\in F^n : Ax=0\}$ לקבוצת פתרונות המערכת ההומוגנית.

תרגיל 7.1

חשבו בבקשה את הדטרמיננטות באמצעות פעולות שורה, תוך ציון השפעת כל פעולה על הדטרמיננטה.

1. עבור $t\in\mathbb{R}$,

$$A(t)=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&1&2&1\\0&0&1&2\\2&1&t&9\end{pmatrix}.$$

2.

$$B=\begin{pmatrix}2&1&0&3&-1\\0&1&2&-1&1\\2&-2&-6&6&-4\\1&0&1&0&2\\0&2&0&1&1\end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.1 המשך

1. נוסיף לשורה הרביעית כפולות של שורות אחרות; פעולות אלה אינן משנות דטרמיננטה:

$$A(t) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & t & 11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t+2 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - (t+2)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8-2t \end{pmatrix}.$$

מכפלת איברי האלכסון נותנת $\det A(t) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (8-2t) = 8-2t$.

2. שורות B מקיימות $r_3 = r_1 - 3r_2$. לכן שתי הפעולות $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ו־$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$ יוצרות שורת אפסים בלי לשנות דטרמיננטה. למטריצה עם שורת אפסים דטרמיננטה אפס, ולכן $\det B = 0$.

תזכורת וכלי עבודה

תכונות יסוד (מההרצאה):

- **כפליות:** לכל $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- **אי חיבוריות (באופן כללי):** באופן כללי אין שוויון

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B).$$

- **אינווריאנטיות לשחלוף:** לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(A^T) = \det(A).$$

- **הומוגניות בסקלר:** לכל $c \in \mathbb{R}$ ולכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(cA) = c^n \det(A),$$

כאשר n הוא סדר המטריצה.

משפט מרכזי:

טענה 7.1

לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

חומר עזר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.2

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, כאשר A אינה הפיכה ו-B הפיכה. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענה שהמטריצה המוצגת בכל סעיף אינה הפיכה:

1. $A^T B$.
2. $B^{-1} A B$.
3. $A + A^2 + A^3 + A^4$.
4. $(A+I)^2 - (A-I)^2$.
5. $(A+B)^2 + (A-B)^2$.

פתרון מלא

נשתמש בכך ש-$\det A = 0$, $\det B \neq 0$, ובכפליות הדטרמיננטה.

1. $\det(A^T B) = \det(A^T)\det B = \det A \det B = 0$.
2. $\det(B^{-1} A B) = \det(B^{-1})\det A \det B = 0$.
3. נוציא את A משמאל:

$$A + A^2 + A^3 + A^4 = A(I + A + A^2 + A^3),$$

ולכן הדטרמיננטה היא אפס.

4. מאחר ש-$AI = IA = A$, נקבל

$$(A+I)^2 - (A-I)^2 = (A^2 + 2A + I) - (A^2 - 2A + I) = 4A.$$

לפיכך $\det(4A) = 4^n \det A = 0$.

5. נפתח תוך שמירה על סדר הכפל:

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = (A^2 + AB + BA + B^2) + (A^2 - AB - BA + B^2) = 2(A^2 + B^2).$$

לפיכך הדטרמיננטה היא $2^n \det(A^2+B^2)$, אך אין הכרח שתתאפס. דוגמה נגדית היא $A = 0$, $B = 2I_n$: המטריצה המתקבלת היא $8I_n$, שהיא הפיכה, ודטרמיננטתה $8^n \neq 0$.

7.1 פיתוחים ותכונות נוספות של הדטרמיננטה

7.1.1 נוסחת הדטרמיננטה

תזכורת וכלי עבודה

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. לכל $1 \leq i, j \leq n$ נגדיר את **המטריצה המינורית** המתאימה לאיבר (i,j), המסומנת M_{ij}, להיות המטריצה הריבועית מסדר $n-1$ המתקבלת מן A לאחר מחיקת השורה ה-i ומחיקת העמודה ה-j.

מוצר על ידי חן גדי

הגדרה 7.1

לכל $n \geq 1$, הדטרמיננטה היא הפונקציה היחידה $\det : M_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ שהיא לינארית בכל שורה בנפרד כאשר שאר השורות קבועות, מתאפסת כאשר שתי שורות שוות, ומקיימת $\det I_n = 1$. מכאן נובעים כללי פעולות השורה ופיתוח הקופקטורים. בפיתוח לפי שורה i מתקיים $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$, והתוצאה אינה תלויה בשורה שנבחרה. במוסכמה $\det(\varnothing) = 1$ למטריצה הריקה מסדר 0, הנוסחה תקפה גם עבור $n = 1$.

הערה

למטריצות ריבועיות מעל כל שדה מתקיימים $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$, ו-$\det(cA) = c^n \det A$. כמו כן, A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$, ובמקרה זה $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. אין להסיק מכך שהדטרמיננטה חיבורית: באופן כללי $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

דוגמה 7.1

תהי $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. אז $M_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ ו-$M_{23} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

הגדרה 7.2

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. אפשר לחשב את **הדטרמיננטה** של A, המסומנת $\det(A)$, באופן רקורסיבי ב-n:

1. אם $n = 1$ אז $A = (a_{11})$ ומגדירים
$$\det(A) = a_{11}.$$

2. אם $n = 2$ אז
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. אם $n \geq 3$, אז לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי השורה ה-i:
$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}),$$
כאשר M_{ij} היא המטריצה המינורית המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j.
באופן שקול, לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי העמודה ה-j:
$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}).$$

תרגיל 7.3

חשבו בבקשה שוב את הדטרמיננטות, הפעם באמצעות פיתוח לפי מינורים ותכונות הנובעות ממנו.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.3 המשך

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 9 \end{pmatrix}.$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & -6 & 6 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נפתח בעמודה הראשונה. שני האיברים שאינם אפס נמצאים במקומות $(1,1)$ ו־$(4,1)$, ולכן

$$\det A(t) = \det M_{11} - 2\det M_{41}.$$

המינורים הם

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & t & 9 \end{pmatrix}, \qquad M_{41} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

נפתח את הראשון לפי העמודה הראשונה ואת השני לפי השורה הראשונה:

$$\det M_{11} = (1 \cdot 9 - 2t) + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 12 - 2t,$$

$$\det M_{41} = 1(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + (-1)(1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = 3 - 1 = 2.$$

לכן $\det A(t) = 12 - 2t - 2 \cdot 2 = 8 - 2t$, כפי שהתקבל בשיטה הקודמת.

2. כתבו בבקשה את הדטרמיננטה כפונקציה של השורות. מאחר ש־$r_3 = r_1 - 3r_2$, הלינאריות בשורה השלישית נותנת

$$\begin{aligned}\det(r_1, r_2, r_1 - 3r_2, r_4, r_5) &= \det(r_1, r_2, r_1, r_4, r_5) \\ &\quad - 3\det(r_1, r_2, r_2, r_4, r_5) = 0.\end{aligned}$$

בכל איבר יש שתי שורות זהות. הלינאריות וההתאפסות במקרה זה נובעות מפיתוח הדטרמיננטה, ולכן גם כאן $\det B = 0$.

תרגיל 7.4

מצאו בבקשה באמצעות דטרמיננטה את כל ערכי $k \in \mathbb{R}$ שעבורם

$$A(k) = \begin{pmatrix} 2 & k & 4 \\ 3 & k+1 & 6 \\ -1 & -1 & k+3 \end{pmatrix}$$

אינה הפיכה.

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.4 המשך

פתרון מלא

נפתח בשורה הראשונה:

$$\begin{aligned}\det A(k) &= 2\big((k+1)(k+3)+6\big) - k\big(3(k+3)+6\big) + 4(k-2)\\ &= 2k^2+8k+18-3k^2-15k+4k-8\\ &= -k^2-3k+10 = -(k+5)(k-2).\end{aligned}$$

לכן המטריצה אינה הפיכה בדיוק כאשר $k=-5$ או $k=2$.

תרגיל 7.5

1. יהיו $n \geq 2$ ומספרים ממשיים (או מרוכבים) $x_1, \ldots, x_n$. נגדיר את מטריצת וונדרמונדה

$$V(x_1,\ldots,x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה כי

$$\det\big(V(x_1,\ldots,x_n)\big) = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i).$$

פתרון מלא

1. נסמן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \det\big(V(x_1,\ldots,x_n)\big).$$

נוכיח באינדוקציה על n כי

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i).$$

בסיס האינדוקציה, $n=2$:

$$\Delta_2(x_1,x_2) = \det\begin{pmatrix}1 & x_1\\ 1 & x_2\end{pmatrix} = x_2 - x_1,$$

כנדרש.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ונוכיח עבור n. נתבונן ב-Δ_n כפולינום במשתנה x_n, כאשר $x_1,\ldots,x_{n-1}$ קבועים. לפי פיתוח דטרמיננטה לפי השורה ה-n נקבל

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \sum_{j=1}^{n} x_n^{j-1}\,(-1)^{n+j}\,\det(M_{nj}),$$

ולכן Δ_n הוא פולינום ב-x_n ממעלה לכל היותר $n-1$. האיבר היחיד שמכיל x_n^{n-1} מגיע מן האיבר בעמודה n, ולכן המקדם של x_n^{n-1} הוא

$$(-1)^{n+n}\det(M_{nn}) = \det\big(V(x_1,\ldots,x_{n-1})\big) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}).$$

אם שניים מן המספרים $x_1,\ldots,x_{n-1}$ שווים, יש שתי שורות זהות, ושני אגפי הנוסחה המבוקשת

מצגת על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.5 המשך

הם אפס. לכן אפשר להניח מכאן ואילך שמספרים אלה שונים בזוגות. כעת, לכל $k \in \{1,\dots,n-1\}$, אם מציבים $x_n = x_k$ אז שתי שורות במטריצה V נעשות זהות (השורה ה-k והשורה ה-n), ולכן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_{n-1},x_k) = 0.$$

מכאן שלכל $k = 1,\dots,n-1$ מתקבל ש-$(x_n - x_k)$ מחלק את הפולינום Δ_n (במשתנה x_n). מכיוון שהשורשים שונים והמעלה לכל היותר $n-1$, קיים פולינום P כך ש

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n) = \Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k)\Big)\, P(x_1,\dots,x_{n-1}),$$

כאשר P אינו תלוי ב-x_n.

נשווה מקדמים של x_n^{n-1} בשני האגפים. באגף שמאל המקדם הוא $\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1})$, ובאגף ימין המקדם של x_n^{n-1} במכפלה $\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k)$ הוא 1, ולכן

$$P(x_1,\dots,x_{n-1}) = \Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1}).$$

מכאן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n) = \Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1}) \prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k).$$

לבסוף, לפי הנחת האינדוקציה,

$$\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1}) = \prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j - x_i),$$

ולכן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n) = \Big(\prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j - x_i)\Big)\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k)\Big) = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i).$$

הנוסחה הוכחה.

תרגול מדורג נוסף

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.6 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכות כך ש-$AB = -BA$. הוכיחו בבקשה ש-n זוגי. לכל $m \geq 1$ בנו בבקשה דוגמה כזו מסדר $2m$ שבה גם $A^2 = B^2 = I_{2m}$.

פתרון מלא

מחוקי הדטרמיננטה,

$$\det A \det B = \det(AB) = \det(-BA) = (-1)^n \det B \det A.$$

הדטרמיננטות שונות מאפס, ולכן אפשר לצמצם ולקבל $1 = (-1)^n$. מעל $\mathbb{R}$ זה מחייב n זוגי. לכל $m \geq 1$ נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_m \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

חישוב בבלוקים נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = -AB.$$

כמו כן $A^2 = B^2 = I_{2m}$, ולכן שתיהן הפיכות, כפי שנדרש.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.7 העמקה

יהי $n \geq 1$. יהיו $x_1, \ldots, x_n$ שונים זה מזה בשדה F, ויהיו $y_1, \ldots, y_n$ שונים זה מזה. נניח $x_i + y_j \neq 0$ לכל i, j, ונגדיר

$$C = \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{i,j=1}^{n}.$$

הוכיחו בבקשה שכל תת-מטריצה ריבועית של C הפיכה. הסיקו בבקשה שהמטריצה הממשית $H_n = (1/(i+j-1))_{i,j=1}^{n}$ הפיכה לכל $n \geq 1$.

פתרון מלא

תחילה נוכיח ש-C עצמה הפיכה. נניח $Cc = 0$, כאשר $c = (c_1, \ldots, c_n)^T$. נגדיר

$$q(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j \prod_{k \neq j} (t + y_k).$$

מעלתו לכל היותר $n-1$. לכל i, משוואת השורה ה-i במערכת נותנת

$$q(x_i) = \left(\prod_{k=1}^{n} (x_i + y_k) \right) \sum_{j=1}^{n} \frac{c_j}{x_i + y_j} = 0.$$

לפולינום q יש אפוא n שורשים שונים. מכיוון שמעלתו לכל היותר $n-1$, הוא פולינום האפס. נציב $t = -y_j$. כל המחוברים פרט ל-j מתאפסים, ולכן

$$0 = q(-y_j) = c_j \prod_{k \neq j} (y_k - y_j).$$

כל הגורמים במכפלה שונים מאפס, ומכאן $c_j = 0$ לכל j. לכן $\ker C = \{0\}$ ו-C הפיכה. כל תת-מטריצה ריבועית מתקבלת מבחירת מספר שווה של אינדקסי שורות ועמודות. המספרים שנבחרו עדיין שונים בתוך כל רשימה, וכל המכנים שונים מאפס. אותה הוכחה חלה על תת-המטריצה. לבסוף, עבור $x_i = i - 1$ ו-$y_j = j$ מעל $\mathbb{R}$, מתקבל $C = H_n$. הרשימות שונות וכל סכום $i + j - 1$ חיובי, ולכן כל ההנחות מתקיימות.

תרגיל 7.8 תרגיל ממבחן

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_7$. פתרו בבקשה כתלות ב-$\omega \in \mathbb{Z}_7$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + \omega y + z = 5, \\ x + y + (\omega + 1)z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות ואת מספר הפתרונות בכל מקרה.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה משתי האחרות:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ (\omega - 1)y = 3, \\ \omega z = 0. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.8 תרגיל ממבחן המשך

1. אם $\omega = 1$, מתקבל $0 = 3$, ולכן אין פתרון.

2. אם $\omega = 0$, מתקבל $-y = 3$, כלומר $y = 4$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$S_0 = \{(5 - t, 4, t) : t \in \mathbb{Z}_7\}.$$

אלה בדיוק שבעה פתרונות, כי הקואורדינטה השלישית שונה לכל בחירה של t.

3. אם $\omega \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$, שני האיברים $\omega, \omega - 1$ הפיכים. לכן

$$z = 0, \qquad y = 3(\omega - 1)^{-1}, \qquad x = 2 - y.$$

בכל מקרה מתקבל פתרון יחיד:

ω	2	3	4	5	6
x	6	4	1	3	0
y	3	5	1	6	2
z	0	0	0	0	0

לבדיקה, דטרמיננטת מטריצת המקדמים היא $\omega(\omega - 1)$, ולכן היא מתאפסת רק ב-$\omega = 0, 1$.

7.2 כלל קרמר

סימונים ומוסכמות

נכתוב $A = (a_1 \ \cdots \ a_n)$, כאשר a_j היא העמודה ה-j של A. עבור עמודה $b \in F^n$, נסמן ב-$A_i(b)$ את המטריצה המתקבלת מהחלפת העמודה ה-i של A ב-b.

טענה 7.2

תהי $A \in M_n(F)$ עם $\det A \neq 0$. הפתרון היחיד של $Ax = b$ נתון על ידי

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

הוכחה. המטריצה הפיכה, ולכן קיים פתרון יחיד. לפי כפל מטריצה בווקטור,

$$b = Ax = \sum_{j=1}^{n} x_j a_j.$$

מלינאריות הדטרמיננטה בעמודה ה-i,

$$\det A_i(b) = \sum_{j=1}^{n} x_j \det A_i(a_j).$$

כאשר $j \neq i$ מופיעות שתי עמודות שוות, ולכן האיבר מתאפס. כאשר $j = i$ מתקבלת A. מכאן $\det A_i(b) = x_i \det A$, וחלוקה ב-$\det A \neq 0$ נותנת את הנוסחה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

דוגמה 7.2

נפתור מעל $\mathbb{R}$ את $Ax = b$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

פיתוח בשורה הראשונה נותן $\det A = 1 - 2(0 - 2) = 5$. החלפת העמודות נותנת

$$\det A_1(b) = \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -2(2 - 7) = 10,$$

$$\det A_2(b) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \end{pmatrix} = 2 - 7 = -5,$$

$$\det A_3(b) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 7 - 2(0 - 4) = 15.$$

לכן $x = (10/5, -5/5, 15/5)^T = (2, -1, 3)^T$. בבדיקה,

$$Ax = \begin{pmatrix} 2 - 2 \\ -1 + 3 \\ 4 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} = b.$$

תרגיל 7.9

יהיו $a_0, \ldots, a_n \in F^n$. נסמן ב-D_j את הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת מהעמודות $a_0, \ldots, a_n$ לאחר השמטת a_j, בלי לשנות את סדר יתר העמודות. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{j=0}^{n} (-1)^j D_j a_j = 0.$$

פתרון מלא

נסמן ב-a_{ij} את הכניסה ה-i של a_j. עבור כל $i = 1, \ldots, n$, נבנה את המטריצה

$$C_i = \begin{pmatrix} a_{i0} & a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

כאשר n השורות התחתונות הן המטריצה $(a_0 \ \cdots \ a_n)$. השורה הראשונה זהה לשורה ה-i של החלק התחתון, ולכן $\det C_i = 0$. פיתוח לפי השורה הראשונה נותן

$$0 = \sum_{j=0}^{n} (-1)^{1+(j+1)} a_{ij} D_j = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j D_j a_{ij}.$$

זו הכניסה ה-i של הסכום המבוקש. כל הכניסות אפס, ולכן גם הסכום אפס.

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.9 המשך

למשל, מעל $\mathbb{R}$, עבור

$$a_0 = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$$

מתקבל $D_0 = 11, D_1 = -2, D_2 = -5$, ולכן

$$11a_0 + 2a_1 - 5a_2 = \begin{pmatrix}11+4-15\\22-2-20\end{pmatrix} = 0.$$

אם לפחות אחד המינורים אינו אפס, הזהות נותנת קשר תלות מפורש בין העמודות.

תרגיל 7.10

תהי A מטריצה ממשית הפיכה מסדר n עם כניסות שלמות. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. לכל $b \in \mathbb{Z}^n$, הפתרון של $Ax = b$ שייך ל-$\mathbb{Z}^n$.
2. $\det A \in \{1, -1\}$.

כאן $\mathbb{Z}^n$ היא קבוצת העמודות שאיבריהן שלמים.

פתרון מלא

אם $\det A = 1$ או -1, אז לכל $b \in \mathbb{Z}^n$ גם כל המטריצות $A_i(b)$ בעלות כניסות שלמות. הדטרמיננטות שלהן שלמות, וכלל קרמר נותן

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A} \in \mathbb{Z}.$$

בכיוון ההפוך, נבחר בכל פעם $b = e_j$, עמודה שאיברה ה-j הוא 1 ויתר איבריה אפס. הפתרון הוא העמודה ה-j של A^{-1}, ולכן כל כניסות A^{-1} שלמות. גם $\det A$ וגם $\det A^{-1}$ הם אפוא מספרים שלמים, ומכפליות

$$(\det A)(\det A^{-1}) = \det I_n = 1.$$

שני שלמים שמכפלתם 1 הם שניהם 1 או שניהם -1, ולכן $\det A \in \{1, -1\}$.

למשל, $\begin{pmatrix}2 & 1\\3 & 2\end{pmatrix}$ בעלת דטרמיננטה 1, ולכן לכל אגף ימין שלם מתקבל פתרון שלם. לעומתה, עבור $A = \mathrm{diag}(2, 1)$ ו-$b = (1, 0)^T$, הפתרון הוא $(1/2, 0)^T$.

© 2026 חן גדי

תרגול 8

מטריצה מצורפת ומרחבים וקטוריים

סימונים ומוסכמות

נסמן ב-$F[X]$ את הפולינומים במשתנה X עם מקדמים בשדה F, וב-$F[X]_{\leq d}$ את הפולינומים ממעלה לכל היותר d, כולל פולינום האפס. שוויון פולינומים הוא שוויון של המקדמים בכל חזקה. החיבור והכפל בסקלר נעשים במקדמים. הנגזרת הפורמלית של $p(X) = \sum_{j=0}^{d} a_j X^j$ היא $p'(X) = \sum_{j=1}^{d} j a_j X^{j-1}$; בשדה סופי המספר j נחשב כאיבר בשדה. הרחבה על פולינומים נמצאת בנספח ההעשרה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. באילוץ לינארי הומוגני אפשר לצרף שני מצבים מותרים ולכפול מצב בסקלר בלי לצאת מקבוצת המצבים. פרישה מתארת אילו מצבים ניתנים לבנייה; אי תלות מתארת אילו רכיבים אינם מיותרים. השילוב ביניהן מאפשר לתאר מערכת באמצעות מספר קטן של רכיבים עצמאיים.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $\mathbb{F}$ הוא שדה הסקלרים, V מרחב וקטורי מעליו, 0_V וקטור האפס, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$ סקלר. $v \in S$ מציין שייכות ו-$S \subseteq V$ הכלה. $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ היא פרישת S מעל השדה המצוין. $U \cup W$ הוא איחוד, $U \cap W$ חיתוך, $U + W$ סכום של תתי מרחבים, ו-$U \oplus W$ סכום ישר. הסימן $\setminus$ מציין הפרש קבוצות, ו-$\varnothing$ את הקבוצה הריקה.

הגדרה 8.1

אקסיומות מרחב וקטורי וכלי פתרון. מרחב וקטורי מעל שדה F הוא קבוצה V עם פעולות $V \times V \to V$ ו-$F \times V \to V$, המקיימות לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in F$:

$$u + v = v + u, \qquad (u + v) + w = u + (v + w),$$

קיים $0_V \in V$ המקיים $v + 0_V = v$, ולכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ המקיים $v + (-v) = 0_V$. נוסף על כך,

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v, \qquad (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v,$$

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v), \qquad 1_F v = v.$$

עבור $A \in M_{m \times n}(F)$, המערכת $Ax = b$ עקבית אם ורק אם $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]$. אם x_0 הוא פתרון מסוים, אז קבוצת כל הפתרונות היא $x_0 + \ker A$: אכן, $Ax = b$ שקול ל-$A(x - x_0) = 0$. קבוצה זו היא תת מרחב של F^n אם ורק אם $b = 0$, שכן שייכות וקטור האפס מחייבת $A0 = b = 0$.

© 2026 חן גדי

הערה

המונח וקטור מתייחס לאיבר של המרחב, ולכן גם מטריצה או פולינום יכולים להיות וקטורים. בבדיקת אי תלות המשתנים הם מקדמי הצירוף; בבדיקת שייכות לפרישה וקטור היעד נתון. תנאי לא הומוגני, כגון $x+2y+z=3$, מחייב לבדוק קודם את שייכות וקטור האפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. ננסח בעיות כמערכות לינאריות, נדרג תוך שמירה על קבוצת הפתרונות ונבחין בין משתנים חופשיים למשתני ציר. נקשר מערכות הומוגניות למרחבים וקטוריים ונבדוק סגירות באופן שיטתי.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדוק תלות ואי תלות, נמצא קבוצות פורשות ונבחין בין איחוד, חיתוך וסכום של תתי מרחבים. בכל בדיקה נציין את שדה הסקלרים ונקשר בין המשוואות לתמונה הגאומטרית.

8.1 מטריצה מצורפת

הגדרה 8.2

תהי $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{F})$ עם $n\geq 2$. נסמן ב-$A_{\widehat{i,j}}$ את המטריצה המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j. המספר

$$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det A_{\widehat{i,j}}$$

נקרא הקופקטור במקום (i,j). המטריצה המצורפת הקלאסית מוגדרת על ידי

$$\operatorname{adj}(A)=(C_{ij})^T.$$

עבור $n=1$ מגדירים $\operatorname{adj}((a))=(1)$. הסימון $\operatorname{adj}(A)$ מתייחס למצורפת הקלאסית. הצמודה ההרמיטית תסומן $A^*=\overline{A}^T$.

טענה 8.1

לכל מטריצה ריבועית מעל שדה מתקיים

$$A\operatorname{adj}(A)=\operatorname{adj}(A)A=(\det A)I_n.$$

אכן, הכניסה (i,j) של המכפלה הראשונה היא

$$(A\operatorname{adj}(A))_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}C_{jk}.$$

אם $i=j$, זהו פיתוח הדטרמיננטה לפי השורה ה-j. אם $i\neq j$, זהו פיתוח הדטרמיננטה של מטריצה שבה הוחלפה השורה ה-j בשורה ה-i; למטריצה זו שתי שורות זהות, ולכן הדטרמיננטה שלה אפס. פיתוח לפי עמודות מוכיח באותו אופן את הזהות למכפלה השנייה. בפרט, אם $\det A\neq 0$, אז

$$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A).$$

© 2026 חן גדי

דוגמה 8.1

עבור $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מתקיים

$$(C_{ij}) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

חישוב שתי המכפלות נותן

$$A\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ba \\ cd-dc & -cb+da \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2,$$

$$\operatorname{adj}(A)A = \begin{pmatrix} da-bc & db-bd \\ -ca+ac & -cb+ad \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2.$$

כאשר $ad-bc \neq 0$, חלוקה בסקלר זה נותנת את הנוסחה המוכרת להופכית.

תרגיל 8.1

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את $\det A$, את כל הקופקטורים, את $\operatorname{adj}(A)$ ואת A^{-1}. אמתו בבקשה את שתי זהויות המכפלה של המטריצה המצורפת.

פתרון מלא

המטריצה משולשית, ולכן $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$. חישוב המינורים והסימנים נותן

$$\begin{aligned} C_{11} &= 1\cdot 2 - 3\cdot 0 = 2, & C_{12} &= -(0\cdot 2 - 3\cdot 0) = 0, & C_{13} &= 0\cdot 0 - 1\cdot 0 = 0, \\ C_{21} &= -(2\cdot 2 - 0\cdot 0) = -4, & C_{22} &= 1\cdot 2 - 0\cdot 0 = 2, & C_{23} &= -(1\cdot 0 - 2\cdot 0) = 0, \\ C_{31} &= 2\cdot 3 - 0\cdot 1 = 6, & C_{32} &= -(1\cdot 3 - 0\cdot 0) = -3, & C_{33} &= 1\cdot 1 - 2\cdot 0 = 1. \end{aligned}$$

לכן

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

בבדיקה ישירה,

$$A\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -4+4 & 6-6 \\ 0 & 2 & -3+3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3,$$

$$\operatorname{adj}(A)A = \begin{pmatrix} 2 & 4-4 & -12+12 \\ 0 & 2 & 6-6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

חלוקה ב-2 מאמתת גם $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.

נוצר על ידי חן גדי

8

8.2 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 8.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 8.2

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$:

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-2) = 0,\ p(3) \neq 0\}$.
2. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in \mathbb{R} \setminus \{0\},\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה. גם הסגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+2)(X-8), \qquad q(X) = (X+2)^2$$

מתקיים $p(-2) = q(-2) = 0$ ו-$p(3) = -25$, $q(3) = 25$, אך

$$(p+q)(X) = (X+2)(2X-6), \qquad (p+q)(3) = 0.$$

2. לא. הפולינומים $(X-2)^2$ ו-$(X+2)^2$ שייכים לקבוצה, עם שורשים $2, -2$, בהתאמה. סכומם הוא $2X^2 + 8 > 0$ לכל $X \in \mathbb{R}$, ולכן אינו בקבוצה.

הוצאה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

8.3 תתי מרחבים

הגדרה 8.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 8.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 8.3

1. הקבוצה $V = \{p(X) \in F[X] : p(-3) = 0\}$ היא תת מרחב של $F[X]$. פולינום האפס שייך לה. אם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in F$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

לכן מתקיימת סגירות לחיבור ולכפל בסקלר.

2. עבור $n \geq 3$, הקבוצה $W = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_3 = 0\}$ היא תת מרחב. וקטור האפס שייך לה. אם $x, y \in W$, אז

$$(x_1 + y_1) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_3) + (y_1 + y_3) = 0.$$

כמו כן, $(\alpha x)_1 + (\alpha x)_3 = \alpha(x_1 + x_3) = 0$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

תרגיל 8.3

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה:

1. הקבוצה $U = \{(a, 3a^2) : a \in \mathbb{R}\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות היא תת מרחב של $M_n(F)$.

פתרון מלא

1. זו אינה תת מרחב: $(1,3) \in U$, אך

$$(1,3) + (1,3) = (2,6) \notin U,$$

מפני שעבור קואורדינטה ראשונה 2, הקואורדינטה השנייה חייבת להיות $3 \cdot 2^2 = 12$.

2. מטריצת האפס סימטרית. אם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in F$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.3 המשך

לכן מתקיימים שלושת תנאי מבחן תת המרחב.

8.4 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 8.4

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 8.4

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות.

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-3) = 0,\ p(2) \neq 0\}$.
2. $W = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in [0,1],\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו ב-V. גם סגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+3)(X-1), \qquad q(X) = -(X+3)$$

מתקיים $p(-3) = q(-3) = 0$, וכן $p(2) = 5$ ו-$q(2) = -5$. לכן $p, q \in V$, אבל

$$(p+q)(X) = (X+3)(X-2), \qquad (p+q)(2) = 0,$$

ולכן $p + q \notin V$.

2. לא. הפולינומים $p(X) = X$ ו-$q(X) = 1 - X$ שייכים ל-W, כי השורשים שלהם הם 0 ו-1. סכומם הוא הפולינום הקבוע 1, שאין לו שורש בקטע. לכן W אינה סגורה לחיבור.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

8.4.1 תתי מרחבים

הגדרה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 8.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 8.5

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{F}[X] : p(-3) = 0\}$.
2. $U = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 = 2x_2\}$, כאשר $n \geq 2$.

שתי הקבוצות הן תתי מרחבים. פולינום האפס שייך ל-V, ואם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

גם וקטור האפס שייך ל-U. אם $x, y \in U$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$, אז

$$(x+y)_1 = x_1 + y_1 = 2x_2 + 2y_2 = 2(x+y)_2,$$

$$(\alpha x)_1 = \alpha x_1 = 2\alpha x_2 = 2(\alpha x)_2.$$

מכאן הסגירות לחיבור ולכפל בסקלר בכל אחת מהקבוצות.

תרגיל 8.5

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

1. $U = \{(a, 5a^2)^T : a \in \mathbb{R}\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות ב-$M_n(\mathbb{F})$ היא תת מרחב.

פתרון מלא

1. לא.

$$(1,5)^T \in U, \qquad (1,5)^T + (1,5)^T = (2,10)^T \notin U,$$

כי $5 \cdot 2^2 = 20 \neq 10$. לכן אין סגירות לחיבור.

2. כן. $0^T = 0$, ואם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.5 המשך

שלושת תנאי תת המרחב מתקיימים.

8.5 צירופים לינאריים

הגדרה 8.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. וקטור $v \in V$ יקרא צירוף לינארי של $v_1, ..., v_k$ אם קיימים $a_1, ..., a_k \in \mathbb{F}$ כך ש-$v = a_1v_1 + \cdots + a_kv_k$.

הגדרה 8.6

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור קבוצה $S \subseteq V$ (לאו דווקא סופית), נגדיר את $\text{span}_{\mathbb{F}} S$ להיות אוסף כל הצירופים הלינאריים הסופיים של איברים מ-S:

$$\text{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j \;\middle|\; k \geq 0,\ v_j \in S,\ \alpha_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

מתירים גם את הסכום הריק ($k = 0$), שערכו וקטור האפס. בפרט, $\text{span}_{\mathbb{F}} \varnothing = \{0\}$.

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $S \subseteq V$ תת קבוצה, אז $\text{span}\, S$ הנו תת מרחב של V.

הגדרה 8.7

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. אם קיימת קבוצה $S \subseteq V$ כך ש-$V = \text{span}\, S$, נאמר ש-S פורשת את V ונקרא ל-S קבוצה פורשת.
אם בנוסף נתון ש S סופית, נאמר כי V נוצר סופית.

הערה

יש לשים לב מעל איזה שדה אנו עובדים. בהחלט יתכן כי קבוצה $S \subseteq V$ תהיה פורשת מעל שדה אחד, אבל לא מעל אחר. אם יתכנו כמה אפשרויות לשדות, נרשום $\text{span}_{\mathbb{F}} S$ כדי לציין שאנחנו מעל שדה $\mathbb{F}$.

תרגיל 8.6

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ותהי $\emptyset \neq S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית מגודל k ו-$v \in V$. אז

$$\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S) \iff v \in \text{span}(S)$$

פתרון מלא

$\Longrightarrow$: נניח כי $\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S)$. ניתן לרשום: $v = 0 \cdot v_1 + ...0 \cdot v_k + 1 \cdot v$.
כלומר v ניתן להצגה כצירוף לינארי של איברי $S \cup \{v\}$ כלומר $v \in \text{span}(S \cup \{v\})$, מהנתון נובע ש- $v \in \text{span}(S)$.
$\Longleftarrow$: ההכלה $\text{span}(S) \supseteq \text{span}(S \cup \{v\})$ מתקיימת תמיד, שכן כל $u \in \text{span}(S)$ ניתן להציג

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.6 המשך

כהצגה לינארית של $S \cup \{v\}$ ע י מתן מקדם 0 לv.
בכיוון הפוך, נסמן $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$. יהי $x \in \text{span}(S \cup \{v\})$ משמע קיימים $a_1, \ldots a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$a_1 s_1 + \cdots + a_k s_k + a_{k+1} v = x$$

לפי הנתון $v \in \text{span}(S)$ ולכן קיימים $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $b_1 s_1 + \ldots b_k s_k = v$. נציב זאת במשוואה מעלה ונקבל:

$$(a_1 + a_{k+1} b_1)\, s_1 + \cdots + (a_k + a_{k+1} b_k)\, s_k = x$$

ולכן $x \in \text{span}(S)$ כנדרש.

הגדרה 8.8

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהי $S \subseteq V$.

1. הקבוצה S **תלויה לינארית** אם קיימים וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, לא כולם אפס, כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

2. הקבוצה S **בלתי תלויה לינארית** אם לכל בחירה סופית של וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$, השוויון לעיל מחייב $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

הווקטורים אינם חייבים להיות n-יות: הם יכולים להיות גם פולינומים, מטריצות או איברים של מרחב וקטורי אחר.

8.6 בסיס וממד

הגדרה 8.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1, \ldots, u_n\} \subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 8.6

$$\dim(\mathbb{F}^n) = n, \qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn, \qquad \dim \mathbb{F}_d[x] = d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ הוא

$$e_1 = (1,0,0)^T;\ e_2 = (0,1,0)^T;\ e_3 = (0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_3[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1, x, x^2, x^3)$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

8.7 בסיס וממד

הגדרה 8.10

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1,\dots,u_n\}\subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 8.7

$$\dim(\mathbb{F}^n)=n,\qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F})=mn,\qquad \dim \mathbb{F}_d[x]=d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$ הוא

$$e_1=(1,0,0,0)^T;\ e_2=(0,1,0,0)^T;\ e_3=(0,0,1,0)^T;\ e_4=(0,0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_1[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1,x)$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח ש-V מממד סופי , כלומר $\dim(V)<\infty$.

1. אם B_1,B_2 הם שני בסיסים של V, אז מספר האיברים שלהם זהה:

$$|B_1|=|B_2|.$$

מכאן נובע שהממד של V מוגדר היטב, שכן $\dim(V)$ מוגדר להיות גודל כל בסיס של V.

2. אם $W=\{w_1,\dots,w_m\}\subseteq V$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז מספר האיברים שלה חסום על ידי הממד:

$$|W|=m\le \dim(V).$$

כלומר, אי אפשר לקחת יותר וקטורים בלתי תלויים לינארית ממספר הווקטורים בבסיס.

3. אם $W=\{w_1,\dots,w_m\}\subseteq V$ היא קבוצה פורשת את V, כלומר

$$V=\operatorname{span}(W),$$

אז מספר האיברים שלה אינו יכול להיות קטן מהממד:

$$|W|=m\ge \dim(V).$$

© 2026 חן גדי

כלומר, כל קבוצה פורשת חייבת להכיל לפחות $\dim(V)$ וקטורים.

4. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה כך ש:
   - $\dim(V) = |W| = m$, ו
   - W או בלתי תלויה לינארית, או פורשת את V,

   אז בהכרח W היא בסיס של V. במקרה שבו W בת"ל ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, אין אפשרות להוסיף עוד וקטורים חדשים מבלי ליצור תלות, ולכן היא כבר פורשת. במקרה שבו W פורשת ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, לא ייתכן צירוף לינארי מאפס לא טריוואלי ביניהם, ולכן הם בת"ל.

טענה 8.4

נוספת לכך עובדה חשובה:
יהא V מרחב וקטורי מממד n, ותהא $W = \{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq V$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, עם $k \leq n$. אז קיימת קבוצה

$$U = \{u_{k+1}, \ldots, u_n\} \subseteq V$$

כך שהאיחוד

$$B = W \cup U = \{w_1, \ldots, w_k, u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

הוא בסיס של V.
כלומר, **כל קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב מממד סופי ניתנת להשלמה לבסיס**. זהו כלי מרכזי בבניית בסיסים ובחישובי ממד.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

8.8 משפט הממד

טענה 8.5

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

8.9 משפט הממד

טענה 8.6

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

תרגיל 8.7

נתון פולינום ממשי $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים $p(0) = 0$, $p(2) = 4$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.
2. חזרו בבקשה על השאלה עם $p(0) = 2$, $p(2) = 6$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$.
3. לסעיף השני מוסיפים $p'(2) = 5$. קבעו בבקשה אם המערכת עקבית ואם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

מתקיים $p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$. בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$, ושאר התנאים נותנים

$$4a_2 + 8a_3 = 4, \quad 2a_2 + 3a_3 = 0.$$

נחסר מן הראשונה פעמיים את השנייה: $2a_3 = 4$, ולכן $a_3 = 2$ ו-$a_2 = -3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = -3t^2 + 2t^3.$$

בדיקה: $p_1(2) = -12 + 16 = 4$ ו-$p_1'(1) = -6 + 6 = 0$. פולינום האפס אינו מקיים $p(2) = 4$, ולכן קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב. כמו כן, $p_1''(t) = -6 + 12t$, ולכן $p_1''(1) = 6 > 0$ ומתקבל מינימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ושאר המשוואות זהות. לכן

$$p_2(t) = 2 - 3t^2 + 2t^3.$$

שוב הפתרון יחיד, הקבוצה אינה תת מרחב, ו-$t = 1$ היא נקודת מינימום מקומית. בסעיף השלישי הפולינום היחיד מסעיף השני נותן

$$p_2'(2) = -12 + 24 = 12 \neq 5.$$

לכן המערכת אינה עקבית. הקבוצה הריקה אינה תת מרחב.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.8

יהי

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \in \mathbb{R}_3[t].$$

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים שעבורם $p(0) = 0$, $p(1) = -1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1/2$ היא נקודת מקסימום או מינימום.
2. חזרו בבקשה על הסעיף עבור $p(0) = 2$, $p(1) = 1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$.
3. הוסיפו בבקשה לסעיף הקודם את התנאי $p'(1) = 1$, וקבעו בבקשה אם קיים פתרון.

פתרון מלא

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$. שני התנאים הנותרים נותנים

$$a_2 + a_3 = -1, \qquad a_2 + \tfrac{3}{4} a_3 = 0.$$

בחיסור נקבל $a_3/4 = -1$, ולכן $a_3 = -4$ ו-$a_2 = 3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = 3t^2 - 4t^3.$$

אכן $p_1(1) = -1$ ו-$p_1'(1/2) = 3 - 3 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב, כי פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = -1$. בנוסף,

$$p_1''(t) = 6 - 24t, \qquad p_1''(1/2) = -6 < 0,$$

ולכן זו נקודת מקסימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ו-$a_2 + a_3 = 1 - 2 = -1$. מתקבלת אותה מערכת עבור a_2, a_3, ולכן

$$p_2(t) = 2 + 3t^2 - 4t^3.$$

הפתרון שוב יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של שני הפולינומים שוות, ולכן $t = 1/2$ היא גם כאן נקודת מקסימום.
בסעיף השלישי מתקבל $p_2'(1) = 6 - 12 = -6 \neq 1$. לכן התנאי הנוסף סותר את התנאים הקודמים. קבוצת הפתרונות ריקה ואינה תת מרחב.

הגדרה 8.11

הנחות וכלים. יהי V מממד $n < \infty$ מעל $\mathbb{F}$. כל קבוצה בלתי תלויה ב-V ניתנת להשלמה לבסיס; בכל בסיס סדור ההצגה של כל $v \in V$ יחידה. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 1$, היא הפיכה, אז $A^{-1} \in M_n(\mathbb{F})$ מקיימת $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. ההופכית יחידה: אם B, C הופכיות, אז $B = B(AC) = (BA)C = C$.
התנאים הבאים שקולים: A הפיכה; דירוגה הקנוני הוא I_n; $\operatorname{rank} A = n$; למערכת $Ax = b$ פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{F}^n$; למערכת $Ax = 0$ יש רק פתרון האפס; עמודות A הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. עבור מטריצות ריבועיות מאותו סדר, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ כאשר שני הגורמים הפיכים.
אם פעולות השורה מיושמות לפי הסדר $E_1, E_2, \ldots, E_k$, התוצאה היא $E_k \cdots E_2 E_1 A$. לכן אם התוצאה I_n, אז $A^{-1} = E_k \cdots E_1$ ואילו $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$. סדר הגורמים הוא חלק מהטענה.

© 2026 חן גדי

8

תרגול מדורג נוסף

8.10 תרגילים משלימים: פרישה, יתירות ושדה הסקלרים

תרגיל 8.9

$$U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x+2y+z=0\},\qquad u=(2,-1,0),\quad v=(0,1,-2),\quad w=(2,0,-2).$$

הוכיחו בבקשה ש-$U=\operatorname{span}\{u,v\}$. בדקו בבקשה תלות לינארית ואת השפעת הוספת w. קבעו בבקשה אם $x+2y+z=3$ מגדיר תת מרחב.

פתרון מלא

$$au+bv=(2a,-a+b,-2b),\qquad 2a+2(-a+b)-2b=0.$$

לכן $\operatorname{span}\{u,v\}\subseteq U$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)\in U$, אז $y=-(x+z)/2$, ולכן

$$(x,y,z)=\frac{x}{2}u-\frac{z}{2}v.$$

מכאן $U=\operatorname{span}\{u,v\}$. בשוויון $au+bv=0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a=b=0$, ולכן הזוג בלתי תלוי. מאחר ש-$w=u+v$, הוספת w אינה משנה את הפרישה אבל יוצרת תלות $u+v-w=0$. הקבוצה המוגדרת על ידי $x+2y+z=3$ אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו שייך לה.

תרגיל 8.10

עבור $S=\{1,2+i\}\subseteq\mathbb{C}$, בדקו בבקשה תלות לינארית ופרישה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{R}$, אם $a+b(2+i)=0$, החלק המדומה נותן $b=0$, ואז $a=0$. הזוג בלתי תלוי. לכל $x+iy\in\mathbb{C}$ מתקיים

$$x+iy=(x-2y)\cdot 1+y(2+i),$$

ולכן הזוג גם פורש את $\mathbb{C}$ מעל $\mathbb{R}$. מעל $\mathbb{C}$ מתקיים היחס הלא טריוויאלי

$$-(2+i)\cdot 1+1\cdot(2+i)=0.$$

הזוג תלוי, אבל עדיין פורש, כי כבר 1 לבדו פורש את $\mathbb{C}$ מעל עצמו.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.11 העמקה

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ לא ריקה, ונניח שלכל $x, y \in S$ ולכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $(1-t)x + ty \in S$.

1. בחרו בבקשה $a \in S$ והוכיחו בבקשה שהקבוצה $U = \{x - a : x \in S\}$ היא תת-מרחב וש-$S = a + U$. כאן $a + U = \{a + u : u \in U\}$.
2. קבעו בבקשה אם די לדרוש רק $(x+y)/2 \in S$ לכל $x, y \in S$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

פתרון מלא

ראשית $0 = a - a \in U$. אם $u \in U$, אז $a + u \in S$, ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(1-\lambda)a + \lambda(a+u) = a + \lambda u \in S.$$

לכן $\lambda u \in U$. אם $u, v \in U$, בחירת $t = 1/2$ נותנת

$$\frac{(a+u)+(a+v)}{2} = a + \frac{u+v}{2} \in S.$$

מכאן $(u+v)/2 \in U$, וסגירות לכפל בסקלר 2 נותנת $u + v \in U$. לכן U תת-מרחב. לפי הגדרתו, כל $x \in S$ נכתב $a + (x-a)$ וכל $a + u$ עם $u \in U$ שייך ל-S, ולכן $S = a + U$. התנאי בסעיף ב אינו מספיק. הקבוצה $S = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ סגורה לאמצעים. אילו היתה $a + U$ עבור תת-מרחב ממשי U, מן $0 \in S$ היה נובע $S = U$. אבל $1 \in U$ היה מחייב $\sqrt{3} \cdot 1 \in U$, בסתירה ל-$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.12 העמקה

יהיו $U_1, \ldots, U_m$ תתי-מרחבים של מרחב וקטורי ממשי V, כך ש- $U_j \neq V$ לכל j.

1. הוכיחו בבקשה ש-$U_1 \cup \cdots \cup U_m \neq V$.
2. בנו בבקשה ארבעה תתי-מרחבים ממש של $\mathbb{Z}_3^2$ שאיחודם הוא כל המרחב.

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על m. עבור $m = 1$ זו ההנחה. נניח שהטענה נכונה עבור $m-1$ תתי-מרחבים, ונבחר

$$a \notin U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \qquad b \notin U_m.$$

נבחן את הישר $a+tb$, כאשר $t \in \mathbb{R}$. לכל $j < m$ יש לכל היותר ערך אחד של t שעבורו $a+tb \in U_j$. אכן, שני ערכים שונים היו נותנים $b \in U_j$ מחיסור וחלוקה בהפרש הפרמטרים, ואז גם $a \in U_j$, בסתירה לבחירה. גם U_m מכיל לכל היותר נקודה אחת מן הישר, כי שתי נקודות היו מחייבות $b \in U_m$. לכן רק מספר סופי של ערכי t נפסלים. יש אינסוף מספרים ממשיים, ולכן קיים t שעבורו $a+tb$ אינו באף אחד מתתי-המרחבים. מעל $\mathbb{Z}_3$ ניקח

$$U_1 = \mathrm{span}\{(1,0)\}, \quad U_2 = \mathrm{span}\{(0,1)\},$$

$$U_3 = \mathrm{span}\{(1,1)\}, \quad U_4 = \mathrm{span}\{(1,2)\}.$$

כל אחד מתתי המרחבים מכיל שלושה וקטורים, ולכן הוא ממש. אם (x,y) מקיים $x = 0$, הוא ב-U_2. אם $x \neq 0$, אז $(x,y) = x(1, y/x)$, והמנה y/x היא 0, 1 או 2. לכן הווקטור שייך לאחד מ-U_1, U_3, U_4. האיחוד מכסה את כל תשעת הווקטורים במרחב.

גרסת מדגם חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול 9

נוסחת הממדים, מרחבי שורות ועמודות ומשפט הדרגה

סימונים ומוסכמות

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, מרחב השורות $\text{Row}\, A \leq F^n$ הוא הפרישה של שורות A, ומרחב העמודות $\text{Col}\, A \leq F^m$ הוא הפרישה של עמודותיה. השורות נחשבות כאן וקטורים ב-F^n. הסימון $\dim U$ מציין את ממד תת-המרחב U. הדרגה $\text{rank}\, A$ היא מספר המובילים בדירוג הקנוני; בהמשך נראה שהיא שווה גם לממד מרחב השורות ולממד מרחב העמודות.

הגדרה 9.1

ניסוח מרוכז עם תנאים. עבור $S \subseteq V$, הפרישה כוללת את כל הסכומים הסופיים $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$ עם $v_j \in S$ ו-$\alpha_j \in \mathbb{F}$, כולל הסכום הריק שערכו 0_V. היא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את S. אי תלות פירושה שכל צירוף סופי מאפס של וקטורים שונים מ-S הוא בעל מקדמים אפסיים בלבד; בפרט הקבוצה הריקה בלתי תלויה ופרישתה $\{0_V\}$.
אם $U, W \leq V$ הם תתי מרחבים מעל אותו שדה, אז $U+W$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את שניהם. התנאי $U \cap W = \{0_V\}$ שקול לכך שלכל $x \in U+W$ יש הצגה יחידה $x = u + w$ עם $u \in U, w \in W$. אכן, משתי הצגות נובע $u - u' = w' - w \in U \cap W$; ולהפך, אם $z \in U \cap W$, אז $z = z + 0_V = 0_V + z$, ולכן יחידות מחייבת $z = 0_V$.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. כפל מטריצות מתאר הרכבה של פעולות לינאריות: ב-ABx מפעילים תחילה את B ואחר כך את A. בדיקת הממדים מזהה מראש אם ההרכבה אפשרית. בסיס מאפשר לתאר כל וקטור באופן יחיד, והממד סופר את מספר המקדמים הדרושים לתיאור כזה.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות; a_{ij} היא הכניסה בשורה i ובעמודה j. $I_n = (\delta_{ij})$, כאשר $\delta_{ij} = 1$ אם $i = j$ ואפס אחרת. e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-j, ו-Ae_j היא העמודה ה-j של A. A^T מציין שחלוף, $\text{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ מטריצה אלכסונית, $|B|$ את מספר איברי קבוצה סופית, ו-$\dim_{\mathbb{F}} V$ את ממד V מעל $\mathbb{F}$.

© 2026 חן גדי

9

הגדרה 9.2

תנאים שיש לבדוק. אם $A \in M_{k\times m}(\mathbb{F})$ ו-$B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, אז $AB \in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rj}$. מתקיים $(AB)^T = B^T A^T$. מעל $\mathbb{C}$ השחלוף A^T אינו כולל הצמדה מרוכבת.
למטריצות ריבועיות נגדיר $\mathrm{Sym}_n(\mathbb{F}) = \{A : A^T = A\}$ ו-$\mathrm{ASym}_n(\mathbb{F}) = \{A : A^T = -A\}$. שני האוספים תתי מרחבים בכל שדה. אם מאפיין השדה שונה מ-2, אז לאנטי סימטרית אלכסון אפס וכל מטריצה מתפרקת באופן יחיד לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2. במאפיין 2 שני התנאים זהים, ואין להסיק מהם אלכסון אפס.
אם $\dim_{\mathbb{F}} V = n < \infty$, אז קבוצה בת n וקטורים היא בסיס אם ורק אם היא בלתי תלויה, ואם ורק אם היא פורשת. עבור $U, W \leq V$ מתקיים $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$; חיסור ממד החיתוך מונע ספירה כפולה של הכיוונים המשותפים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לחשב עם מטריצות תוך בדיקת ממדים וסדר הכפל, לזהות מבנה סימטרי, ולבחור בסיסים. נחבר בין חישוב אלגברי לבין שאלות על סכום וחיתוך של תתי מרחבים.

9.1 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

יש להבחין בין איחוד לסכום. למשל, שני צירי הקואורדינטות ב-$\mathbb{R}^2$ הם תתי מרחבים, אך איחודם אינו סגור לחיבור: $(2,0)$ ו-$(0,-3)$ באיחוד, ואילו סכומם $(2,-3)$ אינו בו. סכום שני הצירים הוא המישור כולו.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים UוW.

הגדרה 9.3

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 9.1

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף הוכיחו בבקשה כי אם $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, כלומר $1 + 1 \neq 0$ בשדה, אז:
$M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.1 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$, מטריצת האפס שייכת לקבוצה, ואם $A^T=-A$, $B^T=-B$ ו-$\lambda\in\mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T=A^T+B^T=-A-B=-(A+B),\qquad (\lambda A)^T=\lambda A^T=-\lambda A.$$

לכן גם קבוצת המטריצות האנטי סימטריות סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, והיא תת מרחב.
יהיו $A,B\in\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda\in\mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0\in\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T=\lambda A^T=\lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F})=\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F})\supseteq\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.

2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F})\subseteq\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T=\frac{A^T+(A^T)^T}{2}=\frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T=\frac{A^T-(A^T)^T}{2}=\frac{A^T-A}{2}=-\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F})\subseteq\mathrm{Sym}(\mathbb{F})+\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})\cap\mathrm{aSym}(\mathbb{F})=\{0\}$. תהי $A\in\mathrm{Sym}(\mathbb{F})\cap\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A=A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A=A^T$. נשווה ונקבל: $A=-A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij}=-a_{ij}$ לכל $1\le i,j\le n$. מכאן: $a_{ij}+a_{ij}=2a_{ij}=0$. מכיוון שהנחנו $\mathrm{char}(\mathbb{F})\neq 2$, מתקיים $2=1+1\neq 0$, ולכן 2 הפיך בשדה, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij}=0$ לכל i,j.
מכאן ש $A=0$, כנדרש.

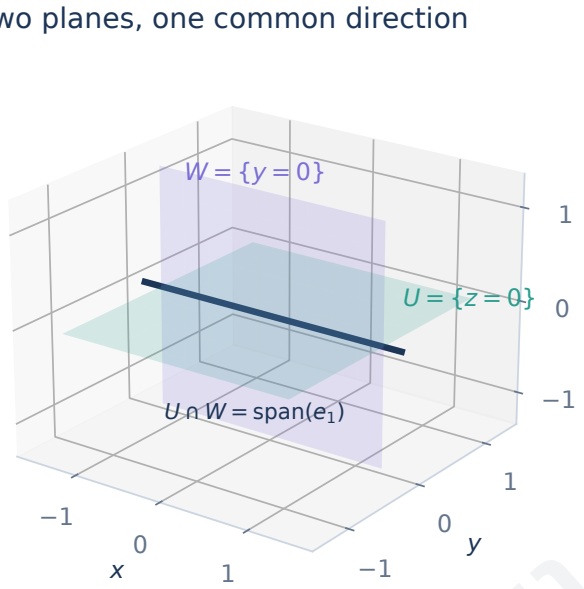
תזכורת וכלי עבודה

במאפיין 2 מתקיים $A=-A$, ולכן התנאים $A^T=A$ ו-$A^T=-A$ זהים. זו הסיבה המדויקת לכך שהפירוק הסימטרי והאנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2 דורש מאפיין שונה מ-2.

© 2026 חן גדי

9

9.2 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים



איור 9.1. שני מישורים שונים דרך הראשית ב־$\mathbb{R}^3$ עשויים להיחתך בישר. כאן $U = \{z = 0\}$, $W = \{y = 0\}$, ולכן $U \cap W = \text{span}\{(1, 0, 0)\}$ ו־$U + W = \mathbb{R}^3$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים U ו-W.

הגדרה 9.4

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 9.2

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\text{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\text{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\text{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף כי לכל $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$:
$M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \text{aSym}(\mathbb{F})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.2 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור המרחב האנטי-סימטרי מתקיים באותו אופן

$$0^T = -0, \quad (A+B)^T = -A - B = -(A+B), \quad (\lambda A)^T = -\lambda A,$$

ולכן גם הוא תת מרחב. עבור המרחב הסימטרי:
יהיו $A, B \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.
2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i, j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו שהשדה שאנו עובדים מעליו הוא ממאפיין שונה מ-2, מתקיים $2 \neq 0$, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i, j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

משפט הממד:

טענה 9.1

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.3

1. יהי V מממד n, ויהיו U,W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U+W$ ושו-$\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.
2. $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+4\}$, $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p'(2) = 0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U+W \subseteq V$, ולכן

$$n-1 = \dim U < \dim(U+W) \le n.$$

מכאן $\dim(U+W) = n$ ו-$U+W = V$. נוסחת הממד נותנת

$$n = (n-1) + \dim W - \dim(U\cap W),$$

ולכן $\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U = 2$. בנוסף $1 \in W \setminus U$. עבור W,

$$p(X) = aX^2+bX+c \in W \iff 4a+b=0 \iff b=-4a.$$

$$W = \text{span}\{1, X^2-4X\}, \qquad \dim W = 2.$$

לפי הסעיף הראשון $U+W = V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X-2)^2 = (X^2+4) - 4X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-2)^2\Big|_{X=2} = 0.$$

$$U\cap W = \text{span}\{(X-2)^2\}, \quad \dim(U\cap W) = 1, \quad \dim(U+W) = 2+2-1 = 3.$$

משפט הממד:

טענה 9.2

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U,W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U\cap W)$$

תרגיל 9.4

1. יהי V מממד n, ויהיו U,W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U+W$ ושו-$\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.
2. $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+9\}$, $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p'(-3) = 0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U+W \subseteq V$, ולכן

$$n-1 = \dim U < \dim(U+W) \le n.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.4 המשך

מכאן $\dim(U+W)=n$ ו-$U+W=V$. נוסחת הממד נותנת

$$n=(n-1)+\dim W-\dim(U\cap W),$$

ולכן $\dim(U\cap W)=\dim W-1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U=2$. בנוסף $1\in W\setminus U$. עבור W,

$$p(X)=aX^2+bX+c\in W \iff -6a+b=0 \iff b=6a.$$

$$W=\text{span}\{1,X^2+6X\},\qquad \dim W=2.$$

לפי הסעיף הראשון $U+W=V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X+3)^2=(X^2+9)+6X\in U,\qquad \frac{d}{dX}(X+3)^2\Big|_{X=-3}=0.$$

$$U\cap W=\text{span}\{(X+3)^2\},\quad \dim(U\cap W)=1,\quad \dim(U+W)=2+2-1=3.$$

9.3 מרחבי השורות והעמודות של מטריצה ומשפט הדרגה

תזכורת וכלי עבודה

מרחב השורות של $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^n$ הנפרש ע"י שורותיה $\mathcal{R}(A)$.

- מרחב השורות של מטריצה נשמר תחת פעולות שורה אלמנטריות

טענה 9.3

- **טענה 1** אם המטריצות $A,B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורות, אז $\mathcal{R}(A)=\mathcal{R}(B)$.
- **טענה 2:** אם A מטריצה מדורגת, אז שורותיה שאינן שורות 0 מהוות בסיס ל-$\mathcal{R}(A)$, (כאמור, קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$)

תזכורת וכלי עבודה

מרחב העמודות של $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^m$ הנפרש ע"י עמודותיה $\mathcal{C}(A)$.

- מרחב העמודות **לא** נשמר במהלך דירוג - **רק הממד** שלו נשמר
- מתקיים $\mathcal{C}(A)=\mathcal{R}(A^T)$ כאשר מזהים וקטור שורה עם וקטור העמודה המשוחלף שלו

טענה 9.4

משפט הדרגה: לכל מטריצה A מתקיים $\dim(\mathcal{R}(A))=\dim(\mathcal{C}(A))$. נקרא **הדרגה של המטריצה**.

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

- מרחבי השורות והעמודות אינם בהכרח אותו תת מרחב. עבור מטריצה מלבנית הם אף שייכים למרחבים שונים, $\mathbb{F}^n$ ו-$\mathbb{F}^m$, בהתאמה; עם זאת ממדיהם תמיד שווים.
- ראינו כבר הגדרה לדרגה: rank$A$ = מספר האיברים הפותחים בצורה מדורגת קנונית
- עבור $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, מתקיים $rank(A) \leq min(m,n)$
- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (ריבועית) הפיכה אמ"מ $rank(A) = n$
- $rank(A \cdot B) \leq min\{rank(A), rank(B)\}$
- $rank(A+B) \leq rank(A) + rank(B)$

תרגיל 9.5

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד למרחב השורות ולמרחב העמודות של A.

פתרון מלא

נחליף את השורות ונחסר מן השנייה פי שניים מהראשונה. בסיס למרחב העמודות נלקח מן המטריצה המקורית.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Row}(A) = \text{span}\{(1,3,-2)\}, \qquad \text{Col}(A) = \text{span}\{(2,1)^T\}.$$

$$\text{Col}_2(A) = 3\,\text{Col}_1(A), \qquad \text{Col}_3(A) = -2\,\text{Col}_1(A), \qquad \dim \text{Row}(A) = \dim \text{Col}(A) = 1.$$

תרגיל 9.6

תהיינה $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ כך ש-$AB = I_m$. מצאו בבקשה את הדרגות של A, B.
מה ניתן להסיק על גודלם של m, n?

פתרון מלא

נשתמש בטענות לעיל, ונקבל: $rank(AB) = rank(I_m) = m \leq rank(A) \leq m$
ובסה"כ נקבל כי $rank(A) = m$. עבור B מתקיים $m = \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \leq m$, ולכן גם $\text{rank}(B) = m$.
מאחר ו-$rank(A) = m \leq min(m,n)$, נסיק כי $m \leq n$.
הערה: מאחר ולא נתון שהן ריבועיות, אי אפשר להסיק כי B ההופכית של A!

9.3.1 צמצום והשלמה של קבוצות לבסיס במרחב $\mathbb{F}^n$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס , כל קבוצה בת״ל ניתן להשלים לבסיס

צמצום קבוצה פורשת לבסיס

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

1. **דרך א:** נרצה שהתשובה תהיה מורכבת מהווקטורים המקוריים (צמצום שלהם). (ראינו דרך זו בתרגיל הקודם).
   - נגדיר מטריצה **שעמודותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - לכל העמודות שיש להן פותח - ניקח כבסיס את העמודות **המקוריות** המתאימות. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב העמודות **לא** נשמר - ולכן ניקח את העמודות המקוריות
2. **דרך ב:** נמצא קבוצה **חדשה** בת"ל שפורשת את אותו מרחב.
   - נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - ניקח כבסיס רק את השורות מהדירוג שאינן שורות 0. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב שורות **כן** נשמר - אפשר לקחת אחרי הדירוג.

השלמת קבוצה בת"ל לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
- לכל עמודה שאין לה פותח אחרי הדירוג, נוסיף ל-S את וקטור הבסיס הסטנדרטי e_j, כאשר j הוא מספר העמודה. כדי להצדיק זאת, נחליף את השורות המקוריות בשורות המדורגות, פעולה שאינה משנה את המרחב שהן פורשות. בעמודות המובילות וקטורי הבסיס שנוספו הם אפס, ואילו השורות המדורגות נותנות מטריצה משולשית בעלת אלכסון לא אפסי. לכן בכל צירוף מאפס מתאפסים תחילה מקדמי השורות המדורגות, ואחר כך מקדמי וקטורי הבסיס שנוספו. מאחר שגם הקבוצה המקורית בלתי תלויה, ההחלפה חזרה לשורות המקוריות משמרת את תכונת הבסיס.

תרגיל 9.7

$$S=\{(1,2,0,1,-1)^T,(2,4,1,3,0)^T,(1,2,1,2,2)^T\}\subseteq\mathbb{R}^5.$$

הוכיחו בבקשה ש-S בלתי תלויה והשלימו בבקשה אותה לבסיס של $\mathbb{R}^5$.

פתרון מלא

שלוש השורות המדורגות אינן אפס ולכן הווקטורים בלתי תלויים. העמודות המובילות הן $1,3,5$. הוספת e_2,e_4 נותנת חמש שורות בלתי תלויות: בעמודות המובילות מתאפסים תחילה מקדמי שלוש השורות, ואז בעמודות $2,4$ מתאפסים שני המקדמים הנותרים.

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\2&4&1&3&0\\1&2&1&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1,\ R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$B=S\cup\{e_2,e_4\}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.8

$$V = \text{span}\{(1,3,2,-1)^T, (2,7,5,0)^T, (0,1,1,2)^T\} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד ל-V והשלימו בבקשה את הבסיס לבסיס של $\mathbb{R}^4$.

פתרון מלא

שני הווקטורים שב-B בלתי תלויים לפי הרכיבים הראשון והשני. כל שלושת הווקטורים הנתונים בפרישה שלהם. הדטרמיננטה האחרונה מראה שההשלמה היא בסיס.

$$(2,7,5,0)^T = 2(1,3,2,-1)^T + (0,1,1,2)^T.$$

$$B = \{(1,3,2,-1)^T, (0,1,1,2)^T\}, \qquad \dim V = 2.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \qquad D = B \cup \{e_3, e_4\}.$$

תרגיל 9.9 העמקה

יהיו U, W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. $U \cup W$ הוא תת מרחב של V.
2. $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$.
3. $U + W = U \cup W$.

פתרון מלא

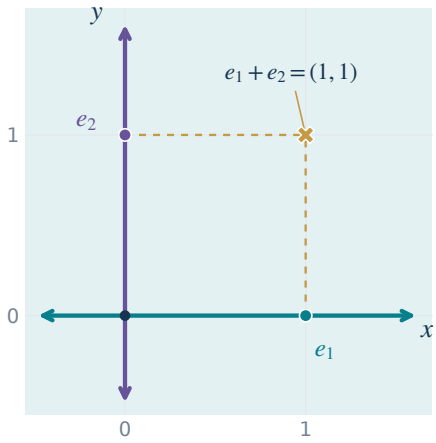
$(1) \Rightarrow (2)$: נניח שאף הכלה אינה מתקיימת. נבחר $u \in U \setminus W$ ו-$w \in W \setminus U$. שניהם באיחוד, ולכן סגירות לחיבור נותנת $u+w \in U \cup W$. אם $u+w \in U$, אז $w = (u+w) - u \in U$, בסתירה לבחירה. אם $u+w \in W$, אז $u = (u+w) - w \in W$, שוב סתירה. לכן אחת ההכלות מוכרחה להתקיים.
$(2) \Rightarrow (3)$: אם $U \subseteq W$, אז $U \cup W = W$ וגם $U + W = W$: כל סכום שייך ל-W, וכל $w \in W$ הוא $0_V + w$. המקרה $W \subseteq U$ זהה בהחלפת התפקידים.
$(3) \Rightarrow (1)$: הסכום $U + W$ הוא תת מרחב, ולכן גם האיחוד השווה לו. ההוכחה אינה מחלקת בסקלר כלשהו, ולכן תקפה גם לשדות סופיים ובמאפיין 2.

נוצר על ידי חן גדי

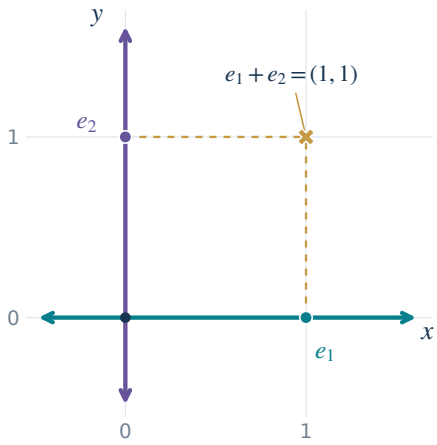
9

$$U=\mathbb{R}e_1, \quad W=\mathbb{R}e_2, \quad e_1=(1,0), \quad e_2=(0,1)$$

$U+W=\text{span}\{e_1,e_2\}=\mathbb{R}^2$



$e_1,e_2\in U\cup W, \quad e_1+e_2\notin U\cup W$



$$ae_1+be_2=(a,b), \quad a,b\in\mathbb{R}$$

איור 9.2. המחשה מעל $\mathbb{R}$: שני צירי הקואורדינטות $U=\mathbb{R}e_1$ ו־$W=\mathbb{R}e_2$ הם תתי מרחבים. באיחוד נמצאים e_1 ו־e_2, אך סכומם $(1,1)$ אינו באיחוד, ולכן האיחוד אינו סגור לחיבור. לעומת זאת, כל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ נכתב ae_1+be_2, ולכן $U+W=\mathbb{R}^2$. ההצללה בלוח הימני מציינת את המישור כולו בתוך חלון התצוגה.

9.4 תרגילים

תרגיל 9.10

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $S,R\subseteq V$ שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות).
נסמן

$$\text{span}(S)=\left\{\sum_{i=1}^{k}\alpha_i s_i \;\middle|\; k\in\mathbb{Z}_{\geq 0},\ \alpha_i\in\mathbb{F},\ s_i\in S\right\},$$

הסכום הריק מוגדר להיות וקטור האפס, ולכן גם $\text{span}(\varnothing)=\{0\}$. נגדיר באופן דומה את $\text{span}(R)$ ואת $\text{span}(S\cup R)$.
הראו בבקשה כי לכל $S,R\subseteq V$ מתקיים

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)=\text{span}(S\cup R).$$

פתרון מלא

נסמן

$$U:=\text{span}(S), \qquad W:=\text{span}(R).$$

נזכור שהסכום $U+W$ מוגדר על ידי

$$U+W:=\{u+w\mid u\in U,\ w\in W\}.$$

נוכיח את השוויון

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)=\text{span}(S\cup R)$$

על ידי שתי הכלות:

$$\text{span}(S\cup R)\subseteq\text{span}(S)+\text{span}(R) \quad \text{ו} \quad \text{span}(S)+\text{span}(R)\subseteq\text{span}(S\cup R).$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.10 המשך

1. תחילה נוכיח

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

יהא $v \in \text{span}(S) + \text{span}(R)$. אז קיים $u \in \text{span}(S)$ וקיים $w \in \text{span}(R)$ כך ש

$$v = u + w.$$

מהגדרת $\text{span}(S)$ קיימים וקטורים $s_1, \ldots, s_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$u = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i.$$

באופן דומה, קיימים וקטורים $r_1, \ldots, r_\ell \in R$ וסקלרים $\beta_1, \ldots, \beta_\ell \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

לכן

$$v = u + w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

כל אחד מהווקטורים s_i שייך לS ולכן גם ל$S \cup R$, וכל אחד מהווקטורים r_j שייך לR ולכן גם ל$S \cup R$. לכן v הוא צירוף לינארי סופי של וקטורים מתוך $S \cup R$.

לפי ההגדרה של $\text{span}(S \cup R)$ נקבל

$$v \in \text{span}(S \cup R).$$

מכאן

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

2. כעת נוכיח את ההכלה ההפוכה

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

יהא $v \in \text{span}(S \cup R)$. לפי ההגדרה קיימים $x_1, \ldots, x_t \in S \cup R$ וסקלרים $\gamma_1, \ldots, \gamma_t \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \sum_{i=1}^{t} \gamma_i x_i.$$

נחלק את האינדקסים לשתי קבוצות זרות: נשייך ל-S את כל האיברים השייכים לו, ול-R את היתר. אם איבר שייך לחיתוך, נספור אותו רק בקבוצה הראשונה.

נגדיר:

$$I_S := \{i \in \{1, \ldots, t\} \mid x_i \in S\}, \qquad I_R := \{1, \ldots, t\} \setminus I_S.$$

אז אפשר לכתוב את v בצורה

$$v = \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i + \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.10 המשך

נגדיר

$$u := \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i, \qquad w := \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נשים לב:

- כל x_i עבור $i \in I_S$ שייך לS, ולכן u הוא צירוף לינארי של איברי S, כלומר

$$u \in \mathsf{span}(S).$$

- כל x_i עבור $i \in I_R$ שייך לR, ולכן w הוא צירוף לינארי של איברי R, כלומר

$$w \in \mathsf{span}(R).$$

כעת ראינו ש

$$v = u + w$$

עם $u \in \mathsf{span}(S)$ ו$w \in \mathsf{span}(R)$, ולכן

$$v \in \mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R).$$

קיבלנו

$$\mathsf{span}(S \cup R) \subseteq \mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R).$$

משתי ההכלות יחד מתקבל

$$\mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R) = \mathsf{span}(S \cup R),$$

כפי שרצינו להוכיח.

תרגיל 9.11

$$U = \mathsf{span}\{1, x, 2+x\}, \qquad W = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(-1) = p(2) = 0\}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-$U + W$ ול-$U \cap W$.

פתרון מלא

פולינום ממעלה לכל היותר אחת בעל שני שורשים שונים הוא פולינום האפס. לכן החיתוך אפס והסכום ישר. ארבעת הפולינומים הרשומים בלתי תלויים לפי דרגותיהם ופורשים את כל המרחב; לחיתוך בסיס ריק.

$$U = \mathsf{span}\{1, x\}, \qquad p \in W \iff p = (x+1)(x-2)(a+bx).$$

$$W = \mathsf{span}\{x^2 - x - 2,\ x^3 - x^2 - 2x\}, \qquad \dim W = 2.$$

$$U \cap W = \{0\}, \quad \dim(U \cap W) = 0, \qquad U + W = \mathbb{R}_3[x], \quad \dim(U + W) = 4.$$

$$B_{U+W} = (1, x, x^2 - x - 2, x^3 - x^2 - 2x).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.12

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad y = (4, -1, 3, 10)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחב השורות ולמרחב העמודות ואת מספר השורות התלויות באחרות. קבעו בבקשה אם $Mx = y$ פתירה ואם פתרון קיים הוא יחיד. החליפו בבקשה את הרכיב הרביעי של y ב-9 ומצאו בבקשה את כל הפתרונות.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, ושתי האחרות תלויות בהן. עמודה שלישית היא פעמיים הראשונה פחות השנייה, ולכן שתי העמודות הרשומות הן בסיס. התנאים על אגף ימין נובעים מיחסי השורות והם גם מספיקים, כי שתי המשוואות הראשונות נפתרות לכל שני ערכי אגף ימין. אגף ימין המקורי אינו עקבי. אחרי התיקון נציב $x_3 = t$ ונקבל את הפתרונות הרשומים. הגרעין חד ממדי ולכן הפתרון אינו יחיד.

$$R_3 = R_1 + R_2, \qquad R_4 = 2R_1 - R_2, \qquad \operatorname{rank} M = 2.$$

$$B_{\text{row}} = \{(1,0,2), (0,1,-1)\}, \quad B_{\text{col}} = \{(1,0,1,2)^T, (0,1,1,-1)^T\}.$$

$$y \in \operatorname{Col} M \iff y_3 = y_1 + y_2, \quad y_4 = 2y_1 - y_2.$$

$$2 \cdot 4 - (-1) = 9 \neq 10, \qquad \ker M = \operatorname{span}\{(-2,1,1)^T\}.$$

$$x = (4, -1, 0)^T + t(-2, 1, 1)^T, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

תרגול מדורג נוסף

מועד עברי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.13 **העמקה**

תהי $A \in M_n(F)$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq n,$$

ושהשוויון מתקיים אם ורק אם $A^2 = A$.

פתרון מלא

נסמן $U = \operatorname{Col} A$ ו-$W = \operatorname{Col}(I_n - A)$. לכל $x \in F^n$ מתקיים

$$x = Ax + (I_n - A)x,$$

ולכן $U + W = F^n$. ממשפט הממדים נקבל

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n + \dim(U \cap W) \geq n.$$

אם מתקיים שוויון, אז $U \cap W = \{0\}$. לכל x, הווקטור

$$A(I_n - A)x = (I_n - A)Ax$$

שייך גם ל-U וגם ל-W. לכן הוא אפס לכל x, ומתקבל $A - A^2 = 0$. להפך, נניח $A^2 = A$, ויהי $y = Au = (I_n - A)v$ בחיתוך. מן הייצוג הראשון $Ay = A^2u = Au = y$, ומן השני $Ay = (A - A^2)v = 0$. לכן $y = 0$, החיתוך טריוויאלי, ונוסחת הממדים נותנת שוויון.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.14 העמקה

יהיו $m,n \geq 2$ ו-$W \neq \{0\}$ תת-מרחב של $M_{m\times n}(F)$. נניח שכל מטריצה ב-W מדרגה לכל היותר 1. הוכיחו בבקשה שלפחות אחת משתי האפשרויות מתקיימת:

1. קיים $u \in F^m \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $v \in F^n$.
2. קיים $v \in F^n \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $u \in F^m$.

פתרון מלא

כל מטריצה לא אפס מדרגה 1 נכתבת uv^T עם $u,v \neq 0$: בוחרים עמודה לא אפס u, וכל העמודות הן כפולות שלה. הסקלרים של הכפולות מרכיבים את v^T. תחילה נבחן שתי מטריצות uv^T ו-rs^T. אם גם u,r בלתי תלויים וגם v,s בלתי תלויים, למטריצה ששורותיה הן v^T, s^T דרגה 2. לכן קיימים $x,y \in F^n$ כך ש-

$$v^T x = 1,\ s^T x = 0, \qquad v^T y = 0,\ s^T y = 1.$$

מכאן

$$(uv^T + rs^T)x = u, \qquad (uv^T + rs^T)y = r,$$

ולכן לסכום דרגה לפחות 2. יוצא שאם הסכום מדרגה לכל היותר 1, לפחות אחד משני הזוגות תלוי לינארית. נבחר $A_0 = u_0 v_0^T \in W$ לא אפס. אם מרחב העמודות של כל $A \in W$ מוכל ב-$\text{span}\{u_0\}$, מתקיימת האפשרות הראשונה. אחרת יש $B \in W$ מדרגה 1 שכיוון עמודותיו אינו כפולה של u_0. לפי הטענה על הסכום $A_0 + B \in W$, אפשר לכתוב $B = rv_0^T$ עם r, u_0 בלתי תלויים, לאחר העברת קבוע לא אפס בין שני הגורמים. תהי $C = cd^T \in W$ לא אפס. אילו d, v_0 היו בלתי תלויים, מן הסכום $A_0 + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{u_0\}$, ומן הסכום $B + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{r\}$. שתי הדרישות מחייבות $c = 0$, בסתירה. לכן d כפולה של v_0 לכל C, ומתקיימת האפשרות השנייה.

תרגיל 9.15

תהינה המטריצות הריבועיות A, B כך ש-AB הפיכה. הוכיחו בבקשה כי A וגם B הפיכות. **(כיוון הפוך של הטענה מהרצאה)**

פתרון מלא

נשתמש בעובדה שלמטריצות ריבועיות מסדר זהה, הופכית חד-צדדית היא גם הופכית דו-צדדית.
אכן $AX = I$ גורר $n = \text{rank}(AX) \leq \text{rank}(A) \leq n$, ולכן A הפיכה.
מתקיים $(AB)(AB)^{-1} = I$ כלומר $A\left[B(AB)^{-1}\right] = I$ אז A הפיכה וההופכית שלה $B(AB)^{-1}$.
באותו אופן $(AB)^{-1}(AB) = I$ כלומר $\left[(AB)^{-1}A\right] B = I$ אז B הפיכה וההופכית שלה $(AB)^{-1}A$.

תרגיל 9.16 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$, וכל החישובים הם מודולו 3. לכל $\omega \in \mathbb{Z}_3$ נגדיר

$$A(\omega) = \begin{pmatrix} 1 & \omega & 1 \\ \omega & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \omega \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיים $b \in \text{Col}(A(\omega))$, ובמקרים אלה מצאו בבקשה את כל הפתרונות של $A(\omega)x = b$.
2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיימים בו־זמנית $b \in \text{Col}(A(\omega))$ וגם $c \in \text{Col}(A(\omega))$.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.16 תרגיל ממבחן המשך

פתרון מלא

כל הפעולות הבאות הן מודולו 3. עבור $\omega = 0, 2$ המטריצה הפיכה, ולכן הפתרונות הרשומים עבור b הם יחידים. עבור $\omega = 1$ מרחב העמודות מורכב מווקטורים שכל רכיביהם שווים, ולכן המערכת עם b אינה פתירה. התשובה לשני הסעיפים היא $\omega \in \{0, 2\}$. גם את c אפשר לקבל בכל אחד משני המקרים, כפי שמראות המכפלות האחרונות.

$$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det A(\omega) = -\omega^3 + 3\omega - 2, \qquad \det A(0) = 1, \quad \det A(2) = 2 \quad \text{מעל} \mathbb{Z}_3.$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b.$$

$$\mathrm{Col}(A(1)) = \{(a, a, a)^T : a \in \mathbb{Z}_3\}, \qquad b \notin \mathrm{Col}(A(1)).$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c.$$

תרגיל 9.17

$$m = Cq, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס למרחב העמודות. הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה וחשבו בבקשה את C^{-1} ואת q כתלות ב-m.

פתרון מלא

המטריצה משולשית עם אלכסון 1, ולכן הפיכה ועמודותיה הן בסיס. פתרון המשוואות לפי הסדר נותן את נוסחת ההופכית.

$$\det C = 1, \qquad B_{\mathrm{col}} = \{(1, 2, -1)^T, (0, 1, 3)^T, (0, 0, 1)^T\}.$$

$$m_1 = q_1, \quad m_2 = 2q_1 + q_2, \quad m_3 = -q_1 + 3q_2 + q_3.$$

$$q_1 = m_1, \quad q_2 = m_2 - 2m_1, \quad q_3 = m_3 - 3m_2 + 7m_1.$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad CC^{-1} = C^{-1}C = I_3.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.18 העמקה

יהי $n \geq 2$. נסמן ב-W את קבוצת המטריצות הממשיות מסדר n שכל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלהן שווים לאותו מספר. הוכיחו בבקשה ש-W תת-מרחב ומצאו בבקשה בסיס וממד שלו. אפשר להשתמש במטריצות E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל יתר הכניסות אפס.

פתרון מלא

חיבור מטריצות מחבר את סכומי השורות והעמודות, וכפל בסקלר מכפיל אותם באותו סקלר. מטריצת האפס שייכת ל-W, ולכן זהו תת-מרחב. נסמן ב-W_0 את המטריצות שכל סכומי השורות והעמודות שלהן אפס. עבור $1 \leq i,j < n$ נגדיר

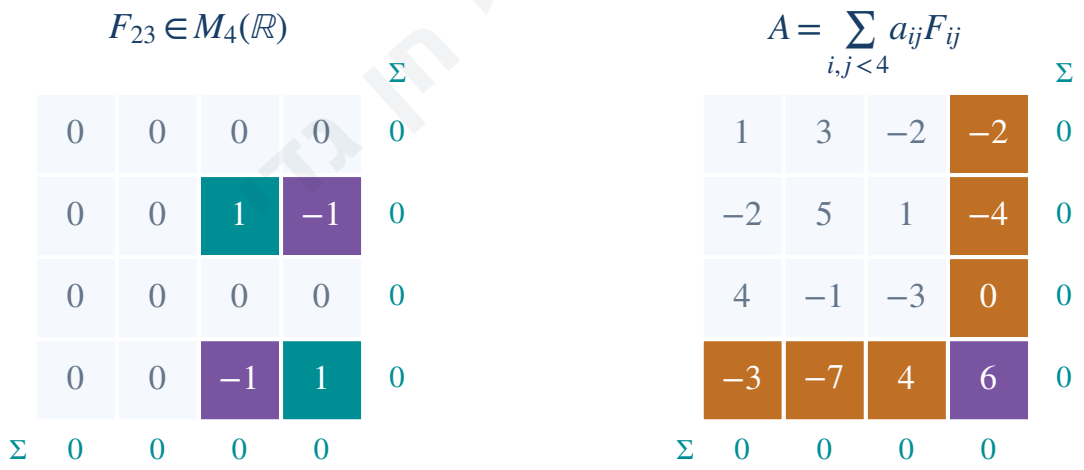
$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כל F_{ij} שייכת ל-W_0. אם $A \in W_0$, אז

$$A = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}F_{ij}.$$

אכן, בריבוע העליון השמאלי שתי המטריצות שוות. הכניסות בעמודה האחרונה נקבעות מהשלמת סכומי השורות לאפס, הכניסות בשורה האחרונה נקבעות מסכומי העמודות, ואז גם הכניסה האחרונה נקבעת. אלו כל הכניסות. אם צירוף של F_{ij} מתאפס, הכניסה (i,j) עם $i,j < n$ היא בדיוק המקדם של F_{ij}, ולכן כולם אפס. זו אפוא קבוצה בלתי תלויה הפורשת את W_0. לכל $A \in W$ בעלת סכום משותף c, מתקיים $A - cI_n \in W_0$. כמו כן $I_n \notin W_0$. לכן בסיס של W הוא

$$\{I_n\} \cup \{F_{ij} : 1 \leq i,j < n\}, \qquad \dim W = 1 + (n-1)^2.$$



איור 9.3. משמאל המטריצה F_{23} עבור $n = 4$. מימין דוגמה להשלמת הריבוע הפנימי כך שכל סכומי השורות והעמודות יהיו אפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.19 העמקה

מטריצת תמורה היא מטריצה שיש בה בכל שורה ובכל עמודה בדיוק כניסה אחת השווה ל-1, וכל יתר הכניסות אפס. יהי $n \geq 2$. הוכיחו בבקשה שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא צירוף לינארי של מטריצות תמורה אם ורק אם כל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלה שווים לאותו מספר.

פתרון מלא

בכל מטריצת תמורה סכומי השורות והעמודות הם 1. לכן בצירוף לינארי שלהן כל הסכומים שווים לסכום המקדמים.
לכיוון השני, נניח שהסכום המשותף של A הוא c, ונסמן $B = A - cI_n$. כל סכומי השורות והעמודות של B הם אפס. עבור $i, j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כאן E_{ij} היא המטריצה שכניסתה (i,j) היא 1 וכל יתר כניסותיה אפס. מתקיים

$$B = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} b_{ij} F_{ij}.$$

אכן, הכניסות בריבוע העליון השמאלי מסכימות, והדרישה לסכומי שורות ועמודות אפס קובעת את יתר הכניסות. כל F_{ij} הוא הפרש של שתי מטריצות תמורה. נבחר מטריצת תמורה P שהכניסות (i,j) ו-(n,n) שלה הן 1. את שאר האחדות אפשר להציב בהתאמה כלשהי בין $n-2$ השורות והעמודות שנותרו. נחליף בין השורות i, n ונקבל מטריצת תמורה Q. מחוץ לשתי השורות אין שינוי, ובתוכן נקבל

$$P - Q = E_{ij} + E_{nn} - E_{in} - E_{nj} = F_{ij}.$$

לכן כל F_{ij} הוא צירוף לינארי של מטריצות תמורה. גם I_n מטריצת תמורה, ומן ההצגה של B נובע שכך גם A הוא צירוף לינארי שלהן.

© 2026 חן גדי

תרגול 10

המרחב המאפס והעתקות לינאריות

סימונים ומוסכמות

עבור מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$, קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ מסומנת

$$\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}.$$

כאן F^n היא קבוצת העמודות באורך n מעל השדה F, ו-0 באגף ימין הוא עמודת האפס באורך m. דרגת המטריצה, המסומנת $\operatorname{rank} A$, היא מספר האיברים המובילים בדירוג הקנוני שלה. משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל נקרא משתנה חופשי.

סימונים ומוסכמות

אם $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $Ax = b$ היא מערכת של m משוואות ב־n משתנים, עם $x \in F^n$ ו־$b \in F^m$. הסימון $[A \mid b]$ מציין את המטריצה המורחבת, ו־$A \sim B$ מציין שקילות שורות. הסימון $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים. נגדיר $\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}$. הביטוי $\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$ הוא קבוצת כל הצירופים $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. הסימון $x_0 + U = \{x_0 + u : u \in U\}$ מציין הזזה של תת מרחב U. יש להבחין בין הקבוצה הריקה $\varnothing$, שאין בה איברים, לבין $\{0\}$, שיש בה איבר אחד.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. במערכת $Ax = b$, מרחב העמודות קובע אילו מדידות אפשר לקבל, ואילו הגרעין קובע אילו שינויים במצב אינם מתגלים. הבחנה בין שני התפקידים מאפשרת לבדוק קיום ושחזור יחיד עוד לפני פתרון מפורש.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל השדה $\mathbb{F}$; A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $\mathcal{R}(A) = \operatorname{Row}(A) \subseteq \mathbb{F}^n$ הוא מרחב השורות; $\mathcal{C}(A) = \operatorname{Col}(A) \subseteq \mathbb{F}^m$ הוא מרחב העמודות. מזהים שורה עם הווקטור המשוחלף שלה כאשר נדרש כפל מטריציוני.
- $N(A) = \ker A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{nullity}(A) = \dim \ker A$ היא האפסות; $\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Col}(A) = \dim \operatorname{Row}(A)$ היא הדרגה.
- $\operatorname{span} S$ הוא אוסף הצירופים הלינאריים הסופיים של איברי S; e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי שבמקומו ה-j מופיע 1 וביתר המקומות 0.
- $x_0 + \ker A = \{x_0 + v : v \in \ker A\}$ הוא מרחב אפיני: הזזה של הגרעין. ממדו האפיני הוא $\dim \ker A$; בדרך כלל אינו תת־מרחב וקטורי.

© 2026 חן גדי

הגדרה 10.1

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, ותהי ההעתקה $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ $T_A(x) = Ax$. אז $\operatorname{Im} T_A = \operatorname{Col}(A)$ ו-$\ker T_A =$ $N(A)$, ולכן

$$\operatorname{rank}(A) + \dim \ker A = n.$$

המספר באגף ימין הוא ממד **מרחב המקור**. המערכת $Ax = b$ פתירה אם ורק אם $b \in \operatorname{Col}(A)$. אם x_0 פתרון, אז **כל** הפתרונות הם $x_0 + \ker A$. לפיכך פתרון קיים הוא יחיד אם ורק אם $\ker A = \{0\}$. בדירוג, השורות הלא אפסיות של הצורה המדורגת נותנות בסיס למרחב השורות, אך בסיס למרחב העמודות נלקח מן העמודות **המקוריות** במיקומים המובילים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדיל בין מרחב השורות, מרחב העמודות והמרחב המאפס, ונשתמש במשפט דרגה ואפסות כדי לדעת כמה מידע וכמה חופש מכילה מערכת. דוגמאות המדידה מתאימות למערכות הנדסיות ממגוון תחומים.

10.1 המרחב המאפס והאפסות של מטריצה

הגדרה 10.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$.
המרחב המאפס של A (נקרא גם גרעין של A) הוא אוסף כל הווקטורים בעמודה

$$N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\},$$

כלומר כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$.

- $N(A)$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$.
- הממד של $N(A)$ נקרא **האפסות** של A ומסומן

$$\dim N(A) = \operatorname{null}(A).$$

טענה 10.1

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. אז מתקיים

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{null}(A) = n.$$

- למטריצה A יש בדיוק n עמודות, כלומר היא מייצגת n וקטורי עמודה ב$\mathbb{F}^m$.
- נעביר את A לצורה מדורגת קנונית (צורה מדורגת מצומצמת לפי שורות).
- מספר העמודות שבהן מופיע איבר מוביל הוא בדיוק $\operatorname{rank}(A)$. העמודות של **המטריצה המקורית** במיקומים המובילים הללו מהוות בסיס למרחב העמודות של A; פעולות שורה אינן משמרות בהכרח את מרחב העמודות עצמו.
- מספר העמודות שאין בהן איבר מוביל הוא $n - \operatorname{rank}(A)$. עמודות אלה מתאימות למשתנים החופשיים במערכת $Ax = 0$, וכל משתנה חופשי מוסיף ממד אחד למרחב המאפס. לכן

$$\dim N(A) = \operatorname{null}(A) = n - \operatorname{rank}(A).$$

צוער עלי חן גדי

© 2026 חן גדי

- נסכם:

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{null}(A) = \mathrm{rank}(A) + \big(n - \mathrm{rank}(A)\big) = n.$$

תרגיל 10.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד לגרעין, הציגו בבקשה את כל פתרונות $Ax = 0$ ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות.

פתרון מלא

שתי העמודות הראשונות מובילות. כל הפתרונות מתקבלים מהצבה של $t \in \mathbb{R}$; הווקטור הפורש אינו אפס ולכן הוא בסיס לגרעין.

$$x_1 - 3x_2 = 0, \quad x_2 + 2x_3 = 0, \quad x_3 = t \implies x_2 = -2t,\ x_1 = -6t.$$

$$\ker A = \mathrm{span}\{(-6, -2, 1)^T\}, \qquad \mathrm{rank}\, A + \dim \ker A = 2 + 1 = 3.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שאלות שונות דורשות מרחבים שונים. כדי לתאר אילו אגפי ימין אפשר לקבל, מחשבים את מרחב העמודות. כדי לתאר אילו שינויים בקלט אינם משנים את הפלט, מחשבים את המרחב המאפס. דרגה ואפסות סופרות את שני סוגי החופש הללו.

10.2 המשמעות מאחורי כפל מטריצה בוקטור עמודה

תרגיל 10.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. נגדיר

$$J := \{Bv \mid v \in \mathbb{F}^m\} \subseteq \mathbb{F}^n.$$

הראו בבקשה כי מתקיים

$$J = \mathrm{Col}(B).$$

פתרון מלא

נסמן את עמודות המטריצה B ב

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

כלומר $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{F}^n$ הם וקטורי העמודה של B.
כעת יהא

$$v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי הגדרת כפל מטריצה בווקטור מתקיים

$$Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m.$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.2 המשך

נוכיח שתי הכלות.

1. נוכיח כי $J \subseteq \text{Col}(B)$.

יהא $y \in J$. אז קיים $v \in \mathbb{F}^m$ כך ש$y = Bv$.

כעת ראינו שכל וקטור מהצורה Bv ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של $b_1, \ldots, b_m$, כלומר

$$y = Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m$$

עבור סקלרים מתאימים $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.

לכן y שייך למרחב הנפרש על ידי $b_1, \ldots, b_m$, כלומר

$$y \in \text{span}\{b_1, \ldots, b_m\} = \text{Col}(B).$$

קיבלנו $J \subseteq \text{Col}(B)$.

2. נוכיח את ההכלה ההפוכה $\text{Col}(B) \subseteq J$.

יהא $w \in \text{Col}(B)$. לפי ההגדרה של מרחב העמודות יש סקלרים $\eta_1, \ldots, \eta_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m.$$

נגדיר

$$v := \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי חישוב קודם נקבל

$$Bv = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m = w.$$

מכאן שw ניתן לכתיבה כBv עבור איזה שהוא $v \in \mathbb{F}^m$, ולכן

$$w \in J.$$

קיבלנו $\text{Col}(B) \subseteq J$.

משתי ההכלות יחד נובע

$$J = \text{Col}(B),$$

כנדרש.

תרגיל 10.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ כך שמתקיים

$$AB = 0.$$

הראו בבקשה כי

$$\text{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כלומר כל וקטור בעמודות של B (וכל צירוף לינארי שלהם) מתאפס לאחר כפל במטריצה A.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.3 המשך

פתרון מלא

נשתמש בהגדרות של מרחב העמודות ושל המרחב המאפס.
נרצה להראות שלכל וקטור $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$.
לפי ההגדרה של מרחב העמודות, אם $v \in \mathrm{Col}(B)$ אז קיים וקטור $w \in \mathbb{F}^n$ כך ש

$$v = Bw.$$

נחשב את Av:

$$Av = A(Bw) = (AB)w.$$

מתוך הנתון $AB = 0$ נקבל

$$(AB)w = 0w = 0,$$

ולכן

$$Av = 0.$$

קיבלנו שלכל $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$, כלומר

$$v \in N(A).$$

מכאן נובע

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כנדרש.

תרגיל 10.4 בדיקת יסודות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b = (2,4,6)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחבי השורות והעמודות ולגרעין ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות. תנו בבקשה תנאי לפתירות $Ax = b$ עבור אגף ימין כללי ומצאו בבקשה את כל הפתרונות לאגף הימין הנתון.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, והעמודות המובילות הן $1, 3$. לשני וקטורי הגרעין רכיבים חופשיים בלתי תלויים במקומות $2, 4$. יחס השורות נותן את תנאי הפתירות, ושתי המשוואות הראשונות מבטיחות שהוא מספיק. הפתרונות לאגף הימין הנתון הם הזזה של הגרעין.

$$R_3 = R_1 + R_2, \quad B_{\mathsf{row}} = \{(1,-1,0,2),(0,0,1,3)\}, \quad \mathsf{rank}\, A = 2,$$

$$B_{\mathsf{col}} = \{(1,0,1)^T, (0,1,1)^T\},$$

$$x_2 = s, \quad x_4 = t \quad \Longrightarrow \quad x_1 = s - 2t, \quad x_3 = -3t,$$

$$B_{\mathsf{ker}} = \{(1,1,0,0)^T, (-2,0,-3,1)^T\}, \qquad 2 + 2 = 4.$$

$$\exists x: \; Ax = b \iff b_3 = b_1 + b_2,$$

$$x = (2,0,4,0)^T + s(1,1,0,0)^T + t(-2,0,-3,1)^T, \qquad s,t \in \mathbb{R}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. אותו מידע יכול להופיע כפולינום, כמטריצה או כווקטור קואורדינטות. העתקה לינארית מאפשרת להשוות בין הייצוגים בלי לאבד את מבנה הצירופים הלינאריים. הגרעין שואל מה אבד, והתמונה שואלת מה ניתן לקבל.

סימונים ומוסכמות

- $T : V \to W$ מציין העתקה שמרחב המקור שלה V ומרחב היעד שלה W; $T(v) \in W$ הוא דמות הווקטור v. הווקטורים $0_V, 0_W$ הם וקטורי האפס במרחבים המתאימים.
- $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{Im} T = T(V) = \{T(v) : v \in V\}$ היא התמונה. אין לזהות אוטומטית בין התמונה למרחב היעד.
- $\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$ היא דרגת ההעתקה; $\dim \ker T$ היא אפסותה. הסימון $V \cong W$ פירושו שקיים ביניהם איזומורפיזם לינארי.
- $B = (v_1, \dots, v_n)$ הוא בסיס **סדור**; אם $v = \sum_{j=1}^{n} a_j v_j$, אז $[v]_B = (a_1, \dots, a_n)^T$. הסדר בבסיס קובע את סדר הרכיבים.
- $\mathbb{F}_{\le n}[X]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. $T^2 = T \circ T$ מוגדר כאשר $T : V \to V$; זהו הרכב, ולא העלאה בריבוע של כל רכיב.

הגדרה 10.3

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. העתקה $T : V \to W$ היא לינארית אם היא מוגדרת היטב ומתקיים

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w) \qquad (v, w \in V,\ a, b \in \mathbb{F}).$$

היא חד־חד־ערכית אם $T(v) = T(w)$ גורר $v = w$, ועל אם לכל $y \in W$ קיים $v \in V$ עם $T(v) = y$. עבור העתקה לינארית, חד־חד־ערכיות שקולה ל-$\ker T = \{0_V\}$, ועל שקולה ל-$\operatorname{Im} T = W$. איזומורפיזם הוא העתקה לינארית חד־חד־ערכית ועל; ההופכית שלה לינארית. אם $\dim V < \infty$, אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

מפת הקואורדינטות $v \mapsto [v]_B$ היא איזומורפיזם $V \to \mathbb{F}^n$. הווקטור v ועמודת הקואורדינטות שלו הם עצמים הקשורים בבחירת הבסיס; אין להשוות ביניהם ללא זיהוי מתאים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נזהה העתקות לינאריות, נחשב גרעין ותמונה, ונשתמש בקואורדינטות כדי לעבור בין פולינומים, מטריצות ווקטורים. נבחין בין עצם מתמטי לבין הייצוג שלו בבסיס נתון.

10.3 העתקות לינאריות

© 2026 חן גדי

הגדרה 10.4

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$.
העתקה (או מיפוי) $T : V \to W$ נקראת **העתקה לינארית** אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1. $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.
2. $T(\lambda v_1) = \lambda T(v_1)$.

אינטואיציה והסבר אפשר לחשוב על העתקה לינארית כעל כלל שמעביר וקטורים ממרחב אחד למרחב אחר, אבל שומר לחלוטין על המבנה הלינארי שלהם. כלומר, היא מכבדת גם חיבור וקטורים וגם כפל בסקלר, ואינה יוצרת ``עיוותים'' שאינם לינאריים.
התנאי הראשון אומר שהעתקה לינארית אינה מבדילה בין ``קודם לחבר ואז להעתיק'' לבין ``קודם להעתיק ואז לחבר''. במילים אחרות, חיבור של וקטורים עובר דרך ההעתקה ללא שינוי.
התנאי השני אומר שכפל של וקטור בסקלר מתנהג באותו אופן לפני ואחרי ההעתקה. אם וקטור נמתח או מתכווץ פי λ, גם התמונה שלו נמתחת או מתכווצת בדיוק באותו יחס.

הערה

משתי התכונות יחד נובע שלכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים:

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2),$$

כלומר העתקה לינארית שומרת על כל צירוף לינארי.
מבחינה גאומטרית, העתקות לינאריות ממשיות כוללות מתיחות, כיווצים, סיבובים ושיקופים. הן מעתיקות ישר לישר או לנקודה, ומשאירות את וקטור האפס במקומו. בפרט מתקיים תמיד $T(0) = 0$, ולכן האפס במרחב המקור מועתק לאפס במרחב היעד.
נסכם את ההערות:

- בהרצאה ראיתם הרחבה ל-$T(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i T(v_i)$
- תנאי הכרחי ללינאריות של העתקה $T: V \to W$ הוא $T(0_V) = 0_W$. (הוא לא מספיק כדי להוכיח שזו ה״ל, אבל נוח להפריך איתו)

תרגיל 10.5

$$V = \mathbb{R}_{\leq n}[X], \qquad n \geq 1.$$
$$T_1(P) = P(X) + 2P(-1), \qquad T_2(P) = X^2 P(X),$$
$$T_3(P) = P(X + 2) - P(2).$$

קבעו בבקשה אילו מן הנוסחאות מגדירות העתקה לינארית $V \to V$.

פתרון מלא

T_1 ו-T_3 אינן מעלות את דרגת הפולינום ולכן מוגדרות היטב ולינאריות. הנוסחה השנייה אינה מגדירה העתקה מן המרחב לעצמו: כבר הפולינום X^n נשלח אל מחוץ למרחב.

$$T_1(\alpha P + \beta Q) = \alpha P + \beta Q + 2\alpha P(-1) + 2\beta Q(-1) = \alpha T_1(P) + \beta T_1(Q).$$

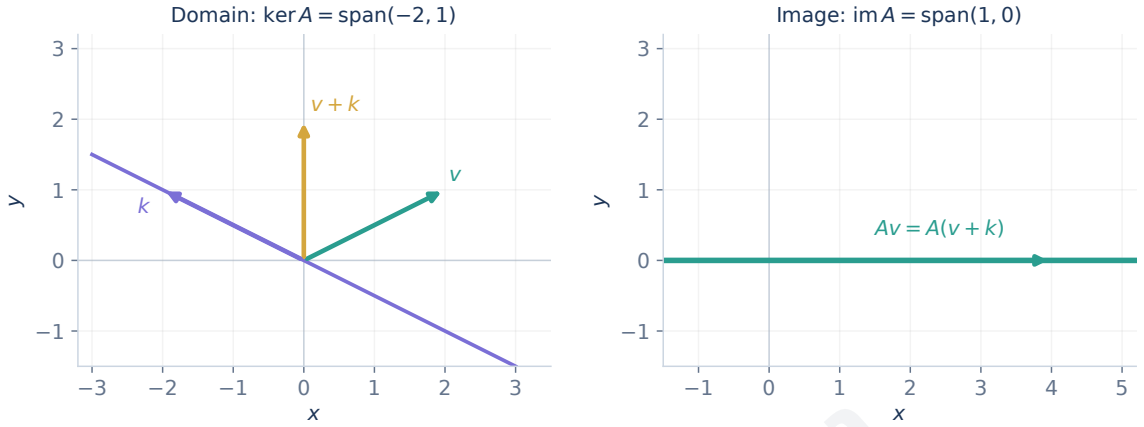
$$T_2(X^n) = X^{n+2} \notin V.$$

$$T_3(\alpha P + \beta Q) = \alpha P(X + 2) + \beta Q(X + 2) - \alpha P(2) - \beta Q(2) = \alpha T_3(P) + \beta T_3(Q).$$

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שתי שאלות מנחות. הגרעין מתאר איזה מידע נעלם בהעתקה; התמונה מתארת אילו פלטים ניתן לקבל. גרעין טריוויאלי מבטיח שלא נאבד הבחנה בין קלטים, ותמונה השווה למרחב היעד מבטיחה שכל פלט אפשרי.



איור 10.1. הגרעין נמצא במרחב המקור והתמונה במרחב היעד. כמה קלטים עשויים להישלח לאותו פלט כאשר הגרעין אינו טריוויאלי.

10.4 גרעין ותמונה של העתקה לינארית

תזכורת וכלי עבודה

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית.
הגרעין של T: קבוצת כל הווקטורים שמועתקים לווקטור האפס 0_W במרחב היעד

$$\ker(T) = \{v \in V | T(v) = 0\}$$

הגרעין הוא תת-מרחב של המרחב V
התמונה של T: אוסף כל התמונות שההעתקה מחזירה:

$$\text{Im}(T) = \{T(v) | v \in V\} = \{w \in W | \exists v \in V, T(v) = w\}$$

התמונה היא תת-מרחב של W. שימו בבקשה לב שהתמונה היא אוסף הפלטים שמתקבלים בפועל, ואילו מרחב היעד W נקבע כחלק מהגדרת ההעתקה. אין הכרח שיתקיים שוויון ביניהם.
נשים לב כי $\ker(T), \text{Im}(T) \neq \emptyset$ אינן ריקות, כי מתקיים $T(0) = 0$.

- מתקיים $ImT \subseteq W$. אם מתקיים שוויון $\text{Im}(T) = W$ אז ההעתקה נקראת **על**
- T נקראת **חד-חד-ערכית (חח ע)** אם התנאי הבא מתקיים: לכל $v_1, v_2 \in V$:

$$T(v_1) = T(v_2) \Longrightarrow v_1 = v_2$$

באופן שקול: אם לא קיימים מקורות שונים שמועתקים לאותה התמונה.

$$v_1 \neq v_2 \Longrightarrow T(v_1) \neq T(v_2)$$

- T נקראת **איזומורפיזם** אם T חח ע ועל.

© 2026 חן גדי

- שני מרחבים וקטוריים V ו-W נקראים **איזומורפים** אם **קיים** איזומורפיזם $T: V \to W$.
במקרה כזה נכתוב $V \cong W$.

טענה 10.2

העתקה לינארית $T: V \to W$ היא **חח ע** אם ורק אם $\ker(T) = \{0\}$.
נשים לב שאם מדובר במערכת משוואות לינארית הומוגנית - האמור לעיל שקול לכך שיש לה רק פתרון טריואלי.

טענה 10.3

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית בין זוג מרחבים וקטוריים מממד סופי. אז

1. אם T **חח ע** אז $\dim(V) \leq \dim(W)$.
2. אם T **על** אז $\dim(W) \leq \dim(V)$.
3. אם $\dim(V) = \dim(W)$ אז T חח ע **אם ורק אם** T על.

תרגיל 10.6

יהי $n \geq 2$ ונסמן $V = M_n(\mathbb{F})$. נגדיר העתקה $T : V \to \mathbb{F}$ על ידי

$$T(A) = \mathrm{Tr}(A).$$

1. הוכיחו בבקשה ש-T לינארית.
2. מצאו בבקשה את $\ker(T)$.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{Im}(T)$.
4. חשבו בבקשה את $\dim \ker(T)$ ואת $\dim \mathrm{Im}(T)$, ובדקו בבקשה את משפט הממד.

פתרון מלא

נסמן $A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij})$.

1. לינאריות:

$$T(A+B) = \mathrm{Tr}(A+B) = \sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} = T(A) + T(B),$$

ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$T(\lambda A) = \mathrm{Tr}(\lambda A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda a_{ii} = \lambda \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \lambda T(A).$$

לכן T לינארית.

2. גרעין:

$$\ker(T) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \ : \ \mathrm{Tr}(A) = 0\}.$$

זהו תת המרחב של המטריצות בעלות עקבה אפס.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.6 המשך

3. תמונה: לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ קחו בבקשה

$$A = \mathrm{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0) \in M_n(\mathbb{F}),$$

ואז $\mathrm{Tr}(A) = \alpha$. לכן

$$\mathrm{Im}(T) = \mathbb{F}.$$

4. ממדים: $\dim M_n(\mathbb{F}) = n^2$. מאחר ש-$\mathrm{Im}(T) = \mathbb{F}$ נקבל $\dim \mathrm{Im}(T) = 1$, ולכן לפי משפט הממד:

$$\dim \ker(T) = n^2 - 1.$$

אפשר לראות זאת גם ישירות: $n^2 - 1$ רכיבים נבחרים בחופשיות, והרכיב האלכסוני האחרון נקבע מן התנאי שסכום האלכסון הוא אפס.

תרגיל 10.7

$$V = C[-1, 2], \qquad S : V \to \mathbb{R}, \qquad S(f) = \int_{-1}^{2} f(x)\,dx.$$

הוכיחו בבקשה ש-S לינארית. מצאו בבקשה גרעין ותמונה ותנו בבקשה איבר לא אפס בגרעין.

פתרון מלא

לינאריות האינטגרל נותנת את הלינאריות. כל מספר ממשי מתקבל מפונקציה קבועה מתאימה. הפונקציה $x - \frac{1}{2}$ אינה פונקציית האפס אך נמצאת בגרעין.

$$S(\alpha f + \beta g) = \int_{-1}^{2} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{-1}^{2} f + \beta \int_{-1}^{2} g = \alpha S(f) + \beta S(g).$$

$$\ker S = \left\{ f \in C[-1,2] : \int_{-1}^{2} f(x)\,dx = 0 \right\}, \qquad \mathrm{Im}\, S = \mathbb{R}.$$

$$S(c/3) = \frac{c}{3}(2 - (-1)) = c, \qquad S(x - \tfrac{1}{2}) = \left[\tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x}{2}\right]_{-1}^{2} = 1 - 1 = 0.$$

תרגיל 10.8

יהיו V מרחב וקטורי (מעל שדה F) ו-$T : V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו בבקשה
א. $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ב. $\mathrm{Im}(T^2) \subseteq \mathrm{Im}(T)$

פתרון מלא

א. נרצה להראות שכל איבר בקבוצה מצד שמאל של הביטוי, נמצא גם בקבוצה שבצד ימין.
יהי $v \in \ker(T)$. אז $T^2(v) = T(T(v)) = T(0) = 0$ ולכן $v \in \ker(T^2)$.
ב. יהי $w \in \mathrm{Im}(T^2)$. אז קיים $v \in V$ כך ש $w = T^2(v) = T(T(v))$.
נסמן $u = T(v)$. אז $w = T(u)$ ולכן $w \in \mathrm{Im}(T)$.

© 2026 חן גדי

הגדרה 10.5

אם $T:V\longrightarrow W$ הוא **איזומורפיזם** אזי לכל $w\in W$ קיים $v\in V$ יחיד כך ש- $T(v)=w$ ולכן אפשר להגדיר העתקה **הפוכה** $T^{-1}:W\longrightarrow V$ על ידי $T^{-1}(w)=v$ כאשר $w=T(v)$.
במילים: בהנתן v , נפעיל עליו את T ונקבל את w. וההפך: אם נקבל w , נפעיל עליו את T^{-1} ונקבל את v.

תרגיל 10.9

$$V=M_2(\mathbb{R}),\qquad \Phi\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=(a,b,c,d)^T.$$

$$U=\{x\in\mathbb{R}^4:x_2=x_3\},\qquad W=\{x\in\mathbb{R}^4:x_1=x_4=0,\ x_2=-x_3\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-Φ איזומורפיזם. מצאו בבקשה את $\Phi^{-1}(U)$ ואת $\Phi^{-1}(W)$ ואת ממדיהם.

פתרון מלא

פריסת רכיבי מטריצה שומרת על חיבור וכפל בסקלר, והנוסחה ההפוכה מראה שזו העתקה חד-חד-ערכית ועל. הקבוצות המתקבלות הן המטריצות הסימטריות והאנטי סימטריות. הפרמטרים המוצגים חופשיים, והמטריצות הפורשות בלתי תלויות.

$$\Phi^{-1}((a,b,c,d)^T)=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

$$\Phi^{-1}(U)=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\b&d\end{pmatrix}:a,b,d\in\mathbb{R}\right\}=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}.$$

$$\Phi^{-1}(W)=\left\{\begin{pmatrix}0&b\\-b&0\end{pmatrix}:b\in\mathbb{R}\right\}=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\right\}.$$

$$\dim U=3,\qquad \dim W=1.$$

תרגיל 10.10 בדיקת יסודות

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases}x+y+z=6,\\x-y+z=2.\end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות כפתרון פרטי ועוד כפולה של וקטור קבוע. קבעו בבקשה אם זו תת מרחב, ותארו בבקשה את קבוצת ההפרשים בין שני פתרונות.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $2y=4$, ולכן $y=2$. מכאן $x+z=4$. נבחר $z=t$ ונקבל

$$S=\{(4-t,2,t):t\in\mathbb{R}\}=(4,2,0)+\operatorname{span}\{(-1,0,1)\}.$$

הקבוצה אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו מקיים את המשוואות. הפרש בין שני פתרונות הוא

$$(4-t,2,t)-(4-s,2,s)=(t-s)(-1,0,1).$$

כל כפולה ממשית מתקבלת בבחירת $s=0$. לכן קבוצת ההפרשים היא בדיוק $\operatorname{span}\{(-1,0,1)\}$,

© 2026 חן גדי

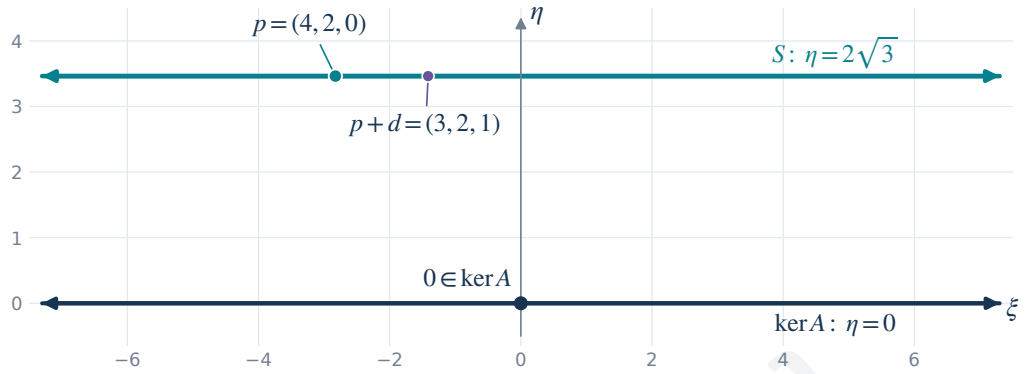
10

תרגיל 10.10 בדיקת יסודות המשך

קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית.

$$S=\{(4-t,2,t):t\in\mathbb{R}\}=p+\ker A$$

$$\Phi(\xi,\eta)=\xi u+\eta v,\qquad u=\frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}},\quad v=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$$



$$\ker A=\operatorname{span}\{d\},\quad d=(-1,0,1),\qquad 0\notin S$$

איור 10.2. למערכת הממשית $x+y+z=6$, $x-y+z=2$ יש קבוצת פתרונות $S=p+\ker A$, כאשר $p=(4,2,0)$ ו־$\ker A=\operatorname{span}\{(-1,0,1)\}$. הצירים ξ,η מתארים את המישור $\operatorname{span}\{u,v\}\subseteq\mathbb{R}^3$ באמצעות המפה Φ שבאיור. הווקטורים u,v מאונכים ובעלי אורך 1, ולכן התיאור שומר על אורכים וזוויות. הישר המוזז אינו מכיל את הראשית, ואילו גרעין המערכת מכיל אותה.

תרגיל 10.11 העמקה

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$. מיינו בבקשה את פתרונות המערכת

$$\begin{cases}x+y+z=5,\\ x+ay+z=b,\\ x+y+az=b.\end{cases}$$

בכל מקרה מצאו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים, את מספר המשתנים החופשיים כאשר המערכת עקבית, ואת קבוצת הפתרונות. מצאו בבקשה גם את גרעין מטריצת המקדמים, וקבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מן השנייה ומן השלישית. נקבל מערכת שקולה:

$$\begin{cases}x+y+z=5,\\ (a-1)y=b-5,\\ (a-1)z=b-5.\end{cases}$$

1. אם $a\neq 1$, מותר לחלק ב־$a-1$. נסמן $c=(b-5)/(a-1)$. הפתרון היחיד הוא

$$S=\{(5-2c,c,c)\}.$$

יש שלושה צירים, לכן הדרגה היא 3 ואין משתנים חופשיים. במערכת ההומוגנית מתקבלים

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.11 העמקה המשך

$y=z=0$ ואחר כך $x=0$, ולכן $\ker A=\{0\}$.

2. אם $a=1$ וגם $b=5$, שתי המשוואות האחרונות לאחר החיסור הן $0=0$. הדרגה היא 1 ויש שני משתנים חופשיים. נבחר $y=s, z=t$ ונקבל

$$S=\{(5-s-t,s,t) : s,t\in\mathbb{R}\}=(5,0,0)+\text{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}.$$

הגרעין הוא $\text{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$.

3. אם $a=1$ וגם $b\neq 5$, מתקבלת המשוואה הסותרת $0=b-5$, ולכן $S=\varnothing$. דרגת מטריצת המקדמים עדיין 1, אף שהמטריצה המורחבת בעלת דרגה 2. הגרעין תלוי רק ב־A, ולכן הוא אותו גרעין כמו במקרה הקודם.

בכל המקרים קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: במקרים העקביים וקטור האפס אינו מקיים $x+y+z=5$, ובמקרה הלא עקבי הקבוצה ריקה. אין להגדיר מספר דרגות חופש של קבוצת פתרונות באמצעות בחירת פרמטרים כאשר אין כלל פתרונות.

הגדרה 10.6

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$ מטריצה. נכתוב את עמודותיה בתור

$$A=\begin{pmatrix}| & & |\\ a_1 & \dots & a_n\\ | & & |\end{pmatrix},\qquad a_j\in\mathbb{F}^m.$$

יהא $v=\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_n\end{pmatrix}\in\mathbb{F}^n$.

1. **פרשנות כצירוף לינארי של עמודות.** כפל המטריצה בוקטור מוגדר על ידי

$$Av=v_1a_1+\cdots+v_na_n.$$

כלומר Av הוא הצירוף הלינארי של עמודות A במשקלים $v_1,\dots,v_n$. מכאן נובע

$$\{Av \mid v\in\mathbb{F}^n\}=\text{span}\{a_1,\dots,a_n\}=\text{Col}(A).$$

2. **פרשנות כפעולה ליניארית.** הפונקציה

$$T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m,\qquad T_A(v)=Av,$$

היא העתקה לינארית. אכן לכל $u,v\in\mathbb{F}^n$ ולכל סקלר $\lambda\in\mathbb{F}$:

$$T_A(u+v)=A(u+v)=Au+Av,$$

$$T_A(\lambda v)=A(\lambda v)=\lambda(Av).$$

לכן A פועל על הווקטור v בדיוק כמו העתקה לינארית, והעמודות של A מבטאות את השפעת ההעתקה על וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$:

$$T_A(e_j)=a_j.$$

© 2026 חן גדי

10

10.5 קביעת העתקה לפי תמונות של וקטורים

טענה 10.4

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$, יהי $B = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס סדור של V, ויהיו $w_1, \ldots, w_n \in W$ וקטורים כלשהם, שאינם חייבים להיות בלתי תלויים. קיימת העתקה לינארית יחידה $T : V \to W$ המקיימת $T(v_i) = w_i$ לכל i. במפורש, אם $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$, אז

$$T(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i w_i.$$

ההגדרה תקינה משום שההצגה בבסיס יחידה; היא לינארית משום שקואורדינטות של סכום ושל כפל בסקלר מחושבות רכיב אחר רכיב. כל העתקה המקיימת את התמונות הנתונות חייבת לפעול לפי נוסחה זו, ולכן היא יחידה. בפרט, בין כל שני מרחבים מעל אותו שדה קיימת לפחות העתקה לינארית אחת: העתקת האפס.

תרגיל 10.12

(a) $T(1,0,0)^T = (2,0,1)^T, \quad T(1,1,0)^T = (1,1,0)^T, \quad T(1,0,1)^T = (0,2,1)^T;$

(b) $T(2,1,4)^T = (1,2,0)^T, \quad T(1,0,2)^T = (1,-1,1)^T, \quad T(0,1,0)^T = (-1,4,0)^T.$

קבעו בבקשה בכל סעיף אם קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת את הדרישות. אם קיימת, מצאו בבקשה נוסחה מפורשת.

פתרון מלא

בסעיף א שלושת וקטורי הקלט מהווים בסיס, ולכן ההעתקה קיימת ויחידה. מחשבים את תמונות וקטורי הבסיס הסטנדרטי ומרכיבים לינארית. בסעיף ב תמונות הקלטים אינן שומרות על היחס הלינארי שביניהם, ולכן אין העתקה כזאת.

(a) $T(e_1) = (2,0,1)^T, \quad T(e_2) = (1,1,0)^T - T(e_1) = (-1,1,-1)^T,$

$$T(e_3) = (0,2,1)^T - T(e_1) = (-2,2,0)^T, \qquad T(x,y,z)^T = (2x - y - 2z, y + 2z, x - y)^T.$$

(b) $(2,1,4)^T = 2(1,0,2)^T + (0,1,0)^T,$

$$2(1,-1,1)^T + (-1,4,0)^T = (1,2,2)^T \neq (1,2,0)^T.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

קריטריון קיום להעתקה עם תמונות נתונות. הדרישות $T(u_i) = w_i$ ניתנות למימוש בהעתקה לינארית אם ורק אם לכל מקדמים a_i מתקיים

$$\sum_i a_i u_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i w_i = 0.$$

אכן, במקרה זה אפשר להגדיר על $U = \mathrm{span}\{u_i\}$ את $T(\sum_i a_i u_i) = \sum_i a_i w_i$: אם קיימות שתי הצגות, הפרשן הוא יחס תלות, ולכן התמונות שלהן שוות. הלינאריות נובעת מן ההגדרה. במרחב מקור מממד סופי אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V ולהגדיר תמונות שרירותיות לאיברים הנוספים. ההעתקה יחידה אם $U = V$; אם $U \neq V$ ו-$W \neq \{0\}$, אפשר לבחור שתי תמונות שונות לאחד מאיברי הבסיס הנוספים, ולכן ההרחבה אינה יחידה. כאשר u_i כבר מהווים בסיס, אין יחסי תלות לא־טריוויאליים וכל בחירת תמונות מגדירה העתקה יחידה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.13

$$T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}_3[X],\qquad T((1,0)^T)=1+2X^2,\quad T((1,1)^T)=4+X+2X^2.$$

מצאו בבקשה את ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת את הדרישות.

פתרון מלא

שני וקטורי הקלט הנתונים מהווים בסיס. לינאריות מחייבת את הנוסחה, והיא אכן משחזרת את שתי התמונות הנתונות.

$$T((0,1)^T)=T((1,1)^T)-T((1,0)^T)=3+X,$$

$$T((x,y)^T)=x(1+2X^2)+y(3+X)=(x+3y)+yX+2xX^2.$$

תרגיל 10.14

$$P:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4,\qquad P(x)=x-\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}(1,1,1,1)^T.$$

הוכיחו בבקשה ש-P לינארית, מצאו בבקשה גרעין ותמונה והוכיחו בבקשה $P^2=P$.

פתרון מלא

התמונה נמצאת במרחב הווקטורים שסכום רכיביהם אפס. כל וקטור במרחב הזה נשמר תחת P, ולכן זו בדיוק התמונה. ממדי הגרעין והתמונה הם $1,3$, בהתאם למשפט הממד.

$$\mu(x)=\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4},$$

$$\begin{aligned}P(\alpha x+\beta y)&=\alpha x+\beta y-(\alpha\mu(x)+\beta\mu(y))(1,1,1,1)^T\\&=\alpha P(x)+\beta P(y).\end{aligned}$$

$$P(x)=0\iff x=\mu(x)(1,1,1,1)^T,\qquad \ker P=\operatorname{span}\{(1,1,1,1)^T\}.$$

$$\sum_{j=1}^{4}(Px)_j=\sum_{j=1}^{4}x_j-4\mu(x)=0.$$

$$\operatorname{Im}P=\{y\in\mathbb{R}^4:y_1+y_2+y_3+y_4=0\}=\operatorname{span}\{e_1-e_4,e_2-e_4,e_3-e_4\}.$$

$$\mu(Px)=0\quad\Longrightarrow\quad P(Px)=Px.$$

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 10.15 העמקה

$$P:V\to V,\quad P^2=P.$$

$$V=\ker P\oplus\operatorname{Im}P,\quad \ker(I-P)=\operatorname{Im}P,\quad \operatorname{Im}(I-P)=\ker P.$$

$$P_0(x,y,z)^T=(x+2z,y-z,0)^T\quad\text{במרחב}\mathbb{R}^3.$$

הוכיחו בבקשה את שלוש הזהויות ואת קיום ויחידות ההטלה בעלת גרעין U ותמונה W כאשר $V=U\oplus W$. חשבו בבקשה את הפירוק המפורש עבור P_0.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.15 העמקה המשך

פתרון מלא

הפירוק הראשון נותן סכום של איבר בגרעין ואיבר בתמונה. על התמונה P פועלת כזהות, ולכן החיתוך אפס. שלוש הזהויות נובעות מהחישובים הרשומים. בפירוק נתון $P(u+w)=$ הנוסחה $U\oplus W$ מוגדרת היטב ולינארית בגלל יחידות הפירוק, והיא האפשרות היחידה: הגרעין מתאפס והתמונה נשמרת. בדוגמה שני הרכיבים בפירוק שייכים למרחבים המתאימים.

$$v=(v-Pv)+Pv,\quad P(v-Pv)=0,\quad P(Pv)=Pv.$$

$$w\in \ker P\cap \operatorname{Im} P \implies Pw=0=w \implies w=0.$$

$$(I-P)v=0 \iff Pv=v \iff v\in \operatorname{Im} P,\quad P(I-P)=0,\quad u\in \ker P \implies (I-P)u=u.$$

$$P(u+w)=w \quad (u\in U, w\in W),$$

$$\ker P_0=\operatorname{span}\{(-2,1,1)^T\},\quad \operatorname{Im} P_0=\{(a,b,0)^T : a,b\in\mathbb{R}\},$$

$$(x,y,z)^T=z(-2,1,1)^T+(x+2z,y-z,0)^T.$$

10.6 מתיאור באמצעות פרישה לתיאור באמצעות משוואות

תזכורת וכלי עבודה

יהי $U\le \mathbb{F}^n$. אם עמודות C הן בסיס של U, אז

$$x\in U \iff Ct=x \text{ פתירה}.$$

נבצע פעולות שורה על $[C \mid x]$, כאשר רכיבי x נשארים משתנים. אם $\dim U=d$, הדירוג של C הוא $\begin{pmatrix} I_d \\ 0 \end{pmatrix}$. השורות התחתונות של המטריצה המורחבת נותנות $n-d$ משוואות הומוגניות ברכיבי x.
נרכז את מקדמיהן במטריצה A ונקבל $U=\ker A$.
בכיוון ההפוך, מדירוג A מקבלים את כל פתרונות $Ax=0$ באמצעות המשתנים החופשיים. הצבת 1 במשתנה חופשי אחד ו-0 ביתר המשתנים החופשיים נותנת בסיס לגרעין. כאן $\ker A=\{x : Ax=0\}$.
אם $d=n$, אין משוואות: אפשר לבחור את מטריצת האפס מסדר $1\times n$. אם $d=0$, אז $U=\{0\}=\ker I_n$.

דוגמה 10.1

מעל שדה $\mathbb{F}$ נתון

$$U=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\2\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\\3\end{pmatrix}\right\}.$$

שתי העמודות בלתי תלויות, כפי שרואים משני הרכיבים הראשונים. נדרג את המטריצה המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\0&1&x_2\\2&1&x_3\\-1&3&x_4\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cc|c}1&0&x_1\\0&1&x_2\\0&0&x_3-2x_1-x_2\\0&0&x_4+x_1-3x_2\end{array}\right).$$

© 2026 חן גדי

השתמשנו ב-$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 - R_2$ וב-$R_4 \leftarrow R_4 + R_1 - 3R_2$. לכן

$$U = \left\{ x \in \mathbb{F}^4 : \begin{array}{rcl} -2x_1 - x_2 + x_3 & = & 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_4 & = & 0 \end{array} \right\} = \ker \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

בחזרה לפרישה, נסמן $x_1 = s$, $x_2 = t$. אז $x_3 = 2s + t$ ו-$x_4 = -s + 3t$, ולכן

$$x = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

אותו חישוב תקף גם בשדה סופי, כאשר המספרים והפעולות מפורשים בשדה.

תרגיל 10.16

יהיו $A \in M_{r\times n}(\mathbb{F})$ מדרגה $r \geq 1$ ו-$B \in M_{k\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו בבקשה כי

$$\ker A \subseteq \ker B \iff \text{קיימת מטריצה יחידה } C \in M_{k\times r}(\mathbb{F}) \text{ עם } B = CA.$$

פתרון מלא

אם $B = CA$ ו-$Ax = 0$, אז $Bx = CAx = C0 = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker B$.
נניח כעת את ההכלה. מאחר ש-$\operatorname{rank} A = r$, לכל עמודת יחידה $e_j \in \mathbb{F}^r$ יש פתרון $d_j \in \mathbb{F}^n$ של $Ad_j = e_j$. נציב את הפתרונות בעמודות

$$D = (d_1 \ \cdots \ d_r) \in M_{n\times r}(\mathbb{F}), \qquad AD = I_r.$$

לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים

$$A(x - DAx) = Ax - (AD)Ax = Ax - Ax = 0.$$

ההכלה נותנת $B(x - DAx) = 0$, ולכן $Bx = BDAx$. זו זהות לכל x, ומכאן

$$B = BDA.$$

לכן $C = BD$ מתאימה. אם גם $B = C'A$, אז

$$BD = C'AD = C'I_r = C'.$$

כל מטריצה מתאימה חייבת אפוא להיות BD, ולכן היא יחידה.

תרגיל 10.17

יהי $U \leq \mathbb{F}^n$ מממד $1 \leq d \leq n$. הוכיחו בבקשה שאפשר לבחור d קואורדינטות רגילות, כך שערכיהן קובעים כל וקטור ב-U באופן יחיד, וכל בחירה של d ערכים מתקבלת. הוכיחו בבקשה שפחות מ-d קואורדינטות אינן מספיקות.

פתרון מלא

נבחר בסיס $u_1, \ldots, u_d$ של U ונרשום אותו בעמודות המטריצה

$$C = (u_1 \ \cdots \ u_d) \in M_{n\times d}(\mathbb{F}).$$

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.17 המשך

דרגת C היא d. לכן אפשר לבחור d שורות שלה שהן בלתי תלויות. נסמן את האינדקסים שלהן ב-$j_1 < \cdots < j_d$, ואת המטריצה הריבועית המורכבת משורות אלו ב-R. היא מדרגה d, ולכן הפיכה. כל $x \in U$ נכתב באופן יחיד כ-$x = Ct$. לקואורדינטות שבחרנו מתקיים

$$\begin{pmatrix} x_{j_1} \\ \vdots \\ x_{j_d} \end{pmatrix} = Rt.$$

לכן, אם ערכיהן הם עמודה נתונה $y \in \mathbb{F}^d$, נקבל

$$t = R^{-1}y, \qquad x = CR^{-1}y.$$

זהו וקטור יחיד ב-U, וכל y אפשרי.
אם נבחר רק $k < d$ קואורדינטות, המטריצה המורכבת מהשורות המתאימות של C היא מסדר $k \times d$. למערכת ההומוגנית שלה יש פתרון $t \neq 0$. העמודות של C בלתי תלויות, ולכן $Ct \neq 0$, אבל כל k הקואורדינטות שבחרנו מתאפסות בו. הן אינן מבחינות בין Ct ובין וקטור האפס.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.18 העמקה

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי $n \geq 2$ מעל שדה F. תהי $T : V \to V$ לינארית כך ש-$T(v) \in \text{span}\{v\}$ לכל $v \in V$. הוכיחו בבקשה שקיים סקלר אחד λ כך ש-$T(v) = \lambda v$ לכל v. בדקו בבקשה אם די לדרוש את התנאי רק עבור איברי בסיס קבוע.

פתרון מלא

נבחר בסיס $e_1, \ldots, e_n$. לכל j קיים λ_j עם $T(e_j) = \lambda_j e_j$. עבור $i \neq j$, מהתנאי על $e_i + e_j$ קיים μ כך ש-

$$\lambda_i e_i + \lambda_j e_j = T(e_i + e_j) = \mu(e_i + e_j).$$

אי-התלות של e_i, e_j נותנת $\lambda_i = \lambda_j = \mu$. לכן כל λ_j שווים לאותו λ. מלינאריות,

$$T\left(\sum_{j=1}^{n} a_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} a_j \lambda e_j = \lambda \sum_{j=1}^{n} a_j e_j.$$

התנאי על בסיס בלבד אינו מספיק. ב-$\mathbb{R}^2$ ההעתקה $T(x, y) = (x, 2y)$ מקיימת אותו עבור שני וקטורי הבסיס הסטנדרטי, אך $T(1, 1) = (1, 2)$ אינו כפולה של $(1, 1)$.

תרגיל 10.19 תרגיל ממבחן

1. יהי $n \geq 2$, ויהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$B \neq 0$ ו-$\text{rank}(A) = n - 1$. הוכיחו בבקשה שאם $AB = 0$, אז $\text{rank}(B) = 1$.

2. יהיו $A, B \in M_{2031}(\mathbb{R})$ כך ש-$AB = 0$. הוכיחו בבקשה כי

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 2031.$$

פתרון מלא

הקשר המרכזי בשני הסעיפים הוא

$$AB = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{Im}(B) \subseteq \ker A.$$

אכן, כל $y \in \text{Im}(B)$ הוא מהצורה $y = Bx$. לכן $Ay = A(Bx) = (AB)x = 0$, ומכאן $y \in \ker A$.

1. מהכלת המרחבים ומשפט הממד מקבלים

$$\begin{aligned} \text{rank}(B) &= \dim \text{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= n - \text{rank}(A) \\ &= n - (n-1) = 1. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B \neq 0$, יש ל-B עמודה שאינה אפס, ולכן $\text{rank}(B) \geq 1$. שני החסמים יחד נותנים $\text{rank}(B) = 1$.

2. נשתמש באותה הכלה במרחב $\mathbb{R}^{2031}$:

$$\begin{aligned} \text{rank}(B) &= \dim \text{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= 2031 - \text{rank}(A). \end{aligned}$$

העברת אגפים נותנת

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 2031.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.19 תרגיל ממבחן המשך

במילים: אם כל פלט של B מתאפס תחת A, מרחב הפלטים של B חייב להיכנס כולו לגרעין של A. לכן ממד התמונה של B מוגבל על ידי ממד הגרעין של A.

תרגיל 10.20

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\end{pmatrix},\qquad z=ax_1+bx_2+cx_3.$$

מצאו בבקשה תנאי הכרחי ומספיק לשחזור יחיד של $x\in\mathbb{R}^3$ מתוך Ax ו-z. תנו בבקשה דוגמה לקריאה נוספת שמאפשרת שחזור ולקריאה שנובעת משתי הקיימות.

פתרון מלא

שחזור יחיד שקול לכך שהקריאה הנוספת אינה מאפסת את כיוון הגרעין. זה שקול גם להפיכות המטריצה המורחבת. הדוגמה הראשונה מקיימת את התנאי, והדוגמה השנייה היא סכום שתי הקריאות הקיימות.

$$\ker A=\operatorname{span}\{(3,-2,1)^T\},\qquad (a,b,c)(3,-2,1)^T=3a-2b+c.$$

$$\det\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\\a&b&c\end{pmatrix}=3a-2b+c.$$

$$3a-2b+c\neq 0.$$

$$z=x_3:\quad (a,b,c)=(0,0,1),\qquad z=x_1+x_2-x_3:\quad (a,b,c)=(1,1,-1).$$

תרגיל 10.21 בדיקת יסודות

עבור $t\in\mathbb{R}$ נתונה

$$A_t=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&4&1\\3&6&t\end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה את $\det A_t$ באמצעות פעולת שורה אחת, וקבעו בבקשה מתי A_t הפיכה.
2. כאשר $t=0$, מצאו בבקשה בסיס ל-$\ker A_0$ ואת $\operatorname{rank} A_0$.
3. מן A_t יוצרים מטריצה B_t בסדר הבא: מחליפים בין שתי השורות הראשונות; מכפילים את השורה השלישית ב-3; מוסיפים לשורה הראשונה 5 פעמים השורה השלישית. חשבו בבקשה את $\det B_t$ בלי לכתוב את B_t במפורש.

פתרון מלא

1. הפעולה $R_3\leftarrow R_3-3R_1$ אינה משנה דטרמיננטה ונותנת

$$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&4&1\\0&0&t\end{pmatrix}.$$

לכן $\det A_t=1\cdot 4\cdot t=4t$, והמטריצה הפיכה אם ורק אם $t\neq 0$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.21 בדיקת יסודות המשך

2. עבור $t=0$, משוואות הגרעין הן $x_1+2x_2=0$ ו-$4x_2+x_3=0$. בהצבה $x_2=s$ נקבל

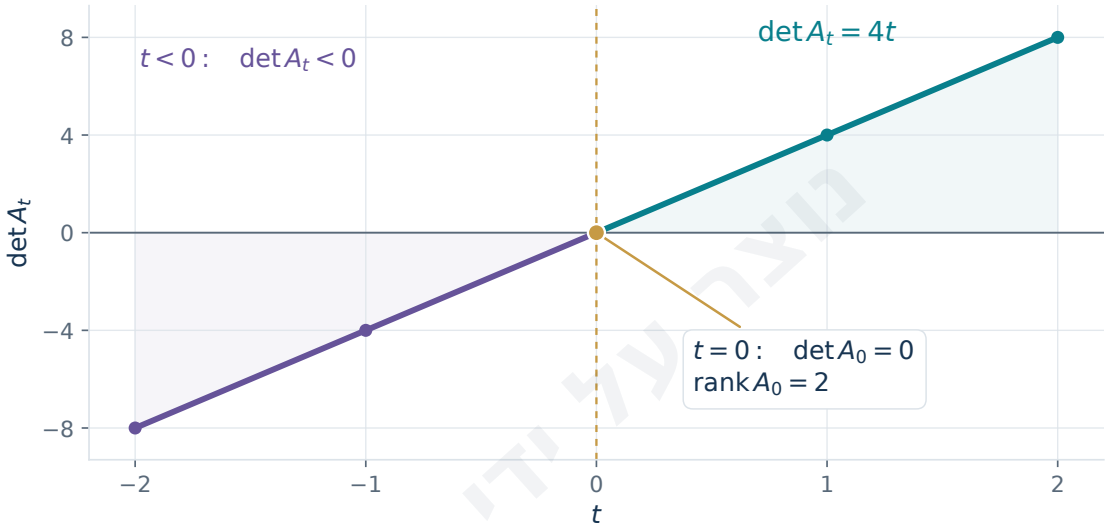
$$\ker A_0=\{s(-2,1,-4)^T : s\in\mathbb{R}\}=\operatorname{span}\{(-2,1,-4)^T\}.$$

ממד הגרעין הוא 1, ולכן ממשפט הממד והדרגה $\operatorname{rank} A_0=3-1=2$.

3. ההחלפה מכפילה את הדטרמיננטה ב--1, כפל השורה מכפיל אותה ב-3, והפעולה האחרונה אינה משנה אותה. לכן

$$\det B_t=(-1)\cdot 3\cdot \det A_t=-12t.$$

$$t\neq 0 \implies \det A_t\neq 0,\quad \operatorname{rank} A_t=3$$



איור 10.3. עבור המטריצה A_t שבתרגיל, הגרף $\det A_t=4t$ חוצה את האפס רק ב־$t=0$. לכל $t\neq 0$ המטריצה הפיכה ודרגתה 3; בנקודה המסומנת בזהב $\operatorname{rank} A_0=2$, והגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-2,1,-4)^T\}$.

תרגיל 10.22 העמקה

יהיו $A\in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, $U\in\mathbb{F}^{n\times k}$ ו-$V\in\mathbb{F}^{k\times n}$, כאשר $n,k\geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה באמצעות דטרמיננטות של מטריצות בלוקים כי

$$\det(A+UV)=\det A\,\det(I_k+VA^{-1}U).$$

אין להניח ש-U או V ריבועיות או הפיכות.

2. עבור $s\in\mathbb{R}$, השתמשו בבקשה בזהות כדי לחשב את דטרמיננטת

$$C_s=\begin{pmatrix} s+2 & 0 & 1\\ 0 & s+2 & -1\\ s+1 & s+1 & 1\end{pmatrix}$$

ולקבוע מתי היא הפיכה. בערך שבו אינה הפיכה, מצאו בבקשה את גרעינה ואת דרגתה.

© 2026 חן גדי

10

תרגיל 10.22 העמקה המשך

פתרון מלא

1. תחילה נוכיח $\det(I_n + XY) = \det(I_k + YX)$ עבור $X \in \mathbb{F}^{n\times k}$ ו-$Y \in \mathbb{F}^{k\times n}$. נגדיר

$$K = \begin{pmatrix} I_n & X \\ -Y & I_k \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ Y & I_k \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} I_n & -X \\ 0 & I_k \end{pmatrix}.$$

המטריצות L, H משולשיות בבלוקים ובעלות דטרמיננטה 1. מתקיים

$$LK = \begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & I_k + YX \end{pmatrix}, \qquad HK = \begin{pmatrix} I_n + XY & 0 \\ -Y & I_k \end{pmatrix}.$$

לכן, מכפליות הדטרמיננטה ומהכלל למטריצה משולשית בבלוקים,

$$\det K = \det(I_k + YX) = \det(I_n + XY).$$

כעת $A + UV = A(I_n + A^{-1}UV)$. נציב $X = A^{-1}U$ ו-$Y = V$ ונקבל את הזהות המבוקשת.

2. נבחר $A = I_3$ ונכתוב $C_s = I_3 + UV$, כאשר

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+1 & -1 \end{pmatrix}.$$

כפל ישיר מאמת את הפירוק, ונותן

$$I_2 + VU = \begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -1 & s+1 \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$\det C_s = \det(I_2 + VU) = (s+1)(s+3) + 1 = (s+2)^2.$$

מכאן ש-C_s הפיכה אם ורק אם $s \neq -2$. עבור $s = -2$ משוואות הגרעין הן $x_3 = 0$ ו-$-x_1 - x_2 + x_3 = 0$, ולכן

$$\ker C_{-2} = \operatorname{span}\{(1,-1,0)^T\}, \qquad \operatorname{rank} C_{-2} = 3 - 1 = 2.$$

ריבוי השורש של הדטרמיננטה כפולינום ב-s אינו ממד הגרעין: כאן השורש כפול אך ממד הגרעין הוא 1.

© 2026 חן גדי

תרגיל 10.23

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ עם $n \geq 2$.

1. הוכיחו בבקשה כי דרגת $\text{adj}(A)$ היא n, 1 או 0, לפי שלושת המקרים $\text{rank}\, A = n$, $\text{rank}\, A = n-1$ או $\text{rank}\, A \leq n-2$, בהתאמה.
2. הסיקו בבקשה כי $\det(\text{adj}(A)) = (\det A)^{n-1}$.

פתרון מלא

1. נשתמש באפיון הדרגה באמצעות מינורים. אם דרגת מטריצה היא r, אפשר לבחור r עמודות בלתי תלויות. למטריצה המתקבלת דרגת שורות r, ולכן בחירת r שורות בלתי תלויות בה נותנת מינור ריבועי הפיך מסדר r. כל מינור מסדר גדול יותר הוא בעל עמודות תלויות, ולכן הדטרמיננטה שלו אפס. אם A הפיכה, אז $\text{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$ הפיכה, ולכן דרגתה n. אם $\text{rank}\, A = n-1$, קיים מינור מסדר $n-1$ שאינו אפס. לכן לפחות קופקטור אחד אינו אפס, ומכאן $\text{adj}(A) \neq 0$. מצד שני,

$$A\,\text{adj}(A) = 0,$$

ולכן כל עמודות המצורפת נמצאות ב-$\ker A$. לפי משפט הממד,

$$\dim \ker A = n - (n-1) = 1.$$

מכאן $1 \leq \text{rank}(\text{adj}(A)) \leq 1$, והדרגה היא 1. אם $\text{rank}\, A \leq n-2$, כל המינורים מסדר $n-1$ מתאפסים. כל הקופקטורים אפס, ולכן $\text{adj}(A) = 0$.

2. אם A הפיכה, לקיחת דטרמיננטה בזהות $A\,\text{adj}(A) = (\det A)I_n$ נותנת

$$\det A \cdot \det(\text{adj}(A)) = (\det A)^n.$$

אפשר לחלק ב-$\det A \neq 0$, ולקבל את המבוקש. אם A אינה הפיכה, הסעיף הראשון נותן $\text{rank}(\text{adj}(A)) \leq 1 < n$, ולכן שני אגפי הזהות המבוקשת שווים לאפס.

© 2026 חן גדי

תרגול 11

קואורדינטות, ייצוג מטריציוני ומעבר בין בסיסים

11.1 משפט הממדים להעתקות לינאריות

טענה 11.1

תהי $T\colon V \to W$ העתקה לינארית, כאשר V מממד סופי.
אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

תרגיל 11.1

(a) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad \ker T = \operatorname{span}\{(1,-1,2)^T\}, \quad \operatorname{Im} T = \operatorname{span}\{(2,0,1)^T\};$

(b) $T : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2, \quad \ker T = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right\}.$

קבעו בבקשה אם קיימת העתקה לינארית בכל סעיף.

פתרון מלא

בשני הסעיפים אין העתקה כזאת. בסעיף א מתקבלת סתירה למשפט הממד. בסעיף ב התמונה הייתה צריכה להיות תת מרחב מממד 3 במרחב מממד 2.

(a) $\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = 1 + 1 = 2 \neq 3.$

(b) $\dim \operatorname{Im} T = \dim M_2(\mathbb{R}) - \dim \ker T = 4 - 1 = 3 > 2.$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. מטריצה מייצגת היא כלי חישוב התלוי בבסיסי המקור והיעד. שינוי קואורדינטות אינו משנה את הפעולה עצמה, אך עשוי להפוך חישוב חוזר לפשוט בהרבה. כדי למנוע החלפת כיוונים, נכתוב תמיד במפורש מי קלט הקואורדינטות ומי הפלט.

סימונים ומוסכמות

- עבור בסיסים סדורים $B = (u_1, \dots, u_n)$ של U ו-$C = (v_1, \dots, v_m)$ של V, הסימון $[T]_C^B$ מציין מטריצה בגודל $m \times n$ המקבלת קואורדינטות לפי B ומחזירה קואורדינטות לפי C.
- $S \circ T$ פירושו הפעלת T תחילה ואחריה S; I_V הוא העתקת הזהות על V.
- $P_{B \leftarrow B'} = [I_V]_B^{B'}$ מקבלת $[v]_{B'}$ ומחזירה $[v]_B$. החץ מסמן את כיוון מעבר הקואורדינטות.

נוצר עבור חן גדי

- אם B בסיס סדור של $\mathbb{F}^n$ ו-E הבסיס הסטנדרטי, אז $S_B = [\,b_1 \;\cdots\; b_n\,] = [I]_E^B$ היא מטריצת עמודות הבסיס. לכן $[v]_E = S_B[v]_B$.
- הסימון $[T]_B$ מקצר את $[T]_B^B$ עבור אופרטור $T : V \to V$. מטריצות ריבועיות A, D דומות אם $D = P^{-1}AP$ עבור מטריצה הפיכה P.

הגדרה 11.1

יהיו U, V מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל אותו שדה, עם בסיסים סדורים B, C, ותהי $T : U \to V$ לינארית. המטריצה המייצגת מוגדרת על ידי עמודותיה:

$$[T]_C^B = \big[\,[T(u_1)]_C \;\cdots\; [T(u_n)]_C\,\big], \qquad [T(u)]_C = [T]_C^B[u]_B.$$

עבור בסיס נוסף B' של אותו מרחב מקור, עמודות $P_{B\leftarrow B'}$ הן קואורדינטות איברי B' לפי B, וההופכית היא $P_{B'\leftarrow B}$. אם $R : V \to W$ לינארית ו-D בסיס סדור של W, אז

$$[R \circ T]_D^B = [R]_D^C[T]_C^B.$$

אם T איזומורפיזם, מתקיים $[T^{-1}]_B^C = ([T]_C^B)^{-1}$. עבור אופרטור עם מטריצה A בבסיס הסטנדרטי, המטריצה בבסיס B היא $S_B^{-1}AS_B$. בסיסי המקור והיעד חייבים להתאים בכל כפל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבנות העתקה מתוך תמונות של וקטורים, לבדוק התאמה לתלויות לינאריות, לחשב מטריצה מייצגת ולהחליף בסיס. הדגש הוא על הקשר בין פעולה מופשטת, קואורדינטות וחישוב מטריציוני.

11.2 הרכבת העתקות

תזכורת וכלי עבודה

- יהיו U, V, W מרחבים ווקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$
- תהיינה $T : U \to V,\ S : V \to W$ העתקות לינאריות
- ההרכבה $S \circ T : U \to W$, המוגדרת לכל $u \in U$ על ידי $(S \circ T)(u) = S(T(u))$ נקראת **ההרכבה של S ו-T.**
- $S \circ T$ הינה בעצמה העתקה לינארית מעל השדה F
- אם שתי ההעתקות על, אז גם ההרכבה על. אם שתיהן חד־חד־ערכיות, אז גם ההרכבה חד־חד־ערכית. בפרט, הרכבה של שני איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

תרגיל 11.2

$$T : \mathbb{R}^2 \to M_2(\mathbb{R}), \qquad T(a,b)^T = \begin{pmatrix} 2a & a-b \\ a+b & 3b \end{pmatrix},$$

$$S : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_3[X], \qquad S\begin{pmatrix} q & r \\ s & t \end{pmatrix} = qX^2 + (r-2s)X + t.$$

מערכי אי ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.2 המשך

חשבו בבקשה את $S \circ T$.

פתרון מלא

מפעילים תחילה את T ומציבים את ארבעת רכיבי המטריצה בנוסחה של S.

$$(S \circ T)(a,b)^T = (2a)X^2 + \big((a-b) - 2(a+b)\big)X + 3b = 2aX^2 - (a+3b)X + 3b.$$

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. עבור בסיס סדור $B = (b_1, \dots, b_n)$, הסימון $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)^T$ פירושו $v = \sum_{j=1}^{n} c_j b_j$. A^{-1} היא ההופכית, A^T השחלוף, ו-$(A \mid I_n)$ מטריצה מורחבת. $R_i \leftrightarrow R_j$ מחליף שורות; $R_i \leftarrow \lambda R_i$ דורש $\lambda \neq 0$; $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$ דורש $i \neq j$. $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים בדירוג. E_{ij} לבין מטריצה אלמנטרית שלמה E.

11.3 קואורדינטות

הגדרה 11.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל בסיס סדור $B = (v_1, \dots, v_n)$.
אנו יודעים כי לכל וקטור $v \in V$ קיימת הצגה יחידה כצ"ל של הווקטורים ב-B, כלומר, קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

המקדמים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ נקראים **הקואורדינטות של v ביחס ל-B**.

הווקטור $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ נקרא **וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס B** ומסומן ב-$[v]_B$.

תרגיל 11.3

$$B = ((1,1,0)^T, (0,1,1)^T, (1,0,1)^T), \qquad v = (5,3,6)^T.$$

מצאו בבקשה את $[v]_B$ ואמתו בבקשה את התוצאה בהרכבה מחדש.

פתרון מלא

למטריצת עמודות הבסיס דטרמיננטה 2, ולכן אכן זהו בסיס. משווים רכיבים בצירוף הלינארי ופותרים את שלוש המשוואות.

$$a(1,1,0)^T + b(0,1,1)^T + c(1,0,1)^T = (a+c, a+b, b+c)^T.$$

$$a+c=5, \quad a+b=3, \quad b+c=6 \implies a=1, \quad b=2, \quad c=4.$$

$$[v]_B = (1,2,4)^T, \qquad (1,1,0)^T + 2(0,1,1)^T + 4(1,0,1)^T = (5,3,6)^T.$$

בכיוון ההפוך, אם נדע את וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס נתון, נוכל לשחזר את v (כפי שנראה בדוגמה הבאה).

© 2026 חן גדי

בסימונים של ההגדרה מתקיים $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ **אמ"מ** $[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

תרגיל 11.4

$$B = ((2,1)^T, (-1,1)^T), \qquad [v]_B = (3,-2)^T.$$

מצאו בבקשה את v בקואורדינטות הסטנדרטיות.

פתרון מלא

רכיבי עמודת הקואורדינטות הם המקדמים של איברי הבסיס לפי סדרם.

$$v = 3(2,1)^T - 2(-1,1)^T = (6,3)^T + (2,-2)^T = (8,1)^T.$$

טענה 11.2

יהי V מרחב וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי B בסיס סדור של V.
ההעתקה $T_B : V \to \mathbb{F}^n$ הנתונה על ידי $T_B(v) = [v]_B$ הינה איזומורפיזם של מרחבים וקטורים.
כלומר, $V \cong \mathbb{F}^n$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, B בסיס סדור של V בעל n איברים, ו-$\{u_1, \ldots, u_m\}$ קבוצת וקטורים ב-V. אז:

1. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ בת"ל (ב-V) **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ בת"ל (ב-$\mathbb{F}^n$).
2. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ פורשת את V **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$
3. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ בסיס של V **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ בסיס של $\mathbb{F}^n$.

תרגיל 11.5

$$p_1 = 1 + 2X, \qquad p_2 = X + 3X^2, \qquad p_3 = 1 + X + 2X^2.$$

הוכיחו בבקשה שהפולינומים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}_2[X]$ באמצעות קואורדינטות בבסיס $(1, X, X^2)$.

פתרון מלא

לכן עמודות הקואורדינטות בלתי תלויות. מאחר שמפת הקואורדינטות איזומורפיזם, כך גם הפולינומים.

$$[p_1] = (1,2,0)^T, \quad [p_2] = (0,1,3)^T, \quad [p_3] = (1,1,2)^T.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2-3) + (6-0) = 5 \neq 0.$$

מוגן עי"י חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.6

$$U=\text{span}\{U_1,U_2,U_3\},\qquad V=\text{span}\{V_1,V_2\}\subseteq M_2(\mathbb{R}),$$
$$U_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad U_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad U_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&2\end{pmatrix},\quad V_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix},\quad V_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-U, ל-V ול-$U\cap V$.

פתרון מלא

בכל אחת משתי הרשימות המקדמים נקבעים באופן יחיד מתוך הרכיבים, ולכן זו רשימה בלתי תלויה. תנאי הכניסה ל-U מחייב יחס בין שני הרכיבים בשורה השנייה; הצבת איבר כללי של V נותנת את החיתוך.

$$U=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&2c\end{pmatrix}:a,b,c\in\mathbb{R}\right\},\qquad V=\left\{\begin{pmatrix}r&s\\r+s&2r\end{pmatrix}:r,s\in\mathbb{R}\right\}.$$

$$\begin{pmatrix}r&s\\r+s&2r\end{pmatrix}\in U\iff 2r=2(r+s)\iff s=0.$$

$$B_U=(U_1,U_2,U_3),\quad \dim U=3,\qquad B_V=(V_1,V_2),\quad \dim V=2,$$
$$U\cap V=\text{span}\{V_1\},\qquad \dim(U\cap V)=1.$$

תרגיל 11.7 בדיקת יסודות

יהיו $w_1=(1,2,0)^T$, $w_2=(0,1,-1)^T$, $e_3=(0,0,1)^T$. הוכיחו בבקשה ש-$B=(w_1,w_2,e_3)$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. מצאו בבקשה בדירוג את הופכית המטריצה שעמודותיה איברי B, וחשבו בבקשה את $[b]_B$ עבור $b=(3,8,5)^T$.

פתרון מלא

בשוויון $aw_1+bw_2+ce_3=0$ מתקבל $a=0$, $2a+b=0$, $-b+c=0$, ולכן $a=b=c=0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ הם בסיס.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\2&1&0&0&1&0\\0&-1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-2&1&0\\0&-1&1&0&0&1\end{array}\right)$$
$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-2&1&0\\0&0&1&-2&1&1\end{array}\right).$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\-2&1&1\end{pmatrix},\qquad [b]_B=A^{-1}\begin{pmatrix}3\\8\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-6+8\\-6+8+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\\7\end{pmatrix}.$$

אכן $3w_1+2w_2+7e_3=(3,6+2,-2+7)^T=(3,8,5)^T$. ההצגה יחידה כי B בסיס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.8

קבעו בבקשה אם $B = (x^2 - x,\ x + 2,\ 1)$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ושל $\mathbb{R}_3[x]$. במקרה הראשון מצאו בבקשה את הקואורדינטות של $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

נכתוב p כצירוף עם מקדמים α, β, γ ונשווה מקדמים:

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - x) + \beta(x + 2) + \gamma.$$

$$\alpha = a, \quad -\alpha + \beta = b, \quad 2\beta + \gamma = c.$$

$$[p]_B = (a,\ a + b,\ c - 2a - 2b)^T.$$

לכל a, b, c מצאנו מקדמים יחידים, ולכן B הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. כל צירוף של איברי B הוא ממעלה לכל היותר 2, ולכן אינו שווה ל-x^3. מכאן שהקבוצה אינה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$.

תרגיל 11.9

קבעו בבקשה אם $B = (x^2 + 2x,\ x - 3,\ 2)$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ושל $\mathbb{R}_3[x]$. במקרה הראשון מצאו בבקשה את הקואורדינטות של $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

נכתוב p כצירוף עם מקדמים α, β, γ ונשווה מקדמים:

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 + 2x) + \beta(x - 3) + 2\gamma.$$

$$\alpha = a, \quad 2\alpha + \beta = b, \quad -3\beta + 2\gamma = c.$$

$$[p]_B = (a,\ b - 2a,\ (c + 3b - 6a)/2)^T.$$

לכל a, b, c מצאנו מקדמים יחידים, ולכן B הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. כל צירוף של איברי B הוא ממעלה לכל היותר 2, ולכן אינו שווה ל-x^3. מכאן שהקבוצה אינה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$.

11.4 ייצוג העתקה ע״י מטריצה

הגדרה 11.3

יהי U מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, מממד n, עם בסיס סדור $B = (u_1, \ldots, u_n)$.
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ממימד m, עם בסיס סדור $C = (v_1, \ldots, v_m)$.
תהי $T : U \to V$ ה"ל. נגדיר את המטריצה:

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(u_1)]_C & [T(u_2)]_C & \cdots & [T(u_n)]_C \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

$[T]_C^B$ נקראת **המטריצה המייצגת של ההעתקה T לפי הבסיסים B ו-C**.

© 2026 חן גדי

11

הסבר

מחשבים את $T(u_i)$, התמונות של איברי הבסיס ב-U.

- לאחר מכן מחשבים לכל אחד מהם את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-C.

טענה 11.3

יהיו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים B ו-C כמו קודם. תהי $T: U \to V$ ה"ל. אזי לכל $u \in U$:

$$[T(u)]_C = [T]_C^B \cdot [u]_B$$

זה יכול לעזור לנו: נחשב פעם אחת את המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים, ולאחר מכן עבור כל וק' חדש שנקבל, נוכל לחשב בזריזות את וקטור הקואורדינטות שלו ב-C.

תרגיל 11.10

$$V = M_3(\mathbb{R}), \qquad T(A) = 2(A - A^T),$$
$$U = \{A : A = A^T\}, \qquad W = \{A : A = -A^T\}.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ואת ממדיהם, וכתבו בבקשה מטריצה מייצגת בבסיס המורכב מבסיס ל-U ואחריו בסיס ל-W.

פתרון מלא

נסמן ב-E_{ij} מטריצה שבמקום (i,j) יש בה 1 וביתר המקומות 0. כל בסיס מוצג נקבע על ידי הרכיבים החופשיים של המטריצות המתאימות. ההעתקה מאפסת מטריצה סימטרית ומכפילה מטריצה אנטי סימטרית ב-4, ולכן מתקבלת המטריצה האלכסונית.

$$T(\alpha A + \beta B) = 2\big(\alpha A + \beta B - \alpha A^T - \beta B^T\big) = \alpha T(A) + \beta T(B).$$

$$T(A) = 0 \iff A = A^T, \qquad \ker T = U.$$

$$T(A)^T = -T(A), \qquad K \in W \implies T(K/4) = K.$$

$$\operatorname{Im} T = W, \qquad B_U = (E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}),$$

$$B_W = (E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}), \qquad \dim U = 6, \quad \dim W = 3, \quad 6 + 3 = 9.$$

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} \in U + W, \quad U \cap W = \{0\}, \qquad [T]_{(B_U, B_W)} = \operatorname{diag}(0,0,0,0,0,0,4,4,4).$$

תרגיל 11.11

$$[T]_E = A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad V = \mathbb{R}^3.$$

מצאו בבקשה וקטורים לא אפס v, u המקיימים $T(v) = 0$ ו-$T(u) = 4u$. לאחר מכן מצאו בבקשה w המקיים $T(w) = w + u$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.11 המשך

פתרון מלא

העמודה הראשונה מתאפסת, ולכן e_1 בגרעין. מערכת המשוואות השנייה נותנת וקטור עצמי לערך 4. כדי לקבל את המשוואה האחרונה די להכפיל את הווקטור העצמי ב-$\frac{1}{3}$.

$$v = (1,0,0)^T, \qquad Av = 0.$$

$$(A-4I)u = 0 \iff -4u_1 + 2u_2 - u_3 = 0, \quad -u_2 + u_3 = 0.$$

$$u = (1,4,4)^T, \qquad Au = (4,16,16)^T = 4u.$$

$$w = \tfrac{1}{3}u = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3})^T, \qquad T(w) = \tfrac{4}{3}u = w + u.$$

תרגיל 11.12

נגדיר $V = \mathbb{C}[x]$ מרחב כל הפולינומים.
נגדיר אופרטור ליניארי $N : V \to V$ על ידי

$$(Np)(x) := -(7-x)\,p'(x).$$

ולכל $\theta \in \mathbb{R}$ נגדיר העתקה $U_\theta : V \to V$ על ידי

$$U_\theta := \exp(-i\theta N^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, N^{2k}.$$

נשתמש בשני בסיסים סדורים:

$$E = (1, x, x^2, x^3, \dots), \qquad B = (7,\ (7-x),\ (7-x)^2,\ (7-x)^3, \dots).$$

1. הראו בבקשה ש-N ליניארי, וש-U_θ ליניארי.
2. לכל $n \geq 1$ נסמן $b_n(x) := (7-x)^n$ וגם $b_0(x) := 7$. חשבו בבקשה את $N(b_n)$ ואת $N^2(b_n)$.
3. חשבו בבקשה את $U_\theta(b_n)$ לכל $n \geq 0$, והסיקו בבקשה את צורת המטריצה המייצגת $[U_\theta]_B$.
4. חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת של U_θ על תת־המרחב $P_3 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ביחס לבסיס הסדור $E_3 = (1, x, x^2, x^3)$.

פתרון מלא

1. ליניאריות של N נובעת מליניאריות הנגזרת:

$$N(\alpha p + \beta r) = -(7-x)(\alpha p' + \beta r') = \alpha N(p) + \beta N(r).$$

כדי להצדיק את הטור, נקבע פולינום ממעלה לכל היותר d. המרחב P_d של הפולינומים ממעלה לכל היותר d נשמר על ידי N, ולכן הטור המגדיר את U_θ הוא שם טור אקספוננט של מטריצה סופית, המתכנס לכל θ. הגדרות אלה עקביות כאשר מגדילים את d, ולכן הן מגדירות העתקה על $\mathbb{C}[x]$. הלינאריות נובעת מן הלינאריות של סכומי הטור ומהעברת הגבול בכל קואורדינטה.

2. לכל $n \geq 1$:

$$b_n'(x) = \frac{d}{dx}(7-x)^n = n(7-x)^{n-1} \cdot (-1) = -n(7-x)^{n-1}.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.12 המשך

ולכן

$$N(b_n) = -(7-x)\,b_n'(x) = -(7-x)\big(-n(7-x)^{n-1}\big) = n(7-x)^n = nb_n.$$

מכאן

$$N^2(b_n) = N(nb_n) = nN(b_n) = n\cdot nb_n = n^2 b_n.$$

בנוסף $N(b_0) = N(7) = 0$ ולכן $N^2(b_0) = 0$.

3. מאחר שלכל $n \geq 1$ מתקיים $N^{2k}(b_n) = n^{2k}b_n$, נקבל מהטור:

$$U_\theta(b_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, n^{2k}\, b_n = \exp(-i\theta n^2)\, b_n.$$

ובמקרה $n=0$ מתקבל $U_\theta(b_0) = b_0$.

לכן במטריצה המייצגת לפי B מתקבל אלכסון:

$$[U_\theta]_B = \operatorname{diag}\big(1,\ e^{-i\theta},\ e^{-i4\theta},\ e^{-i9\theta},\dots\big).$$

4. נסמן $q_1 := e^{-i\theta}$, $q_4 := e^{-i4\theta}$, $q_9 := e^{-i9\theta}$. על P_3 מספיק לעבוד עם $\{b_0,b_1,b_2,b_3\}$, ושם $U_\theta(b_0) = b_0$, $U_\theta(b_1) = q_1 b_1$, $U_\theta(b_2) = q_4 b_2$, $U_\theta(b_3) = q_9 b_3$.

נפתח את b_0,b_1,b_2,b_3 לפי E_3:

$$b_0 = 7, \qquad b_1 = 7-x, \qquad b_2 = (7-x)^2 = x^2 - 14x + 49,$$

$$b_3 = (7-x)^3 = -x^3 + 21x^2 - 147x + 343.$$

נסמן ב-C את המטריצה שעמודותיה הן הקואורדינטות של b_0,b_1,b_2,b_3 בבסיס E_3:

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 49 & 343 \\ 0 & -1 & -14 & -147 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה הפיכה, והנוסחה $[U_\theta]_{E_3} = C\,\operatorname{diag}(1,q_1,q_4,q_9)C^{-1}$ נותנת את המטריצה הבאה:

$$[U_\theta]_{E_3} = \begin{pmatrix} 1 & 7(1-q_1) & 49(1-2q_1+q_4) & 343(1-3q_1+3q_4-q_9) \\ 0 & q_1 & 14(q_1-q_4) & 147(q_1-2q_4+q_9) \\ 0 & 0 & q_4 & 21(q_4-q_9) \\ 0 & 0 & 0 & q_9 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.13

$$T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x,y,z)^T = (3x+2y-z,\, 2x-y+4z)^T.$$

חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת בבסיסים הסטנדרטיים באמצעות תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.13 המשך

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה. הכפל האחרון מאמת את הנוסחה לכל קלט.

$$T(e_1)=(3,2)^T,\quad T(e_2)=(2,-1)^T,\quad T(e_3)=(-1,4)^T,$$

$$[T]=\begin{pmatrix}3 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 4\end{pmatrix},\qquad [T]\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+2y-z\\ 2x-y+4z\end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.14

$$T:\mathbb{R}_2[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(0),p(-1))^T,$$
$$B=(1,2+X,1+X+2X^2),\qquad C=((1,-1)^T,(0,1)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_C^B$ ואמתו בבקשה עבור $p=a+bX+cX^2$ את הזהות $[T(p)]_C=[T]_C^B[p]_B$.

פתרון מלא

מחשבים את התמונות וממירים כל תמונה לקואורדינטות לפי C. לאימות הזהות משווים תחילה מקדמים בפיתוח לפי B, ואז כופלים במטריצה.

$$[(r,s)^T]_C=(r,r+s)^T,$$

$$T(1)=(1,1)^T,\quad T(2+X)=(2,1)^T,\quad T(1+X+2X^2)=(1,2)^T,$$

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 3\end{pmatrix}.$$

$$p=\alpha+\beta(2+X)+\gamma(1+X+2X^2)\implies \gamma=c/2,\quad \beta=b-c/2,\quad \alpha=a-2b+c/2.$$

$$[p]_B=\begin{pmatrix}a-2b+c/2\\ b-c/2\\ c/2\end{pmatrix},\qquad M[p]_B=\begin{pmatrix}a\\ 2a-b+c\end{pmatrix}.$$

$$T(p)=(a,a-b+c)^T,\qquad [T(p)]_C=(a,2a-b+c)^T.$$

11.4.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

תזכורת וכלי עבודה

הגדרה: יהיו V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, ו-B ו-B' שני בסיסים סדורים של V.
מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מהבסיס B' לבסיס B היא המטריצה המייצגת $[T]_B^{B'}$ כאשר $T:V\to V$ היא **העתקת הזהות**: $T(v)=v$ לכל $v\in V$.

- כמו קודם, מתקיים $[v]_B=[I_V]_B^{B'}[v]_{B'}$.
- לעיתים מסמנים את העתקת הזהות $I_V(v)=v$
- בסה"כ זה די פשוט: נחשב את וקטורי הקואורדינטות של הווקטורים ב-B' ביחס לבסיס B.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.15

$$B = (1+X, 2+3X), \qquad B' = (3+4X, 1+2X), \qquad p = a+bX.$$

חשבו בבקשה את מטריצת המעבר $[I]_B^{B'}$ ואמתו בבקשה את הזהות $[p]_B = [I]_B^{B'}[p]_{B'}$.

פתרון מלא

עמודות מטריצות הבסיס הן מקדמי הפולינומים בבסיס $(1, X)$. מטריצת המעבר ממירה קודם לבסיס הסטנדרטי ואז לבסיס B. שתי הנוסחאות לקואורדינטות והכפל האחרון נותנים אימות מפורש.

$$S_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad S_{B'} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[I]_B^{B'} = S_B^{-1} S_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[p]_B = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}, \qquad [p]_{B'} = \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}.$$

11.4.2 מטריצה מייצגת של הרכבת העתקות ושל הופכית של העתקה

טענה 11.4

יהיו U, V ו-W מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים A, B ו-C בהתאמה. תהיינה $S: U \to V$ ו-$T: V \to W$ שתי העתקות לינאריות. אז

$$[T \circ S]_C^A = [T]_C^B [S]_B^A$$

מסקנה

אם $T : V \longrightarrow W$ **איזומורפיזם**(העתקה לינארית הפיכה) ו- $B \subseteq V$, $C \subseteq W$ בסיסים בהתאמה, אז:

$$[T^{-1}]_B^C = \left([T]_C^B\right)^{-1}$$

11.5 חמש דרכים לתאר העתקה לינארית

נגדיר העתקה $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ כך שלכל

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2$$

מתקיים:

$$T(x, y) = (2x + 2y,\ 2x - 2y).$$

זוהי ההעתקה שאותה נגדיר כעת בכמה דרכים שונות.

© 2026 חן גדי

11

דרך 1: נוסחה כללית על וקטור כללי

זוהי **נוסחה כללית** משום שהיא מתארת את $T(v)$ עבור וקטור כללי $v=(x,y)\in\mathbb{R}^2$, ולא עבור וקטורים ספציפיים בלבד:

$$T(x,y)=(2x+2y,\ 2x-2y).$$

בדרך זו מגדירים את ההעתקה ישירות על כל המרחב.

דרך 2: קביעת תמונות של בסיס

נבחר את הבסיס הסטנדרטי:

$$e_1=(1,0),\qquad e_2=(0,1).$$

נחשב:

$$T(e_1)=T(1,0)=(2,2),\qquad T(e_2)=T(0,1)=(2,-2).$$

כעת לכל $(x,y)=xe_1+ye_2$ נגדיר לפי ליניאריות:

$$T(x,y)=xT(e_1)+yT(e_2)=x(2,2)+y(2,-2)=(2x+2y,\ 2x-2y).$$

כלומר, קביעת התמונות של הבסיס מגדירה את אותה העתקה.

דרך 3: הגדרה באמצעות מטריצה

נכתוב את הווקטור כעמודה:

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

נגדיר:

$$A=\begin{pmatrix}2&2\\2&-2\end{pmatrix}.$$

אז:

$$T(x,y)=A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+2y\\2x-2y\end{pmatrix}.$$

המטריצה מייצגת את אותה העתקה ביחס לבסיס הסטנדרטי.

דרך 4: הגדרה באמצעות פעולה אלגברית אחרת מוכרת שהיא לינארית

ניתן לראות את T כפעולה שמבצעת:

- רכיב ראשון: פעמיים סכום הקואורדינטות
- רכיב שני: פעמיים הפרש הקואורדינטות

כלומר:

$$T(x,y)=\big(2\mathsf{sum}(x,y),2\mathsf{diff}(x,y)\big),$$

כאשר אלו פעולות ליניאריות, ולכן גם T ליניארית.

דרך 5: פירוק מבני

נגדיר את T כהעתקה שמקיימת:

$$T(e_1+e_2)=(4,0),\qquad T(e_1-e_2)=(0,4),$$

ובנוסף היא ליניארית.

מוגן על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

מאחר ש-$\{e_1+e_2, e_1-e_2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^2$, ההעתקה נקבעת באופן יחיד, ובחישוב מתקבלת אותה נוסחה:

$$T(x,y) = (2x+2y,\ 2x-2y).$$

הערות

- **נוסחה כללית** פירושה הגדרה של $T(v)$ עבור וקטור כללי v.
- אותה העתקה ליניארית ניתנת להגדרה ע"י נוסחה, בסיס, מטריצה או באמצעות אפיון מבני.
- ההבדל הוא באופן ההצגה, לא בהעתקה עצמה.

11.5.1 סיכום הדרכים

תזכורת וכלי עבודה

1. **נוסחה מפורשת על וקטור כללי**
מגדירים T ע"י נוסחה מפורשת עבור $v \in V$.
מה בודקים: שהנוסחה מוגדרת לכל $v \in V$, ושתי תכונות הליניאריות מתקיימות.

2. **קביעת תמונות של בסיס והרחבה ליניארית**
אם $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V, בוחרים באופן חופשי

$$T(v_1), \dots, T(v_n) \in W$$

ואז מגדירים לכל $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$:

$$T(v) := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, T(v_i).$$

כל בחירה של תמונות לבסיס מגדירה העתקה ליניארית אחת ויחידה.

3. **הגדרה באמצעות מטריצה**
כאשר $V = \mathbb{F}^n$ ו-$W = \mathbb{F}^m$, ניתן להגדיר:

$$T(x) = Ax$$

כאשר A מטריצה $m \times n$.
כל מטריצה מגדירה העתקה ליניארית, וכל העתקה ליניארית מיוצגת ע"י מטריצה לאחר בחירת בסיסים.
הערה: המטריצה תלויה בבחירת הבסיסים, ההעתקה עצמה לא.

4. **הגדרה באמצעות פעולה אלגברית מוכרת**
מגדירים T ע"י פעולה שמופיעה טבעית במתמטיקה, למשל גזירה/אינטגרל/כפל קבוע.
דוגמאות:

$$T(P) = P', \qquad T(f) = \int_{-1}^{2} f(x)\,dx.$$

בכל מקרה יש לציין תחום ומרחב יעד, לוודא שהפעולה מוגדרת היטב ולבדוק את תכונות הלינאריות.

5. **הגדרה באמצעות פירוק לסכום ישר**
לעיתים מגדירים את T ע"י תכונה שהיא מקיימת, למשל על פירוק V כסכום ישר.

מוגש על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

לדוגמה: אם $V = U \oplus W$, מגדירים את ההעתקה T כך ש:

$$T(u) = 0 \ \ (\forall u \in U), \qquad T(w) = w \ \ (\forall w \in W).$$

כאן הליניאריות נובעת ממבנה הסכום הישר וההגדרה על הרכיבים.

אזהרות וטעויות נפוצות

- תוספת קבוע שוברת ליניאריות: למשל $T(v) = v + b$ (עם $b \neq 0$) איננה ליניארית.
- תמיד לציין תחום ומרחב יעד: $T : V \to W$. התמונה $\operatorname{Im} T$ עשויה להיות תת־מרחב ממש של מרחב היעד.
- להבחין בין וקטור, קואורדינטות של וקטור בבסיס, ומטריצה מייצגת.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 11.16 בדיקת יסודות

$$T(x,y) = (2x - y, x + y), \quad B = ((1,0)^T, (1,1)^T), \quad C = ((1,1)^T, (0,1)^T), \quad v = (3,2)^T.$$

חשבו בבקשה את $[T]_B^C$ ואת $[T^{-1}]_B^C$. אמתו בבקשה את זהות הקואורדינטות ושחזרו בבקשה את v בעזרת ההופכית.

פתרון מלא

ממירים את תמונות איברי B לקואורדינטות לפי C ומציבים אותן בעמודות. ההופכית מקבלת קואורדינטות לפי C ומחזירה קואורדינטות לפי B. הרכבה מחדש לפי B מחזירה $(3,2)^T$.

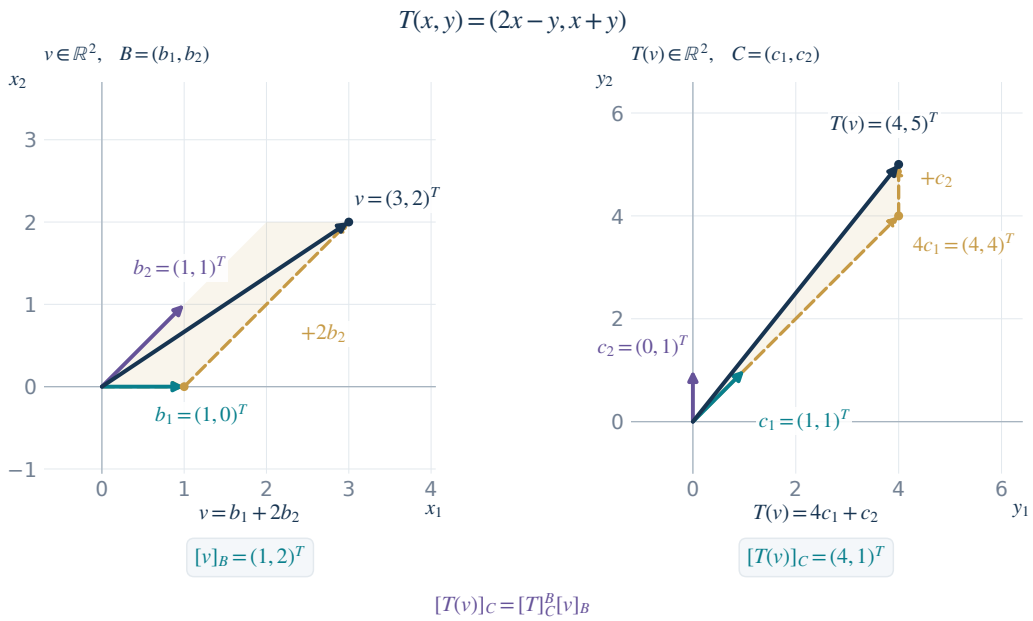
$$[(r,s)^T]_C = (r, s - r)^T, \quad T(1,0)^T = (2,1)^T, \quad T(1,1)^T = (1,2)^T.$$

$$M = [T]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det M = 3, \quad [T^{-1}]_B^C = M^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$v = (1,0)^T + 2(1,1)^T, \quad [v]_B = (1,2)^T, \quad T(v) = (4,5)^T,$$

$$[T(v)]_C = (4,1)^T = M(1,2)^T, \qquad M^{-1}(4,1)^T = \frac{1}{3}(3,6)^T = (1,2)^T.$$

© 2026 חן גדי



איור 11.1. החצים מציגים וקטורים בקואורדינטות הסטנדרטיות; המסלולים הזהובים מציגים את הפירוקים $v=b_1+2b_2$ ו-$T(v)=4c_1+c_2$. עמודות הקואורדינטות מוצגות בנפרד: $[v]_B=(1,2)^T$ ו-$[T(v)]_C=(4,1)^T$. בפרט, הווקטור $T(v)$ עצמו הוא $(4,5)^T$.

11.6 הדטרמיננטה ושינוי בסיס

תזכורת וכלי עבודה

נשתמש בדטרמיננטה גם מעל שדה $\mathbb{F}$, למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או $\mathbb{Z}_p$ עם p ראשוני. פעולות החשבון בנוסחאות מתבצעות בשדה. בפרט,

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

אם $\mathcal{B},\mathcal{C}$ הם בסיסים של אותו מרחב ו-S היא מטריצת המעבר שקואורדינטות וקטורי $\mathcal{C}$ בבסיס $\mathcal{B}$ הן עמודותיה, אז

$$[T]_{\mathcal{C}} = S^{-1}[T]_{\mathcal{B}}S.$$

כפליות הדטרמיננטה נותנת

$$\det[T]_{\mathcal{C}} = \det(S^{-1})\det[T]_{\mathcal{B}}\det S = \det[T]_{\mathcal{B}}.$$

כאן $T:V\to V$ לינארית ו-$\dim V<\infty$. לכן אפשר להגדיר $\det T=\det[T]_{\mathcal{B}}$, והמספר אינו תלוי בבחירת הבסיס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.17

יהי V מרחב ממשי עם בסיס $\mathcal{B}=(b_1,b_2)$, ותהי $T:V\to V$ המקיימת

$$T(b_1)=4b_1+b_2,\qquad T(b_2)=b_1+2b_2.$$

עבור $\mathcal{C}=(b_1,b_1+b_2)$, חשבו בבקשה את $[T]_{\mathcal{B}}$ ואת $[T]_{\mathcal{C}}$ ואמתו בבקשה ששתי הדטרמיננטות שוות.

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה, ולכן

$$A=[T]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}4&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad \det A=4\cdot 2-1\cdot 1=7.$$

נסמן $c_1=b_1$, $c_2=b_1+b_2$. אז $b_2=c_2-c_1$, ולכן

$$T(c_1)=4c_1+(c_2-c_1)=3c_1+c_2,$$

$$T(c_2)=T(b_1)+T(b_2)=5b_1+3b_2=2c_1+3c_2.$$

מכאן

$$[T]_{\mathcal{C}}=\begin{pmatrix}3&2\\1&3\end{pmatrix},\qquad \det[T]_{\mathcal{C}}=3\cdot 3-2\cdot 1=7.$$

אפשר לבדוק גם באמצעות שינוי בסיס:

$$S=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\qquad S^{-1}AS=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&5\\1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2\\1&3\end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.18

$$p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3\in\mathbb{F}_{\le 3}[x],\qquad \ell_1(p)=p(0),\quad \ell_2(p)=p(-1),\quad \ell_3(p)=p'(0).$$

מצאו בבקשה את מטריצת שלוש ההעתקות בבסיס $(1,x,x^2,x^3)$, בסיסים למרחבי השורות והעמודות ואת הדרגה. מצאו בבקשה את כל p המקיימים $p(0)=2$, $p(-1)=3$, $p'(0)=1$, ואת ממד קבוצת הפתרונות.

פתרון מלא

פיתוח ההצבות והנגזרת נותן את המטריצה. המינור המוצג הפיך מעל כל שדה, ולכן הדרגה 3 והשורות והעמודות הרשומות הן בסיסים. הפתרונות הם ישר אפיני מממד 1. המספרים השלמים בנוסחאות מתפרשים כאיברי השדה, כך שהחישוב תקף גם במאפיין חיובי.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&-1&1&-1\\0&1&0&0\end{pmatrix},\qquad \det\begin{pmatrix}1&0&0\\1&-1&1\\0&1&0\end{pmatrix}=-1.$$

$$B_{\mathsf{row}}=\{(1,0,0,0),(1,-1,1,-1),(0,1,0,0)\},\qquad B_{\mathsf{col}}=\{(1,1,0)^T,(0,-1,1)^T,(0,1,0)^T\}.$$

$$a_0=2,\quad a_1=1,\quad 2-1+a_2-a_3=3\implies a_2=2+a_3.$$

$$p(x)=2+x+2x^2+t(x^2+x^3),\qquad t\in\mathbb{F}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.19 בדיקת יסודות

$$T:\mathbb{R}_{\le 2}[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(2),p(-2))^T.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ובדקו בבקשה את משפט הממד. בנו בבקשה העתקה לינארית S בכיוון ההפוך כך ש-$T\circ S=I$. קבעו בבקשה אם $S\circ T=I$.

פתרון מלא

הצבה שומרת על חיבור ועל כפל בסקלר. נוסחת S לינארית ומקבלת את הערכים המבוקשים בשתי הנקודות, ולכן על. ההרכבה בכיוון השני משמרת את שתי ההצבות אך מאבדת את המקדם הריבועי, ולכן אינה הזהות.

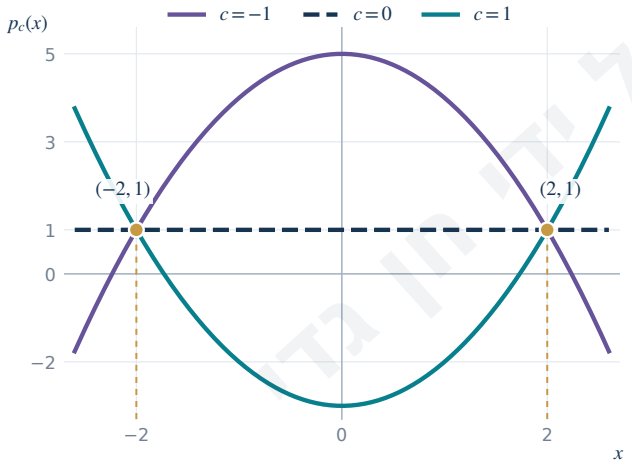
$$p=a+bX+cX^2\in\ker T \iff a+2b+4c=0,\quad a-2b+4c=0 \iff b=0,\ a=-4c.$$

$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-4\},\quad \dim\ker T=1,\qquad S((u,v)^T)=\frac{u+v}{2}+\frac{u-v}{4}X.$$

$$(T\circ S)(u,v)^T=(u,v)^T,\qquad \operatorname{Im}T=\mathbb{R}^2,\quad 1+2=3.$$

$$(S\circ T)(a+bX+cX^2)=a+4c+bX,\qquad (S\circ T)(X^2)=4\neq X^2.$$

$$p_c(x)=1+c(x^2-4),\qquad c\in\{-1,0,1\}$$



$$T(p)=(p(2),p(-2))^T$$

$$p_{-1}(x)=5-x^2,\quad p_0(x)=1,\quad p_1(x)=x^2-3$$

$$p_c(-2)=p_c(2)=1$$

$$T(p_{-1})=T(p_0)=T(p_1)=(1,1)^T$$

$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-4\}$$

$$p_c-p_0=c(X^2-4)$$

איור 11.2. שלושה פולינומים שונים נותנים אותן שתי מדידות: $p_c(2)=p_c(-2)=1$ עבור $c=-1,0,1$. ההפרשים $p_c-p_0=c(X^2-4)$ שייכים לגרעין של $T(p)=(p(2),p(-2))^T$, ולכן שתי המדידות אינן מבחינות בין הפולינומים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.20 העמקה

יהיו V,W,U מרחבים מממד סופי מעל שדה F, ויהיו $S:V\to W$ ו-$T:V\to U$ לינאריות. הוכיחו בבקשה ש-$\ker T\subseteq\ker S$ אם ורק אם קיימת העתקה לינארית $R:W\to U$ כך ש-$T=R\circ S$. כאשר S על, הוכיחו בבקשה ש-R יחידה.

פתרון מלא

אם $T=R\circ S$ ו-$x\in\ker S$, אז $T(x)=R(0)=0$. לכן $x\in\ker T$. נניח כעת $\ker S\subseteq\ker T$. על $\operatorname{Im}S$ נגדיר

$$R_0(Sx)=Tx.$$

ההגדרה אינה תלויה בבחירת x. אם $Sx=Sy$, אז $x-y\in\ker S\subseteq\ker T$, ולכן $Tx=Ty$. לכל $a,b\in F$ ולכל $x,y\in V$ מתקיים

$$R_0(aSx+bSy)=R_0(S(ax+by))=T(ax+by)=aTx+bTy,$$

ולכן R_0 לינארית. נבחר בסיס של $\operatorname{Im}S$ ונשלים אותו לבסיס של W. נגדיר R על הבסיס הראשון לפי R_0, ועל וקטורי ההשלמה נגדיר את ערכה כאפס. ההרחבה הלינארית נותנת $R:W\to U$, ולכל x מתקיים $R(Sx)=Tx$. אם S על, לכל $w\in W$ יש x עם $Sx=w$. כל העתקה המקיימת את השוויון מוכרחה לקיים $R(w)=Tx$. לכן היא יחידה.

תרגיל 11.21 העמקה

$$A\in\mathbb{F}^{m\times n},\quad B\in\mathbb{F}^{n\times p}.$$

$$\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}B-\dim(\operatorname{Col}B\cap\ker A).$$

$$A_0=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad B_0=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}\quad\text{מעל}\mathbb{R}.$$

הוכיחו בבקשה את הזהות והסיקו בבקשה $\operatorname{rank}(AB)\geq\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-n$. אמתו בבקשה את הזהות עבור A_0,B_0.

פתרון מלא

מפעילים את משפט הממד על הצמצום L. התמונה והגרעין שלו הם בדיוק המרחבים המופיעים בזהות. בדוגמה הגרעין של A_0 מוכל במרחב העמודות של B_0, ולכן ממד החיתוך 1.

$$L:\operatorname{Col}B\to\mathbb{F}^m,\qquad L(y)=Ay,\quad\operatorname{Im}L=\operatorname{Col}(AB),\quad\ker L=\operatorname{Col}B\cap\ker A.$$

$$\operatorname{rank}B=\dim\operatorname{Im}L+\dim\ker L,\qquad\dim\ker L\leq\dim\ker A=n-\operatorname{rank}A.$$

$$\ker A_0=\operatorname{span}\{(2,-1,1)^T\},\quad(2,-1,1)^T=B_0e_1-B_0e_2,\quad\operatorname{rank}B_0=2,$$

$$A_0B_0=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix},\qquad\operatorname{rank}(A_0B_0)=1=2-1.$$

© 2026 חן גדי

תרגול 12

דמיון, ערכים עצמיים והפולינום האופייני

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בחירת בסיס אינה משנה את ההעתקה עצמה, אך עשויה לפשט מאוד את המטריצה שלה. הדטרמיננטה מאפשרת לבדוק הפיכות בלי לחשב הופכית, לזהות תלות בין שורות ולכמת שינוי בשטח או בנפח. לפני חישוב ארוך כדאי לזהות אפסים, תלות לינארית או מבנה של בלוקים.

סימונים ומוסכמות

- $M_n(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות הריבועיות מסדר n מעל השדה $\mathbb{F}$; I_n היא מטריצת היחידה ו-A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $A \sim B$ פירושו שקיימת P הפיכה כך ש-$B = P^{-1}AP$. עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הבסיס הישן.
- $\det A$ היא הדטרמיננטה של A. הסימן $|A|$ משמש לעיתים לאותו גודל, אך אינו ערך מוחלט של מטריצה.
- M_{ij} היא המטריצה המתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j; $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(M_{ij})$ הוא הקופקטור המתאים.
- $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ מסמן החלפת שורה i בסכומה עם c פעמים שורה j; יש להניח $i \neq j$ כאשר משתמשים בכלל שימור הדטרמיננטה.

הערה

יש להבחין בין שני שינויי מטריצה. דמיון הוא $B = P^{-1}AP$, ומתאר אופרטור באותו בסיס בתחום ובטווח; הוא שומר את הדטרמיננטה. חפיפה היא $B = P^TAP$, ומתארת שינוי בסיס של תבנית בילינארית; עבורה $\det B = (\det P)^2 \det A$. לכן אין להחליף בין שתי הנוסחאות.

12.1 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

© 2026 חן גדי

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 12.1

$$A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}.$$

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה: אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל $k \geq 1$; אם A^k, B^k דומות עבור $k \geq 1$ כלשהו, אז A, B דומות.

פתרון מלא

הטענה הראשונה נכונה: ביטול גורמים סמוכים נותן את הדמיון באותה מטריצה P. הטענה השנייה שגויה מעל כל שדה. בדוגמה המוצגת החזקות השלישיות שוות, אבל כל מטריצה הדומה למטריצת האפס היא אפס, ואילו B אינה אפס.

$$B = P^{-1}AP \quad \Longrightarrow \quad B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

$$A = 0_{3\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = B^3 = 0, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B \neq 0.$$

תרגיל 12.2

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad T(x,y)^T = (2x+y, x-y)^T, \qquad B = ((1,1)^T, (1,-2)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_E^B$, מצאו בבקשה את שעבורו $T(v) = (9,-6)^T$ ובדקו בבקשה את התוצאה בשתי מערכות הקואורדינטות.

פתרון מלא

עמודות המטריצה הן התמונות בבסיס הפלט הסטנדרטי. הפתרון בקואורדינטות לפי B מתקבל מחלוקה ב-3, והרכבה בבסיס B נותנת את הווקטור עצמו.

$$T(1,1)^T = (3,0)^T, \qquad T(1,-2)^T = (0,3)^T, \qquad [T]_E^B = 3I_2.$$

$$[v]_B = (3,-2)^T, \qquad v = 3(1,1)^T - 2(1,-2)^T = (1,7)^T.$$

$$T(1,7)^T = (2+7, 1-7)^T = (9,-6)^T, \qquad 3I_2(3,-2)^T = (9,-6)^T.$$

© 2026 חן גדי

12

12.2 דמיון מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 12.3

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם A^k, B^k דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז A, B דומות.

פתרון מלא

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם P הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה P.

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך A, B אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל P הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה $A = -2I_2$, $B = 2I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-2I_2 = 2I_2$.

מלכודת נפוצה: מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

© 2026 חן גדי

12

12.3 דמיון מטריצות

הגדרה 12.1

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$.
נאמר ש-A **דומה** ל-B (ונסמן $A \sim B$) אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים:

$$A = P^{-1}BP$$

טענה 12.1

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. המטריצות דומות אם ורק אם קיים מרחב וקטורי V מממד n, אופרטור לינארי $T : V \to V$ ושני בסיסים סדורים $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ כך ש

$$A = [T]_{\mathcal{E}}, \qquad B = [T]_{\mathcal{F}}.$$

אם P מעבירה קואורדינטות מן הבסיס $\mathcal{E}$ לבסיס $\mathcal{F}$, כלומר $[v]_{\mathcal{F}} = P[v]_{\mathcal{E}}$, אז

$$A = P^{-1}BP.$$

כך, דמיון מתאר את אותה פעולה בשתי מערכות קואורדינטות.

תרגיל 12.4 תרגיל ממבחן

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענות הבאות.

1. לא קיימים שדות $\mathbb{F}_1 \subseteq \mathbb{F}_2$ ומרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}_2$, הנחשב גם למרחב מעל $\mathbb{F}_1$ באמצעות צמצום הסקלרים, כך ש-
$$\dim_{\mathbb{F}_1} V = 2 \dim_{\mathbb{F}_2} V.$$
2. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אז לכל $B \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מתקיים
$$N(AB) = N(B).$$
3. יהי $n \geq 1$. לכל מספר שלם k המקיים $0 \leq k \leq n^2$ קיימת מטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ שעבורה $\operatorname{tr}(A) = k$ וגם A דומה רק לעצמה.

פתרון מלא

1. הטענה שגויה. ניקח $\mathbb{F}_1 = \mathbb{R}$, $\mathbb{F}_2 = \mathbb{C}$ ו-$V = \mathbb{C}^2$. שני בסיסים מתאימים הם
$$B_{\mathbb{C}} = ((1,0),(0,1)), \qquad B_{\mathbb{R}} = ((1,0),(i,0),(0,1),(0,i)).$$
$$\dim_{\mathbb{C}} V = 2, \qquad \dim_{\mathbb{R}} V = 4 = 2 \dim_{\mathbb{C}} V.$$
2. הטענה נכונה. נוכיח את שתי ההכלות. אם $x \in N(B)$, אז $Bx = 0$, ולכן
$$ABx = A(Bx) = A0 = 0.$$
מכאן $x \in N(AB)$, כלומר $N(B) \subseteq N(AB)$. בכיוון ההפוך, אם $x \in N(AB)$, אז $ABx = 0$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.4 תרגיל ממבחן המשך

נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל

$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}0 = 0.$$

לכן $x \in N(B)$, כלומר $N(AB) \subseteq N(B)$, ושתי ההכלות נותנות את השוויון המבוקש.

3. הטענה נכונה. נגדיר

$$A = \frac{k}{n} I_n.$$

מאחר ש-$n \geq 1$ והעבודה מעל $\mathbb{R}$, המנה מוגדרת, ומתקיים

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \frac{k}{n} = n\frac{k}{n} = k.$$

לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$P^{-1}AP = P^{-1}\left(\frac{k}{n} I_n\right) P = \frac{k}{n} P^{-1}P = \frac{k}{n} I_n = A.$$

לכן כל מטריצה הדומה ל-A שווה ל-A. למעשה הבנייה תקפה לכל $k \in \mathbb{R}$, ובפרט לכל הערכים שבטענה.

12.4 ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים

12.4.1 מוטיבציה ורקע: למה צריך את זה?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרעיון המרכזי מאחורי ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הוא פישוט של מערכות מורכבות. אופרטורים לינאריים (ומטריצות) בדרך כלל מבצעים פעולות מסובכות של סיבוב וערבוב קואורדינטות במרחב. אנו מחפשים וקטורים שונים מאפס שעליהם הפעולה היא כפל בסקלר בלבד. אלה הם **וקטורים עצמיים** , והסקלר הוא **ערך עצמי** . מעל $\mathbb{R}$, ערך עצמי חיובי מותח או מכווץ לאורך אותו כיוון, ערך שלילי גם הופך את הכיוון, וערך אפס מאפס את הווקטור.

ערכים עצמיים משמשים לתיאור מודלים בתחומי ההנדסה השונים. הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד משוואה אלגברית אחת מופיעה בהקשרים מגוונים:

- **אלגוריתם הדירוג של גוגל (PageRank):** במודל של גלישה אקראית, מטריצת מעברים M מעבירה התפלגות הסתברות להתפלגות הבאה. התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ מקיימת

$$M\vec{r} = \vec{r}, \qquad r_i \geq 0, \qquad \sum_i r_i = 1.$$

זו משוואת ערך עצמי עבור $\lambda = 1$. במודל PageRank המלא מוסיפים מנגנון מעבר אקראי כדי להתמודד עם מבנה הקישורים; התרגיל בהמשך בוחן מודל מצומצם.

- **מכניקת הקוונטים:** במודל קוונטי מממד סופי, מצב טהור מתואר על ידי וקטור מנורמל, והמילטוניאן הרמיטי H מייצג את האנרגיה. משוואת הערכים העצמיים

$$H\vec{\psi} = E\vec{\psi}$$

© 2026 חן גדי

מזהה מצבי אנרגיה מוגדרת וערכי אנרגיה אפשריים. זהו יישום של אותה משוואה לינארית; תיאור כללי של מצבים מעורבים דורש כלי נוסף, מטריצת צפיפות.

- **מערכות של משוואות דיפרנציאליות:** אם A לכסינה ו-$A = PDP^{-1}$, ההצבה $\vec{y} = P\vec{z}$ במערכת $\vec{y}' = A\vec{y}$ נותנת

$$P\vec{z}' = AP\vec{z} = PD\vec{z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{z}' = D\vec{z}.$$

כל רכיב מקיים $z_i' = \lambda_i z_i$, ולכן $z_i(t) = z_i(0)e^{\lambda_i t}$. למערכת לינארית רציפה כל הפתרונות דועכים לאפס אם לכל הערכים העצמיים חלק ממשי שלילי. אם קיים ערך עצמי בעל חלק ממשי חיובי, קיימים פתרונות גדלים. כאשר חלק ממשי הוא אפס, נדרשת בדיקה נוספת ואין להסיק דעיכה מהסימן בלבד.

- **סיווג נקודות קריטיות בחדו"א:** עבור פונקציה ממשית פעמיים גזירה ברציפות, בנקודה קריטית בוחנים את ההסיאן הסימטרי. אם כל ערכיו העצמיים חיוביים מתקבל מינימום מקומי ממש, ואם כולם שליליים מתקבל מקסימום מקומי ממש. נוכחות של ערכים חיוביים ושליליים מעידה על אוכף. כאשר קיימים ערכי אפס ואין שני סימנים, מבחן הנגזרות השניות עשוי להיות בלתי מכריע.

הגדרה 12.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית (אופרטור לינארי).
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** (ע"ע) של T אם קיים וקטור **שונה מאפס** $\vec{v} \in V$ (כלומר $\vec{v} \neq \vec{0}_V$) כך שמתקיים:

$$T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{v}$ נקרא **וקטור עצמי** (ו"ע) של T השייך לערך העצמי λ.

הגדרה 12.3

תהי $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ מטריצה ריבועית מסדר n.
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** של המטריצה A אם קיים וקטור עמודה **שונה מאפס** $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ (כלומר $\vec{x} \neq \vec{0}$) כך שמתקיים:

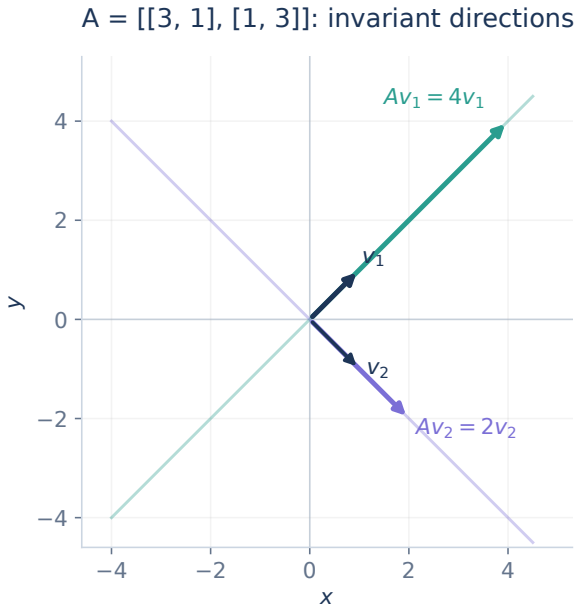
$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{x}$ נקרא **וקטור עצמי** של A השייך לערך העצמי λ.

הערה

מעל $\mathbb{R}$, הישר $\text{span}\{\vec{x}\}$ נשמר תחת ההעתקה. כאשר $\lambda < 0$ הכיוון מתהפך; כאשר $\lambda = 0$ התמונה היא וקטור האפס. המושג האלגברי תקף גם מעל $\mathbb{C}$, אך אין לפרש כל ערך עצמי מרוכב כמתיחה של ישר ממשי.

© 2026 חן גדי



איור 12.1. וקטורים בכיוונים עצמיים נשארים על הישרים שהם פורשים. וקטור כללי עשוי לשנות את כיוונו כתוצאה משילוב של גורמי מתיחה שונים.

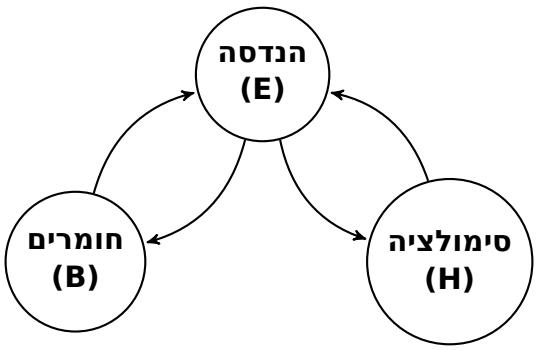
12.5 הפולינום האופייני

הגדרה 12.4

עבור $A \in M_n(F)$, הפולינום האופייני הוא $p_A(t) = \det(tI_n - A)$, כאשר t משתנה פולינומי ו-I_n מטריצת היחידה. יש וקטור עצמי לערך $\lambda \in F$ אם ורק אם $\lambda I_n - A$ אינה הפיכה, כלומר $p_A(\lambda) = 0$. מרחב הווקטורים המקיימים $Av = \lambda v$ מסומן $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$ ונקרא המרחב העצמי. הוא כולל את וקטור האפס; וקטור עצמי עצמו נדרש להיות שונה מאפס.

תרגיל 12.5

שלושה אתרים B, E, H מחוברים כך שמכל אחד מהאתרים B, H עוברים תמיד ל-E, ומ-E עוברים ל-B בהסתברות $1/3$ ול-H בהסתברות $2/3$.



מצאו בבקשה התפלגות דירוג נייחת שסכום רכיביה 1, והשוו בבקשה את דירוגי האתרים.

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.5 המשך

פתרון מלא

בסדר (B, E, H) מטריצת המעברים היא

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

המשוואה $Mr = r$ נותנת

$$r_B = \tfrac{1}{3} r_E, \qquad r_H = \tfrac{2}{3} r_E, \qquad r_B + r_H = r_E.$$

לכן $1 = r_B + r_E + r_H = 2r_E$, ומכאן

$$r = (1/6, 1/2, 1/3)^T.$$

דירוג E גדול פי 3 מדירוג B ופי $3/2$ מדירוג H. התפלגות נייחת אינה מבטיחה התכנסות מכל התחלה. כאן

$$(0,1,0)^T \longmapsto (1/3, 0, 2/3)^T \longmapsto (0,1,0)^T,$$

ולכן קיימת התחלה היוצרת מחזור באורך 2.

תרגיל 12.6

במרחב V של כל הסדרות הממשיות נגדיר

$$T(x_1, x_2, x_3, \ldots) = (x_1, 3x_2, 5x_3, \ldots), \qquad (Tx)_n = (2n-1)x_n.$$

מצאו בבקשה את כל הערכים העצמיים ואת כל הווקטורים העצמיים של T.

פתרון מלא

משוואת הערכים העצמיים שקולה, בכל רכיב, ל-

$$(2n-1)x_n = \lambda x_n, \qquad (2n-1-\lambda)x_n = 0.$$

אם λ אינו מספר טבעי אי זוגי, כל המקדמים שונים מאפס ולכן $x = 0$. עבור $\lambda = 2m-1$ רק הרכיב ה-m יכול להיות שונה מאפס. לכן

$$\lambda_m = 2m-1, \qquad E_{\lambda_m} = \mathrm{span}\{e_m\}, \qquad m = 1, 2, \ldots.$$

כל הווקטורים העצמיים הם ce_m עם $c \neq 0$. למשל $Te_1 = e_1$ ו-$Te_2 = 3e_2$.

הערה

התרגיל עוסק במרחב כל הסדרות, ללא הנחת סכימות או נורמה. קבוצת סדרות היחידה $\{e_n\}$ אינה בסיס אלגברי של מרחב זה: צירופים לינאריים סופיים שלהן נותנים רק סדרות בעלות תמיכה סופית, ולא למשל את $(1,1,1,\ldots)$. מבחינה אלגברית אפשר לבנות מודל דומה עם אינדקסים $n = 0, 1, 2, \ldots$ ועם הפעולה $Ne_n = ne_n$. זהו מבנה המזכיר אופרטור מספר. אין להסיק מן התרגיל כשלעצמו שכל גדלי האנרגיה בטבע בדידים, או שכל אופרטור פיזיקלי פועל על מרחב כל הסדרות.

חומר עזר מאת חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.7

יהי $n \geq 2$ ויהי $V = M_n(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות הריבועיות, ויהיו $p, q \in \mathbb{C}$ סקלרים ($q \neq 0$). נגדיר אופרטור לינארי $T : V \to V$ על ידי:

$$T(A) = pA + qA^T$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של T, על ידי שימוש ישיר במשוואת הערכים העצמיים.

פתרון מלא

תהי $A \neq 0$ מטריצה שהיא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי λ. אזי מתקיימת המשוואה:

$$pA + qA^T = \lambda A \tag{12.1}$$

נבודד את האיבר עם הטרנספוז:

$$qA^T = (\lambda - p)A$$

נחלק ב-q (נתון $q \neq 0$) ונקבל ביטוי מפורש ל-A^T כתלות ב-A:

$$A^T = \frac{\lambda - p}{q} A \tag{12.2}$$

כעת נפעיל שוב את פעולת הטרנספוז על שני אגפי משוואה (12.2):

$$(A^T)^T = \left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)^T$$

נשתמש בתכונות הטרנספוז:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} A^T$$

כעת, נציב את הביטוי של A^T שמצאנו במשוואה (12.2) בתוך המשוואה האחרונה:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} \cdot \underbrace{\left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)}_{A^T}$$

$$A = \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2 A$$

נעביר אגף ונוציא את המטריצה A כגורם משותף מימין:

$$\left[1 - \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2\right] A = 0$$

מכיוון ש-$A \neq 0$ (וקטור עצמי), הסקלר בסוגריים חייב להתאפס, ולכן $\left(\frac{\lambda-p}{q}\right)^2 = 1$. זה מוביל לשני מקרים:

1. **אפשרות ראשונה:** $\frac{\lambda-p}{q} = 1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי הראשון:

$$\lambda_1 = p + q$$

כדי למצוא מי הם הוקטורים העצמיים השייכים ל-λ_1, נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q} = 1$ ישירות

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.7 המשך

במשוואה (12.2):

$$A^T = 1 \cdot A \implies A^T = A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_1 הם כל המטריצות הסימטריות השונות מאפס.

2. **אפשרות שניה:** $\frac{\lambda-p}{q} = -1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי השני:

$$\lambda_2 = p - q$$

נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q} = -1$ ישירות במשוואה (12.2):

$$A^T = -1 \cdot A \implies A^T = -A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_2 הם כל המטריצות האנטי-סימטריות השונות מאפס.

הגדרה 12.5

הגדרה: מרחב עצמי V_λ

יהי λ ערך עצמי. המרחב העצמי V_λ הוא אוסף כל הווקטורים העצמיים השייכים ל-λ, בצירוף וקטור האפס. וקטור האפס שייך למרחב העצמי אך אינו וקטור עצמי. הוא מתקבל ישירות ממשוואת הערכים העצמיים:

1. **עבור העתקה לינארית T:** נצא מהמשוואה $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$T(\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0} \implies T(\vec{v}) - \lambda I_V(\vec{v}) = \vec{0}$$

נוציא גורם משותף :

$$(T - \lambda I_V)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא הגרעין של האופרטור:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I_V)$$

2. **עבור מטריצה A:** נצא מהמשוואה $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$\lambda\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0} \implies \lambda I_n\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0}$$

נוציא את הוקטור $\vec{v}$ כגורם משותף מימין:

$$(\lambda I_n - A)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא מרחב האפס (Nullspace) של המטריצה:

$$V_\lambda = N(\lambda I_n - A)$$

© 2026 חן גדי

12

12.6 מבוא ללכסון

הגדרה 12.6

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ נקראת לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימות מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ ומטריצה אלכסונית $D \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש-$A = PDP^{-1}$. אם p_j היא העמודה ה-j של P ו-d_j הוא האיבר ה-j באלכסון של D, אז השוויון $AP = PD$ אומר בדיוק

$$Ap_j = d_j p_j \qquad (1 \le j \le n).$$

הפיכות P אומרת שעמודותיה בסיס. לכן לכסון הוא בחירת בסיס של וקטורים עצמיים. בקואורדינטות של בסיס זה, כל רכיב מוכפל בסקלר המתאים לו.

דוגמה 12.1

מעל $\mathbb{R}$, נתבונן במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

מתקיים

$$A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים, מפני שדטרמיננטת מטריצת העמודות שלהם היא -5. לכן

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

אפשר לאמת את ההופכית באמצעות $P^2 = 5I_2$. נוסף על כך,

$$AP = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = PD, \qquad PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = A.$$

לכל וקטור יש פירוק יחיד $x = \alpha(2,1)^T + \beta(1,-2)^T$, ובפירוק זה

$$Ax = 5\alpha(2,1)^T.$$

כלומר, בקואורדינטות החדשות הפעולה היא $(\alpha,\beta)^T \mapsto (5\alpha, 0)^T$.

© 2026 חן גדי

דוגמה 12.2

מעל $\mathbb{R}$, למטריצה

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אין בסיס של וקטורים עצמיים. אכן, משוואת הערך העצמי היא

$$(J - \lambda I)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2-\lambda)x + y \\ (2-\lambda)y \end{pmatrix} = 0.$$

אם $\lambda \neq 2$, המשוואה השנייה נותנת $y = 0$, ואז הראשונה נותנת $x = 0$. לכן הערך העצמי היחיד הוא 2. עבורו מתקבל $y = 0$, וכל הווקטורים העצמיים נמצאים בישר $\text{span}\{(1,0)^T\}$. אי אפשר לבחור בישר זה שני וקטורים בלתי תלויים. לכן J אינה לכסינה.

תרגיל 12.8 העמקה

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = ((1,1)^T, (1,-1)^T), \quad x_{k+1} = Ax_k, \quad x_0 = (2,1)^T.$$

חשבו בבקשה את $D = [T]_B$ עבור $T(x) = Ax$ ואת $P = [I]_E^B$. הוכיחו בבקשה $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל $k \geq 0$ ופתרו בבקשה את הנסיגה.

פתרון מלא

עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הסטנדרטיות. חזקות מתקבלות מביטול הגורמים הסמוכים $P^{-1}P$; עבור $k = 0$ שני האגפים הם הזהות. אינדוקציה על הנסיגה נותנת $x_k = A^k x_0$. בבסיס B כל רכיב מוכפל בנפרד ב-6 או ב-2.

$$A(1,1)^T = 6(1,1)^T, \quad A(1,-1)^T = 2(1,-1)^T,$$

$$D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A = PDP^{-1},$$

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6^k + 2^k & 6^k - 2^k \\ 6^k - 2^k & 6^k + 2^k \end{pmatrix},$$

$$x_k = A^k x_0 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3\cdot 6^k + 2^k \\ 3\cdot 6^k - 2^k \end{pmatrix}, \quad x_0 = \frac{1}{2}(4,2)^T = (2,1)^T.$$

תרגיל 12.9

1. יהי $n \geq 2$ ויהי $w \in \mathbb{C}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, כלומר $w^n = 1$ ולכל $1 \leq k \leq n-1$ מתקיים $w^k \neq 1$. נגדיר את המטריצה

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} \in M_n(\mathbb{C}).$$

חשבו בבקשה את $\det(F)$ בצורה מפורשת.

2. יהי $n \geq 3$, יהי $1 \leq p \leq n-1$ ונסמן $q = n-p$. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ נגדיר מטריצה $A(\alpha,\beta) \in M_n(\mathbb{R})$ כך:

$$a_{ii} = 1 \quad (1 \leq i \leq n),$$

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.9 המשך

ולכל $i \neq j$:

$$a_{ij} = \begin{cases} \alpha, & 1 \le i,j \le p \text{ או } p+1 \le i,j \le n, \\ \beta, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תהי ההעתקה הלינארית $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ המוגדרת על ידי $T(v) = A(\alpha,\beta)v$. מצאו בבקשה עבור אילו ערכי α, β ההעתקה T היא איזומורפיזם, וחישבו בבקשה את $\det(A(\alpha,\beta))$.

פתרון מלא

תחילה נציג את מבנה המטריצות:

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \cdots & w^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

$$A(\alpha,\beta) = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array}\right),.$$

גודלי הבלוקים הם

$$A_{11} \in M_p(\mathbb{R}), \qquad A_{22} \in M_q(\mathbb{R}),$$
$$A_{12} \in M_{p\times q}(\mathbb{R}), \qquad A_{21} \in M_{q\times p}(\mathbb{R}).$$

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{p\times p}, \qquad A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{q\times q}.$$

$$A_{12} = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{p\times q}, \qquad A_{21} = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{q\times p}.$$

$$P^{-1}A(\alpha,\beta)P = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B = \left(\begin{array}{c|c} (1-\alpha)I_{n-2} & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right),$$

כאשר הבלוק התחתון-ימני הוא מטריצה מסדר 2:

$$B = \begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

1. **עובדה שבה נשתמש (דטרמיננטת וונדרמונדה).** לכל $x_1,\dots,x_n \in \mathbb{C}$ נגדיר

$$V(x_1,\dots,x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

אז מתקיים

$$\det\big(V(x_1,\dots,x_n)\big) = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i).$$

נגדיר

$$x_i = w^{i-1} \qquad (i = 1,\dots,n).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.9 המשך

אז לכל i,j מתקיים

$$F_{ij} = w^{(i-1)(j-1)} = (w^{i-1})^{j-1} = x_i^{j-1}.$$

לכן

$$F = V(x_1, \ldots, x_n).$$

לפי נוסחת וונדרמונדה,

$$\det(F) = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i) = \prod_{0 \le i < j \le n-1} \left(w^j - w^i\right).$$

לכל $0 \le i < j \le n-1$ מתקיים

$$w^j - w^i = w^i\left(w^{j-i} - 1\right),$$

ולכן

$$\det(F) = \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i \right) \left(\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) \right).$$

נסמן

$$S = \sum_{0 \le i < j \le n-1} i.$$

אז

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^S.$$

כעת נחשב את S: לכל $i \in \{0, \ldots, n-2\}$ יש בדיוק $(n-1-i)$ ערכים של j כך ש-$i < j \le n-1$, ולכן

$$S = \sum_{i=0}^{n-2} i(n-1-i) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

מכאן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}.$$

בנוסף, נאחד גורמים לפי $m = j - i \in \{1, \ldots, n-1\}$. עבור כל m יש בדיוק $(n-m)$ זוגות (i,j) עם $j - i = m$, ולכן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) = \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}.$$

לכן

$$\boxed{\det(F) = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}} \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}}.$$

מאחר ש-w שורש יחידה פרימיטיבי מסדר n, מתקיים לכל $1 \le m \le n-1$ כי $w^m \ne 1$, ולכן $w^m - 1 \ne 0$. מכאן שכל גורם במכפלה אינו אפס, ולכן $\det(F) \ne 0$.

2. **משפטים שבהם נשתמש (מהכיתה).**

(א) קשר בין איזומורפיזם למטריצה מייצגת. יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, יהי

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.9 המשך

$T:V\to V$ לינארית, ויהי $[T]_{\mathcal{B}}$ המטריצה המייצגת של T בבסיס $\mathcal{B}$. אז

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff [T]_{\mathcal{B}} \text{ הפיכה}.$$

(ב) קשר בין הפיכות לדטרמיננטה. לכל $A\in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$A \text{ הפיכה} \iff \det(A)\neq 0.$$

(זהו המשפט הסטנדרטי על דטרמיננטה והפיכות.)

(ג) אי־תלות הדטרמיננטה בבחירת הבסיס. אם P הפיכה אז

$$\det(P^{-1}AP)=\det(A),$$

משום ש

$$\det(P^{-1}AP)=\det(P^{-1})\det(A)\det(P)=\det(A).$$

מכאן ניגש לפתרון.

נסמן $A=A(\alpha,\beta)$. נגדיר

$$U=\Big\{x\in\mathbb{R}^n : x_{p+1}=\cdots=x_n=0,\quad \sum_{i=1}^{p}x_i=0\Big\},$$

$$W=\Big\{x\in\mathbb{R}^n : x_1=\cdots=x_p=0,\quad \sum_{i=p+1}^{n}x_i=0\Big\}.$$

ברור כי U,W תתי מרחבים, משום שהם מוגדרים על ידי מערכת משוואות לינאריות הומוגניות בקואורדינטות.

כעת נוכיח כי לכל $x\in U$ מתקיים $Ax=(1-\alpha)x$. יהי $x\in U$. אז $x_{p+1}=\cdots=x_n=0$ וגם $\sum_{j=1}^{p}x_j=0$.

אם $1\le i\le p$, אז לפי מבנה השורה ה-i של A (אלכסון 1, מחוץ לאלכסון בתוך הבלוק α, ובין בלוקים β) מתקבל:

$$(Ax)_i=1\cdot x_i+\sum_{\substack{1\le j\le p\\ j\neq i}}\alpha x_j+\sum_{j=p+1}^{n}\beta x_j.$$

הסכום האחרון מתאפס כי $x_{p+1}=\cdots=x_n=0$, ולכן

$$(Ax)_i=x_i+\alpha\sum_{\substack{1\le j\le p\\ j\neq i}}x_j.$$

כעת

$$\sum_{\substack{1\le j\le p\\ j\neq i}}x_j=\sum_{j=1}^{p}x_j-x_i=0-x_i=-x_i,$$

ומכאן

$$(Ax)_i=x_i+\alpha(-x_i)=(1-\alpha)x_i.$$

אם $p+1\le i\le n$, אז בשורה זו מופיעים רק מקדמי β מול הקואורדינטות $1,\dots,p$ (כי בבלוק

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.9 המשך

12

השני x אפס), ולכן

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta x_j = \beta \sum_{j=1}^{p} x_j = 0 = (1-\alpha)x_i.$$

לכן $Ax = (1-\alpha)x \in U$, ובפרט U הוא A-אינווריאנטי, וההגבלה $A|_U$ היא כפל בסקלר $(1-\alpha)$. באותו נימוק, לכל $y \in W$ מתקיים $Ay = (1-\alpha)y$, ולכן גם W הוא A-אינווריאנטי ו-$A|_W = (1-\alpha)\mathrm{Id}_W$.

נגדיר

$$u = (\underbrace{1,\dots,1}_{p},\underbrace{0,\dots,0}_{q}), \qquad v = (\underbrace{0,\dots,0}_{p},\underbrace{1,\dots,1}_{q}), \qquad S = \mathrm{span}\{u,v\}.$$

כעת נחשב את Au ו-Av.

לכל $1 \le i \le p$ מתקיים:

$$(Au)_i = 1\cdot 1 + \sum_{\substack{1\le j\le p\\ j\neq i}} \alpha\cdot 1 + \sum_{j=p+1}^{n} \beta\cdot 0 = 1 + (p-1)\alpha.$$

ולכל $p+1 \le i \le n$ מתקיים:

$$(Au)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta\cdot 1 + \Big(1\cdot 0 + \sum_{\substack{p+1\le j\le n\\ j\neq i}} \alpha\cdot 0\Big) = p\beta.$$

לכן

$$Au = \big(1+(p-1)\alpha\big)u + p\beta\, v.$$

באופן דומה,

$$Av = q\beta\, u + \big(1+(q-1)\alpha\big)v.$$

מכאן ש-S הוא A-אינווריאנטי, ובבסיס (u,v) של S מתקבלת המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

נטען כי

$$\mathbb{R}^n = (U \oplus W) \oplus S.$$

ראשית, $U \cap W = \{0\}$ כי וקטור ששייך לשניהם חייב להיות אפס בכל הקואורדינטות. כמו כן, אם $au + bv \in U \oplus W$, אז סכום רכיבי הבלוק הראשון הוא ap וחייב להיות 0, לכן $a = 0$, וסכום רכיבי הבלוק השני הוא bq וחייב להיות 0, לכן $b = 0$. מכאן $S \cap (U \oplus W) = \{0\}$.

כעת נראה שלכל $x \in \mathbb{R}^n$ קיים פירוק $x = x_{UW} + x_S$ עם $x_{UW} \in U \oplus W$ ו-$x_S \in S$. נסמן

$$s_1 = \sum_{i=1}^{p} x_i, \qquad s_2 = \sum_{i=p+1}^{n} x_i,$$

ונגדיר

$$x_S = \frac{s_1}{p}u + \frac{s_2}{q}v \in S, \qquad x_{UW} = x - x_S.$$

אז סכום רכיבי הבלוק הראשון של x_{UW} הוא $s_1 - s_1 = 0$ וסכום רכיבי הבלוק השני הוא

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.9 המשך

$s_2 - s_2 = 0$, ולכן $x_{UW} \in U \oplus W$. מכאן הסכום הישר הוכח.

נבחר בסיס $\mathcal{B}$ המורכב מאיחוד בסיסים של U, של W, ובסיס (u, v) של S. בבסיס כזה, המטריצה של A היא בלוק אלכסונית מהצורה

$$(1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

נסמן ב-P את מטריצת המעבר מן הבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס הסטנדרטי. אז

$$P^{-1}AP = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

משלבים את עובדות (ב) ו-(ג):

$$\det(A) = \det(P^{-1}AP) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2} \oplus B\big).$$

כעת, דטרמיננטה של מטריצה בלוק אלכסונית היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים (נובע ישירות מהגדרת הדטרמיננטה באמצעות פיתוח לפי שורות, או מהכפליות $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ עם פירוק מתאים). לכן

$$\det(A) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2}\big) \cdot \det(B) = (1-\alpha)^{n-2}\det(B).$$

נחשב את $\det(B)$:

$$\det(B) = \big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) - pq\,\beta^2.$$

ולכן

$$\boxed{\det(A) = (1-\alpha)^{n-2}\Big(\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) - pq\,\beta^2\Big)}.$$

לפי עובדה (א), T איזומורפיזם אם ורק אם המטריצה המייצגת שלה בבסיס הסטנדרטי, שהיא A, הפיכה. לפי עובדה (ב), זה שקול ל-$\det(A) \neq 0$. לכן

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff \det(A) \neq 0 \iff (1-\alpha)^{n-2} \neq 0 \text{ וגם } \det(B) \neq 0.$$

מאחר ש-$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו-$n \geq 3$, מתקיים $(1-\alpha)^{n-2} \neq 0$ אם ורק אם $\alpha \neq 1$. ולכן התנאי המדויק הוא:

$$\boxed{\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) \neq pq\,\beta^2} \quad \text{וגם} \quad \boxed{\alpha \neq 1}.$$

תרגיל 12.10

עבור $s \in \mathbb{R}$ נגדיר $T_s : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ באמצעות

$$T_s(v) = A_s v, \qquad A_s = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ s & 2 \end{pmatrix}.$$

המשולש Δ קודקודיו $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$. מצאו בבקשה את קודקודי תמונתו ואת שטחו, קבעו בבקשה מתי T_s הפיכה, ותארו בבקשה את התמונה כאשר $s = 6$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.10 המשך

פתרון מלא

תמונות הקודקודים הן $(0,0)$, $(3,s)$, $(1,2)$. למשולש המקורי שטח $1/2$, וגורם שינוי השטח הוא $|\det A_s| = |3\cdot 2 - 1\cdot s| = |6-s|$. לכן שטח התמונה הוא $|6-s|/2$. כמו כן, T_s הפיכה אם ורק אם $6-s \neq 0$, כלומר $s \neq 6$. כאשר $s=6$, שתי העמודות מקיימות $(3,6)^T = 3(1,2)^T$. כל תמונה היא אפוא כפולה של $(1,2)^T$, והמשולש קורס לקטע על הישר $y=2x$, ששטחו אפס. עבור $s<6$ האוריינטציה נשמרת, ועבור $s>6$ היא מתהפכת. למשל, ב-$s=1$ שטח התמונה הוא $5/2$.

תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן

1. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$\mathrm{rank}(A^2) < \mathrm{rank}(A)$. הוכיחו בבקשה שקיים $v \in \mathbb{R}^n$ כך ש־$A^2v = 0$ וגם $Av \neq 0$.
2. יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. הוכיחו בבקשה כי
$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) \leq n + \mathrm{rank}(AB).$$
הסיקו בבקשה שאם $\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) > n$, אז $AB \neq 0$.
3. תהי $N \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$N^2 = 0$ ו־$\mathrm{rank}(N) = r$. חשבו בבקשה את $\det(I_n + tN)$ ואת $\mathrm{rank}(I_n + tN)$ לכל $t \in \mathbb{R}$.

פתרון מלא

1. אם $Av = 0$, אז גם $A^2v = A(Av) = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker A^2$. ממשפט הממד והדרגה ומהאי־שוויון הנתון,
$$\begin{aligned}\dim\ker A^2 &= n - \mathrm{rank}(A^2)\\ &> n - \mathrm{rank}(A) = \dim\ker A.\end{aligned}$$
מכאן שההכלה ממש: $\ker A \subsetneq \ker A^2$. נבחר $v \in \ker A^2 \setminus \ker A$. אז $A^2v = 0$ לפי שייכותו לגרעין הראשון, ו־$Av \neq 0$ לפי אי־שייכותו לשני. זהו וקטור שאחרי הפעלה אחת של A עדיין אינו מתאפס, ואחרי שתי הפעלות הוא מתאפס.
2. נתבונן בהעתקה המצומצמת
$$T : \mathrm{Im}\, B \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad T(u) = Au.$$
התמונה שלה היא בדיוק $\mathrm{Im}(AB)$: כל $u \in \mathrm{Im}\, B$ הוא מהצורה $u = Bv$, ולכן $T(u) = ABv$, ולהפך כל וקטור ABv מתקבל בדרך הזאת. הגרעין שלה הוא $\mathrm{Im}\, B \cap \ker A$. ממשפט הממד והדרגה עבור T,
$$\mathrm{rank}(B) = \dim(\mathrm{Im}\, B \cap \ker A) + \mathrm{rank}(AB).$$
אבל
$$\dim(\mathrm{Im}\, B \cap \ker A) \leq \dim\ker A = n - \mathrm{rank}(A).$$
נציב ונעביר אגפים:
$$\begin{aligned}\mathrm{rank}(B) &\leq n - \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(AB),\\ \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) &\leq n + \mathrm{rank}(AB).\end{aligned}$$
אם סכום הדרגות גדול מ־n, נקבל $\mathrm{rank}(AB) > 0$, ולכן AB אינה מטריצת האפס.

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן המשך

3. נחשב תחילה שתי מכפלות:

$$(I_n + tN)(I_n - tN) = I_n - tN + tN - t^2N^2 = I_n,$$
$$(I_n - tN)(I_n + tN) = I_n + tN - tN - t^2N^2 = I_n.$$

לכן $I_n + tN$ הפיכה לכל $t \in \mathbb{R}$, וההופכית שלה היא $I_n - tN$. מכאן מיד

$$\mathrm{rank}(I_n + tN) = n.$$

לשם חישוב הדטרמיננטה נשים לב ש־$N^2 = 0$ גורר $\mathrm{Im}\, N \subseteq \ker N$. לכן $r \le n - r$, כלומר $2r \le n$. נבחר בסיס $(u_1, \ldots, u_r)$ ל־$\mathrm{Im}\, N$, ונרחיב אותו לבסיס $(u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r})$ של $\ker N$. לכל j נבחר v_j כך ש־$Nv_j = u_j$.

הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r}, v_1, \ldots, v_r)$$

היא בסיס: בהפעלת N על צירוף לינארי שמתאפס מתקבל צירוף של u_j, ולכן כל מקדמי v_j מתאפסים; אחר כך מתאפסים שאר המקדמים משום שהם מקדמים של בסיס $\ker N$. ברשימה יש n וקטורים בלתי־תלויים. בבסיס זה

$$[N]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [I_n + tN]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & tI_r \\ 0 & I_{n-2r} & 0 \\ 0 & 0 & I_r \end{pmatrix}.$$

כאשר אחד מגודלי הבלוקים הוא אפס, פשוט משמיטים את הבלוק המתאים. זוהי מטריצה משולשית עליונה שכל איברי האלכסון שלה הם 1. לכן, מאחר שדטרמיננטה נשמרת תחת מעבר בסיס,

$$\det(I_n + tN) = 1 \qquad \text{לכל} t \in \mathbb{R}.$$

שתי התוצאות אינן תלויות ב־r: הדטרמיננטה היא 1 והדרגה היא n.

© 2026 חן גדי

תרגול 13

לכסון, קיילי-המילטון, ז׳ורדן ומכפלה פנימית

מוטיבציה ועיקרון מנחה

לכסון מחליף מערכת קואורדינטות שבה הרכיבים משפיעים זה על זה במערכת שבה כל רכיב מוכפל בסקלר משלו. לכן הוא שימושי לחישוב חזקות, להבנת תהליכי עדכון ולזיהוי רכיבים שנשמרים או דועכים. חישוב ערכים עצמיים הוא רק השלב הראשון: יש לבדוק שקיימים מספיק וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ושהם שייכים לשדה שבו עובדים.

סימונים ומוסכמות

- $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה ריבועית; $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא סקלר ו-$v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי כאשר $Av = \lambda v$.
- $E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n) = \ker(\lambda I_n - A)$ הוא המרחב העצמי. הסימונים V_λ ו-$N(\lambda I_n - A)$ משמשים ברשימות לאותו מרחב.
- $p_A(t) = \det(tI_n - A)$ הוא הפולינום האופייני; המשתנה t אינו וקטור ואינו פרמטר של המטריצה. הסימונים $P_A(x)$ ו-$\chi_A(t)$ מתארים אותה מוסכמה בשינוי שם המשתנה.
- $r_a(\lambda)$ הוא הריבוי האלגברי ו-$r_g(\lambda) = \dim E_\lambda(A)$ הוא הריבוי הגאומטרי.
- $P = (v_1 \ \cdots \ v_n)$ היא מטריצה מלכסנת אם עמודותיה בסיס עצמי. אם $Av_i = \lambda_i v_i$, אז $AP = PD$, כאשר $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
- עבור $f(t) = \sum_{j=0}^{m} c_j t^j$, מגדירים $f(A) = \sum_{j=0}^{m} c_j A^j$, כאשר $A^0 = I_n$.

הגדרה 13.1

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימים $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ו-$D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך ש-$P^{-1}AP = D$. זה שקול לקיום בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים עצמיים. הקריטריון המדויק הוא פירוק p_A לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{F}$, ושוויון $r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$ לכל ערך עצמי. מעל $\mathbb{C}$ הפירוק הלינארי מובטח; מעל $\mathbb{R}$ יש לבדוק אותו.

הערה

כאשר $A = PDP^{-1}$, מתקיים $f(A) = Pf(D)P^{-1}$ לכל פולינום f, ובפרט $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל מספר שלם $k \geq 0$. חזקה שלילית דורשת ש-A הפיכה. אם $Av = \lambda v$ ו-$v \neq 0$, אז $f(A)v = f(\lambda)v$, אך ערכים עצמיים שונים של A עשויים להישלח לאותו ערך של f. לכן אין להסיק מלכסינות של חזקה או של פולינום במטריצה שהמטריצה המקורית לכסינה.

© 2026 חן גדי

הערה

בסכימת ממדי המרחבים העצמיים סוכמים על ערכים עצמיים שונים. המרחבים העצמיים המתאימים לערכים שונים יוצרים סכום ישר. לכן סכום הממדים שווה ל-n אם ורק אם קיים בסיס עצמי; סכום קטן מ-n מעיד שאין בסיס כזה מעל השדה שבו עובדים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לזהות כיוונים הנשמרים תחת העתקה, לחשב מרחבים עצמיים וריבויים, לבדוק לכסינות ולנצל בסיס עצמי לחישוב חזקות ולהבנת תהליך איטרטיבי. נבחין בין טענות התקפות תמיד לבין טענות התלויות בשדה או בהנחות נוספות.

13.1 מרחבים עצמיים , פולינום אופייני וריבויים

הגדרה 13.2

הגדרה: פולינום אופייני וריבויים

1. **פולינום אופייני** $P_A(x)$**:** מוגדר כדטרמיננטה של המטריצה המאפיינת:
$$P_A(x) = \det(xI_n - A)$$
2. **ריבוי אלגברי** $r_a(\lambda)$**:** מוגדר כמספר הפעמים (החזקה) שהערך העצמי λ מופיע כשורש של הפולינום האופייני $P_A(x)$.
3. **ריבוי גיאומטרי** $r_g(\lambda)$**:** מוגדר כמימד המרחב העצמי המתאים ל-λ:
$$r_g(\lambda) = \dim(V_\lambda) = \dim(N(\lambda I_n - A))$$

תרגיל 13.1

נתונה המטריצה הממשית
$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני, את המרחבים העצמיים ואת הריבויים. קבעו בבקשה אם A לכסינה.

פתרון מלא

מן המשולשיות,
$$p_A(\lambda) = (\lambda+2)^2(\lambda-3)^2.$$
לכל אחד מן הערכים $-2, 3$ ריבוי אלגברי 2. המשוואה $(A+2I)v = 0$ נותנת $v_2 = 0$, $5v_3 = 5v_4 = 0$, ולכן
$$E_{-2} = \operatorname{span}\{e_1\}, \qquad \dim E_{-2} = 1.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.1 המשך

המשוואה $(A-3I)v=0$ נותנת $-5v_1+v_2=0$, $-5v_2=0$, ולכן

$$E_3=\mathrm{span}\{e_3,e_4\}, \qquad \dim E_3=2.$$

סכום ממדי המרחבים העצמיים הוא $3<4$, ולכן A אינה לכסינה.

הגדרה 13.3

תהי $\lambda\in\mathbb{F}$. הסקלר λ הוא ערך עצמי של $A\in M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $\ker(A-\lambda I_n)\neq\{0\}$, ואם ורק אם $p_A(\lambda)=0$. המרחב העצמי כולל את וקטור האפס, אך וקטור האפס עצמו אינו וקטור עצמי. עבור ערך עצמי, הריבוי האלגברי הוא המספר השלם $r\geq 1$ שעבורו $p_A(t)=(t-\lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda)\neq 0$; הריבוי הגאומטרי מקיים $1\leq r_g(\lambda)\leq r_a(\lambda)$.

13.2 לכסון ובסיס עצמי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרת העל: מציאת בסיס של וקטורים עצמיים

הגדרה 13.4

הגדרה: מטריצה לכסינה ובסיס מלכסן

תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$.

1. המטריצה A נקראת **לכסינה מעל** $\mathbb{F}$ אם היא דומה מעל $\mathbb{F}$ למטריצה אלכסונית. כלומר, אם קיימת מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D, שתיהן מעל $\mathbb{F}$, כך שמתקיים:

$$D=P^{-1}AP \iff A=PDP^{-1}$$

במקרה זה, האלכסון של D מורכב מהערכים העצמיים של A:

$$D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$$

2. העמודות של המטריצה המלכסנת P מהוות בסיס של **וקטורים עצמיים** של A, בסדר המתאים לאיברי האלכסון של D. מכיוון ש-P הפיכה, עמודותיה מהוות בסיס למרחב $\mathbb{F}^n$. בסיס זה נקרא **בסיס מלכסן** .

טענה 13.1

משפט הלכסון (הקריטריון ללכסינות)

מטריצה $A\in M_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה **אם ורק אם** מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **פירוק מלא לגורמים:** הפולינום האופייני $P_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים מעל השדה $\mathbb{F}$. כלומר, כל השורשים שלו, עם ריבוייהם, נמצאים ב-$\mathbb{F}$.

2. **שוויון ריבויים:** לכל ערך עצמי λ של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי:

$$r_g(\lambda)=r_a(\lambda)$$

© 2026 חן גדי

מסקנה שימושית: אם למטריצה A מסדר n יש n ערכים עצמיים **שונים** השייכים ל-$\mathbb{F}$, אזי לכל ערך עצמי מתקיים $r_a = 1$, ומכאן בהכרח $r_g = 1$ (כי $1 \le r_g \le r_a$), ולכן המטריצה לכסינה מעל $\mathbb{F}$.

הערה

הסבר אינטואיטיבי: מדוע תמיד $1 \le r_g(\lambda) \le r_a(\lambda)$. נסמן $r = \dim V_\lambda$. מאחר ש-λ ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס ולכן $r \ge 1$. נבחר בסיס של V_λ ונרחיב אותו לבסיס המרחב. בבסיס זה המטריצה היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

הבלוק התחתון משמאל הוא אפס מפני שכל אחד מ-r וקטורי הבסיס הראשונים נשלח לכפולה של עצמו. לכן הפולינום האופייני הוא $(x-\lambda)^r \det(xI - D)$, ומכאן $r_g(\lambda) = r \le r_a(\lambda)$.

הגדרה 13.5

הגדרה: לכסינות של העתקה לינארית

תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית על מרחב V מממד סופי n מעל השדה $\mathbb{F}$. ההעתקה T נקראת **לכסינה** אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של המרחב V, כך שהמטריצה המייצגת של ההעתקה לפי בסיס זה, $[T]_{\mathcal{B}}$, היא מטריצה אלכסונית.

בסיס כזה $\mathcal{B}$ מורכב בהכרח מוקטורים עצמיים של T, והוא נקרא **בסיס מלכסן** .

טענה 13.2

יהיו $v_1, \dots, v_k$ וקטורים עצמיים של מטריצה A (או העתקה T), השייכים לערכים עצמיים **שונים** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

אזי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ היא **בלתי תלויה לינארית** .

מוטיבציה ועיקרון מנחה

אלגוריתם ללכסון העתקה לינארית

כדי ללכסן העתקה T (או למצוא בסיס מלכסן), נעבוד לפי השלבים הבאים:

1. בחירת בסיס נוח: נבחר בסיס כלשהו $\mathcal{C}$ למרחב V (לרוב הבסיס הסטנדרטי).
2. ייצוג מטריציוני: נחשב את המטריצה המייצגת $A = [T]_{\mathcal{C}}$.
3. פתרון הבעיה המטריציונית:
   - נחשב פולינום אופייני $P_A(x)$.
   - נמצא את הערכים העצמיים λ.
   - לכל λ, נמצא בסיס למרחב העצמי (הגרעין) V_λ.
4. בדיקת לכסינות: נסכום את הריבויים הגיאומטריים ($\sum r_g(\lambda)$). אם הסכום קטן מ-n, ההעתקה אינה לכסינה. אם הסכום הוא n, עברו בבקשה לשלב הבא.
5. חילוץ הבסיס המלכסן: הוקטורים שמצאנו בשלב 3 הם וקטורי קואורדינטות (ב-$\mathbb{F}^n$). עלינו לתרגם אותם חזרה לוקטורים ב-V לפי הבסיס שבחרנו בהתחלה ($\mathcal{C}$). איחוד הוקטורים הללו הוא הבסיס המלכסן $\mathcal{B}$.
6. התוצאה: המטריצה המייצגת לפי הבסיס החדש תהיה:

$$[T]_{\mathcal{B}} = D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

© 2026 חן גדי

13

13.2.1 תרגילים בלכסון

דוגמה 13.1

פול' שיש לו פירוק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $p(x) = (x+2)(x-1)(x-4)$.

דוגמה 13.2

פול' **שלא** מתפרק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $q(x) = x^2 + 4$.
נשים לב כי $q(x)$ **כן** מתפרק לגורמים לינארים מעל $\mathbb{C}$: $q(x) = (x-2i)(x+2i)$

תרגיל 13.2

קבעו בבקשה עבור כל אחת מן המטריצות אם היא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$. כאשר אפשר ללכסן, הציגו בבקשה P, D מתאימות בשדה הרלוונטי:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. עבור A_1, הפולינום האופייני הוא $(\lambda-5)^2$. המשוואה $(A_1 - 5I)v = 0$ מחייבת $3v_2 = 0$, ולכן המרחב העצמי הוא $\text{span}\{(1,0)^T\}$ וממדו 1. הריבוי האלגברי 2 גדול מהריבוי הגאומטרי, ולכן אין לכסון באף אחד משני השדות.

2. ל־A_2 ערכים עצמיים שונים $-2, 1, 4$. עבור -2 אפשר לבחור e_1. עבור 1 המשוואה $-3v_1 + 3v_2 = 0$ נותנת את הווקטור $(1,1,0)^T$. עבור 4 אפשר לבחור e_3. לכן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \text{diag}(-2, 1, 4).$$

העמודות בלתי תלויות, ו־$A_2P = PD$ לפי תמונותיהן. זהו לכסון ממשי, ולכן גם מרוכב.

3. ל־A_3 הפולינום λ^2+4. אין לו שורש ממשי, ולכן אין לכסון ממשי. מעל $\mathbb{C}$ הערכים הם $2i, -2i$, והווקטורים $(2i,1)^T, (-2i,1)^T$ מתאימים להם:

$$A_3(\lambda,1)^T = (-4,\lambda)^T = \lambda(\lambda,1)^T \quad \text{כאשר} \lambda^2 = -4.$$

לפיכך

$$P_{\mathbb{C}} = \begin{pmatrix} 2i & -2i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_{\mathbb{C}} = \text{diag}(2i, -2i).$$

מכיוון ש־$\det P_{\mathbb{C}} = 4i \neq 0$, זהו לכסון מרוכב תקין.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.3

בדומה לתרגיל על שחלוף, נניח $n \geq 2$ ונתבונן באופרטור $T : M_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$ המוגדר על ידי:

$$T(A) = pA + qA^T$$

כאשר $p, q \in \mathbb{R}$ ו-$q \neq 0$.
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני $P_T(x)$, ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי (r_a, r_g) עבור כל ערך עצמי שמצאנו.

פתרון מלא

בתרגולים קודמים ראינו שהמרחב כולו $V = M_n(\mathbb{R})$ מתפרק לסכום ישר של המרחבים העצמיים:

$$V = V_{p+q} \oplus V_{p-q} = S \oplus K$$

כאשר S הוא מרחב המטריצות הסימטריות ו-K הוא מרחב המטריצות האנטי-סימטריות.

1. **עבור הערך העצמי $\lambda_1 = p + q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות הסימטריות:

$$V_{\lambda_1} = S = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון כולל האלכסון):

$$r_g(p+q) = \dim(S) = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. **עבור הערך העצמי $\lambda_2 = p - q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות האנטי-סימטריות:

$$V_{\lambda_2} = K = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון ללא האלכסון, כי האלכסון חייב להיות 0):

$$r_g(p-q) = \dim(K) = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. **הפולינום האופייני $P_T(x)$:** מכיוון שסכום הריבויים הגיאומטריים שווה למימד המרחב כולו (n^2), האופרטור לכסין. לכן הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכל ערך עצמי $(r_a = r_g)$.
הפולינום האופייני הוא מכפלת הגורמים הלינאריים, כאשר כל גורם מופיע בחזקת הריבוי שלו:

$$P_T(x) = (x - \lambda_1)^{r_a(\lambda_1)} \cdot (x - \lambda_2)^{r_a(\lambda_2)}$$

נציב את הערכים שמצאנו:

$$P_T(x) = \Big(x - (p+q)\Big)^{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \Big(x - (p-q)\Big)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

הערה

ממד תת-המרחב המוגדר על ידי אילוצים לינאריים הומוגניים מתקבל מחיסור מספר האילוצים הבלתי תלויים מממד המרחב הכולל: אם L היא העתקת האילוצים הלינארית על V, אז

$$\dim \ker L = \dim V - \operatorname{rank} L$$

© 2026 חן גדי

במקרה שלנו, "העולם" הוא מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{R})$ שמימדו n^2.

1. **עבור המטריצות הסימטריות (S):** התנאי הוא $A_{ij} = A_{ji}$. משוואה זו היא "אילוץ" רק כאשר $i < j$ (כי באלכסון $A_{ii} = A_{ii}$ זה זהות, ומתחת לאלכסון זה שקול למעל). מספר האילוצים הוא כמספר האיברים במשולש העליון הממש: $\frac{n(n-1)}{2}$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. **עבור המטריצות האנטי-סימטריות (K):** התנאי הוא $A_{ji} = -A_{ij}$. כאן האילוצים מתחלקים לשניים:
   - עבור $i < j$: יש $\frac{n(n-1)}{2}$ אילוצים (כמו בסימטריות).
   - עבור $i = j$ (באלכסון): האילוץ הוא $A_{ii} = -A_{ii}$, שזה גורר $A_{ii} = 0$. ישנם n אילוצים כאלו.

   סך כל האילוצים הוא $\frac{n(n-1)}{2} + n$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \left(\frac{n(n-1)}{2} + n\right) = \frac{n(n-1)}{2}$$

הערה

שימו בבקשה לב לבדיקה פשוטה: סכום החזקות (הדרגות) בפולינום האופייני חייב להיות שווה למימד המרחב עליו פועל האופרטור.

$$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 + n + n^2 - n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2$$

וזה אכן מימד המרחב $M_n(\mathbb{R})$.

תרגיל 13.4

יהי $n \in \mathbb{N}$. נתונה מטריצה משולשית עליונה $A \in M_n(\mathbb{R})$ באופן כללי:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

נתון כי איברי האלכסון $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ הם **שונים זה מזה** בזוגות (כלומר $\lambda_i \neq \lambda_j$ לכל $i \neq j$).
נגדיר את הפולינום $P(x) = 7x^7 - 4x^4$.
הוכיחו בבקשה כי **קיימת** מטריצה $X \in M_n(\mathbb{R})$ המקיימת את המשוואה:

$$P(X) = A$$

פתרון מלא

אסטרטגיית הפתרון: למרות שהמטריצה A מלאה ב"כוכביות" (ערכים לא ידועים) מעל האלכסון, הנתון הקריטי הוא שהערכים על האלכסון עצמו הם **שונים**. זהו אחד ממשפטי הלכסון: אם למטריצה מסדר n יש n ערכים עצמיים שונים, היא בהכרח לכסינה. ברגע שנדע שהיא לכסינה, נוכל לעבור לעבוד עם המטריצה האלכסונית (הפשוטה), לפתור שם את הבעיה בעזרת חדו"א, ואז

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.4 המשך

לחזור חזרה.

1. הפולינום האופייני של מטריצה משולשית הוא מכפלת הגורמים האלכסוניים:

$$P_A(x) = (x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n)$$

לכן, הערכים העצמיים הם בדיוק $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$. נתון שכל הערכים הללו שונים זה מזה, ולכן למטריצה A יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. מסקנה: A לכסינה. קיימת מטריצה הפיכה M ומטריצה אלכסונית $D = \mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ כך ש:

$$A = MDM^{-1}$$

2. נחפש פתרון X שיהיה מאותה צורה: $X = MEM^{-1}$, כאשר $E = \mathrm{diag}(c_1,\ldots,c_n)$ היא מטריצה אלכסונית שנבנה כעת. הדרישה $P(X) = A$ מתרגמת למשוואה על המטריצות האלכסוניות:

$$P(E) = D$$

מכיוון ששתיהן אלכסוניות, זה שקול ל-n משוואות נפרדות:

$$P(c_i) = \lambda_i \quad \text{לכל} i = 1,\ldots,n$$

3. נתבונן בפונקציה הממשית $f(t) = 7t^7 - 4t^4$.

- הפונקציה רציפה.
- החזקה האי-זוגית הגבוהה מבטיחה ש-$\lim_{t\to\pm\infty} f(t) = \pm\infty$.

לפי משפט ערך הביניים, הפונקציה היא "על" $\mathbb{R}$. לכן, לכל ערך עצמי λ_i (תהיה אשר תהיה הכוכבית במטריצה המקורית), קיים מספר ממשי c_i כך ש-$f(c_i) = \lambda_i$.

4. **בניית הפתרון הסופי:** נבחר את ה-c_i הללו ונציב אותם באלכסון של E. כעת נגדיר:

$$X = MEM^{-1}$$

ונוודא:

$$P(X) = MP(E)M^{-1} = M\,\mathrm{diag}(P(c_1),\ldots,P(c_n))M^{-1}$$
$$= M\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)M^{-1} = MDM^{-1} = A$$

הוכחנו שקיימת מטריצה כזו.

טענה 13.3

אם $A \sim B$, אזי הבאים נשמרים תחת דמיון:

1. **דטרמיננטה:** $\det(A) = \det(B)$.
2. **עקבה (Trace):** $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B)$.
3. **פולינום אופייני:** $P_A(x) = P_B(x)$.
4. **ערכים עצמיים:** ל-A ול-B יש בדיוק את אותם הערכים העצמיים, עם אותם ריבויים אלגבריים וגיאומטריים.
5. **דרגה (Rank):** $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(B)$.

© 2026 חן גדי

6. **לכסינות:** A לכסינה $\iff$ B לכסינה.

הערה

אזהרה:
שוויון בפולינום האופייני (ולכן שוויון בע"ע, בדטרמיננטה ובעקבה) **אינו מבטיח** שהמטריצות דומות.
דוגמה נגדית קלאסית: המטריצות $A=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ ו-$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$ אינן דומות, למרות שיש להן אותו פולינום אופייני x^2. הסיבה: מטריצת האפס דומה רק לעצמה (ותוכלו להוכיח שכך גם כל מטריצה סקלרית).

13.3 משפט קיילי-המילטון

הגדרה 13.6

אם $f(t)=\sum_{k=0}^{m}a_kt^k$ ו-$A\in M_n(\mathbb{F})$ עם $n\geq 1$, מגדירים

$$f(A)=\sum_{k=0}^{m}a_kA^k, \qquad A^0=I_n.$$

בפרט, האיבר הקבוע a_0 נעשה a_0I_n. נשתמש במוסכמה

$$\chi_A(t)=\det(tI_n-A)=t^n+c_{n-1}t^{n-1}+\cdots+c_1t+c_0.$$

המוסכמה $\det(A-tI_n)$ נותנת את $(-1)^n\chi_A(t)$, ולכן אותה זהות התאפסות.

טענה 13.4

כל מטריצה ריבועית מקיימת את הפולינום האופייני שלה:

$$\chi_A(A)=A^n+c_{n-1}A^{n-1}+\cdots+c_1A+c_0I_n=0.$$

נוכיח באמצעות המטריצה המצורפת. עבור $n=1$ הזהות היא $A-aI_1=0$, כאשר $A=(a)$. עבור $n\geq 2$, נכתוב

$$B(t)=\operatorname{adj}(tI_n-A)=\sum_{j=0}^{n-1}B_jt^j.$$

כל קופקטור הוא פולינום ממעלה לכל היותר $n-1$. מזהות המצורפת מתקיים

$$(tI_n-A)B(t)=\chi_A(t)I_n.$$

השוואת מקדמים של הפולינומים ב-t נותנת

$$B_{n-1}=I_n, \qquad B_{j-1}-AB_j=c_jI_n \quad (1\leq j\leq n-1), \qquad -AB_0=c_0I_n.$$

מתחילים במקדם העליון ומשתמשים ברקורסיה $B_{j-1}=AB_j+c_jI_n$. תחילה $B_{n-2}=A+c_{n-1}I_n$, ובהמשך

$$B_0=A^{n-1}+c_{n-1}A^{n-2}+\cdots+c_1I_n.$$

הצבת הביטוי הזה ב-$-AB_0=c_0I_n$ והעברת האגפים נותנת את הזהות המבוקשת.

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

חילוק פולינומים ב-χ_A נותן כלי לחישוב. אם

$$f(t) = q(t)\chi_A(t) + r(t), \qquad \deg r < n,$$

כאשר מותר גם $r = 0$, אז

$$f(A) = q(A)\chi_A(A) + r(A) = r(A).$$

כאן הצבה באותה מטריצה שומרת כפל: בפיתוח $q(A)g(A)$ כל מכפלת חזקות היא $A^iA^j = A^{i+j}$. כך אפשר להחליף חזקות גבוהות בצירוף של $I, A, \dots, A^{n-1}$. אם A הפיכה, אז $c_0 = (-1)^n \det A \neq 0$. נסמן $c_n = 1$; כפל זהות קיילי-המילטון ב-A^{-1} נותן

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0}\sum_{k=1}^{n} c_k A^{k-1}.$$

כל הדברים תקפים גם להעתקה $T : V \to V$ במרחב סופי ממד, עם I_V במקום I_n.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.5

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה את χ_A, והשתמשו בבקשה במשפט קיילי-המילטון כדי לחשב את A^{-1} ואת A^5.

פתרון מלא

פיתוח לפי השורה הראשונה נותן

$$\begin{aligned}\chi_A(t) &= \det \begin{pmatrix} t & 0 & -1 \\ -1 & t & 1 \\ 0 & -1 & t-2 \end{pmatrix} \\ &= t\big(t(t-2)+1\big) - 1 = t^3 - 2t^2 + t - 1.\end{aligned}$$

לכן

$$A^3 = 2A^2 - A + I.$$

מכאן $A(A^2 - 2A + I) = I$ וגם $(A^2 - 2A + I)A = I$, ולכן $A^{-1} = A^2 - 2A + I$. בחישוב ישיר,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

כדי לחשב את החזקה החמישית נפחית את החזקות אחת אחרי השנייה:

$$\begin{aligned}A^4 &= 2A^3 - A^2 + A = 2(2A^2 - A + I) - A^2 + A = 3A^2 - A + 2I, \\ A^5 &= 3A^3 - A^2 + 2A = 3(2A^2 - A + I) - A^2 + 2A = 5A^2 - A + 3I.\end{aligned}$$

לבסוף,

$$A^5 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ -1 & -2 & -4 \\ 5 & 9 & 16 \end{pmatrix}.$$

נמצא על ידי חן גדי

תרגיל 13.6

נתונה המטריצה הממשית

$$A=\begin{pmatrix}3&2&0\\0&3&2\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה נוסחה ל-A^m לכל מספר שלם $m\geq 0$, וקבעו בבקשה אם A לכסינה.

פתרון מלא

הפולינום האופייני הוא $(t-3)^3$. נסמן $N=A-3I$. לפי קיילי-המילטון, $N^3=0$. כאן אפשר לראות זאת גם ישירות:

$$N=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^2=\begin{pmatrix}0&0&4\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^3=0.$$

המטריצות $3I$ ו-N מתחלפות, ולכן נוסחת הבינום חלה על $(3I+N)^m$. כל האיברים עם חזקה של N הגדולה מ-2 מתאפסים. נסמן $\binom{m}{2}=m(m-1)/2$, ונקבל

$$A^m=3^mI+m3^{m-1}N+\binom{m}{2}3^{m-2}N^2=\begin{pmatrix}3^m&2m3^{m-1}&2m(m-1)3^{m-2}\\0&3^m&2m3^{m-1}\\0&0&3^m\end{pmatrix}.$$

הנוסחה תקפה גם עבור $m=0,1$: המקדמים של האיברים שאינם מופיעים בבינום הם אפס. הערך העצמי היחיד הוא 3. אילו A הייתה לכסינה, המטריצה האלכסונית שלה הייתה $3I$, ולכן $A=P(3I)P^{-1}=3I$. אבל הכניסה $(1,2)$ של A היא 2, ולכן A אינה לכסינה.

גרסת תן גדי

© 2026 תן גדי

תרגיל 13.7

תהי $A \in M_4(\mathbb{R})$ עם

$$\chi_A(t) = t^4 + 2t^3 - 3t^2 - 4t + 5.$$

הוכיחו בבקשה כי $A + I$ הפיכה, וכתבו בבקשה את ההופכית כפולינום ב-A ממעלה לכל היותר 3.

פתרון מלא

חילוק ב-$t + 1$ נותן

$$t^4 + 2t^3 - 3t^2 - 4t + 5 = (t + 1)(t^3 + t^2 - 4t) + 5.$$

אפשר לבדוק את המקדמים בפיתוח: המכפלה היא $t^4+2t^3-3t^2-4t$, והשארית היא $\chi_A(-1) = 5$.
לפי קיילי-המילטון,

$$0 = (A + I)(A^3 + A^2 - 4A) + 5I.$$

נסמן

$$B = -\frac{1}{5}(A^3 + A^2 - 4A).$$

אז $(A+I)B = I$. מכיוון ששתי המטריצות הן פולינומים ב-A, הן מתחלפות, ולכן גם $B(A+I) = I$.
מכאן

$$(A + I)^{-1} = -\frac{1}{5}(A^3 + A^2 - 4A).$$

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.8

תהי $A \in M_3(\mathbb{R})$ עם $\chi_A(t) = t(t-2)(t+1)$. נגדיר

$$P = \frac{A^2 + A}{6}, \qquad Q = \frac{A^2 - 2A}{3}, \qquad R = I - P - Q.$$

הוכיחו בבקשה כי P, Q, R אידמפוטנטיות (כל אחת מקיימת $X^2 = X$) וכי מכפלת כל שתיים שונות היא אפס. חשבו בבקשה את A^m בעזרתן לכל $m \geq 0$, ותארו בבקשה את הפירוק של כל וקטור לשלושה מרחבים עצמיים.

פתרון מלא

מכיוון ש-$\chi_A(t) = t^3 - t^2 - 2t$, קיילי-המילטון נותן

$$A^3 = A^2 + 2A, \qquad A^4 = 3A^2 + 2A.$$

לכן

$$P^2 = \frac{A^4 + 2A^3 + A^2}{36} = \frac{6A^2 + 6A}{36} = P,$$
$$Q^2 = \frac{A^4 - 4A^3 + 4A^2}{9} = \frac{3A^2 - 6A}{9} = Q,$$
$$PQ = QP = \frac{A^4 - A^3 - 2A^2}{18} = 0.$$

כעת $RP = PR = P - P^2 - PQ = 0$, ובאותו אופן $RQ = QR = 0$. נוסף על כך,

$$R^2 = (I - P - Q)^2 = I - 2P - 2Q + P^2 + Q^2 + PQ + QP = R.$$

מחיסור נוסחאות P, Q מתקבל $A = 2P - Q$. לכן, לכל $m \geq 1$, כל המכפלות המעורבות מתאפסות ו-

$$A^m = 2^m P + (-1)^m Q.$$

עבור $m = 0$ מתקבל $A^0 = I = R + P + Q$. כדי לזהות את הרכיבים נחשב

$$AP = \frac{A^3 + A^2}{6} = 2P, \qquad AQ = \frac{A^3 - 2A^2}{3} = -Q, \qquad AR = A - 2P + Q = 0.$$

לפיכך, לכל $x \in \mathbb{R}^3$,

$$x = Rx + Px + Qx, \qquad Rx \in \ker A, \quad Px \in \ker(A - 2I), \quad Qx \in \ker(A + I).$$

הצבת הערכים $0, 2, -1$ בפולינומים המגדירים את P, Q, R מראה גם כי

$$(Px, Qx, Rx) = \begin{cases} (0,0,x), & Ax = 0, \\ (x,0,0), & Ax = 2x, \\ (0,x,0), & Ax = -x. \end{cases}$$

הפירוק יחיד: הפעלת R, P, Q על פירוק כזה מחזירה את שלושת רכיביו, משום שהמכפלות המעורבות אפס וכל אחת מן המטריצות אידמפוטנטית.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.9

יהיו $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ עם $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B = 0$.

1. הוכיחו בבקשה כי $AB + BA = \operatorname{tr}(AB) I_2$.
2. אם נוסף על כך $\det A = -2$, $\det B = 5$ ו-$\operatorname{tr}(AB) = 0$, חשבו בבקשה את $(A+B)^8$.

פתרון מלא

1. הפולינום האופייני של מטריצה מסדר 2 הוא

$$\chi_X(t) = t^2 - (\operatorname{tr} X)t + \det X.$$

מאחר שגם $A + B$ בעלת עקבה אפס, קיילי-המילטון נותן

$$A^2 = -(\det A) I_2, \quad B^2 = -(\det B) I_2, \quad (A+B)^2 = -\det(A+B) I_2.$$

פיתוח $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ נותן

$$AB + BA = c I_2, \qquad c = \det A + \det B - \det(A+B).$$

מתקיים $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, שכן

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j=1}^{2} a_{ij} b_{ji} = \sum_{j,i=1}^{2} b_{ji} a_{ij} = \operatorname{tr}(BA).$$

לקיחת עקבה בזהות האחרונה נותנת $2\operatorname{tr}(AB) = 2c$. מעל $\mathbb{C}$ אפשר לחלק ב-2, ולכן $c = \operatorname{tr}(AB)$.

2. מתקיים $A^2 = 2I_2$, $B^2 = -5I_2$ ו-$AB + BA = 0$. לכן

$$(A+B)^2 = 2I_2 - 5I_2 = -3I_2, \qquad (A+B)^8 = \big((A+B)^2\big)^4 = (-3)^4 I_2 = 81 I_2.$$

13.4 לכסון, חזקות ופרמטרים

תרגיל 13.10

תהי $A \in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$ המטריצה המוגדרת כך שיש 1 באלכסון שמעל הראשי ו-0 בשאר המקומות (כלומר, $A_{12} = A_{23} = A_{34} = A_{45} = 1$, ושאר הכניסות אפס).

1. הראו בבקשה ש-A נילפוטנטית, כלומר שקיימת חזקה חיובית שלה השווה לאפס, ומצאו בבקשה את הפולינום האופייני שלה.
2. מצאו בבקשה את $\dim \ker(A^2)$ ואת $\dim \ker(A)$.
3. הוכיחו בבקשה ש-A אינה לכסינה.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.10 המשך

פתרון מלא

1. המטריצה משולשית עליונה עם אפסים באלכסון, לכן הפולינום האופייני הוא $P_A(x) = x^5$. לפי משפט קיילי המילטון $A^5 = 0$ ולכן היא נילפוטנטית.
2. עבור A, יש משתנה חופשי אחד (העמודה הראשונה היא עמודת אפסים, ושאר העמודות בתל), לכן $\dim\ker(A) = 1$. עבור A^2, האלכסון של ה-1 "זז" ימינה ועולה למעלה, ונקבל שתי עמודות אפסים ושלוש עמודות בתל. לכן יש שני משתנים חופשיים: $\dim\ker(A^2) = 2$.
3. למטריצה ע"ע יחיד $\lambda = 0$ עם ריבוי אלגברי $r_a = 5$. מצאנו בסעיף הקודם שהריבוי הגיאומטרי הוא $r_g = \dim\ker(A) = 1$. מכיוון ש-$1 \neq 5$, המטריצה אינה לכסינה.

תרגיל 13.11

יהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל מאפיין שונה מ-2 (כלומר $1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F} \neq 0_\mathbb{F}$, ולכן קיים ההופכי $2^{-1} = \frac{1}{2}$). נתון כי המטריצה מקיימת את השוויון $A^2 = I$.

1. הוכיחו בבקשה כי כל ערך עצמי של A חייב להיות שייך לקבוצה $\{1, -1\}$.
2. הוכיחו בבקשה כי A לכסינה. (הדרכה: הראו בבקשה שכל וקטור במרחב ניתן להצגה כסכום של וקטורים השייכים לשני המרחבים העצמיים).
3. בסעיף זה נניח בנוסף $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. נתון כי $\text{tr}(A) = t$. חשבו בבקשה במפורש את הממדים $\dim\ker(A - I)$ ו-$\dim\ker(A + I)$ באמצעות n ו-t.

פתרון מלא

1. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של המטריצה A. לפי הגדרת ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס $v \in \mathbb{F}^n, v \neq 0$ כך שמתקיים השוויון:

$$Av = \lambda v$$

נכפול את השוויון הזה משמאל במטריצה A:

$$A(Av) = A(\lambda v)$$

בצד שמאל נשתמש בקיבוץ סוגריים, ובצד ימין נוציא את הסקלר החוצה (לינאריות):

$$A^2 v = \lambda(Av)$$

כעת נציב את הנתון $A^2 = I$ בצד שמאל, ואת השוויון $Av = \lambda v$ בצד ימין:

$$Iv = \lambda(\lambda v)$$

$$v = \lambda^2 v$$

נעביר את כל האיברים לאגף אחד:

$$\lambda^2 v - v = 0 \implies (\lambda^2 - 1)v = 0$$

מכיוון ש-$v \neq 0$ (וקטור עצמי אינו וקטור האפס), בהכרח הסקלר המכפיל אותו חייב להתאפס:

$$\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda^2 = 1$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.11 המשך

הפתרונות למשוואה זו בשדה הם $\lambda = 1$ או $\lambda = -1$.

2. כדי להוכיח ש-A לכסינה, עלינו להראות שקיים בסיס של וקטורים עצמיים למרחב כולו. זה שקול לכך שסכום המרחבים העצמיים הוא המרחב כולו: $V = V_1 + V_{-1}$. יהי $v \in \mathbb{F}^n$ וקטור כלשהו במרחב. נשתמש בזהות האלגברית הבאה (המותרת כי המאפיין שונה מ-2 ומותר לחלק ב-2):

$$v = \frac{1}{2}(v + Av) + \frac{1}{2}(v - Av)$$

נסמן את שני המחוברים באופן הבא:

$$u_1 = \frac{1}{2}(v + Av), \quad u_{-1} = \frac{1}{2}(v - Av)$$

מתקיים $v = u_1 + u_{-1}$. נוכיח שכל מחובר שייך למרחב העצמי המתאים; מחובר עשוי להיות אפס, ובמקרה זה אינו וקטור עצמי בעצמו: **בדיקה עבור** u_1**:** נפעיל את A:

$$A(u_1) = A\left(\frac{1}{2}(v + Av)\right) = \frac{1}{2}(Av + A^2v)$$

נציב $A^2 = I$:

$$= \frac{1}{2}(Av + v) = u_1$$

לכן $u_1 \in \ker(A - I)$ (ואם $u_1 \neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור 1). **בדיקה עבור** u_{-1}**:** נפעיל את A:

$$A(u_{-1}) = A\left(\frac{1}{2}(v - Av)\right) = \frac{1}{2}(Av - A^2v)$$

נציב $A^2 = I$:

$$= \frac{1}{2}(Av - v) = -\frac{1}{2}(v - Av) = -u_{-1}$$

לכן $u_{-1} \in \ker(A + I)$ (ואם $u_{-1} \neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור -1). **מסקנה:** כל וקטור שייך ל-$\ker(A - I) + \ker(A + I)$. החיתוך טריוויאלי: אם $Az = z$ וגם $Az = -z$, אז $2z = 0$, ולכן $z = 0$. לפיכך זהו סכום ישר השווה לכל המרחב. איחוד בסיסי שני הגרעינים הוא בסיס עצמי, ולכן A לכסינה.

3. המטריצה A לכסינה, ולכן היא דומה למטריצה אלכסונית D. איברי האלכסון של D הם הערכים העצמיים 1 ו--1. נסמן: $k = \dim\ker(A - I)$ (הריבוי הגיאומטרי של 1, מספר הפעמים ש-1 מופיע באלכסון). $m = \dim\ker(A + I)$ (הריבוי הגיאומטרי של -1, מספר הפעמים ש-1- מופיע באלכסון).

אנו יודעים שני דברים: 1. סדר המטריצה הוא n, ולכן סכום הריבויים הוא:

$$k + m = n$$

2. העקבה (Trace) נשמרת תחת דמיון מטריצות, ולכן שווה לסכום איברי האלכסון של D:

$$k \cdot (1) + m \cdot (-1) = t \implies k - m = t$$

קיבלנו מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים (k, m). נחבר את המשוואות:

$$(k + m) + (k - m) = n + t \implies 2k = n + t \implies k = \frac{n + t}{2}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.11 המשך

נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה:

$$(k+m)-(k-m)=n-t \implies 2m=n-t \implies m=\frac{n-t}{2}$$

תשובה סופית:

$$\dim\ker(A-I)=\frac{n+t}{2},\quad \dim\ker(A+I)=\frac{n-t}{2}.$$

הנחת השדה בסעיף זה חיונית לפירוש העקבה כהפרש של ממדים שלמים. בשדה ממאפיין חיובי, העקבה קובעת רק את ההפרש בשדה, ואינה קובעת בהכרח את הממדים השלמים.

תרגיל 13.12

עבור $t\in\mathbb{R}$ נתונה

$$A(t)=\begin{pmatrix}3 & t+1 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים וריבוייהם, קבעו בבקשה מתי $A(t)$ לכסינה והוכיחו בבקשה נוסחה ל-$A(t)^n$ לכל $n\geq 1$.

פתרון מלא

מתקיים $p_A(\lambda)=(\lambda-3)^2(\lambda-7)$. הריבויים האלגבריים הם $2,1$, בהתאמה. המשוואה $(A-3I)v=0$ היא $(t+1)v_2=0$, $4v_3=0$. לכן ממד המרחב העצמי של 3 הוא 2 כאשר $t=-1$, ו-1 אחרת. המרחב העצמי של 7 מממד 1. מכאן $A(t)$ לכסינה בדיוק כאשר $t=-1$. לכל $n\geq 1$,

$$A(t)^n=\begin{pmatrix}3^n & n3^{n-1}(t+1) & 0\\ 0 & 3^n & 0\\ 0 & 0 & 7^n\end{pmatrix}.$$

בבסיס האינדוקציה $n=1$ מתקבלת $A(t)$. בכפל מימין ב-$A(t)$ הכניסה $(1,2)$ הופכת ל-

$$3^n(t+1)+n3^{n-1}(t+1)\cdot 3=(n+1)3^n(t+1),$$

והאלכסון הוא $3^{n+1},3^{n+1},7^{n+1}$. זו הנוסחה לשלב הבא. בנפרד $A^0=I_3$.

תרגיל 13.13

יהי $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $u,v\in\mathbb{F}^n$ שני וקטורי עמודה שונים מאפס. נגדיר מטריצה חדשה $B=A+uv^T$ (תיקון מדרגה 1).

1. נתון וקטור $x\in\mathbb{F}^n$ $(x\neq 0)$ המקיים שתי תכונות:
   - x הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ (כלומר $Ax=\lambda x$).
   - המכפלה v^Tx מתאפסת (כלומר $v^Tx=0$).

   הוכיחו בבקשה כי x הוא גם וקטור עצמי של המטריצה B, ומצאו בבקשה את הערך העצמי המתאים.

2. נניח כעת כי A היא מטריצה אלכסונית $A=\operatorname{diag}(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ וכי הוקטורים הם $u=v=(1,1,\dots,1)^T$. הוכיחו בבקשה כי עבור כל סקלר λ שאינו שייך לקבוצת הערכים $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$,

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.13 המשך

מתקיים:

$$\lambda \text{ of eigenvalue an is } B \iff 1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\alpha_i-\lambda}=0$$

3. עבור המקרה הפרטי שבו $n=3$ והמטריצה היא $A=\text{diag}(-1,2,4)$, חשבו בבקשה במפורש את הפולינום האופייני של B (הניחו בבקשה u,v כמו בסעיף הקודם).

פתרון מלא

1. נבדוק ישירות האם x הוא וקטור עצמי של B על ידי כפל מטריצה בוקטור:

$$Bx=(A+uv^T)x$$

נפתח סוגריים:

$$=Ax+u(v^Tx)$$

נציב את הנתונים: $Ax=\lambda x$ (כי x ו"ע של A) ו-$v^Tx=0$ (לפי הנתון).

$$=\lambda x+u(0)=\lambda x$$

מסקנה: קיבלנו $Bx=\lambda x$. מכיוון ש-$x\neq 0$, הוא וקטור עצמי של B עם אותו ערך עצמי λ.

2. אנו רוצים למצוא מתי $\det(\lambda I-B)=0$. נציב את B:

$$\det(\lambda I-(A+uv^T))=\det((\lambda I-A)-uv^T)$$

נסמן $D=\lambda I-A$. זוהי מטריצה אלכסונית שהאיברים שלה הם $\lambda-\alpha_i$. **מדוע D הפיכה?** הנחנו בשאלה ש-λ אינו שווה לאף α_i, ולכן כל איברי האלכסון של D שונים מאפס.

כעת, נוציא את D כגורם משותף מתוך הדטרמיננטה:

$$\det(D-uv^T)=\det(D(I-D^{-1}uv^T))$$

לפי כפליות הדטרמיננטה ($\det(XY)=\det(X)\det(Y)$):

$$=\det(D)\cdot\det(I-(D^{-1}u)v^T)$$

כדי ש-λ יהיה ע"ע, כל הביטוי צריך להיות שווה ל-0. מכיוון ש-D הפיכה, $\det(D)\neq 0$. לכן נותר לדרוש שהחלק השני יתאפס:

$$\det(I-(D^{-1}u)v^T)=0$$

נשתמש בזהות $\det(I+xy^T)=1+y^Tx$, ונצדיק אותה גם כאשר $y^Tx=0$. אם $x=0$, שני האגפים שווים ל-1. אחרת נרחיב את x לבסיס. בבסיס זה, כל תמונה של xy^T שייכת ל-$\text{span}\{x\}$, והעמודה הראשונה היא $(y^Tx,0,\dots,0)^T$. לכן $I+xy^T$ מיוצגת במטריצה משולשית שהאלכסון שלה הוא $(1+y^Tx,1,\dots,1)$, ודטרמיננטתה $1+y^Tx$. אין צורך להניח של-xy^T יש ערך עצמי שונה מאפס. במקרה שלנו $x=-D^{-1}u$ ו-$y=v$. לכן הדטרמיננטה היא:

$$1-v^T(D^{-1}u)=0$$

נחשב את הביטוי $v^TD^{-1}u$: המטריצה D^{-1} היא אלכסונית עם איברים $\frac{1}{\lambda-\alpha_i}$. הכפל בוקטורי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.13 המשך

האחדות סוכם את האיברים:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 1$$

נעביר אגף ונקבל:

$$1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 0 \implies 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i - \lambda} = 0$$

3. כאן $A = \mathrm{diag}(-1, 2, 4)$, ולכן

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

מן הנוסחה בסעיף הקודם,

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= (\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-4) \\ &\quad - (\lambda-2)(\lambda-4) - (\lambda+1)(\lambda-4) - (\lambda+1)(\lambda-2) \\ &= \lambda^3 - 8\lambda^2 + 12\lambda + 6. \end{aligned}$$

לאחר ביטול המכנים מתקבלת זהות פולינומית, ולכן היא תקפה גם ב-$\lambda = -1, 2, 4$.

תרגיל 13.14

שתי יחידות מחליפות מידע בכל צעד לפי הכלל

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס עצמי, חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k ולשתי הקריאות, וקבעו בבקשה את הגבול כאשר $k \to \infty$.

פתרון מלא

נחשב את פעולת A על שני כיוונים:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

אלה וקטורים בלתי תלויים, ולכן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(1, 1/3).$$

לכל מספר שלם $k \geq 0$,

$$A^k = P D^k P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + 3^{-k} & 1 - 3^{-k} \\ 1 - 3^{-k} & 1 + 3^{-k} \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$x_k = \frac{x_0 + y_0}{2} + 3^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}, \qquad y_k = \frac{x_0 + y_0}{2} - 3^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.14 המשך

הממוצע נשמר, בעוד ההפרש $x_k - y_k = 3^{-k}(x_0 - y_0)$ קטן פי שלושה בכל צעד. מכאן שתי הקריאות מתכנסות לממוצע ההתחלתי $(x_0 + y_0)/2$. הערך העצמי 1 מתאר את הרכיב הנשמר, והערך $1/3$ את רכיב השגיאה הדועך.

תרגיל 13.15 תרגיל ממבחן

יהי $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. על $\mathbb{C}[x]_{\leq 3}$ נגדיר

$$T_\gamma(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = 2a_1 - 2a_0x + (\gamma a_2 - a_3)x^2 + 3a_3x^3.$$

מצאו בבקשה את המטריצה בבסיס $(1, x, x^2, x^3)$, קבעו בבקשה מתי ההעתקה לכסינה, ועבור γ המינימלי שבו היא לכסינה מצאו בבקשה בסיס מלכסן ואת הפולינום האופייני.

פתרון מלא

תמונות הבסיס הן $-2x, 2, \gamma x^2, -x^2 + 3x^3$, ולכן

$$A_\gamma = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad p_{T_\gamma}(t) = (t^2 + 4)(t - \gamma)(t - 3).$$

אם $\gamma \neq 3$, ארבעת הערכים $2i, -2i, \gamma, 3$ שונים, ולכן ההעתקה לכסינה. כאשר $\gamma = 3$, המרחב העצמי של 3 הוא $\text{span}\{x^2\}$: בבלוק הראשון 3 אינו ערך עצמי, ובבלוק השני משוואת הגרעין מחייבת $a_3 = 0$. הריבוי הגאומטרי הוא 1 והריבוי האלגברי 2, ולכן אין לכסון. הערך המינימלי המבוקש הוא $\gamma = 0$. בסיס עצמי אפשרי הוא

$$\mathcal{D} = (1 + ix, 1 - ix, x^2, 3x^3 - x^2), \qquad [T_0]_{\mathcal{D}} = \text{diag}(2i, -2i, 0, 3).$$

למשל $T_0(3x^3 - x^2) = -3x^2 + 9x^3 = 3(3x^3 - x^2)$, ושאר הבדיקות ישירות. הפולינום האופייני במקרה זה הוא $(t^2 + 4)t(t - 3)$.

תרגיל 13.16 תרגיל ממבחן

ב-$\mathbb{R}^4$ נגדיר בסיס

$$\mathcal{F} = (e_1, e_1 + e_2, e_2 + e_3, 2e_3 + e_4)$$

והעתקה T השולחת את הבסיס הסטנדרטי $\mathcal{E}$ לבסיס זה, באותו סדר. תהי S העתקה שעבורה

$$[S]_{\mathcal{F}} = J = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U = T^{-1}ST.$$

חשבו בבקשה את $[U]_{\mathcal{E}}$, וקבעו בבקשה אם U לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$. כאשר אפשר, מצאו בבקשה בסיס מלכסן. תהי $W = 3I$. קבעו בבקשה אם אפשר לקבל ל-U, W אותה מטריצה באותו בסיס או להפוך את מטריצת U ל-$3I$ באמצעות מעבר בסיס.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.16 תרגיל ממבחן המשך

פתרון מלא

נסמן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $[T]_{\mathcal{E}} = P$, $[S]_{\mathcal{E}} = PJP^{-1}$, ולכן

$$[U]_{\mathcal{E}} = P^{-1}(PJP^{-1})P = J.$$

הפולינום האופייני הוא $(t^2+4)(t^2+16)$, ולכן אין ערכים עצמיים ממשיים ואין לכסון ממשי. מעל $\mathbb{C}$ בסיס עצמי הוא

$$(e_1 - ie_2, e_1 + ie_2, e_3 - ie_4, e_3 + ie_4),$$

ועמו מתקבלת המטריצה $\operatorname{diag}(2i, -2i, 4i, -4i)$. אם שתי העתקות מיוצגות באותה מטריצה באותו בסיס, הן שוות. כאן $U \neq W$, למשל $Ue_1 = 2e_2 \neq 3e_1$. גם מעבר בסיס אינו הופך את J ל-$3I$: מטריצה סקלרית דומה רק לעצמה.

תרגיל 13.17 תרגיל ממבחן

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ לכסינה, כאשר $n \geq 3$, ולה בדיוק שני ערכים עצמיים שונים. נתון

$$\operatorname{rank}(A+I) = n-2, \qquad \operatorname{tr} A = 3n-8, \qquad \det A = 3^{n-2}.$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים וריבוייהם, כתבו בבקשה את הפולינום האופייני וחשבו בבקשה את $\operatorname{tr}(A^k)$ לכל $k \geq 1$.

פתרון מלא

ממשפט הממד והדרגה $\dim\ker(A+I) = 2$. לכן -1 ערך עצמי בריבוי גאומטרי 2, ומלכסינות גם בריבוי אלגברי 2. הערך העצמי האחר λ מופיע בריבוי $n-2$. מנתון העקבה,

$$-2 + (n-2)\lambda = 3n-8, \qquad (n-2)\lambda = 3n-6 = 3(n-2).$$

מאחר ש-$n \geq 3$, מתקבל $\lambda = 3$. הדטרמיננטה אכן $(-1)^2 3^{n-2} = 3^{n-2}$. לכן

$$p_A(t) = (t+1)^2(t-3)^{n-2}, \qquad \operatorname{tr}(A^k) = 2(-1)^k + (n-2)3^k.$$

הנוסחה האחרונה נובעת מהעלאת המטריצה האלכסונית בחזקה ומשמירת העקבה תחת דמיון.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 13.18 בדיקת יסודות

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה את הפולינום האופייני ואת כל המרחבים העצמיים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.18 בדיקת יסודות המשך

2. הציגו בבקשה P, D ממשיות המקיימות $A = PDP^{-1}$.
3. חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k לכל מספר שלם $k \geq 0$.

פתרון מלא

1. מן המבנה בבלוקים,

$$p_A(t) = (t+1)\det\begin{pmatrix} t-4 & -2 \\ -2 & t-4 \end{pmatrix} = (t+1)((t-4)^2 - 4) = (t+1)(t-2)(t-6).$$

הערכים העצמיים שונים. פתרון משוואות הגרעין, או בדיקה ישירה, נותן

$$E_6 = \mathsf{span}\{(1,1,0)^T\}, \quad E_2 = \mathsf{span}\{(1,-1,0)^T\}, \quad E_{-1} = \mathsf{span}\{(0,0,1)^T\}.$$

כל מרחב הוא מממד 1, כמתחייב גם מן הריבוי האלגברי 1.

2. נציב את וקטורי הבסיס העצמי בעמודות:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathsf{diag}(6, 2, -1).$$

מתקיים $\det P = -2 \neq 0$, ומשוואות הערכים העצמיים נותנות $AP = PD$. לכן $A = PDP^{-1}$.

3. מחישוב PD^kP^{-1} נקבל

$$A^k = \begin{pmatrix} (6^k + 2^k)/2 & (6^k - 2^k)/2 & 0 \\ (6^k - 2^k)/2 & (6^k + 2^k)/2 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix}.$$

הנוסחה תקפה גם ב-$k = 0$, שבו מתקבלת I_3. עבור $k \geq 1$ כל הכניסות שלמות, למרות הכתיבה בעזרת חלוקה ב-2.

תרגיל 13.19 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ בעלת n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ השייכים ל-$\mathbb{F}$.

1. הוכיחו בבקשה כי עבור $B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $AB = BA$ אם ורק אם קיים פולינום יחיד f ממעלה לכל היותר $n-1$ (כולל פולינום האפס) כך ש-$B = f(A)$.
2. מעל $\mathbb{R}$, מצאו בבקשה פולינום כזה עבור

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. כיוון ראשון: כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן כל צירוף לינארי של חזקותיה מתחלף עמה. מכאן שאם $B = f(A)$, אז $AB = BA$. לכיוון השני ננית $AB = BA$. מכיוון של-A יש n ערכים עצמיים שונים בשדה, קיים בסיס עצמי $(v_1, \ldots, v_n)$ עם $Av_i = \lambda_i v_i$, וכל מרחב עצמי

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.19 העמקה המשך

ממד 1. מתקיים

$$A(Bv_i) = B(Av_i) = \lambda_i B v_i.$$

לכן $Bv_i \in E_{\lambda_i}(A) = \text{span}\{v_i\}$, גם כאשר $Bv_i = 0$. קיים אפוא $\mu_i \in \mathbb{F}$ כך ש-$Bv_i = \mu_i v_i$. נגדיר במפורש

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{\substack{1 \le j \le n \\ j \neq i}} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

כל המכנים שונים מאפס, ולכן הביטוי מוגדר מעל $\mathbb{F}$. עבור $n = 1$, מכפלה ריקה שווה ל-1. מעלת הפולינום לכל היותר $n - 1$, ובהצבת $t = \lambda_i$ רק המחובר ה-i נשאר, ולכן $f(\lambda_i) = \mu_i$. לפיכך

$$f(A)v_i = f(\lambda_i)v_i = \mu_i v_i = Bv_i.$$

שתי ההעתקות מסכימות על בסיס, ולכן $f(A) = B$. אם גם g ממעלה לכל היותר $n-1$ מקיים $g(A) = B$, אז $(f - g)(\lambda_i) = 0$ לכל i. פולינום לא אפס ממעלה לכל היותר $n - 1$ אינו יכול להיות בעל n שורשים שונים, ולכן $f = g$. הייחוד הוא בתחום המעלות שנקבע; בלי הגבלת מעלה אפשר להוסיף כפולה של p_A.

2. על הווקטורים $(1,1)^T, (1,-1)^T$ ערכי A הם $4, 2$ וערכי B הם $9, 5$, בהתאמה. נכתוב $f(t) = at + b$. מן הדרישות

$$4a + b = 9, \qquad 2a + b = 5$$

מקבלים $2a = 4$, ולכן $a = 2$, $b = 1$. אכן

$$B = 2A + I_2, \qquad f(t) = 2t + 1.$$

מוצג עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.20 העמקה

יהי $n \geq 2$. על $\mathbb{C}^n$ נגדיר $S(x_1, \ldots, x_n) = (x_n, x_1, \ldots, x_{n-1})$.

1. מצאו בבקשה בסיס של וקטורים עצמיים של S ואת הפולינום האופייני שלה.
2. יהי p ראשוני. הגדירו בבקשה את אותה הזזה על $\mathbb{Z}_p^p$ והוכיחו בבקשה שהיא אינה לכסינה מעל $\mathbb{Z}_p$.

פתרון מלא

נסמן $\omega = e^{2\pi i/n}$. לכל $0 \leq k < n$ נגדיר

$$v_k = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \ldots, \omega^{-(n-1)k})^T.$$

הרכיב הראשון של Sv_k הוא $\omega^{-(n-1)k} = \omega^k$. עבור $2 \leq j \leq n$, הרכיב ה-j הוא $\omega^{-(j-2)k} = \omega^k\omega^{-(j-1)k}$. לכן $Sv_k = \omega^k v_k$. הערכים $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ שונים, ולכן n הווקטורים העצמיים בלתי תלויים ומהווים בסיס. הפולינום האופייני הוא

$$p_S(t) = \prod_{k=0}^{n-1}(t - \omega^k) = t^n - 1.$$

מעל $\mathbb{Z}_p$ מתקיים $S^p = I$. מאחר ש-S מתחלפת עם I, אפשר להשתמש בבינום. כל המקדמים $\binom{p}{k}$ עבור $1 \leq k < p$ מתחלקים ב-p, ולכן

$$(S - I)^p = S^p - I = 0.$$

אילו S היתה לכסינה, היתה גם $S - I$ לכסינה. במטריצה אלכסונית שחזקה שלה אפס כל כניסה באלכסון היא אפס, ולכן היה נובע $S - I = 0$. אבל $S(e_1) = e_2 \neq e_1$, כי $p \geq 2$. זו סתירה.

נוצר עי חן גדי

תרגיל 13.21 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש-A^2 לכסינה. הוכיחו בבקשה ש-A לכסינה אם ורק אם $\ker A = \ker A^2$. תנו בבקשה דוגמה מסדר 2 שבה A^2 לכסינה ו-A אינה לכסינה.

פתרון מלא

אם A לכסינה, בבסיס עצמי היא אלכסונית. כניסה באלכסון מתאפסת אם ורק אם ריבועה מתאפס, ולכן $\ker A = \ker A^2$. בכיוון השני נניח שוויון גרעינים. מכיוון ש-A^2 לכסינה,

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\mu} E_\mu(A^2),$$

כאשר $E_\mu(A^2) = \{v : A^2 v = \mu v\}$ והסכום עובר על הערכים העצמיים של A^2. כל מרחב כזה נשמר על ידי A, כי $A^2(Av) = A(A^2 v) = \mu Av$. על $E_0(A^2) = \ker A^2 = \ker A$ ההעתקה A היא אפס. עבור $\mu \neq 0$, נבחר $\lambda \in \mathbb{C}$ עם $\lambda^2 = \mu$. לכל $v \in E_\mu(A^2)$ נגדיר

$$v_+ = \frac{1}{2}(v + \lambda^{-1}Av), \qquad v_- = \frac{1}{2}(v - \lambda^{-1}Av).$$

מתקיים $v = v_+ + v_-$, וכן

$$Av_+ = \tfrac{1}{2}(Av + \lambda^{-1}\mu v) = \lambda v_+, \qquad Av_- = \tfrac{1}{2}(Av - \lambda^{-1}\mu v) = -\lambda v_-.$$

המרחבים העצמיים לערכים λ ו-$-\lambda$ נחתכים רק באפס, כי $\lambda \neq 0$. כך מתקבל בסיס עצמי ל-A בכל $E_\mu(A^2)$. איחוד הבסיסים הוא בסיס עצמי של כל המרחב. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $A^2 = 0$, שהיא לכסינה. כל ערך עצמי של A חייב להיות אפס, ולכן אילו היתה לכסינה היתה שווה למטריצת האפס. אבל $A \neq 0$.

13.5 צורת ז'ורדן

הגדרה 13.7

יהיו $k \geq 1$ מספר שלם ו-$\lambda \in F$. בלוק ז'ורדן מסדר k לערך λ הוא המטריצה

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_k + N_k.$$

ב-N_k מופיע 1 מעל האלכסון הראשי ואפס בשאר המקומות. עבור $k = 1$ נגדיר $N_1 = 0$. מתקיים $N_k^k = 0$, ואילו $N_k^{k-1} \neq 0$ כאשר $k \geq 2$. מטריצה שחזקה חיובית שלה היא אפס נקראת **נילפוטנטית**.

חן גדי

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

אם הפולינום האופייני של $A \in M_n(F)$ מתפרק לגורמים לינאריים מעל F, קיימת מטריצה הפיכה P כך ש-

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}\big(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)\big).$$

כאן diag מציין מטריצה אלכסונית בבלוקים: הבלוקים הרשומים מופיעים באלכסון ואפס בכל יתר המקומות. זהו משפט צורת ז'ורדן. מעל $\mathbb{C}$ תנאי הפירוק מתקיים תמיד. מעל $\mathbb{R}$ הוא מתקיים בדיוק כאשר כל שורשי הפולינום האופייני ממשיים. הגדלים והערכים של הבלוקים נקבעים עד כדי סדר הבלוקים.

לכסון מתקבל בדיוק כאשר כל הבלוקים מסדר 1. עבור ערך עצמי λ, סכום גדלי הבלוקים שלו הוא הריבוי האלגברי, ומספר הבלוקים שלו הוא הריבוי הגאומטרי.

הגדרה 13.8

שרשרת ז'ורדן לערך λ היא רשימת וקטורים $v_1, \dots, v_k$ המקיימת

$$v_1 \neq 0, \qquad (A-\lambda I)v_1 = 0, \qquad (A-\lambda I)v_j = v_{j-1} \quad (2 \le j \le k).$$

לכן v_1 וקטור עצמי, ויתר איברי השרשרת נקראים וקטורים עצמיים מוכללים. כל שרשרת כזאת בלתי תלויה: אם $\sum_{j=1}^{k} a_j v_j = 0$ ו-a_ℓ הוא המקדם האחרון שאינו אפס, הפעלת $(A-\lambda I)^{\ell-1}$ נותנת $a_\ell v_1 = 0$, סתירה. בסדר הזה מתקיים

$$A(v_1 \ \cdots \ v_k) = (v_1 \ \cdots \ v_k) J_k(\lambda).$$

לכן, אם עמודות P הן בסיס המורכב משרשראות כאלה, מתקבל $AP = PJ$ ומכאן $P^{-1}AP = J$.

דוגמה 13.3

עבור

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N = A - 3I = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$\chi_A(t) = (t-5)(t-1)+4 = (t-3)^2, \qquad N^2 = \begin{pmatrix} 4-4 & 8-8 \\ -2+2 & -4+4 \end{pmatrix} = 0.$$

המשוואה $Nx = 0$ היא $x_1 + 2x_2 = 0$, ולכן המרחב העצמי חד-ממדי. נבחר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Nv_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Nv_2 = v_1.$$

זוהי שרשרת באורך 2. עבור

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

נקבל

$$AP = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = J_2(3).$$

הכניסה 1 מעל האלכסון מתארת את הקשר $Av_2 = 3v_2 + v_1$. אין כאן בסיס של שני וקטורים עצמיים.

© 2026 חן גדי

דוגמה 13.4

נתונה

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 3 & -2\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

נבחר $v_1=(1,1,0)^T$, $v_2=(0,1,1)^T$ ו-$v_3=(1,0,0)^T$. החישובים נותנים

$$Av_1=(2,2,0)^T=2v_1,\qquad Av_2=(1,3,2)^T=2v_2+v_1,\qquad Av_3=-v_3.$$

שני הווקטורים הראשונים הם שרשרת לערך 2, והשלישי וקטור עצמי לערך -1. נגדיר

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\qquad P^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

אז

$$AP=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 2 & 3 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix},\qquad P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

מכאן $\chi_A(t)=(t-2)^2(t+1)$, אך המרחב העצמי של 2 חד-ממדי ולכן A אינה לכסינה.

תרגיל 13.22

תהי $N\in M_7(\mathbb{C})$ כך ש-$N^3=0$, $\operatorname{rank}N=4$ ו-$\operatorname{rank}N^2=2$. מצאו בבקשה את צורת ז'ורדן של N ואת ממדי $\ker N^j$ לכל מספר שלם $j\geq 1$.

פתרון מלא

כל ערך עצמי λ מקיים $\lambda^3=0$, ולכן $\lambda=0$. כל בלוק מסדר לכל היותר 3, שכן קוביית בלוק נילפוטנטי מסדר גדול יותר אינה אפס. נסמן ב-b_k את מספר הבלוקים מסדר k, עבור $k=1,2,3$. לכל בלוק $J_k(0)$ מתקיים

$$\operatorname{rank}J_k(0)=k-1,\qquad \operatorname{rank}(J_k(0)^2)=\max\{k-2,0\}.$$

אלה מספרי העמודות שאינן אפס: החזקה הראשונה מזיזה לאורך שרשרת צעד אחד, והשנייה שני צעדים. לכן

$$\begin{aligned}b_1+2b_2+3b_3&=7,\\ b_2+2b_3&=4,\\ b_3&=2.\end{aligned}$$

מן המשוואה האחרונה $b_3=2$, מהשנייה $b_2=0$, ומהראשונה $b_1=1$. צורת ז'ורדן היא אפוא

$$\operatorname{diag}\big(J_3(0),J_3(0),J_1(0)\big).$$

ממשפט הדרגה והאפסות,

$$\dim\ker N=7-4=3,\qquad \dim\ker N^2=7-2=5.$$

לכל $j\geq 3$ מתקיים $N^j=0$, ולכן $\dim\ker N^j=7$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.23

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש-$A^3 = A^2$ ו-$\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$. הוכיחו בבקשה ש-$A^2 = A$. בנו בבקשה דוגמה שבה $A^3 = A^2$ אך $A^2 \neq A$.

פתרון מלא

כל ערך עצמי מקיים $\lambda^3 = \lambda^2$, ולכן $\lambda \in \{0, 1\}$. נעבור לצורת ז'ורדן. על בלוק לערך 0 נסמן את הבלוק ב-N. התנאי הוא

$$N^3 = N^2, \qquad N^2(N - I) = 0.$$

המטריצה $N - I$ הפיכה: אם $N^k = 0$, אז $(I - N)^{-1} = I + N + \cdots + N^{k-1}$. לכן $N^2 = 0$ והבלוק מסדר לכל היותר 2. על בלוק לערך 1 נכתוב $J = I + N$. אז

$$J^3 - J^2 = N + 2N^2 + N^3 = N(I + N)^2 = 0.$$

גם $I + N$ הפיכה, עם הופכית $I - N + \cdots + (-N)^{k-1}$, ולכן $N = 0$. כל בלוק לערך 1 הוא אפוא מסדר 1. בלוק $J_2(0)$ תורם 1 לדרגת A ואפס לדרגת A^2. בלוקים מסדר 1 לערכים $0, 1$ תורמים אותה דרגה לשתיהן. שוויון הדרגות שולל כל בלוק $J_2(0)$. לכן $A = PDP^{-1}$ עבור מטריצה אלכסונית D שאיבריה $0, 1$. מכאן $A^2 = PD^2P^{-1} = PDP^{-1} = A$. לדוגמה, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $B^3 = B^2 = 0$, אבל $B^2 \neq B$. כאן $\operatorname{rank} B = 1$ ו-$\operatorname{rank} B^2 = 0$.

הוצאה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.24 העמקה

יהי V מרחב מממד n מעל שדה F, ותהי $T : V \to V$ לינארית עם $T^2 = 0$. נסמן $r = \operatorname{rank} T$. הוכיחו בבקשה ש-$2r \le n$ ושקיים בסיס שבו מטריצת T היא

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

גדלי שלוש קבוצות השורות והעמודות הם $r, r, n-2r$. כאשר אחד הגדלים אפס משמיטים את הבלוקים המתאימים.

פתרון מלא

מן הנתון $T^2 = 0$ נובע $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$. ממשפט הדרגה והאפסות,

$$r \le \dim \ker T = n - r,$$

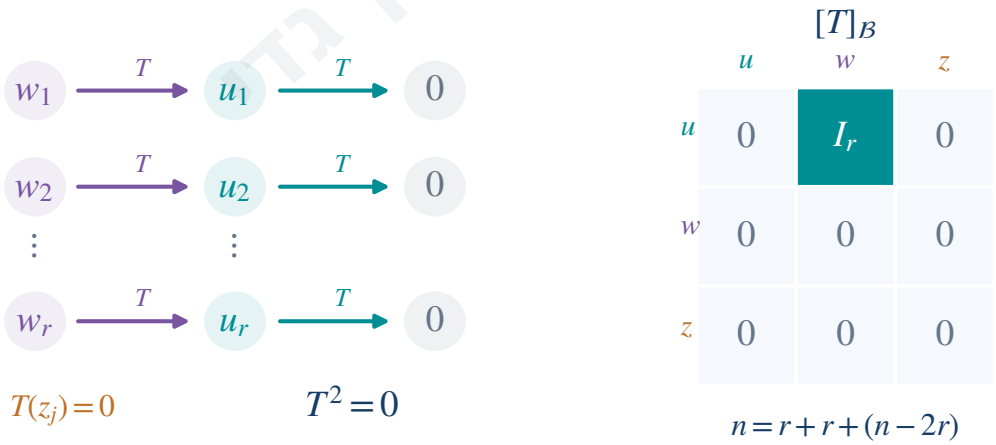
ולכן $2r \le n$. נבחר בסיס $u_1, \dots, u_r$ לתמונה, ונשלים אותו לבסיס

$$u_1, \dots, u_r, z_1, \dots, z_{n-2r}$$

של הגרעין. לכל i נבחר w_i כך ש-$T(w_i) = u_i$, כפי שמאפשרת השייכות של u_i לתמונה. הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_r, z_1, \dots, z_{n-2r})$$

בלתי תלויה. אכן, אם צירוף שלה מתאפס, הפעלת T משאירה רק צירוף של u_i עם המקדמים של w_i, ולכן כל המקדמים האלה אפס. נשאר צירוף של בסיס הגרעין, וגם מקדמיו אפס. ברשימה יש n וקטורים, ולכן היא בסיס. בבסיס הזה $T(u_i) = T(z_j) = 0$ ו-$T(w_i) = u_i$. כתיבת התמונות בעמודות נותנת בדיוק את המטריצה המבוקשת. עבור $r = 0$, ההעתקה היא אפס וכל בסיס מתאים.



איור 13.1. האיור מציג את המבנה עבור $r \ge 3$. כל w_i נשלח אל u_i, וכל u_i נשלח לאפס. הווקטורים z_j משלימים את $u_1, \dots, u_r$ לבסיס הגרעין. סדר קבוצות הבסיס הוא u, w, z.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.25 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מדרגה 1, כאשר $n \geq 2$. נסמן $\alpha = \operatorname{tr} A$, סכום איברי האלכסון. הוכיחו בבקשה ש-A דומה לאחת מהמטריצות הבאות:

$$\begin{cases} \operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0), & \alpha \neq 0, \\ E_{12}, & \alpha = 0. \end{cases}$$

במטריצה E_{12} הכניסה $(1,2)$ היא 1 וכל יתר הכניסות אפס. הסיקו בבקשה ששתי מטריצות מדרגה 1 מאותו סדר ובעלות אותה עקבה דומות.

פתרון מלא

אפשר לכתוב $A = uv^T$ עם $u, v \neq 0$. נגדיר את הפונקציונל $\varphi(x) = v^T x$. אז

$$Ax = \varphi(x)u, \qquad \operatorname{tr} A = \sum_i u_i v_i = \varphi(u) = \alpha.$$

מכיוון ש-$\varphi \neq 0$, לגרעינה ממד $n-1$. אם $\alpha \neq 0$, אז $u \notin \ker\varphi$. בסיס של $\ker\varphi$ יחד עם u נותן בסיס $\mathcal{B} = (u, z_2, \ldots, z_n)$ של F^n. מתקיים

$$Au = \alpha u, \qquad Az_j = 0.$$

לכן מטריצת ההעתקה בבסיס $\mathcal{B}$ היא $\operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0)$. אם $\alpha = 0$, אז $u \in \ker\varphi$. נבחר w עם $\varphi(w) = 1$, ונשלים את u לבסיס $(u, z_3, \ldots, z_n)$ של הגרעין. הרשימה $\mathcal{B} = (u, w, z_3, \ldots, z_n)$ היא בסיס: הפעלת φ על קשר תלות מאפסת תחילה את המקדם של w, ואז אי-התלות בגרעין מאפסת את יתר המקדמים. בבסיס הזה

$$Au = 0, \qquad Aw = u, \qquad Az_j = 0,$$

ולכן מטריצת A היא E_{12}. שתי מטריצות מאותו סדר ומדרגה 1 בעלות אותה עקבה דומות אפוא לאותה מטריצה, ולכן דומות זו לזו.

13.6 מרחבי מכפלה פנימית

תזכורת וכלי עבודה

לאורך הפרק נסמן $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. נסמן בהצמדה $\bar{\cdot} : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ את פעולת ההצמדה הסטנדרטית, כלומר, אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $\overline{a+ib} = a - ib$, ואם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $\bar{x} = x$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית על V היא העתקה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$$

המקיימת לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות.

1. **לינאריות במשתנה הראשון:**

$$\langle \alpha u + \beta v,\, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle.$$

© 2026 חן גדי

2. **סימטריות מוצמדת (הרמיטיות):**

$$\langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}.$$

3. **חיוביות:**

$$\langle v, v\rangle \in \mathbb{R}, \qquad \langle v, v\rangle \geq 0, \qquad \langle v, v\rangle = 0 \iff v = 0.$$

הערה פורמלית: מן הלינאריות במשתנה הראשון וההרמיטיות נובעת לינאריות בהצמדה במשתנה השני, כלומר לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $u, v, w \in V$ מתקיים

$$\langle u,\, \alpha v + \beta w\rangle = \overline{\alpha}\,\langle u, v\rangle + \overline{\beta}\,\langle u, w\rangle.$$

במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מתקבלת מכאן לינאריות רגילה גם במשתנה השני.

דוגמה 13.5

דוגמאות סטנדרטיות למכפלות פנימיות:

- על $\mathbb{C}^n$ (וקטורים עמודה $u, v \in \mathbb{C}^n$):

$$\langle u, v\rangle := u^T \overline{v}.$$

על $\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, v\rangle := u^T v.$$

- על $M_{m\times n}(\mathbb{C})$:

$$\langle A, B\rangle := \operatorname{tr}\!\left(A^T \overline{B}\right).$$

- על $\mathbb{R}_n[x]$ (או על $C([a,b],\mathbb{R})$), עבור $a < b$:

$$\langle p, q\rangle := \int_a^b p(x)\, q(x)\, dx.$$

הגדרה 13.9

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב וקטורי עם מכפלה פנימית. **הנורמה** המושרית על ידי המכפלה הפנימית מוגדרת לכל $v \in V$ על ידי

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v\rangle}.$$

אז $\|v\| \in [0, \infty)$, ובפרט $\|v\| = 0$ אם ורק אם $v = 0$.

הגדרה 13.10

מרחב מכפלה פנימית: אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו-$\langle\cdot,\cdot\rangle$ מכפלה פנימית על V, אז הזוג

$$\left(V, \langle\cdot,\cdot\rangle\right)$$

נקרא **מרחב מכפלה פנימית**.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

טענה 13.5

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. לכל $n, m \in \mathbb{N}$, לכל $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_m \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, \ldots, v_n, u_1, \ldots, u_m \in V$ מתקיים

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i\, \overline{\beta_j}\, \langle v_i, u_j \rangle.$$

במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מתקבל $\overline{\beta_j} = \beta_j$, ולכן הנוסחה מצטמצמת ל

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i\, \beta_j\, \langle v_i, u_j \rangle.$$

13.7 תרגילים ותוצאות בסיסיות

תרגיל 13.26

יהי $n \geq 1$. על $V = M_n(\mathbb{R})$ נגדיר

$$f(A, B) := \mathsf{tr}(AB).$$

קבעו בבקשה עבור אילו ערכים של n זוהי מכפלה פנימית.

פתרון מלא

אם $n = 1$, נזהה מטריצות עם מספרים ממשיים, ואז $f(a, b) = ab$ היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}$. אם $n \geq 2$, נבחר $A = E_{21}$, כלומר $a_{21} = 1$ וכל יתר הכניסות אפס. מתקיים $A \neq 0$, אך $A^2 = 0$, ולכן

$$f(A, A) = \mathsf{tr}(A^2) = 0.$$

מכאן שתנאי החיוביות המוגדרת נכשל, ולכן עבור $n \geq 2$ הפונקציה אינה מכפלה פנימית.

תרגיל 13.27

יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $M \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר

$$M^T = M, \qquad x^T M x > 0 \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

נגדיר העתקה $\langle\cdot,\cdot\rangle_M : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ על ידי

$$\langle x, y \rangle_M := x^T M y.$$

1. הוכיחו בבקשה ש-$\langle\cdot,\cdot\rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.
2. הראו בבקשה שהנורמה המושרית היא $\|x\|_M = \sqrt{x^T M x}$.
3. דוגמה פיזיקלית: נניח שמערכת מכנית לינארית מתוארת על ידי מטריצת מסה M (בבסיס כלשהו של קואורדינטות כלליות). הראו בבקשה כי האנרגיה הקינטית

$$T(v) = \frac{1}{2}\, v^T M v$$

שווה ל-$\frac{1}{2}\|v\|_M^2$.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.27 המשך

פתרון מלא

1. נבדוק את אקסיומות המכפלה הפנימית.

לינאריות במשתנה הראשון: יהיו $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}^n$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2,\, y\rangle_M = (\alpha x_1 + \beta x_2)^T M y = \alpha x_1^T M y + \beta x_2^T M y = \alpha\langle x_1, y\rangle_M + \beta\langle x_2, y\rangle_M.$$

סימטריות: לכל $x, y \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, y\rangle_M = x^T M y.$$

מאחר שזהו סקלר ממשי מתקיים $(x^T M y)^T = x^T M y$, ולכן

$$\langle x, y\rangle_M = (x^T M y)^T = y^T M^T x = y^T M x = \langle y, x\rangle_M,$$

כאשר השתמשנו ב-$M^T = M$.

חיוביות: לכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, x\rangle_M = x^T M x \geq 0,$$

ובנוסף $\langle x, x\rangle_M = 0$ אם ורק אם $x = 0$, משום ש-M חיובית מוגדרת.

מכאן $\langle \cdot, \cdot\rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

2. לפי הגדרת הנורמה המושרית ממכפלה פנימית מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_M := \sqrt{\langle x, x\rangle_M} = \sqrt{x^T M x}.$$

3. לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$T(v) = \frac{1}{2} v^T M v = \frac{1}{2}\langle v, v\rangle_M = \frac{1}{2}\|v\|_M^2,$$

ולכן האנרגיה הקינטית היא חצי ריבוע הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית $\langle \cdot, \cdot\rangle_M$.

תרגיל 13.28

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot\rangle)$ מרחב מ"פ מעל $\mathbb{C}$, ויהיו $u, v \in V$, כך ש-$u \neq v$. הראו בבקשה כי קיים $w \in V$ עבורו $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$.

פתרון מלא

נבחר $w = u - v$. מאחר ש-$u \neq v$, הווקטור w אינו אפס. מלינאריות בהצמדה במשתנה השני נובע בפרט חיבוריות, ולכן

$$\langle w, u\rangle - \langle w, v\rangle = \langle w, u - v\rangle = \langle u - v, u - v\rangle = \|u - v\|^2 > 0.$$

לפיכך $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$, כנדרש.

© 2026 חן גדי

13

13.8 נורמות ואי-שוויון קושי-שוורץ

הגדרה 13.11

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. **נורמה** על V היא פונקציה

$$\|\cdot\| : V \to [0, \infty)$$

המקיימת לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות:

1. **חיוביות מוחלטת:**
$$\|v\| \geq 0, \qquad \|v\| = 0 \iff v = 0.$$

2. **הומוגניות :**
$$\|\alpha v\| = |\alpha| \, \|v\|.$$

3. **אי-שוויון המשולש:**
$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

כאשר $|\alpha|$ הוא הערך המוחלט ב-$\mathbb{R}$ או המודולוס ב-$\mathbb{C}$. מרחב וקטורי המצויד בנורמה נקרא **מרחב נורמי** ומסומן $(V, \|\cdot\|)$.

טענה 13.6

(אי-שוויון קושי-שוורץ) לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|.$$

בנוסף, מתקיים שוויון אם ורק אם u, v תלויים לינארית, כלומר קיימת $\alpha \in \mathbb{F}$ כך ש-$u = \alpha v$ או $v = \alpha u$.

תרגיל 13.29

יהיו $\omega, \zeta, \xi > 0$. הוכיחו בבקשה את האי שוויון

$$\frac{\omega}{\zeta + \xi} + \frac{\zeta}{\xi + \omega} + \frac{\xi}{\omega + \zeta} \geq \frac{(\omega + \zeta + \xi)^2}{2(\omega\zeta + \zeta\xi + \xi\omega)}.$$

פתרון מלא

נשתמש במכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^3$, כלומר $\langle x, y \rangle = x^T y$.
נגדיר את הווקטורים

$$x = \left(\sqrt{\frac{\omega}{\zeta + \xi}}, \sqrt{\frac{\zeta}{\xi + \omega}}, \sqrt{\frac{\xi}{\omega + \zeta}} \right), \qquad y = \left(\sqrt{\omega(\zeta + \xi)}, \sqrt{\zeta(\xi + \omega)}, \sqrt{\xi(\omega + \zeta)} \right).$$

אז מתקיים

$$\langle x, y \rangle = \sqrt{\frac{\omega}{\zeta + \xi}} \sqrt{\omega(\zeta + \xi)} + \sqrt{\frac{\zeta}{\xi + \omega}} \sqrt{\zeta(\xi + \omega)} + \sqrt{\frac{\xi}{\omega + \zeta}} \sqrt{\xi(\omega + \zeta)} = \omega + \zeta + \xi.$$

מצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.29 המשך

כמו כן,

$$\|x\|^2 = \langle x, x\rangle = \left(\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\right)^2 = \frac{\omega}{\zeta+\xi} + \frac{\zeta}{\xi+\omega} + \frac{\xi}{\omega+\zeta},$$

וכן

$$\begin{aligned}\|y\|^2 &= \langle y, y\rangle \\ &= \left(\sqrt{\omega(\zeta+\xi)}\right)^2 + \left(\sqrt{\zeta(\xi+\omega)}\right)^2 + \left(\sqrt{\xi(\omega+\zeta)}\right)^2 \\ &= \omega(\zeta+\xi) + \zeta(\xi+\omega) + \xi(\omega+\zeta).\end{aligned}$$

נפתח את הסכום האחרון:

$$\omega(\zeta+\xi) + \zeta(\xi+\omega) + \xi(\omega+\zeta) = (\omega\zeta+\omega\xi) + (\zeta\xi+\zeta\omega) + (\xi\omega+\xi\zeta) = 2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega).$$

אי שוויון קושי-שוורץ נותן

$$\langle x, y\rangle^2 \le \|x\|^2 \|y\|^2,$$

ולכן

$$(\omega+\zeta+\xi)^2 \le \left(\frac{\omega}{\zeta+\xi} + \frac{\zeta}{\xi+\omega} + \frac{\xi}{\omega+\zeta}\right) \cdot 2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega).$$

מאחר ש-$2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega) > 0$, נחלק ונקבל

$$\frac{\omega}{\zeta+\xi} + \frac{\zeta}{\xi+\omega} + \frac{\xi}{\omega+\zeta} \ge \frac{(\omega+\zeta+\xi)^2}{2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega)},$$

כמבוקש.

גרסה עדכנית חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.30 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מרוכב, במוסכמה של לינאריות במשתנה הראשון. הוכיחו בבקשה שלכל $u, v \in V$ מתקיים

$$4\langle u, v\rangle = \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i\big(\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2\big).$$

תהי $T : V \to V$ לינארית מעל $\mathbb{C}$ עם $\|Tx\| = \|x\|$ לכל x. הסיקו בבקשה ש-$\langle Tu, Tv\rangle = \langle u, v\rangle$ לכל u, v.

פתרון מלא

נסמן $z = \langle u, v\rangle$. מסימטריות צמודה ומפתיחת הסוגריים נקבל

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + z + \overline{z},$$
$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - z - \overline{z}.$$

חיסור נותן $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\,\mathrm{Re}\, z$. בגלל האנטי-לינאריות במשתנה השני,

$$\langle u, iv\rangle = -iz, \qquad \langle iv, u\rangle = i\overline{z}.$$

לכן

$$\|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - iz + i\overline{z},$$
$$\|u-iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + iz - i\overline{z},$$

ומחיסור מתקבל $\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2 = 4\,\mathrm{Im}\, z$. חיבור שני הביטויים לפי הנוסחה נותן $4\,\mathrm{Re}\, z + 4i\,\mathrm{Im}\, z = 4z$. כעת נשתמש בנוסחה עבור Tu, Tv. הלינאריות נותנת $Tu \pm Tv = T(u \pm v)$ וגם $Tu \pm iTv = T(u \pm iv)$. שמירת הנורמה מחליפה כל אחת מארבע הנורמות בנורמה המקורית, ולכן מתקבלת אותה מכפלה פנימית.

נוצר עבור חן גדי

תרגול 14

אורתוגונליות, קירוב טוב ביותר וגרם שמידט

מוטיבציה ועיקרון מנחה

המכפלה הפנימית מוסיפה למרחב וקטורי מדידה גאומטרית: אפשר לשאול אם שני כיוונים מאונכים, למדוד גודל ולפרק וקטור ביחס לתת־מרחב. בחירת מכפלה פנימית אחרת משנה את הגאומטריה גם כאשר הווקטורים ותת־המרחב נשארים קבועים. לכן בכל חישוב מתחילים מזיהוי המכפלה הנתונה, ורק אחר כך משתמשים בנוסחאות.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ הוא שדה הסקלרים; $\overline{z}$ הוא הצמוד המרוכב, ובמקרה הממשי $\overline{z} = z$.
- A^T היא המטריצה המשוחלפת ו־$A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. עבור וקטורי עמודה, $\langle x, y \rangle = x^T \overline{y} = y^* x$ במכפלה הסטנדרטית.
- $\langle v, w \rangle$ מסמנת את המכפלה הפנימית הנתונה, ו־$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ היא הנורמה שהיא משרה. במכפלה משוקללת מציינים לעיתים $\langle v, w \rangle_G$ ו־$\|v\|_G$.
- $v \perp w$ פירושו $\langle v, w \rangle = 0$; $S^\perp$ הוא אוסף כל הווקטורים המאונכים לכל איבר של S.
- δ_{ij} היא דלתא של קרונקר: ערכה 1 אם $i = j$, ו־0 אחרת. לכן $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ מבטאת אורתונורמליות.
- P_W היא ההטלה האורתוגונלית על W; $P_W(v)$ הוא ההיטל של v על W, ו־$v - P_W(v)$ היא השארית האורתוגונלית.
- $V = W \oplus W^\perp$ פירושו שלכל $v \in V$ יש פירוק יחיד $v = w + z$ עם $w \in W$ ו־$z \in W^\perp$.
- $[v]_B$ הוא וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס **הסדור** B; סדר איברי הבסיס קובע את סדר הקואורדינטות.
- $G \succ 0$ ו־$G \succeq 0$ מציינות, בהתאמה, מטריצה הרמיטית חיובית מוגדרת וחיובית למחצה.

הגדרה 14.1

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. נשתמש בלינאריות במשתנה הראשון ובלינאריות בהצמדה במשתנה השני. לכן, עבור $u \neq 0$, מקדם ההיטל על $\operatorname{span}\{u\}$ הוא

$$\frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle},$$

ולא הנוסחה שבה מחליפים את סדר המשתנים במונה. המכנה חיובי ממש. אם V מממד סופי

© 2026 חן גדי

ו־$W \le V$, אז $P_W(v)$ מאופיין באופן יחיד על ידי שני תנאים יחד:

$$P_W(v) \in W, \qquad v - P_W(v) \in W^{\perp}.$$

אם $(e_1, \dots, e_k)$ בסיס אורתונורמלי של W, אז $P_W(v) = \sum_{j=1}^{k} \langle v, e_j \rangle e_j$. עבור בסיס אורתוגונלי שאינו מנורמל מחלקים כל מקדם ב־$\|e_j\|^2$. תנאי השייכות לבדו אינו מספיק, וגם תנאי האורתוגונליות לבדו אינו מספיק.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בתרגול זה נלמד כיצד מכפלה פנימית מודדת אורך וזווית, כיצד בוחרים בסיס אורתונורמלי, וכיצד היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-מרחב ולרכיב המאונך לו. נדגיש את הקשר בין חישוב אלגברי לגאומטריה, ונשווה בין מכפלות פנימיות שונות.

טענה 14.1

(זווית במרחב ממשי) אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו־$u, v \neq 0$, אז המספר

$$\cos\zeta := \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}$$

מקיים $\cos\zeta \in [-1, 1]$. בפרט קיימת $\zeta \in [0, \pi]$ כך שהשוויון מתקיים.

14.1 אורתוגונליות

הגדרה 14.2

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. וקטורים $v, w \in V$ נקראים **אורתוגונליים** אם $\langle v, w \rangle = 0$; נסמן $v \perp w$.

טענה 14.2

אם $v \perp b$ לכל $b \in B$, אז $v \perp \operatorname{span}(B)$. אכן, לכל צירוף לינארי $s = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j b_j$ מתקיים

$$\langle v, s \rangle = \sum_{j=1}^{k} \overline{\alpha_j} \langle v, b_j \rangle = 0.$$

הגדרה 14.3

קבוצה $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ נקראת **אורתוגונלית** אם

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \qquad \text{לכל} i \neq j.$$

אם בנוסף $\|v_i\| = 1$ לכל i, היא נקראת **אורתונורמלית**. במקרה זה

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

אם B היא גם בסיס של V, נכנה אותה בסיס אורתוגונלי או בסיס אורתונורמלי, בהתאמה.

תזכורת וכלי עבודה

נרמול: ניתן להפוך קבוצה אורתוגונלית לאורתונורמלית:
אם $\{v_1,\dots,v_n\}$ קבוצה אורתוגונלית שאינה מכילה את וקטור האפס, אז $\left\{\frac{v_1}{\|v_1\|},\dots,\frac{v_n}{\|v_n\|}\right\}$ אורתונורמלית.
זאת משום שלכל $1\le i\le n$ מתקיים $\left\langle \frac{v_i}{\|v_i\|},\frac{v_i}{\|v_i\|}\right\rangle = \frac{1}{\|v_i\|^2}\langle v_i,v_i\rangle = 1$.

טענה 14.3

- קבוצה **אורתוגונלית** שאינה מכילה את וקטור האפס היא בלתי תלויה לינארית.
- קבוצה **אורתונורמלית** היא בת"ל. (שימו בבקשה לב - מפני שלכל אחד מאיבריה נורמה 1, היא אינה מכילה את וקטור האפס)
- ההיפך אינו נכון: למשל $\left\{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$ עם המ"פ הסטנדרטית היא בת"ל אבל לא אורתוגנלית ולא אורתונורמלית.

תרגיל 14.1

יהיו $u,v\in\mathbb{R}^n$ כך ש-$a=4v-3u$ ו-$b=u-v$ אורתונורמליים. חשבו בבקשה את $\|u\|$, $\|v\|$ ו-$\langle u,v\rangle$, והוכיחו בבקשה ש-u,v בלתי תלויים.

פתרון מלא

מן $u=v+b$ נקבל $a=v-3b$, ולכן

$$v=a+3b,\qquad u=a+4b.$$

בעזרת $\|a\|=\|b\|=1$ ו-$\langle a,b\rangle=0$ נקבל

$$\|v\|^2=1+9=10,\qquad \|u\|^2=1+16=17,\qquad \langle u,v\rangle=1+12=13.$$

לכן $\|v\|=\sqrt{10}$ ו-$\|u\|=\sqrt{17}$. אם $\alpha u+\beta v=0$, אז

$$(\alpha+\beta)a+(4\alpha+3\beta)b=0.$$

מאי תלות a,b נובע $\alpha+\beta=4\alpha+3\beta=0$. חיסור פי 3 המשוואה הראשונה מהשנייה נותן $\alpha=0$, ואז $\beta=0$.

14.2 ייצוג לפי בסיס אורתוגונלי או אורתונורמלי

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 14.4

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ ממ"פ מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. יהי $B=(b_1,\dots,b_n)$ בסיס סדור של V.
לכל $v\in V$ יש ייצוג יחיד כצ"ל של איברי הבסיס: $v=\alpha_1 b_1+\ldots+\alpha_n b_n$.
אם B בסיס **אורתוגונלי** אז מקדמי הצירוף נתונים ע"י : $\alpha_i=\frac{\langle v,b_i\rangle}{\|b_i\|^2}$
אם B בסיס **אורתונורמלי** אז $\|b_i\|^2=1$ ונקבל $\alpha_i=\langle v,b_i\rangle$. כלומר וק' הקור' לפי B יהיה:

$$[v]_B=\begin{pmatrix}\langle v,b_1\rangle\\ \vdots\\ \langle v,b_n\rangle\end{pmatrix}$$

תרגיל 14.2

ב-$\mathbb{C}^3$ עם $\langle x,y\rangle=x^T\overline{y}$ נתונים

$$b_1=\tfrac{1}{13}(5,12i,0)^T,\quad b_2=\tfrac{1}{13}(12,-5i,0)^T,\quad b_3=(0,0,1)^T.$$

הראו בבקשה ש-$B=(b_1,b_2,b_3)$ בסיס אורתונורמלי ומצאו בבקשה את $[v]_B$ עבור $v=(-2,3i,4)^T$.

פתרון מלא

שתי הנורמות הראשונות בריבוע הן $(25+144)/169=1$, והשלישית 1. כמו כן,

$$\langle b_1,b_2\rangle=\frac{5\cdot 12+(12i)(5i)}{169}=0.$$

המכפלות עם b_3 מתאפסות, ולכן שלושת הווקטורים הם בסיס אורתונורמלי. המקדמים מתקבלים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון:

$$\langle v,b_1\rangle=\frac{-10+(3i)(-12i)}{13}=2,\qquad \langle v,b_2\rangle=\frac{-24+(3i)(5i)}{13}=-3,\qquad \langle v,b_3\rangle=4.$$

לכן $[v]_B=(2,-3,4)^T$. בשחזור,

$$2b_1-3b_2+4b_3=\left(\frac{10-36}{13},\frac{24i+15i}{13},4\right)^T=(-2,3i,4)^T.$$

14.3 המשלים האורתוגונלי וההיטל האורתוגונלי

הגדרה 14.5

יהי $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ ויהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. לכל $S\subseteq V$ נגדיר את **המשלים האורתוגונלי** של S על ידי

$$S^{\perp}:=\{\,v\in V:\ \forall s\in S,\ \langle v,s\rangle=0\,\}.$$

בפרט, אם $W\subseteq V$ תת-מרחב, אז $W^{\perp}$ נקרא **המרחב המאונך** ל-W.

© 2026 חן גדי

הגדרה 14.6

יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. נאמר כי U ו-W **אורתוגונליים** (נסמן $U \perp W$) אם

$$\forall u \in U \; \forall w \in W \qquad \langle u, w \rangle = 0.$$

טענה 14.4

יהי $S \subseteq V$ ויהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. מתקיימות הטענות הבאות:

1. $S^\perp$ הוא תת-מרחב של V.
2. אם $S \subseteq T \subseteq V$, אז $T^\perp \subseteq S^\perp$.
3. מתקיים $(\operatorname{span} S)^\perp = S^\perp$.
4. מתקיים $W \cap W^\perp = \{0\}$.
5. מתקיים $U \perp W \iff U \subseteq W^\perp \iff W \subseteq U^\perp$.
6. מתקיים $(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.
7. אם V מממד סופי, אז $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.
8. אם $U \perp W$, אז $U + W = U \oplus W$.
9. מתקיים $W \subseteq (W^\perp)^\perp$. אם V מממד סופי אז $(W^\perp)^\perp = W$.

תזכורת וכלי עבודה

בכל תוצאות ההיטל להלן נניח ש-V מממד סופי. בממד אינסופי, סגירות של W לבדה אינה מספיקה במרחב מכפלה פנימית כללי: משפט ההטלה תקף אם V שלם בנורמה המושרית, כלומר מרחב הילברט, ו-W סגור. אפשר גם להסתפק בכך ש-W מממד סופי, ללא הנחת שלמות על V.

הגדרה 14.7

נניח ש-V מממד סופי, ויהי $W \subseteq V$ תת-מרחב. **ההטלה האורתוגונלית על** W היא ההעתקה $P_W : V \to W$ המוגדרת כך שלכל $v \in V$, האיבר $P_W(v) \in W$ הוא היחיד המקיים

$$v - P_W(v) \in W^\perp.$$

טענה 14.5

נניח ש-V מממד סופי ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב. מתקיימות הטענות הבאות:

1. לכל $v \in V$ קיימים יחידים $w \in W$ ו-$z \in W^\perp$ כך ש

$$v = w + z, \qquad P_W(v) = w.$$

בפרט מתקיים $V = W \oplus W^\perp$.

2. P_W לינארית.
3. $$P_W^2 = P_W, \qquad \operatorname{Im}(P_W) = W, \qquad \ker(P_W) = W^\perp.$$

© 2026 חן גדי

4. לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) \perp \big(v - P_W(v)\big), \qquad \|v\|^2 = \|P_W(v)\|^2 + \|v - P_W(v)\|^2.$$

5. לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$\langle P_W(u), v\rangle = \langle u, P_W(v)\rangle.$$

6. לכל $v \in V$ מתקיים $\|P_W(v)\| \le \|v\|$.

תזכורת וכלי עבודה

אם $\dim V < \infty$ ו-$\{e_1, \dots, e_k\}$ בסיס אורתונורמלי של W, אז לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, e_i\rangle\, e_i,$$

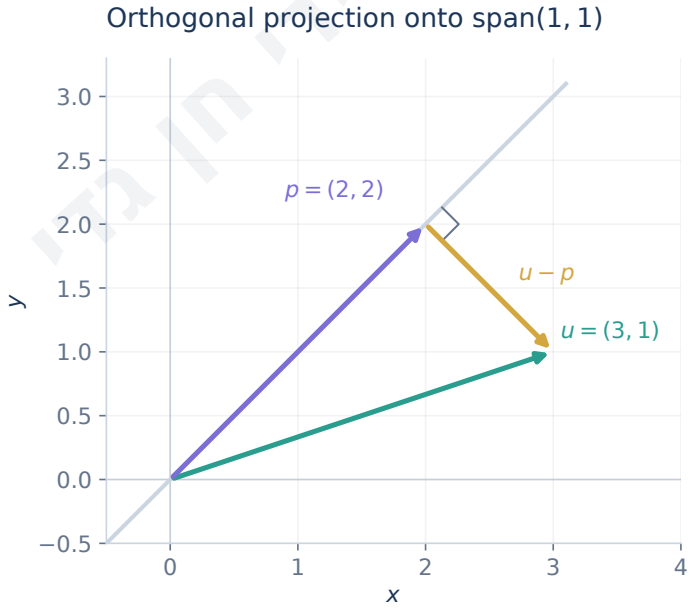
ובפרט

$$W^{\perp} = \{\, v \in V : \ \langle v, e_i\rangle = 0 \ \forall i = 1, \dots, k \,\}.$$

טענה 14.6

אם $\dim V < \infty$ ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב, אז מתקיים

$$\dim W + \dim W^{\perp} = \dim V.$$



איור 14.1. היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-המרחב ולשארית מאונכת לו. שני הרכיבים מקיימים את משפט פיתגורס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.3

נתונים $y=(0,10)^T$, $u=(3,1)^T$ ו-$W=\text{span}\{u\}$. במכפלה המשוקללת $\langle x,z\rangle_M = x^TMz$ עם $M=\text{diag}(1,9)$, חשבו בבקשה את $P_W^M(y)$ ובדקו בבקשה את אורתוגונליות השארית. השוו בבקשה להיטל במכפלה הסטנדרטית.

פתרון מלא

המטריצה M חיובית מוגדרת, שכן $x^TMx = x_1^2+9x_2^2 > 0$ לכל $x\neq 0$. מקדם ההיטל הוא

$$t_M = \frac{y^TMu}{u^TMu} = \frac{0\cdot 3 + 9\cdot 10}{3^2+9} = 5.$$

לכן $P_W^M(y) = (15,5)^T$ ו-$r_M = (-15,5)^T$. אכן

$$r_M^TMu = -15\cdot 3 + 9\cdot 5 = 0.$$

במכפלה הסטנדרטית,

$$t_I = \frac{y^Tu}{u^Tu} = \frac{10}{10} = 1, \qquad P_W^I(y) = (3,1)^T, \qquad r_I = (-3,9)^T.$$

גם כאן $r_I^Tu = -3\cdot 3+9 = 0$. בשני המקרים ההיטל שייך ל-W, והשארית מאונכת לו ביחס למכפלה שנבחרה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 14.4 בדיקת יסודות

ב-$\mathbb{R}^2$ נתונה המכפלה $\langle x,y\rangle_G = 3x_1y_1 + x_2y_2$. יהיו $u=(1,1)^T$, $v=(2,0)^T$ ו-$W=\text{span}\{u\}$. חשבו בבקשה את $p=P_W(v)$ ואת $r=v-p$, ובדקו בבקשה את האורתוגונליות ואת זהות פיתגורס.

פתרון מלא

המטריצה $G=\text{diag}(3,1)$ חיובית מוגדרת. מתקיים

$$\langle v,u\rangle_G = 6, \qquad \langle u,u\rangle_G = 4,$$

ולכן

$$p = \tfrac{3}{2}u = (3/2,3/2)^T, \qquad r = (1/2,-3/2)^T.$$

מתקיים $p\in W$ וגם $\langle r,u\rangle_G = 3/2 - 3/2 = 0$. לבסוף,

$$\|v\|_G^2 = 12, \quad \|p\|_G^2 = 3\cdot\tfrac{9}{4}+\tfrac{9}{4} = 9, \quad \|r\|_G^2 = 3\cdot\tfrac{1}{4}+\tfrac{9}{4} = 3,$$

ואכן $12 = 9+3$.

נוצר על ידי חן גדי

14

14.4 קירוב טוב ביותר

סימונים ומוסכמות

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ויהי $W \leq V$. המרחק של $v \in V$ מ-W הוא

$$d(v, W) = \inf\{\|v - w\| : w \in W\}.$$

הסימון inf מציין חסם תחתון הגדול ביותר. בתנאים של המשפט הבא המרחק מתקבל באיבר של W, ולכן אפשר לכתוב מינימום. במרחב מרוכב נשתמש בלינאריות במשתנה הראשון.

טענה 14.7

נניח ש-W מממד סופי. לכל $v \in V$ יש איבר יחיד $p \in W$ הקרוב אליו ביותר. הוא ההיטל האורתוגונלי $p = P_W v$, ולכל $w \in W$ מתקיים

$$\|v - w\|^2 = \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2.$$

בפרט, $d(v, W) = \|v - P_W v\|$.

הוכחה. נבחר בסיס אורתונורמלי $e_1, \ldots, e_d$ של W. אפשר לקבל בסיס כזה בתהליך גרם-שמידט שבהמשך. נגדיר

$$p = \sum_{j=1}^{d} \langle v, e_j \rangle e_j.$$

אז $p \in W$, ולכל k,

$$\langle v - p, e_k \rangle = \langle v, e_k \rangle - \sum_{j=1}^{d} \langle v, e_j \rangle \langle e_j, e_k \rangle = 0.$$

לכן $v - p \perp W$. עבור $w \in W$, הווקטור $p - w$ שייך ל-W, ומכאן

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|(v - p) + (p - w)\|^2 \\ &= \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle v - p, p - w \rangle \\ &= \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2. \end{aligned}$$

האיבר השני אינו שלילי, והוא אפס בדיוק כאשר $w = p$. לכן p הוא המקרב היחיד. אם $W = \{0\}$, אותו חישוב תקף עם סכום ריק ו-$p = 0$.

דוגמה 14.1

ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית, נתונים

$$v = (3, 0, 2)^T, \qquad W = \{(a, b, a + b)^T : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

הווקטור $n = (-1, -1, 1)^T$ מאונך לכל איבר של W, שכן $-a - b + (a + b) = 0$. רכיב v בכיוון n הוא

$$r = \frac{\langle v, n \rangle}{\langle n, n \rangle} n = \frac{-3 + 0 + 2}{3} n = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)^T.$$

לכן

$$p = v - r = \left(\frac{8}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)^T.$$

© 2026 חן גדי

14

אכן $8/3 - 1/3 = 7/3$, ולכן $p \in W$. מאחר ש-$v - p = r \perp W$, זהו ההיטל. מתקיים

$$d(v, W)^2 = \|r\|^2 = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}.$$

לכל $w \in W$, המרחק הריבועי הוא $1/3 + \|p - w\|^2$, ולכן ערכו המינימלי הוא $1/3$.

תרגיל 14.5

יהיו $v_1, \ldots, v_m \in V$, כאשר $m \geq 1$, ויהי $W \leq V$ ממד סופי. נסמן $\bar{v} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} v_j$. מצאו בבקשה את האיבר היחיד $w \in W$ הממזער את

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - w\|^2.$$

פתרון מלא

נכתוב $v_j - w = (v_j - \bar{v}) + (\bar{v} - w)$. פתיחת כל ריבוע וסכימה נותנות

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - w\|^2 = \sum_{j=1}^{m} \|v_j - \bar{v}\|^2 + m\|\bar{v} - w\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left\langle \sum_{j=1}^{m}(v_j - \bar{v}), \bar{v} - w \right\rangle.$$

אבל $\sum_j (v_j - \bar{v}) = \sum_j v_j - m\bar{v} = 0$. לכן

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - w\|^2 = \sum_{j=1}^{m} \|v_j - \bar{v}\|^2 + m\|\bar{v} - w\|^2.$$

הסכום הראשון קבוע ביחס ל-w. ממשפט הקירוב הטוב ביותר, האיבר השני מתמזער באופן יחיד ב-

$$w = P_W \bar{v}.$$

הערך המינימלי הוא

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - \bar{v}\|^2 + m\|\bar{v} - P_W\bar{v}\|^2.$$

תרגיל 14.6

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי, ויהיו $U, W \leq V$. הוכיחו בבקשה כי

$$d(x, U)^2 + d(x, W)^2 = \|x\|^2 \quad \text{לכל} x \in V$$

אם ורק אם $W = U^{\perp}$.

פתרון מלא

נניח תחילה $W = U^{\perp}$. נפרק $x = u + w$ עם $u \in U$ ו-$w \in W$. שני הרכיבים מאונכים, ולכן

$$d(x, U)^2 + d(x, W)^2 = \|w\|^2 + \|u\|^2 = \|x\|^2.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.6 המשך

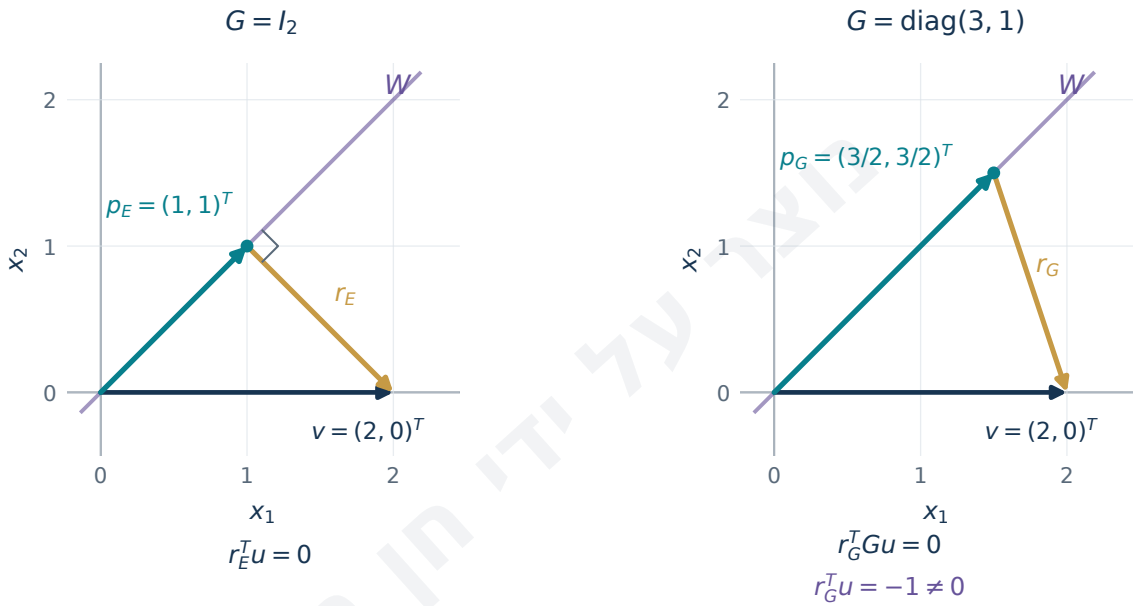
בכיוון השני, נניח את הזהות לכל x. עבור $u \in U$ מתקיים $d(u,U)=0$, ולכן $d(u,W)^2 = \|u\|^2$. זהות פיתגורס עבור ההיטל על W נותנת

$$\|u\|^2 = \|P_W u\|^2 + d(u,W)^2.$$

מכאן $\|P_W u\|^2 = 0$, ולכן $P_W u = 0$ ו-$u \perp W$. קיבלנו $U \perp W$.
אם $z \in (U+W)^\perp$, אז היטלי z על שני המרחבים הם אפס. הזהות הנתונה נותנת

$$\|z\|^2 + \|z\|^2 = \|z\|^2,$$

ולכן $z = 0$. מכאן $(U+W)^\perp = \{0\}$. בממד סופי נקבל $U + W = V$. מאחר ש-$U \perp W$, זהו הפירוק האורתוגונלי של V, ולכן $W = U^\perp$.



איור 14.2. בשני הלוחות $v = (2,0)^T$ ו־$W = \mathrm{span}\{u\}$, כאשר $u = (1,1)^T$. משמאל, ההיטל במכפלה הסטנדרטית הוא $p_E = (1,1)^T$; מימין, במכפלה $\langle x,y\rangle_G = x^T G y$ עם $G = \mathrm{diag}(3,1)$, מתקבל $p_G = (3/2,3/2)^T$. החצים בזהב הם השאריות. מימין מתקיים $r_G^T G u = 0$, ואילו $r_G^T u = -1 \neq 0$: האורתוגונליות היא ביחס למכפלה המשוקללת, ולכן אין שם סימון של זווית ישרה אוקלידית.

תרגיל 14.7 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$, ויהיו $U, W \leq V$. נסמן $P = P_U$ ו־$Q = P_W$ כהעתקות מ־V לעצמו.

1. הוכיחו בבקשה כי PQ היא ההטלה האורתוגונלית על $U \cap W$ אם ורק אם $PQ = QP$.
2. ב־$\mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית קחו בבקשה $U = \mathrm{span}\{(1,0)^T\}$ ו־$W = \mathrm{span}\{(1,2)^T\}$. חשבו בבקשה את PQ ובדקו בבקשה אם זו הטלה אורתוגונלית.

פתרון מלא

1. נשתמש בזהות $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$, התקפה לכל הטלה אורתוגונלית, ובזהות המקבילה עבור Q. נניח תחילה ש־$PQ = QP$, ונסמן $R = PQ$. לכל $x \in V$, הווקטור Rx שייך ל־U; מאחר ש־$Rx = QPx$, הוא שייך גם ל־W. לכל $z \in U \cap W$ מתקיים $Pz = Qz = z$, ולכן $Rz = z$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.7 העמקה המשך

כמו כן,

$$\langle Rx, z\rangle = \langle PQx, z\rangle = \langle Qx, Pz\rangle = \langle x, QPz\rangle = \langle x, z\rangle.$$

מכאן $x - Rx \perp U \cap W$. שני התנאים המאפיינים את ההיטל מוכיחים ש־$R = P_{U\cap W}$. בכיוון השני, נניח ש־$R = PQ = P_{U\cap W}$. לכל $x, y \in V$ מתקיים

$$\langle x, QPy\rangle = \langle PQx, y\rangle = \langle Rx, y\rangle = \langle x, Ry\rangle = \langle x, PQy\rangle.$$

לכן $\langle x, (QP - PQ)y\rangle = 0$ לכל x, y. עבור y קבוע נבחר $x = (QP - PQ)y$; החיוביות המוגדרת נותנת $(QP - PQ)y = 0$. לפיכך $QP = PQ$.

2. כאן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad PQ = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

אבל

$$(PQ)^2 = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq PQ.$$

לכן PQ אינה הטלה אורתוגונלית. כאן $U \cap W = \{0\}$, בעוד $PQ \neq 0$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.8 העמקה

יהיו $a_1,\dots,a_m$ נקודות במרחב מכפלה פנימית ממשי מממד $n \geq 1$, כך ש-$\|a_i - a_j\| = 1$ לכל $i \neq j$. הוכיחו בבקשה ש-$m \leq n+1$. בנו בבקשה דוגמה שמגיעה לחסם בתוך תת-מרחב מממד n של $\mathbb{R}^{n+1}$.

פתרון מלא

אם $m = 1$ הטענה מיידית. עבור $m \geq 2$, נסמן $v_i = a_i - a_m$ לכל $1 \leq i < m$. מתקיים $\|v_i\| = 1$, ולכל $i \neq j$,

$$1 = \|v_i - v_j\|^2 = 2 - 2\langle v_i, v_j\rangle,$$

ולכן $\langle v_i, v_j\rangle = 1/2$. לכל סקלרים ממשיים $c_1,\dots,c_{m-1}$ נקבל

$$\left\|\sum_i c_i v_i\right\|^2 = \frac{1}{2}\sum_i c_i^2 + \frac{1}{2}\left(\sum_i c_i\right)^2.$$

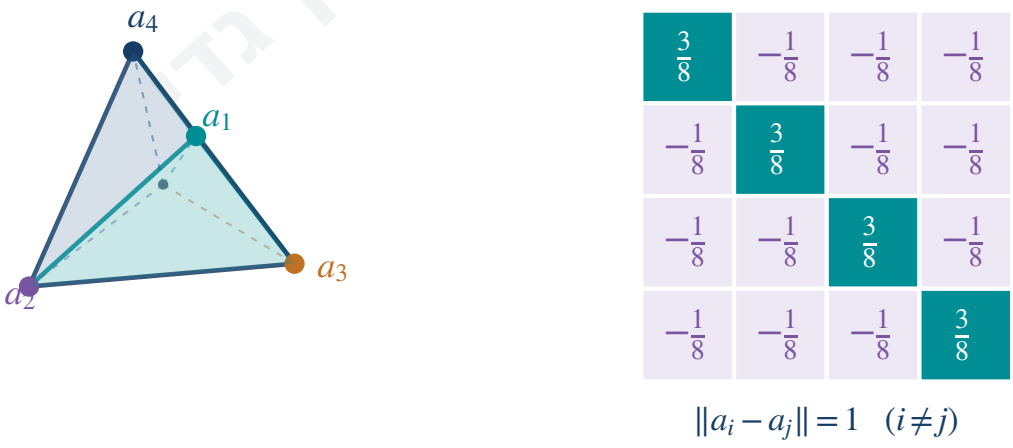
אם הצירוף מתאפס, אגף ימין אפס, ולכן כל $c_i = 0$. מכאן שהווקטורים $v_1,\dots,v_{m-1}$ בלתי תלויים, ולכן $m - 1 \leq n$. לבנייה, נסמן $\mathbf{1} = (1,\dots,1)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ וניקח

$$H = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1 + \cdots + x_{n+1} = 0\}, \qquad a_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e_j - \frac{1}{n+1}\mathbf{1}\right).$$

למרחב H ממד n, וכל $n+1$ הנקודות שייכות אליו. עבור $i \neq j$,

$$\|a_i - a_j\|^2 = \frac{1}{2}\|e_i - e_j\|^2 = 1.$$

זו דוגמה שמשיגה את החסם.



איור 14.3. בממד 3 מתקבלות ארבע נקודות שמרחקיהן שווים. מימין מוצגות המכפלות הפנימיות בין הקודקודים לאחר שמרכזם הועבר לאפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

נבנה בסיסים אורתונורמליים באמצעות החסרה שיטתית של היטלים, ונחשב היטלים במרחבי פולינומים. נכיר את תנאי הלכסון האורתוגונלי מעל הממשיים ואת הלכסון האוניטרי מעל המרוכבים, ונשתמש בבסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים כדי להוכיח נורמליות.

© 2026 חן גדי

14

14.5 תזכורת וסימונים

תזכורת וכלי עבודה

לאורך התרגול נניח שמרחב המכפלה הפנימית הוא מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ושבמקרה המרוכב מתקיים:

1. $\langle x,x\rangle \geq 0$ ולמעשה $\langle x,x\rangle = 0 \iff x = 0$.
2. $\langle x,y\rangle = \overline{\langle y,x\rangle}$.
3. לינאריות במשתנה הראשון: $\langle ax+by,z\rangle = a\langle x,z\rangle + b\langle y,z\rangle$.

מכאן מתקבלת לינאריות בהצמדה במשתנה השני: $\langle x,ay+bz\rangle = \overline{a}\langle x,y\rangle + \overline{b}\langle x,z\rangle$. זוהי אותה מוסכמה כמו בתרגול הקודם; מעל $\mathbb{R}$ אין הבדל בין שתי מוסכמות הלינאריות.

הגדרה 14.8

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

1. נאמר שוקטורים $u,v \in V$ הם אורתוגונליים אם $\langle u,v\rangle = 0$.
2. מערכת $(e_1,\ldots,e_k)$ נקראת אורתונורמלית אם $\langle e_i,e_j\rangle = \delta_{ij}$ לכל i,j.
3. לכל $x \in V$ נגדיר את הנורמה $\|x\| := \sqrt{\langle x,x\rangle}$.

תזכורת וכלי עבודה

נוסחת ההיטל האורתוגונלי על ישר: אם $u \neq 0$, אז הווקטור

$$\mathrm{proj}_{\mathrm{span}\{u\}}(v) := \frac{\langle v,u\rangle}{\langle u,u\rangle}\,u$$

הוא הווקטור היחיד מהצורה αu כך ש-$v-\alpha u \perp u$.

14.6 אלגוריתם גראם שמידט

נציג כעת את אלגוריתם גראם שמידט באופן שבו מנרמלים מיד בכל שלב, כלומר בונים ישירות מערכת אורתונורמלית.

יהיו $v_1,\ldots,v_k \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. מגדירים רקורסיבית:

1. נגדיר $w_1 := v_1$ ואז $e_1 := \dfrac{w_1}{\|w_1\|}$.
2. עבור $j = 2,\ldots,k$ מגדירים תחילה

$$w_j := v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j,e_i\rangle\, e_i,$$

ואז מנרמלים

$$e_j := \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

הטענה המרכזית היא:

1. $(e_1,\ldots,e_k)$ מערכת אורתונורמלית.

© 2026 חן גדי

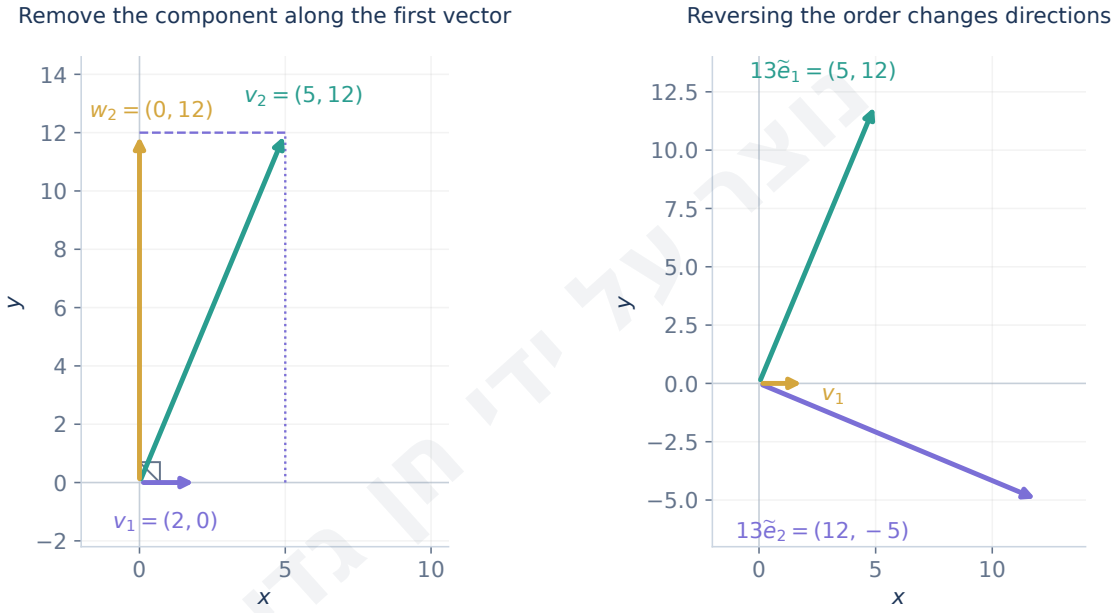
14

2. לכל m מתקיים $\text{span}\{v_1,\dots,v_m\} = \text{span}\{e_1,\dots,e_m\}$.

נימוק פורמלי: ננית באינדוקציה כי $e_1,\dots,e_{j-1}$ אורתונורמליים. לכל $r < j$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_j, e_r\rangle &= \left\langle v_j - \sum_{i=1}^{j-1}\langle v_j, e_i\rangle e_i,\ e_r \right\rangle \\ &= \langle v_j, e_r\rangle - \sum_{i=1}^{j-1}\langle v_j, e_i\rangle\langle e_i, e_r\rangle \\ &= \langle v_j, e_r\rangle - \langle v_j, e_r\rangle = 0.\end{aligned}$$

אם $w_j = 0$, אז v_j שייך למרחב הנפרש על ידי $e_1,\dots,e_{j-1}$, השווה באינדוקציה למרחב הנפרש על ידי $v_1,\dots,v_{j-1}$. זו סתירה לאי-תלות הקלט. לכן $w_j \neq 0$, הנרמול מותר ו-$\|e_j\| = 1$. כמו כן, $w_j \in \text{span}\{v_1,\dots,v_j\}$, ומנוסחת ההחסרה נובע $v_j \in \text{span}\{e_1,\dots,e_{j-1},w_j\}$. מכאן שוויון המרחבים הנפרשים בכל שלב.



איור 14.4. בכל שלב מחסירים מן הווקטור הבא את רכיביו בכיוונים שכבר נבנו. השארית מאונכת לכיוונים הקודמים, ולאחר נרמול מתקבל וקטור היחידה הבא.

תרגיל 14.9

הפעילו בבקשה גראם שמידט עם נרמול על

$$v_1 = (5, 12, 0)^T, \qquad v_2 = (1, 5, 0)^T, \qquad v_3 = (2, -3, 4)^T.$$

בדקו בבקשה את אורתונורמליות הפלט.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = 13$, ולכן $e_1 = (5, 12, 0)^T/13$. מתקיים

$$\langle v_2, e_1\rangle = \frac{5 + 60}{13} = 5, \qquad w_2 = v_2 - 5e_1 = \tfrac{1}{13}(-12, 5, 0)^T.$$

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.9 המשך

הנורמה של w_2 היא 1, ולכן $e_2 = w_2$. בשלב השלישי,

$$\langle v_3, e_1\rangle = \frac{10-36}{13} = -2, \qquad \langle v_3, e_2\rangle = \frac{-24-15}{13} = -3.$$

לכן

$$w_3 = v_3 + 2e_1 + 3e_2 = (0,0,4)^T, \qquad e_3 = (0,0,1)^T.$$

שתי הנורמות הראשונות בריבוע הן $169/169 = 1$, ומכפלתן הפנימית היא $(-60+60)/169 = 0$. שתיהן מאונכות ל-e_3, שגם נורמתו 1.

תרגיל 14.10

ב-$\mathbb{C}^2$ עם $\langle x, y\rangle = x^T\overline{y}$ נתונים $v_1 = (4,3i)^T$ ו-$v_2 = (2,i)^T$. בצעו בבקשה גראם שמידט עם נרמול.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\|^2 = 16+9 = 25$, ולכן $e_1 = (4,3i)^T/5$. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 2\cdot\tfrac{4}{5} + i\cdot\tfrac{-3i}{5} = \tfrac{11}{5}.$$

מכאן

$$w_2 = v_2 - \tfrac{11}{5}e_1 = \tfrac{1}{25}(6,-8i)^T, \qquad \|w_2\| = \tfrac{2}{5}, \qquad e_2 = \tfrac{1}{5}(3,-4i)^T.$$

אכן $\|e_2\|^2 = (9+16)/25 = 1$ ו-$\langle e_1, e_2\rangle = (12 + (3i)(4i))/25 = 0$.

תרגיל 14.11

על $\mathbb{R}[t]_{\le 2}$ נגדיר $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(t)q(t)\,dt$. הפעילו בבקשה גראם שמידט על $(1, t, t^2)$, עם נרמול בכל שלב.

פתרון מלא

תחילה $\|1\|^2 = 2$, ולכן $e_1 = 1/\sqrt{2}$. מפני שפונקציה אי זוגית מתאפסת באינטגרציה בקטע סימטרי,

$$\langle t, e_1\rangle = 0, \qquad \|t\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2 dt = \tfrac{2}{3}, \qquad e_2 = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,t.$$

בשלב השלישי,

$$\langle t^2, e_1\rangle = \tfrac{2}{3\sqrt{2}}, \qquad \langle t^2, e_2\rangle = 0, \qquad w_3 = t^2 - \tfrac{1}{3}.$$

נחשב

$$\|w_3\|^2 = \int_{-1}^{1} \left(t^4 - \tfrac{2}{3}t^2 + \tfrac{1}{9}\right) dt = \tfrac{2}{5} - \tfrac{4}{9} + \tfrac{2}{9} = \tfrac{8}{45}.$$

לכן

$$e_3 = \sqrt{\tfrac{45}{8}}\left(t^2 - \tfrac{1}{3}\right) = \sqrt{\tfrac{5}{8}}(3t^2 - 1).$$

אלו שלושת הפולינומים הראשונים של לג'נדר לאחר נרמול ביחס למכפלה הנתונה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.12

ב-$\mathbb{R}^2$ השוו בבקשה את פלט גראם שמידט עבור שני הסדרים (v_1, v_2) ו-(v_2, v_1), כאשר $v_1 = (2,0)^T$ ו-$v_2 = (5,12)^T$.

פתרון מלא

בסדר הראשון מתקבל $e_1 = (1,0)^T$, ולאחר החסרת ההיטל מתקבלים $w_2 = (0,12)^T$ ו-$e_2 = (0,1)^T$. בסדר ההפוך,

$$\widetilde{e}_1 = \tfrac{1}{13}(5,12)^T, \qquad \langle v_1, \widetilde{e}_1 \rangle = \tfrac{10}{13},$$

ולכן

$$\widetilde{w}_2 = (2,0)^T - \tfrac{10}{169}(5,12)^T = \tfrac{1}{169}(288,-120)^T.$$

נורמתו $24/13$, ולכן $\widetilde{e}_2 = (12,-5)^T/13$. שני הפלטים אורתונורמליים ופורשים את אותו מישור, אך הכיוונים שלהם שונים.

תרגיל 14.13

יהי $V = \mathbb{C}[x]_{\le 3}$, ונגדיר

$$\langle f, g \rangle = \sum_{t \in \{-3,-1,1,3\}} f(t)\overline{g(t)}.$$

נסמן $W = \mathbb{C}[x]_{\le 2}$. הוכיחו בבקשה שזו מכפלה פנימית, מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של W ואת $W^{\perp}$.

פתרון מלא

לינאריות במשתנה הראשון וסימטריות מוצמדת נובעות מן הסכום. כמו כן $\langle f, f \rangle = \sum_t |f(t)|^2 \ge 0$. שוויון מחייב ארבעה שורשים שונים, ולכן פולינום ממעלה לכל היותר 3 חייב להיות פולינום האפס. נפעיל גראם שמידט על $(1, x, x^2)$. מן הסימטריה מתקבל

$$\sum_t t = \sum_t t^3 = 0, \qquad \sum_t 1 = 4, \qquad \sum_t t^2 = 20, \qquad \sum_t t^4 = 164.$$

לכן

$$e_1 = \tfrac{1}{2}, \qquad e_2 = \tfrac{x}{\sqrt{20}}, \qquad w_3 = x^2 - \frac{20}{4} = x^2 - 5.$$

ערכי w_3 הם $4, -4, -4, 4$, ולכן $\|w_3\|^2 = 64$ ו-$e_3 = (x^2-5)/8$. לפיכך (e_1, e_2, e_3) בסיס אורתונורמלי של W. הפולינום

$$u(x) = 5x^3 - 41x$$

אי זוגי, ולכן מאונך ל-$1, x^2$. נוסף על כך

$$\langle u, x \rangle = 5\sum_t t^4 - 41\sum_t t^2 = 5 \cdot 164 - 41 \cdot 20 = 0.$$

הוא שונה מאפס ומאונך ל-W. מכיוון ש-$\dim W^{\perp} = 4 - 3 = 1$,

$$W^{\perp} = \mathsf{span}\{5x^3 - 41x\}.$$

ערכי u הם $12, -36, 36, -12$, ולכן $\|u\|^2 = 2880$ ואפשר לנרמל באמצעות $u/(24\sqrt{5})$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.14

נמשיך עם V, W והמכפלה מן התרגיל הקודם. נסמן ב-P_W את ההיטל האורתוגונלי על W.

1. הוכיחו בבקשה ש-P_W לינארית ו-$P_W^2 = P_W$.
2. חשבו בבקשה את $P_W(x^3)$ בעזרת הבסיס האורתונורמלי שמצאתם.
3. נגדיר $(Tq)(x) = q(x+2) - q(x)$. מצאו בבקשה את כל $q \in W$ שעבורם $Tq \in W^\perp$, ואת הפתרון היחיד המקיים $\langle q, 1\rangle = 2$. קבעו בבקשה אם התנאי $\|q\| = 1$ מבטיח יחידות.

פתרון מלא

1. אם $f = w + u$ הוא הפירוק האורתוגונלי עם $w \in W$ ו-$u \in W^\perp$, אז $P_W f = w$. פירוק הצירוף $\alpha f + \beta g$ מתקבל מצירוף הפירוקים, ולכן $P_W(\alpha f + \beta g) = \alpha P_W f + \beta P_W g$. מאחר ש-$P_W$ היא הזהות על W, מתקיים $P_W^2 = P_W$.
2. מן הסימטריה $\langle x^3, e_1\rangle = \langle x^3, e_3\rangle = 0$, ואילו

$$\langle x^3, e_2\rangle = \frac{164}{\sqrt{20}}.$$

לכן

$$P_W(x^3) = \frac{164}{\sqrt{20}}\frac{x}{\sqrt{20}} = \frac{41}{5}x.$$

גם $x^3 - P_W(x^3) = (5x^3 - 41x)/5 \in W^\perp$ מאמת את התוצאה.

3. אם $q(x) = ax^2 + bx + c$, אז

$$(Tq)(x) = a(x+2)^2 + b(x+2) + c - (ax^2 + bx + c) = 4ax + 4a + 2b.$$

לכן $Tq \in W$. התנאי $Tq \in W^\perp$ מחייב $Tq = 0$, ומכאן $a = b = 0$. כל הפתרונות הם הקבועים $q = c$. התנאי $\langle q, 1\rangle = 4c = 2$ נותן $q = 1/2$. לעומת זאת, $\|q\|^2 = 4|c|^2 = 1$ נותן $|c| = 1/2$: מעל $\mathbb{R}$ יש שני פתרונות ומעל $\mathbb{C}$ יש אינסוף.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 14.15 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית נתונה הרשימה

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (3,3,0)^T, \qquad v_3 = (1,0,1)^T.$$

הפעילו בבקשה גראם שמידט תוך טיפול מפורש בשארית אפס. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של פרישת הרשימה, ובדקו בבקשה את אורתונורמליותו.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = \sqrt{2}$, ולכן

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T.$$

נוצר עבור ידי חן גדי

14

תרגיל 14.15 בדיקת יסודות המשך

לגבי הקלט השני,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 3\sqrt{2}, \qquad w_2 = v_2 - 3\sqrt{2}\,e_1 = 0.$$

אין לנרמל את w_2; מדלגים עליו משום ש־$v_2 = 3v_1$. עבור הקלט השלישי,

$$\langle v_3, e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad w_3 = v_3 - \frac{1}{\sqrt{2}}e_1 = (1/2, -1/2, 1)^T.$$

מתקיים $\|w_3\|^2 = 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2$, ולכן וקטור הפלט השני הוא

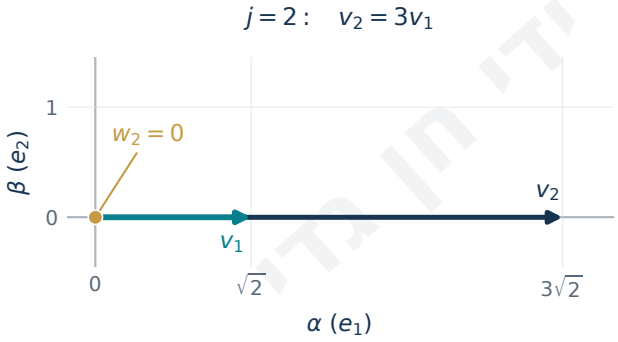
$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^T.$$

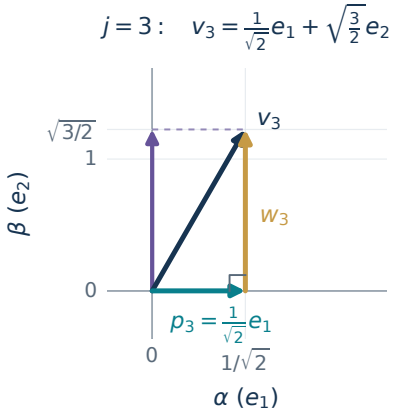
בדיקה ישירה נותנת

$$\|e_1\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1, \qquad \|e_2\|^2 = \frac{1+1+4}{6} = 1, \qquad \langle e_1, e_2\rangle = \frac{1-1}{\sqrt{12}} = 0.$$

הווקטורים v_1, v_3 בלתי תלויים: בקשר $av_1 + bv_3 = 0$, הרכיב השלישי נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. לכן פרישת הקלט מממד 2, והבסיס האורתונורמלי שלה הוא (e_1, e_2). אי אפשר לקבל בתוכה שלושה וקטורים אורתונורמליים, משום שווקטורים כאלה היו בלתי תלויים.

$x = \alpha e_1 + \beta e_2, \qquad e_1 = \frac{(1,1,0)^T}{\sqrt{2}}, \quad e_2 = \frac{(1,-1,2)^T}{\sqrt{6}}$





$v_2 - \langle v_2, e_1\rangle e_1 = 0$

$v_3 - p_3 = w_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}e_2$

איור 14.5. הצירים α, β הם קואורדינטות בבסיס האורתונורמלי (e_1, e_2) של המישור $\mathrm{span}\{v_1, v_3\}$: כל נקודה מייצגת $x = \alpha e_1 + \beta e_2$. במערכת זו קואורדינטות הקלט הן $(\sqrt{2}, 0)^T$, $(3\sqrt{2}, 0)^T$ ו־$(1/\sqrt{2}, \sqrt{3/2})^T$, בהתאמה. משמאל $v_2 = 3v_1$, ולכן השארית $w_2 = 0$ ויש לדלג עליה. מימין מחסירים מ־v_3 את $p_3 = \langle v_3, e_1\rangle e_1$; השארית $w_3 = (1/2, -1/2, 1)^T = \sqrt{3/2}\,e_2$ מאונכת ל־e_1.

תרגיל 14.16 תרגיל ממבחן

1. נעבוד במרחב $M_{3\times 4}(\mathbb{R})$. נגדיר

$$C = \mathrm{diag}(2, 0, 1), \qquad D = \mathrm{diag}(2, 0, 0, 3),$$

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.16 תרגיל ממבחן המשך

וכן

$$W = \{X \in M_{3\times 4}(\mathbb{R}) : CXD = 0\}.$$

הוכיחו בבקשה כי W הוא תת מרחב של $M_{3\times 4}(\mathbb{R})$.

2. נגדיר על $M_{3\times 4}(\mathbb{R})$ את הפונקציה

$$\langle X, Y\rangle = \mathsf{tr}(X^T QY), \qquad Q = \mathsf{diag}(2,3,5).$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית. בפרט, בדקו בבקשה לינאריות במשתנה השני.

3. נעבור כעת למרחב $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W = N(M), \qquad v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(v)$.

פתרון מלא

1. נגדיר $L : M_{3\times 4}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{3\times 4}(\mathbb{R})$ על ידי $L(X) = CXD$. לכל X_1, X_2 ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\begin{aligned} L(\alpha X_1 + \beta X_2) &= C(\alpha X_1 + \beta X_2)D \\ &= \alpha C X_1 D + \beta C X_2 D \\ &= \alpha L(X_1) + \beta L(X_2). \end{aligned}$$

לכן L לינארית ו-$W = \ker L$, ולכן W הוא תת מרחב. אפשר לראות את התנאי גם ישירות: הכפל ב-C מאפס את השורה השנייה, והכפל ב-D מאפס את העמודות השנייה והשלישית. לכן

$$CXD = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_{11} = x_{14} = x_{31} = x_{34} = 0.$$

אלה תנאים לינאריים הומוגניים על כניסות X.

2. נסמן $Q = \mathsf{diag}(q_1, q_2, q_3)$, כאשר $(q_1, q_2, q_3) = (2, 3, 5)$. אם $X = (x_{ij})$ ו-$Y = (y_{ij})$, אז חישוב איברי האלכסון נותן

$$(X^T QY)_{jj} = \sum_{i=1}^{3} x_{ij} q_i y_{ij},$$

$$\langle X, Y\rangle = \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij} y_{ij}.$$

לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\begin{aligned} \langle X, \alpha Y + \beta Z\rangle &= \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij}(\alpha y_{ij} + \beta z_{ij}) \\ &= \alpha\langle X, Y\rangle + \beta\langle X, Z\rangle. \end{aligned}$$

זו לינאריות במשתנה השני. מאחר שהכניסות ממשיות, מתקבלת באותו אופן גם לינאריות

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.16 תרגיל ממבחן המשך

במשתנה הראשון. כמו כן,

$$\langle X,Y\rangle=\sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3}q_iy_{ij}x_{ij}=\langle Y,X\rangle,$$

ולכן מתקיימת סימטריה. לבסוף,

$$\langle X,X\rangle=\sum_{j=1}^{4}(2x_{1j}^2+3x_{2j}^2+5x_{3j}^2)\geq 0.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם כל הכניסות x_{ij} אפס, כלומר אם ורק אם $X=0$. הוכחנו לינאריות, סימטריה וחיוביות מוגדרת, ולכן זו מכפלה פנימית ממשית.

3. נפתור $Mx=0$:

$$x_1+x_3=0,\qquad x_2+x_4=0.$$

לכן

$$W=\text{span}\{w_1,w_2\},\qquad w_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix},\quad w_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים ואורתוגונליים, ומתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_1,w_2\rangle&=0, & \|w_1\|^2&=\|w_2\|^2=2,\\ \langle v,w_1\rangle&=2-4=-2, & \langle v,w_2\rangle&=-1-3=-4.\end{aligned}$$

לכן נוסחת ההטלה על בסיס אורתוגונלי נותנת

$$\begin{aligned}P_W(v)&=\frac{\langle v,w_1\rangle}{\|w_1\|^2}w_1+\frac{\langle v,w_2\rangle}{\|w_2\|^2}w_2\\ &=-w_1-2w_2=\begin{pmatrix}-1\\-2\\1\\2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

לבדיקה, $MP_W(v)=0$, ואילו

$$v-P_W(v)=\begin{pmatrix}3\\1\\3\\1\end{pmatrix}$$

מאונך גם ל-w_1 וגם ל-w_2, כי $3-3=0$ ו-$1-1=0$. ההיטל אכן שייך ל-W והשארית מאונכת לכל W.

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.17 תרגיל ממבחן

יהי $V = \mathbb{R}_4[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, כולל פולינום האפס. נגדיר $L : V \to \mathbb{R}^3$ על ידי

$$L(p) = (p(0), p(1), p'(1)).$$

נתונה על V המכפלה הפנימית

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(t)q(t)\,dt + p(0)q(0) + p(1)q(1).$$

נסמן $W = \ker L$ ו־$s(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + 2x^4$.

1. הוכיחו בבקשה ש־L היא העתקה לינארית.
2. חשבו בבקשה את $\ker L$ ואת $\operatorname{Im} L$, ומצאו בבקשה בסיס לכל אחד מהם.
3. חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(s)$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

פתרון מלא

1. יהיו $p, q \in V$ ו־$a, b \in \mathbb{R}$. מהלינאריות של הצבה ושל נגזרת,

$$\begin{aligned} L(ap + bq) &= ((ap + bq)(0), (ap + bq)(1), (ap + bq)'(1)) \\ &= (ap(0) + bq(0), ap(1) + bq(1), ap'(1) + bq'(1)) \\ &= aL(p) + bL(q). \end{aligned}$$

לכן L לינארית.

2. התנאי $p \in \ker L$ שקול לשלושת התנאים

$$p(0) = 0, \qquad p(1) = 0, \qquad p'(1) = 0.$$

הראשון אומר ש־x מחלק את p. שני האחרונים אומרים ש־1 הוא שורש בריבוי לפחות 2: אם $p(x) = (x-1)q(x)$, אז $p'(x) = q(x) + (x-1)q'(x)$, ולכן $p'(1) = q(1)$. לפיכך $(x-1)^2$ מחלק את p. מאחר ש־x ו־$(x-1)^2$ זרים, ומעלת p לכל היותר 4, מתקבל

$$W = \{x(x-1)^2(a + bx) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נגדיר

$$w_1 = x(x-1)^2 = x^3 - 2x^2 + x, \qquad w_2 = x^2(x-1)^2 = x^4 - 2x^3 + x^2.$$

הפולינומים w_1, w_2 פורשים את W והם בלתי־תלויים, למשל משום שמעלותיהם שונות. לכן (w_1, w_2) הוא בסיס ל־W, ו־$\dim W = 2$.

כדי לחשב את התמונה נציג פולינומים הנשלחים לשלושת וקטורי הבסיס הסטנדרטי:

$$h_1 = (x-1)^2, \qquad h_2 = 2x - x^2, \qquad h_3 = x^2 - x.$$

חישוב ישיר נותן

$$L(h_1) = (1, 0, 0), \qquad L(h_2) = (0, 1, 0), \qquad L(h_3) = (0, 0, 1).$$

לכן $\operatorname{Im} L = \mathbb{R}^3$, ובסיס לתמונה הוא הבסיס הסטנדרטי. לבדיקת הממדים, $\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = 2 + 3 = 5 = \dim V$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.17 תרגיל ממבחן המשך

3. נחפש $p = P_W(s)$ בצורה $p = aw_1 + bw_2$. הגדרת ההטלה דורשת $p \in W$ ו־$s - p \in W^\perp$. מכיוון ש־w_1, w_2 בסיס של W, די לדרוש

$$\langle s - p, w_1 \rangle = 0, \qquad \langle s - p, w_2 \rangle = 0.$$

לכל $w \in W$ מתקיים $w(0) = w(1) = 0$, ולכן איברי הקצה במכפלה הפנימית מתאפסים בכל המכפלות שבהן אחד הגורמים הוא w_1 או w_2. נחשב תחילה את מכפלות הבסיס:

$$\begin{aligned}
\langle w_1, w_1 \rangle &= \int_0^1 (t^2 - 4t^3 + 6t^4 - 4t^5 + t^6)\,dt \\
&= \frac{1}{3} - 1 + \frac{6}{5} - \frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{1}{105}, \\
\langle w_1, w_2 \rangle &= \int_0^1 (t^3 - 4t^4 + 6t^5 - 4t^6 + t^7)\,dt \\
&= \frac{1}{4} - \frac{4}{5} + 1 - \frac{4}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{280}, \\
\langle w_2, w_2 \rangle &= \int_0^1 (t^4 - 4t^5 + 6t^6 - 4t^7 + t^8)\,dt \\
&= \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}.
\end{aligned}$$

לאחר כפל הפולינומים מתקבלים גם

$$\begin{aligned}
\langle s, w_1 \rangle &= \int_0^1 (2t^7 - 3t^6 + t^5 - t^2 + t)\,dt = \frac{2}{8} - \frac{3}{7} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{13}{84}, \\
\langle s, w_2 \rangle &= \int_0^1 (2t^8 - 3t^7 + t^6 - t^3 + t^2)\,dt = \frac{2}{9} - \frac{3}{8} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{37}{504}.
\end{aligned}$$

לפיכך תנאי האורתוגונליות הם

$$\begin{pmatrix} 1/105 & 1/280 \\ 1/280 & 1/630 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13/84 \\ 37/504 \end{pmatrix}.$$

כפל ב־2520 נותן את המערכת

$$24a + 9b = 390, \qquad 9a + 4b = 185.$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב־4 ואת השנייה ב־9 ונחסר:

$$(96a + 36b) - (81a + 36b) = 1560 - 1665 \quad \Longrightarrow \quad 15a = -105.$$

לכן $a = -7$, ומהמשוואה השנייה $-63 + 4b = 185$, כלומר $b = 62$. מסקנתנו היא

$$\begin{aligned}
P_W(s) &= -7x(x-1)^2 + 62x^2(x-1)^2 \\
&= 62x^4 - 131x^3 + 76x^2 - 7x.
\end{aligned}$$

הפולינום אכן שייך ל־W לפי הפירוק בשורה הראשונה, ושתי משוואות המכפלה הפנימית מבטיחות שההפרש מ־s מאונך לכל W. אלו בדיוק שני התנאים המאפיינים באופן יחיד את ההטלה האורתוגונלית.

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.18 העמקה

יהיו $v_1, \dots, v_k$ בלתי תלויים במרחב מכפלה פנימית ממשי. נגדיר

$$u_i = \sum_{j=1}^{i} a_{ji} v_j, \qquad a_{ji} \in \mathbb{R}, \quad a_{ii} > 0.$$

הוכיחו בבקשה שגראם שמידט עם נרמול נותן אותה רשימה אורתונורמלית עבור $(u_1, \dots, u_k)$ ועבור $(v_1, \dots, v_k)$. כעת הרשו בבקשה $a_{ii} \neq 0$ וכתבו בבקשה את הקשר בין שתי רשימות הפלט.

פתרון מלא

לכל i מתקיים

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}.$$

ההכלה משמאל לימין נובעת מן ההגדרה. בכיוון ההפוך אפשר לחלץ בכל שלב את v_i בעזרת $a_{ii} \neq 0$ והווקטורים הקודמים. בפרט גם רשימת u_i בלתי תלויה. נסמן ב-e_i את הפלט עבור רשימת v_i, וב-r_i את השארית לפני הנרמול:

$$r_i = v_i - \sum_{j<i} \langle v_i, e_j \rangle e_j, \qquad e_i = \frac{r_i}{\|r_i\|}.$$

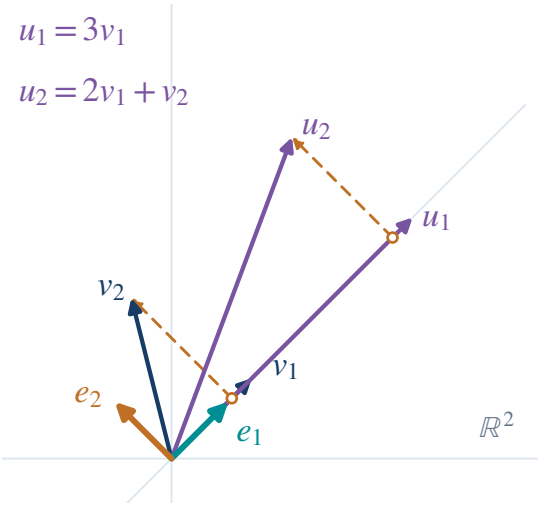
השארית עבור u_i מתקבלת בהחסרת ההיטל על אותו תת-מרחב קודם. כל האיברים $a_{ji} v_j$ עם $j < i$ נמצאים בתת-מרחב הזה ומתבטלים. לכן השארית היא $a_{ii} r_i$. כאשר $a_{ii} > 0$, נרמול נותן

$$\frac{a_{ii} r_i}{\|a_{ii} r_i\|} = \frac{a_{ii} r_i}{a_{ii} \|r_i\|} = e_i.$$

אם מתירים גם ערכים שליליים באלכסון, אותו חישוב עם $\|a_{ii} r_i\| = |a_{ii}| \|r_i\|$ נותן לפלט השני

$$f_i = \frac{a_{ii}}{|a_{ii}|} e_i.$$

שינויי הסימן בווקטורים הקודמים אינם משנים את ההיטלים או את תתי-המרחבים שעליהם מטילים, ולכן הנוסחה תקפה בכל שלב.



איור 14.6. בדוגמה $u_1 = 3v_1$ ו-$u_2 = 2v_1 + v_2$. שתי הרשימות נותנות את אותם וקטורי יחידה e_1, e_2 בגראם שמידט. הקטעים המקווקווים מראים את השאריות בשלב השני.

© 2026 חן גדי

תרגול 15

מפגש השלמה: מטריצות אורתוגונליות, המשפט הספקטרלי ו-SVD

15.1 מטריצות אורתוגונליות והמשפט הספקטרלי

הגדרה 15.1

מטריצה ממשית ריבועית Q נקראת אורתוגונלית אם $Q^TQ = I$. תנאי זה שקול לכך שעמודותיה הן בסיס אורתונורמלי, ולכך ש-$Q^{-1} = Q^T$. בפרט $\|Qx\| = \|x\|$ במכפלה הסטנדרטית. למטריצה מרוכבת נסמן $A^* = \overline{A}^T$, כלומר משחלפים ומצמידים כל כניסה. מטריצה U נקראת אוניטרית אם $U^*U = I$. ההעתקה הצמודה T^* מקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$; בבסיס אורתונורמלי היא מיוצגת על ידי A^*.

טענה 15.1

במרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, לכל העתקה צמודה לעצמה יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל ערכיה העצמיים ממשיים. זוהי גרסת המשפט הספקטרלי להעתקה צמודה לעצמה. לכן לכל מטריצה הרמיטית $A = A^*$ קיימת מטריצה אוניטרית U ומטריצה אלכסונית ממשית D כך ש

$$U^*AU = D, \qquad A = UDU^*.$$

עמודה j של U היא וקטור עצמי של A השייך לאיבר d_{jj}. מעל $\mathbb{R}$, לכל מטריצה סימטרית ממשית $A = A^T$ קיים בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים, ולכן קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש

$$Q^TAQ = D, \qquad A = QDQ^T.$$

לכסון באמצעות מטריצה אורתוגונלית נקרא **לכסון אורתוגונלי**; מעל המרוכבים נשתמש במונח **לכסון אוניטרי**.

תזכורת וכלי עבודה

כדי למצוא לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית ממשית, מוצאים בסיס לכל מרחב עצמי, מפעילים גראם שמידט בתוך כל מרחב עצמי לפי הצורך, ומנרמלים. וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית השייכים לערכים עצמיים שונים כבר מאונכים זה לזה. מסדרים את וקטורי היחידה כעמודות Q, ובאותו סדר מסדרים את הערכים העצמיים באלכסון D. מעל המרוכבים אותה בנייה תקפה למטריצה הרמיטית, עם U^* במקום Q^T.

נוצר על ידי חן גדי

15

15.2 העתקות במרחבי מכפלה פנימית

תרגיל 15.1

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ מממד $n \geq 3$. יהיו $v, w \in V$ וקטורים אורתונורמליים, כלומר $\langle v, v\rangle = \langle w, w\rangle = 1$ ו-$\langle v, w\rangle = 0$. נגדיר העתקה לינארית $T : V \to V$ על ידי

$$T(u) = \langle u, v\rangle\, w + \langle u, w\rangle\, v.$$

1. מצאו בבקשה את כל ערכי העצמי של T, את כל הווקטורים העצמיים, ואת הפולינום האופייני של T.
2. הוכיחו בבקשה שלכל $u \in V$ מתקיים $\|T(u)\| \leq \|u\|$, ומצאו בבקשה את כל u שעבורם מתקיים שוויון.

פתרון מלא

1. נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים, ונשתמש בפירוק אורתוגונלי כדי להשוות רכיבים:

$$T(u) = \lambda u.$$

נפרק כל $u \in V$ ביחס לפירוק האורתוגונלי

$$V = \text{span}\{v, w\} \oplus (\text{span}\{v, w\})^{\perp}.$$

להלן $\{v, w\}^{\perp}$ מציין את המשלים האורתוגונלי של $\text{span}\{v, w\}$. כלומר קיימים יחידים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו-$y \in \{v, w\}^{\perp}$ כך ש

$$u = \alpha v + \beta w + y.$$

כעת נחשב את $T(u)$: מאחר ש-$y \perp v, w$ מתקיים $\langle y, v\rangle = \langle y, w\rangle = 0$, ולכן

$$\langle u, v\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ v\rangle = \alpha, \qquad \langle u, w\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ w\rangle = \beta.$$

מכאן

$$T(u) = \alpha w + \beta v.$$

נציב במשוואת הערכים העצמיים $T(u) = \lambda u$ ונקבל

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w + y).$$

נשווה רכיבים לפי הפירוק הישר $\text{span}\{v, w\} \oplus \{v, w\}^{\perp}$. הרכיב ב-$\{v, w\}^{\perp}$ בצד שמאל הוא 0, ולכן מוכרח להתקיים

$$\lambda y = 0.$$

מכאן:

- אם $\lambda \neq 0$, אז $y = 0$, ולכן $u \in \text{span}\{v, w\}$.
- אם $\lambda = 0$, אז מתקיים $T(u) = 0$, וממשוואת $\alpha w + \beta v = 0$ נקבל $\alpha = \beta = 0$, ולכן $u = y \in \{v, w\}^{\perp}$.

כעת נבחן את המקרה $\lambda \neq 0$, ואז $u = \alpha v + \beta w$ ו-$y = 0$. משוואת הערכים העצמיים נעשית

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.1 המשך

נשווה מקדמים של v ושל w ונקבל את המערכת

$$\beta = \lambda\alpha, \qquad \alpha = \lambda\beta.$$

נציב ונקבל $\alpha = \lambda(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$, ולכן

$$(\lambda^2 - 1)\alpha = 0.$$

אם $\alpha = 0$ אז מן השוויון $\beta = \lambda\alpha$ נקבל גם $\beta = 0$, ולכן $u = 0$, בסתירה לדרישת וקטור עצמי. לכן $\alpha \neq 0$ ומתקבל

$$\lambda^2 - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \in \{1, -1\}.$$

כעת נמצא את הווקטורים העצמיים:

- עבור $\lambda = 1$ מתקבל $\beta = \alpha$, ולכן $u = \alpha(v + w)$, כלומר

$$V_1 = \mathsf{span}\{v + w\}.$$

- עבור $\lambda = -1$ מתקבל $\beta = -\alpha$, ולכן $u = \alpha(v - w)$, כלומר

$$V_{-1} = \mathsf{span}\{v - w\}.$$

- עבור $\lambda = 0$ קיבלנו $u \in \{v, w\}^\perp$, ולכן

$$V_0 = \{v, w\}^\perp.$$

בפרט, הראינו שאין ערכי עצמי נוספים, משום שמשוואת הערכים העצמיים כפתה $\lambda \in \{0, 1, -1\}$.

כעת נכתוב פולינום אופייני. נבחר בסיס אורתונורמלי של V מהצורה

$$B = (v, w, e_3, \ldots, e_n),$$

כאשר $e_3, \ldots, e_n$ בסיס אורתונורמלי של $\{v, w\}^\perp$. אז מתקיים

$$T(v) = w, \qquad T(w) = v, \qquad T(e_i) = 0 \quad (i = 3, \ldots, n).$$

לכן מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן הפולינום האופייני הוא

$$p_T(\lambda) = \mathsf{det}(\lambda I - [T]_B) = \mathsf{det}\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda^2 - 1)\lambda^{n-2}.$$

נוצר על ידי חן גדי

15

תרגיל 15.1 המשך

2. נגדיר $\alpha := \langle u, v\rangle$ ו-$\beta := \langle u, w\rangle$, ונגדיר

$$s := \alpha v + \beta w \in \mathsf{span}\{v, w\}.$$

מאחר ש-v, w אורתונורמליים מתקיים

$$\|s\|^2 = \langle s, s\rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \langle u, v\rangle^2 + \langle u, w\rangle^2 = \|T(u)\|^2.$$

כמו כן,

$$\langle u, s\rangle = \alpha\langle u, v\rangle + \beta\langle u, w\rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \|s\|^2.$$

לפי אי שוויון קושי-שוורץ מתקיים

$$|\langle u, s\rangle| \le \|u\|\,\|s\|.$$

מאחר ש-$|\langle u, s\rangle| = \|s\|^2$, נקבל

$$\|s\|^2 \le \|u\|\,\|s\|.$$

אם $s = 0$ אז $\|T(u)\| = \|s\| = 0 \le \|u\|$. ואם $s \neq 0$ נחלק ב-$\|s\|$ ונקבל

$$\|T(u)\| = \|s\| \le \|u\|.$$

כדי לבדוק שוויון, נכתוב $u = s + y$ עם $y \in \{v, w\}^\perp$. לפי פיתגורס,

$$\|u\|^2 = \|s\|^2 + \|y\|^2 = \|T(u)\|^2 + \|y\|^2.$$

לכן $\|T(u)\| = \|u\|$ אם ורק אם $y = 0$, כלומר אם ורק אם $u \in \mathsf{span}\{v, w\}$. נימוק זה כולל גם את המקרה $s = 0$, שבו שוויון מחייב $u = 0$.

תרגיל 15.2

יהי $n \ge 3$ מספר טבעי ויהי $a \in \mathbb{R}$. נגדיר את המטריצה $A_n(a) \in M_n(\mathbb{R})$ על ידי

$$(A_n(a))_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ a, & i \neq j. \end{cases}$$

נזכיר הגדרה: מטריצה הרמיטית $H \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת חיובית למחצה אם לכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $x^*Hx \ge 0$, ונקראת חיובית מוגדרת אם לכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$.

1. מצאו בבקשה לכל a את כל הערכים העצמיים של $A_n(a)$ ואת ריבוייהם.
2. מצאו בבקשה עבור אילו ערכים של a המטריצה $A_n(a)$ היא חיובית מוגדרת, ועבור אילו ערכים היא חיובית למחצה.
3. מצאו בבקשה את $\mathsf{rank}(A_n(a))$ ואת $\ker(A_n(a))$ בשני "מקרי הקצה" שבהם $A_n(a)$ חיובית למחצה אך אינה חיובית מוגדרת.

בנוסף, יהי $B \in M_n(\mathbb{C})$ ונסמן $B^* = \overline{B}^T$. נגדיר

$$H := B^*B + I.$$

(4) הוכיחו בבקשה ש-H חיובית מוגדרת, ובפרט הפיכה.

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.2 המשך

(5) הוכיחו בבקשה שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים

$$x^* H^{-1} x \le \|x\|^2,$$

והוכיחו בבקשה גם ש

$$\det(H) \ge 1,$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם $B = 0$.

פתרון מלא

נסמן $e = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. מתקיים הפירוק

$$A_n(a) = (1-a)I + a\, ee^T,$$

שכן ee^T היא מטריצה שכל כניסותיה שוות 1.

1. נשים לב כי $ee^T e = (e^T e)\, e = n\, e$, ולכן

$$A_n(a)e = (1-a)e + a\, ee^T e = (1-a)e + an\, e = \big(1 + (n-1)a\big)e,$$

כלומר e הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_1 = 1 + (n-1)a$.
כעת יהי $x \in \mathbb{R}^n$ כך ש-$e^T x = 0$. אז $ee^T x = e(e^T x) = 0$, ולכן

$$A_n(a)x = (1-a)x + a \cdot 0 = (1-a)x.$$

מכאן שכל $x \in e^\perp \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_2 = 1 - a$. מאחר ש-$\mathbb{R}^n = \text{span}\{e\} \oplus e^\perp$, מצאנו את כל הערכים העצמיים. אם $a \neq 0$, אז $\lambda_1 \neq \lambda_2$, ולכן

$$\lambda_1 = 1 + (n-1)a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } 1,$$
$$\lambda_2 = 1 - a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } n-1.$$

אם $a = 0$, אז $A_n(0) = I$, ולכן הערך העצמי היחיד הוא 1, בריבוי אלגברי וגאומטרי n.

2. המטריצה $A_n(a)$ סימטרית ממשית ולכן הרמיטית, ולכן היא חיובית מוגדרת אם ורק אם כל ערכיה העצמיים חיוביים ממש, וחיובית למחצה אם ורק אם כל ערכיה העצמיים אי שליליים. מתקבל:

$$A_n(a) \succ 0 \iff \begin{cases} 1-a > 0, \\ 1 + (n-1)a > 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} < a < 1,$$

וכן

$$A_n(a) \succeq 0 \iff \begin{cases} 1-a \ge 0, \\ 1 + (n-1)a \ge 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} \le a \le 1.$$

3. אם $a = 1$ אז $\lambda_2 = 0$ בריבוי $n-1$ ו-$\lambda_1 = n$. לכן

$$\text{rank}(A_n(1)) = 1, \qquad \ker(A_n(1)) = e^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0\}.$$

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.2 המשך

אם $a=-\frac{1}{n-1}$ אז $\lambda_1=0$ בריבוי 1 ו-$\lambda_2=1-a=\frac{n}{n-1}>0$ בריבוי $n-1$. לכן

$$\mathrm{rank}\Big(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\Big)=n-1, \qquad \ker\Big(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\Big)=\mathrm{span}\{e\}.$$

נעבור כעת ל-$H=B^*B+I$.

(4) יהי $x\in\mathbb{C}^n$. מתקיים

$$x^*Hx=x^*(B^*B)x+x^*Ix=\|Bx\|^2+\|x\|^2.$$

לכן לכל x מתקיים $x^*Hx\geq 0$, ולכל $x\neq 0$ מתקיים $x^*Hx>0$ משום ש$\|x\|^2>0$. מכאן $H\succ 0$, ובפרט H הפיכה.

(5) מן הזהות $H=I+B^*B$ נובע $H-I=B^*B\succeq 0$, ולכן לכל x מתקיים $x^*Hx\geq x^*Ix=\|x\|^2$. נסמן $\lambda_{\min}$ את הערך העצמי המינימלי של H. מהאי שוויון הקודם נקבל $\lambda_{\min}\geq 1$. לכן כל ערך עצמי של H^{-1} הוא לכל היותר 1, ומכאן שלכל x מתקיים

$$x^*H^{-1}x\leq\|x\|^2.$$

כדי לקבל אי שוויון דטרמיננטה, נסמן את הערכים העצמיים של H ב-$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$. מן $H\succ 0$ נקבל $\lambda_i>0$, ומן $\lambda_{\min}\geq 1$ נקבל $\lambda_i\geq 1$ לכל i. לכן

$$\det(H)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i\geq 1.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם $\lambda_i=1$ לכל i, כלומר $H=I$, כלומר $B^*B=0$. כעת $B^*B=0$ גורר שלכל x מתקיים $\|Bx\|^2=x^*B^*Bx=0$, ולכן $Bx=0$ לכל x, כלומר $B=0$.

תרגיל 15.3 העמקה

יהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ מטריצות סימטריות.

1. הוכיחו בבקשה כי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q שעבורה גם Q^TAQ וגם Q^TBQ אלכסוניות אם ורק אם $AB=BA$.
2. מצאו בבקשה מטריצה כזו עבור

$$A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}5&2&0\\2&5&0\\0&0&6\end{pmatrix},$$

וכתבו בבקשה גם את המטריצה האלכסונית המתקבלת עבור AB באותו בסיס.

פתרון מלא

1. אם $Q^TAQ=D_A$ ו-$Q^TBQ=D_B$ אלכסוניות, אז $A=QD_AQ^T$ ו-$B=QD_BQ^T$. מאחר שמטריצות אלכסוניות מתחלפות,

$$AB=QD_AD_BQ^T=QD_BD_AQ^T=BA.$$

בכיוון השני נניח $AB=BA$. לפי המשפט הספקטרלי, $\mathbb{R}^n$ הוא סכום ישר אורתוגונלי של

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.3 העמקה המשך

המרחבים העצמיים של A. אם $x \in E_\lambda(A)$, אז

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda x) = \lambda Bx,$$

ולכן $Bx \in E_\lambda(A)$. כלומר B משמרת כל מרחב עצמי של A. על כל אחד ממרחבים אלה, הצמצום של B הוא צמוד לעצמו ביחס למכפלה הפנימית המושרית: לכל x, y בו,

$$\langle Bx, y\rangle = \langle x, By\rangle,$$

משום ש־$B^T = B$. לפי המשפט הספקטרלי במרחב זה, אפשר לבחור בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של B. כל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של A לערך λ. איחוד הבסיסים על פני ערכי העצמי של A הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ המשותף לשתי המטריצות. הצבתו בעמודות Q נותנת את הלכסונים המבוקשים, גם כשיש ערכי עצמי חוזרים.

2. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T, \qquad q_3 = (0,0,1)^T.$$

הנורמות הן 1 והמכפלות בין וקטורים שונים הן 0. נוסף על כך,

$$Aq_1 = -q_1, \quad Aq_2 = -q_2, \quad Aq_3 = 4q_3, \qquad Bq_1 = 7q_1, \quad Bq_2 = 3q_2, \quad Bq_3 = 6q_3.$$

לכן, עבור

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$Q^T AQ = \mathsf{diag}(-1,-1,4), \qquad Q^T BQ = \mathsf{diag}(7,3,6),$$
$$Q^T ABQ = \mathsf{diag}(-7,-3,24).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 15.4 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר $x^T Ax > 0$ לכל $x \neq 0$. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת יחידה B המקיימת $B^2 = A$.

פתרון מלא

לפי המשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש-

$$A = QDQ^T, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

כל λ_j חיובי: אם q_j הוא וקטור היחידה העצמי המתאים, אז $\lambda_j = q_j^T A q_j > 0$. נגדיר

$$B = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})\,Q^T.$$

המטריצה סימטרית, ומכיוון ש-$Q^TQ = I$, מתקיים $B^2 = A$. לכל $x \neq 0$, אם $y = Q^T x$, אז $y \neq 0$ ו-

$$x^T B x = \sum_{j} \sqrt{\lambda_j}\, y_j^2 > 0.$$

לייחודיות, תהי C סימטרית וחיובית מוגדרת עם $C^2 = A$. מתקיים $CA = C^3 = AC$, ולכן C משמרת כל מרחב עצמי $E_\lambda(A)$. הצמצום של C למרחב הזה סימטרי וחיובי מוגדר. לפי המשפט הספקטרלי יש לו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם $Cv = \mu v$ בו, אז $\mu > 0$ וגם

$$\mu^2 v = C^2 v = Av = \lambda v.$$

לכן $\mu = \sqrt{\lambda}$. יוצא ש-C פועלת ככפל ב-$\sqrt{\lambda}$ על כל $E_\lambda(A)$, בדיוק כמו B. המרחבים העצמיים של A פורשים את $\mathbb{R}^n$, ולכן $C = B$.

15.3 פירוק לערכים סינגולריים

סימונים ומוסכמות

בחלק זה $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, כאשר $m, n \geq 1$, והמכפלות הפנימיות הן הסטנדרטיות. מטריצה ריבועית Q נקראת אורתוגונלית אם $Q^TQ = QQ^T = I$. עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי.

הגדרה 15.2

פירוק לערכים סינגולריים, או בקיצור SVD, הוא הצגה

$$A = U\Sigma V^T,$$

כאשר $U \in M_m(\mathbb{R})$ ו-$V \in M_n(\mathbb{R})$ אורתוגונליות, ו-$\Sigma \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ מכילה מספרים

$$\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$$

במקומות $(1,1), \dots, (r,r)$ ואפס בשאר המקומות. כאן $r = \mathrm{rank}\, A$; אם $A = 0$, הרשימה החיובית ריקה ו-$\Sigma = 0$. המספרים σ_i נקראים **ערכים סינגולריים חיוביים**. כאשר כוללים אפסים, נרשום $\min\{m,n\}$ ערכים סינגולריים, עם הריבויים שלהם.

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

נסמן את עמודות U ב-$u_1,\dots,u_m$ ואת עמודות V ב-$v_1,\dots,v_n$. מן הפירוק מתקבל

$$Av_i = \sigma_i u_i \quad (1 \le i \le r), \qquad Av_i = 0 \quad (r < i \le n),$$

ולכן

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T.$$

למשל, הווקטור $x = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$ עובר לווקטור

$$Ax = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i c_i u_i.$$

הבסיס V מתאר כיוונים בתחום, והבסיס U מתאר כיוונים במרחב המטרה. לכן מתקיים $U^T A V = \Sigma$. אלו שתי בחירות בסיס נפרדות, גם כאשר A ריבועית; בדמיון משתמשים באותו שינוי בסיס משני הצדדים.

טענה 15.2

לכל מטריצה ממשית יש פירוק SVD. אכן, $A^T A$ סימטרית, ולכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2 \ge 0.$$

לפי המשפט הספקטרלי יש לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים v_i, וערכיה העצמיים λ_i אי-שליליים. נסדר תחילה את הערכים החיוביים. לכל $\lambda_i > 0$ נגדיר

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, \qquad u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

אם $\lambda_i, \lambda_j > 0$, אז

$$u_i^T u_j = \frac{v_i^T A^T A v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\lambda_j v_i^T v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \ne j. \end{cases}$$

אם $\lambda_i = 0$, אז $\|Av_i\|^2 = v_i^T A^T A v_i = 0$, ולכן $Av_i = 0$. נמצא כי הווקטורים $Av_1,\dots,Av_r$ בלתי תלויים ופורשים את $\operatorname{Im} A$, ולכן מספר הערכים החיוביים הוא $r = \operatorname{rank} A \le m$. נשלים את $u_1,\dots,u_r$ לבסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^m$. המטריצות U, V הבנויות מהבסיסים מקיימות $AV = U\Sigma$, ומכאן $A = U\Sigma V^T$.

הערכים הסינגולריים החיוביים הם אפוא השורשים החיוביים של הערכים העצמיים החיוביים של $A^T A$. ל-$A^T A$ יש עוד $n - r$ אפסים; אם $n > m$, חלקם אינם נכללים ברשימה המקוצרת בת $\min\{m,n\}$ הערכים הסינגולריים.

דוגמה 15.1

נפרק את המטריצה המלבנית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

העמודה השנייה היא פעמיים הראשונה, ולכן הדרגה 1. כמו כן,

$$A^TA = \begin{pmatrix} 4+1+4 & 8+2+8 \\ 8+2+8 & 16+4+16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 18 \\ 18 & 36 \end{pmatrix}.$$

לכן

$$\det(tI - A^TA) = (t-9)(t-36) - 324 = t(t-45).$$

הערכים הסינגולריים הם $3\sqrt{5}, 0$. נבחר

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}.$$

כפל ישיר נותן

$$Av_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(10,-5,10)^T = 3\sqrt{5}\,\frac{1}{3}(2,-1,2)^T, \qquad Av_2 = 0.$$

אפשר לבחור את הבסיס האורתונורמלי הבא במרחב המטרה:

$$u_1 = \frac{1}{3}(2,-1,2)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2,0)^T, \quad u_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(-4,2,5)^T.$$

אכן, מכפלות הסקלר של המונים הן $2-2=0$, $-8-2+10=0$ ו-$-4+4=0$, והנורמות של המונים הן $3, \sqrt{5}, 3\sqrt{5}$. אם $U = (u_1\ u_2\ u_3)$ ו-$V = (v_1\ v_2)$, אז

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U\Sigma V^T = 3\sqrt{5}\,u_1 v_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 15.5

יהי $A = U\Sigma V^T \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ פירוק SVD מדרגה r. נגדיר

$$B = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i} v_i u_i^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R}).$$

לכל $b \in \operatorname{Im} A$, הוכיחו בבקשה ש-$Bb$ הוא הפתרון היחיד בעל נורמה מינימלית של $Ax = b$. הוכיחו בבקשה שהמטריצה B אינה תלויה בבחירת הפירוק.

פתרון מלא

הווקטורים $u_1, \dots, u_r$ הם בסיס אורתונורמלי לתמונה. לכן עבור $b \in \operatorname{Im} A$ נכתוב

$$b = \sum_{i=1}^{r} \beta_i u_i, \qquad \beta_i = u_i^T b.$$

אם $x = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$, אז $Ax = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i c_i u_i$. המשוואה $Ax = b$ שקולה ל-$c_i = \beta_i/\sigma_i$ עבור $i \le r$, ויתר המקדמים חופשיים. לכן כל פתרון הוא מהצורה

$$x = \sum_{i=1}^{r} \frac{\beta_i}{\sigma_i} v_i + \sum_{i=r+1}^{n} c_i v_i = Bb + z, \qquad z \in \ker A.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.5 המשך

שני הסכומים ניצבים, ולכן

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{\beta_i^2}{\sigma_i^2} + \sum_{i=r+1}^{n} c_i^2 = \|Bb\|^2 + \|z\|^2.$$

המינימום מתקבל בדיוק כאשר כל $c_i = 0$ עבור $i > r$, כלומר $z = 0$. לכן Bb הוא הפתרון המינימלי היחיד. כעת יהי $b \in \mathbb{R}^m$ שרירותי. נפרק אותו באופן יחיד ל-$b = b_\parallel + b_\perp$, כאשר $b_\parallel \in \operatorname{Im} A$ ו-$b_\perp \in (\operatorname{Im} A)^\perp$. לפי הנוסחה ל-$B$, מתקיים $Bb_\perp = 0$. לכן $Bb = Bb_\parallel$ הוא הפתרון המינימלי היחיד של $Ax = b_\parallel$. ההיטל $b_\parallel$ והפתרון היחיד נקבעים על ידי A, b, ולכן כל בחירה של SVD נותנת אותו Bb. הדבר נכון לכל b, ולכן B עצמה אינה תלויה בפירוק. המטריצה B נקראת ההופכית המוכללת של מור-פנרוז ומסומנת A^+. במקרה $A = 0$ הסכום ריק ו-$A^+ = 0$, כנדרש.

תרגיל 15.6

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^T = -A$. הוכיחו בבקשה שכל ערך סינגולרי חיובי של A מופיע בריבוי זוגי. הסיקו בבקשה שדרגת A זוגית.

פתרון מלא

מתקיים $A^T A = -A^2$. יהי $\sigma > 0$ ערך סינגולרי, ונסמן

$$E = \ker(A^T A - \sigma^2 I), \qquad d = \dim E.$$

הממד d הוא הריבוי של σ: המטריצה $A^T A$ סימטרית ולכן לכסינה, והריבוי של σ^2 שווה לממד המרחב העצמי שלה. אם $x \in E$, אז $-A^2 x = \sigma^2 x$. בנוסף,

$$-A^2(Ax) = A(-A^2 x) = \sigma^2 Ax,$$

ולכן $Ax \in E$. נגדיר על E את ההעתקה $Jx = Ax/\sigma$. אז

$$J^2 x = \frac{A^2 x}{\sigma^2} = -x.$$

בבסיס כלשהו של E, למטריצה הממשית $M = [J]$ מתקיים $M^2 = -I_d$. לקיחת דטרמיננטות נותנת

$$(\det M)^2 = \det(-I_d) = (-1)^d.$$

אגף שמאל אי-שלילי, ולכן d חייב להיות זוגי. כל ערך סינגולרי חיובי מופיע אפוא מספר זוגי של פעמים. הדרגה היא מספר הערכים הסינגולריים החיוביים, עם ריבויים, ולכן היא סכום של מספרים זוגיים וגם היא זוגית.

© 2026 חן גדי

נספח א׳

העשרה: פולינומים, העתקה צמודה ולכסון אוניטרי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

גראם שמידט מחליף רשימת כיוונים ברשימה אורתונורמלית הפורשת את אותו מרחב, וכך מפשט חישובי קואורדינטות והיטלים. לכסון אורתוגונלי דורש דרישה נוספת: וקטורי הבסיס צריכים להיות גם וקטורים עצמיים. לכן בלכסון מתחילים מן המרחבים העצמיים ומפעילים את האלגוריתם בתוך כל אחד מהם; הפעלה על בסיס שרירותי אינה מייצרת בדרך כלל וקטורים עצמיים.

סימונים ומוסכמות

- v_j הוא וקטור קלט, w_j הוא השארית לאחר החסרת היטלים, ו־e_i הוא וקטור יחידה שכבר התקבל. אין לחלק ב־$\|w_j\|$ כאשר $w_j = 0$.
- $\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_j\}$ היא פרישת קידומת הקלט; היא שווה לפרישת וקטורי הפלט שהתקבלו עד אותו שלב.
- $\mathbb{R}_n[x]$ ו־$\mathbb{C}_n[x]$ מציינים כאן פולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. ערכי הצבה או אינטגרלים מחושבים לפי המכפלה הפנימית שניתנה בשאלה.
- $E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I)$ הוא המרחב העצמי השייך ל־λ; וקטור עצמי הוא איבר **שאינו אפס** במרחב זה.
- T^* היא ההעתקה הצמודה; $A^* = \overline{A}^{\,T}$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. הזהות $[T^*]_B = [T]_B^*$ דורשת בסיס אורתונורמלי B.
- $T = T^*$ מציינת העתקה צמודה לעצמה; $TT^* = T^*T$ מציינת העתקה נורמלית.
- $Q^TQ = QQ^T = I$ מציינת מטריצה אורתוגונלית ממשית; $U^*U = UU^* = I$ מציינת מטריצה אוניטרית מרוכבת. בפרט $Q^{-1} = Q^T$ ו־$U^{-1} = U^*$.
- ב־$Q^TAQ = D$ או ב־$U^*AU = D$, עמודה j של מטריצת המעבר היא וקטור עצמי לערך d_{jj}. סדר העמודות וסדר ערכי העצמי באלכסון חייבים להתאים.

הגדרה א׳.1

תחום התוקף של הכלים. במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ אפשר להפעיל גראם שמידט על כל רשימה סופית, גם אם היא תלויה: כאשר כבר התקבלו $e_1, \dots, e_r$, מחשבים

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{r} \langle v_j, e_i \rangle e_i .$$

© 2026 חן גדי

אם $w_j = 0$, מדלגים על וקטור הקלט הזה; אחרת מצרפים $e_{r+1} = w_j/\|w_j\|$. הרשימה המתקבלת היא בסיס אורתונורמלי של פרישת הקלט. עבור קלט בלתי תלוי לא מדלגים על אף וקטור. כל מקדמי ההיטל נכתבים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון.

אם V מממד סופי ו־$T : V \to V$ לינארית, קיימת העתקה לינארית יחידה $T^* : V \to V$ המקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$ לכל v, w. מעל $\mathbb{C}$, העתקה היא נורמלית אם ורק אם קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם היא צמודה לעצמה, כל ערכיה העצמיים ממשיים. מעל $\mathbb{R}$, כל מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי; נורמליות לבדה אינה מספיקה ללכסון אורתוגונלי ממשי. למשל,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad RR^T = R^T R = 4I,$$

אך $R^2 = -4I$, ולכן אין ל־R וקטור עצמי ממשי. בבניית בסיס עצמי אורתונורמלי מפעילים גראם שמידט **בתוך כל מרחב עצמי**, כדי שהצירופים הלינאריים יישארו באותו מרחב עצמי.

א׳.1 העתקה צמודה, נורמליות ולכסון בבסיס אורתונורמלי

הגדרה א׳.2

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי $T : V \to V$ לינארי. **ההעתקה הצמודה** T^* היא ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת

$$\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle \qquad \text{לכל} v, w \in V.$$

בבסיס אורתונורמלי, אם A מייצגת את T, אז $A^* = \overline{A}^T$ מייצגת את T^*. נאמר ש-T **צמודה לעצמה** אם $T^* = T$, ושהיא **נורמלית** אם $TT^* = T^*T$. מטריצה $U \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת **אוניטרית** אם $U^*U = UU^* = I$; עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{C}^n$. במקרה הממשי, מטריצה ריבועית Q נקראת **אורתוגונלית** אם $Q^TQ = QQ^T = I$.

נוסח עברי חן גדי

© 2026 חן גדי

א׳.2 פולינומים מעל המספרים המרוכבים

הגדרה א׳.3

הסימון $\mathbb{C}[X]$ מציין את קבוצת הפולינומים במשתנה X עם מקדמים מרוכבים:

$$p(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n, \qquad a_j \in \mathbb{C}.$$

שני פולינומים שווים אם המקדמים של כל חזקה שווים. מחברים אותם על ידי חיבור המקדמים של כל חזקה. כפל במספר מרוכב מכפיל את כל המקדמים. בכפל פולינומים פותחים סוגריים לפי $X^j X^k = X^{j+k}$ ומחברים איברים בעלי אותה חזקה. אם $a_n \neq 0$, דרגת הפולינום היא $\deg p = n$, ו-a_n נקרא המקדם המוביל. פולינום מתוקן הוא פולינום שמקדמו המוביל 1. פולינום האפס הוא הפולינום שכל מקדמיו אפס; לא נייחס לו כאן דרגה מספרית. האמירה ״דרגה לכל היותר n״ תכלול גם את פולינום האפס.

הערה

אם p, q אינם פולינומי האפס, אז $\deg(pq) = \deg p + \deg q$: המקדם המוביל של המכפלה הוא מכפלת שני המקדמים המובילים, והוא אינו אפס. בפרט, מכפלת שני פולינומים שאינם אפס אינה פולינום האפס.

טענה א׳.1

לכל $p, d \in \mathbb{C}[X]$ עם $d \neq 0$ קיימים פולינומים יחידים q, r כך ש

$$p = dq + r, \qquad r = 0 \text{ או } \deg r < \deg d.$$

אלה המנה והשארית בחלוקת p ב-d. מוצאים אותם בחילוק ארוך: בכל שלב מחסרים כפולה של d שמבטלת את האיבר המוביל, ולכן הדרגה יורדת. ליחידות, אם $p = dq + r = dq' + r'$, אז $d(q - q') = r' - r$. אם $q - q' \neq 0$, דרגת אגף שמאל לפחות $\deg d$, ואילו אגף ימין הוא אפס או מדרגה קטנה יותר. לכן $q = q'$ ואז $r = r'$.

טענה א׳.2

המספר $a \in \mathbb{C}$ הוא שורש של p אם $p(a) = 0$. מתקיים

$$p(a) = 0 \iff p(X) = (X - a)q(X)$$

עבור פולינום q.

הוכחה.
בחלוקה ב-$X - a$ השארית היא קבוע r, ולכן $p(X) = (X - a)q(X) + r$. הצבה ב-$X = a$ נותנת $r = p(a)$. מכאן שני הכיוונים.

טענה א׳.3

לפולינום שאינו אפס מדרגה n יש לכל היותר n שורשים שונים.

טיוטה של חן גדי

הוכחה.
עבור $n=0$ הפולינום קבוע ואינו אפס, ולכן אין לו שורשים. אם יש שורש a, נכתוב $p=(X-a)q$ עם $\deg q = n-1$. כל שורש $b \neq a$ של p מקיים $0=(b-a)q(b)$, ולכן $q(b)=0$. באינדוקציה יש לכל היותר $n-1$ שורשים כאלה, וביחד עם a יש לכל היותר n.

הגדרה א׳.4

עבור $p \neq 0$ ומספר שלם $m \geq 1$, שורש a הוא בעל ריבוי m אם

$$p(X) = (X-a)^m q(X), \qquad q(a) \neq 0.$$

כלומר, אפשר להוציא בדיוק m גורמים $X-a$. לפולינום האפס לא נגדיר ריבוי סופי של שורש.

טענה א׳.4

המשפט היסודי של האלגברה. כל פולינום מרוכב לא קבוע הוא בעל שורש מרוכב. לכן, אם $\deg p = n \geq 1$ ומקדמו המוביל c, אפשר לכתוב

$$p(X) = c(X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n).$$

ברשימה זו כל שורש מופיע מספר פעמים השווה לריבויו. זהו משפט שנשתמש בו ללא הוכחה.

הערה

עבור $p(X)=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ נגדיר $\overline{p}(X)=\sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} X^k$, כלומר מצמידים את המקדמים. אז $\overline{p}(\overline{z}) = \overline{p(z)}$. אם מקדמי p ממשיים, מתקיים $\overline{p}=p$, ולכן יחד עם כל שורש a מתקבל גם השורש $\overline{a}$. גם הריבוי נשמר: מן הפירוק $p=(X-a)^m q$, שבו $q(a)\neq 0$, מתקבל

$$p(X) = (X-\overline{a})^m \overline{q}(X), \qquad \overline{q}(\overline{a}) = \overline{q(a)} \neq 0.$$

הגדרה א׳.5

הנגזרת הפורמלית של $p(X)=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ היא

$$p'(X) = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}.$$

זוהי פעולה על המקדמים. מתקיים כלל המכפלה $(fg)' = f'g + fg'$: עבור $j,k \geq 1$ זהו השוויון $(X^jX^k)' = (j+k)X^{j+k-1} = jX^{j-1}X^k + X^j k X^{k-1}$, כאשר אחת החזקות היא 0, הכלל נובע מכך שנגזרת קבוע היא 0. חיבור האיברים נותן את הכלל לכל פולינום.

טענה א׳.5

עבור $p \neq 0$, השורש a הוא בעל ריבוי לפחות 2 אם ורק אם $p(a)=p'(a)=0$.

הוכחה.
אם $p(a)=0$, נכתוב $p=(X-a)q$. כלל המכפלה נותן

$$p' = q + (X-a)q', \qquad p'(a) = q(a).$$

© 2026 חן גדי

לכן $p'(a)=0$ שקול לכך שגם q מתחלק ב-$X-a$, כלומר p מתחלק ב-$(X-a)^2$.

תרגיל א׳.1

פרקו בבקשה את $P(X)=(X-1)^4+4$ לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$, ומצאו בבקשה את כל שורשיו ואת ריבוייהם.

פתרון מלא

נציב $Y=X-1$. נשתמש בהפרש ריבועים:

$$Y^4+4=(Y^2+2)^2-(2Y)^2=(Y^2-2Y+2)(Y^2+2Y+2).$$

בחזרה למשתנה X מתקבל

$$P(X)=(X^2-4X+5)(X^2+1)=\big((X-2)^2+1\big)(X^2+1).$$

לכן

$$P(X)=(X-i)(X+i)(X-2-i)(X-2+i).$$

השורשים הם $i,-i,2+i,2-i$. הם שונים זה מזה, ולכן כל אחד בעל ריבוי 1.

תרגיל א׳.2

מצאו בבקשה פולינום עם מקדמים ממשיים מדרגה קטנה ביותר, שבו $1+2i$ הוא שורש בריבוי 2 ומתקיים $p(0)=50$. קבעו בבקשה אם פולינום כזה מדרגה קטנה ביותר הוא יחיד.

פתרון מלא

גם $1-2i$ חייב להיות שורש בריבוי 2. שני השורשים שונים, ולכן הדרגה לפחות 4. בדרגה 4 הפולינום חייב להיות

$$p(X)=c(X-1-2i)^2(X-1+2i)^2=c(X^2-2X+5)^2.$$

מן התנאי $p(0)=50$ נקבל $25c=50$, ולכן $c=2$. מכאן

$$p(X)=2(X^2-2X+5)^2=2X^4-8X^3+28X^2-40X+50.$$

הפולינום מקיים את כל התנאים, והשורש $1+2i$ הוא בדיוק בריבוי 2, כי $1+2i\neq 1-2i$. התנאי ב-0 קובע את c, ולכן הפולינום מדרגה קטנה ביותר יחיד.

תרגיל א׳.3

יהי $n\geq 0$ שלם. מצאו בבקשה את השארית בחלוקת X^{4n+3} ב-X^2-2X+2.

פתרון מלא

שורשי המחלק הם $\alpha=1+i$ ו-$\beta=1-i$. השארית היא מהצורה $r(X)=aX+b$. בהצבה בשורשי המחלק נקבל

$$a\alpha+b=\alpha^{4n+3},\qquad a\beta+b=\beta^{4n+3}.$$

נחשב

$$(1\pm i)^2=\pm 2i,\qquad (1\pm i)^4=-4,\qquad (1\pm i)^3=-2\pm 2i.$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.3 המשך

לכן

$$a(1+i)+b=(-4)^n(-2+2i), \qquad a(1-i)+b=(-4)^n(-2-2i).$$

בחיסור המשוואות מתקבל $2ia=4i(-4)^n$, ולכן $a=2(-4)^n$. בהצבה באחת המשוואות נקבל $a+b=-2(-4)^n$, ומכאן $b=-4(-4)^n$. לפיכך

$$r(X)=2(-4)^n(X-2).$$

הדרגה קטנה מ-2, ושני הערכים בשורשים מתאימים. יחידות המנה והשארית מבטיחה שזהו הפתרון.

תרגיל א׳.4

מצאו בבקשה את כל הפולינומים $p\in\mathbb{C}[X]$ מדרגה לכל היותר 3 המקיימים

$$p(i)=p'(i)=0, \qquad p(-i)=2, \qquad p'(-i)=0.$$

פתרון מלא

מן התנאים ב-i נובע ש-$p=(X-i)^2(aX+b)$ עבור $a,b\in\mathbb{C}$. התנאי $p(-i)=2$ נותן

$$(-2i)^2(-ia+b)=2 \quad\Longrightarrow\quad b-ia=-\frac{1}{2}.$$

נגזור:

$$p'(X)=2(X-i)(aX+b)+a(X-i)^2.$$

לכן התנאי $p'(-i)=0$ נותן

$$-4i(b-ia)-4a=0.$$

בהצבת $b-ia=-1/2$ מתקבל $2i-4a=0$, ולכן $a=i/2$. כעת $b-i(i/2)=-1/2$, ולכן $b=-1$. הפולינום היחיד הוא

$$p(X)=(X-i)^2\left(\frac{i}{2}X-1\right)=1+\frac{i}{2}(X^3+3X).$$

אכן $p(i)=0$, $p(-i)=2$, ו-$p'(X)=\frac{3i}{2}(X^2+1)$ מתאפס בשתי הנקודות. אפשר לראות את היחידות גם בלי לפתור שוב: הפרש שני פתרונות היה מתחלק ב-$(X-i)^2(X+i)^2$, פולינום מדרגה 4, אף שדרגתו לכל היותר 3. לכן ההפרש אפס.

תרגיל א׳.5

יהי $p\in\mathbb{C}[X]$ מדרגה $n\geq 1$. הוכיחו בבקשה שלכל $w\in\mathbb{C}$, פרט לכל היותר ל-$n-1$ ערכים, למשוואה $p(z)=w$ יש בדיוק n פתרונות שונים. מצאו בבקשה את הערכים החריגים עבור $p(X)=X^3-3X$.

פתרון מלא

הנגזרת p' היא פולינום מדרגה $n-1$, ולכן יש לה לכל היותר $n-1$ שורשים שונים. נסמן את קבוצת הערכים החריגים האפשריים ב

$$S=\{p(c):c\in\mathbb{C},\ p'(c)=0\}.$$

מספר איברי S אינו גדול ממספר שורשי p', ולכן $|S|\leq n-1$. אם $w\notin S$, לפולינום $p-w$ אין שורש חוזר: שורש חוזר c היה מקיים $p(c)=w$ וגם $p'(c)=0$, בסתירה לבחירת w. לפי המשפט היסודי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.5 המשך

של האלגברה, ל-$p-w$ יש n שורשים עם ריבויים. כולם פשוטים, ולכן הם n פתרונות שונים. לעומת זאת, אם $w \in S$, יש ל-$p-w$ שורש חוזר, ולכן מספר שורשיו השונים קטן מ-n. בדוגמה,

$$p'(X) = 3(X^2-1), \qquad p(1) = -2, \qquad p(-1) = 2.$$

הערכים החריגים הם בדיוק $-2, 2$, ואכן

$$p(X) - 2 = (X-2)(X+1)^2, \qquad p(X) + 2 = (X+2)(X-1)^2.$$

לכל אחד משני ערכים אלה יש שני פתרונות שונים; לכל ערך אחר יש שלושה.

תרגיל א׳.6

יהי $p(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ פולינום מתוקן, כאשר $n \geq 1$, ונסמן $a_n = 1$. נניח שכל שורשיו על מעגל היחידה. הוכיחו בבקשה כי

$$|a_0| = 1, \qquad a_k = a_0\overline{a_{n-k}} \quad (0 \leq k \leq n).$$

קבעו בבקשה אם התנאים על המקדמים מספיקים לכך שכל השורשים יהיו על מעגל היחידה.

פתרון מלא

נכתוב $p(X) = (X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$, כאשר כל שורש מופיע לפי ריבויו ו-$|\lambda_j| = 1$. האיבר החופשי הוא

$$a_0 = (-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n,$$

ולכן $|a_0| = 1$. נגדיר פולינום חדש על ידי היפוך סדר המקדמים והצמדתם:

$$p^{\#}(X) = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_{n-k}} X^k = (1-\overline{\lambda_1}X)\cdots(1-\overline{\lambda_n}X).$$

מאחר ש-$\overline{\lambda_j}\lambda_j = 1$, כל גורם מקיים

$$1 - \overline{\lambda_j}X = -\overline{\lambda_j}(X-\lambda_j).$$

מכאן

$$p^{\#}(X) = (-1)^n \overline{\lambda_1\cdots\lambda_n}\, p(X) = \overline{a_0}\, p(X).$$

השוואת המקדמים של X^k נותנת $\overline{a_{n-k}} = \overline{a_0}a_k$. נכפול ב-$a_0$ ונשתמש ב-$a_0\overline{a_0} = 1$ כדי לקבל את הנוסחה המבוקשת. התנאים אינם מספיקים. למשל,

$$p(X) = X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = (X-2)\left(X - \frac{1}{2}\right)$$

מקיים אותם, אך שני שורשיו אינם על מעגל היחידה.

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.7

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. נתון שכל וקטור עצמי של $T + T^*$ הוא גם וקטור עצמי של $T - T^*$. הוכיחו בבקשה ש-T נורמלית.

פתרון מלא

נסמן

$$H := T + T^*, \qquad K := T - T^*.$$

המטרה היא למצוא בסיס אורתונורמלי שבו שתי ההעתקות פועלות בכפל בסקלר על כל וקטור בסיס. ראשית נבדוק את הצמודות:

$$H^* = (T + T^*)^* = T^* + (T^*)^* = T^* + T = H,$$

וכן

$$K^* = (T - T^*)^* = T^* - (T^*)^* = T^* - T = -K.$$

לכן H צמודה לעצמה. אם $V = \{0\}$, הטענה מיידית. אחרת, לפי המשפט הספקטרלי קיימים בסיס אורתונורמלי $B = (e_1, \dots, e_n)$ ומספרים ממשיים $h_1, \dots, h_n$ כך ש

$$He_j = h_j e_j \qquad (1 \le j \le n).$$

כל e_j הוא וקטור עצמי של H, ולכן לפי הנתון קיים $k_j \in \mathbb{C}$ כך ש

$$Ke_j = k_j e_j.$$

המספר k_j רשאי להיות תלוי ב-j; אין צורך להניח שערכי העצמי של H שונים. בבסיס B שתי המטריצות אלכסוניות:

$$[H]_B = D_H := \mathrm{diag}(h_1, \dots, h_n), \qquad [K]_B = D_K := \mathrm{diag}(k_1, \dots, k_n).$$

לכל j מתקיים

$$HKe_j = H(k_j e_j) = k_j h_j e_j, \qquad KHe_j = K(h_j e_j) = h_j k_j e_j.$$

הסקלרים מתחלפים, ולכן $HKe_j = KHe_j$ לכל איבר בסיס. מכאן $HK = KH$ על V כולו. כעת נבודד את T ואת T^*:

$$H + K = 2T, \qquad H - K = 2T^*, \qquad T = \frac{H + K}{2}, \quad T^* = \frac{H - K}{2}.$$

נחשב בנפרד את שתי המכפלות, בלי להניח מראש שהגורמים מתחלפים:

$$\begin{aligned} TT^* &= \frac{1}{4}(H + K)(H - K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH - HK + KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 - HK + KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2), \end{aligned}$$

תרגיל א׳.7 המשך

כאשר בשורה האחרונה השתמשנו ב-$HK = KH$. באופן דומה,

$$\begin{aligned} T^*T &= \frac{1}{4}(H-K)(H+K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH + HK - KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 + HK - KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2). \end{aligned}$$

קיבלנו $TT^* = T^*T$, ולכן T נורמלית.
נבהיר גם את הקשר ללכסון אוניטרי ואת סדר המטריצות. נבחר תחילה בסיס אורתונורמלי קבוע של V, נסמן $A = [T]$ בבסיס זה, ונבנה את U מעמודות הקואורדינטות של $e_1, \dots, e_n$ באותו בסיס. אז U אוניטרית, ומתקיים

$$U^*(A + A^*)U = D_H, \qquad U^*(A - A^*)U = D_K.$$

מחיבור שתי הזהויות וחלוקה ב-2 נקבל

$$U^*AU = D := \frac{1}{2}(D_H + D_K), \qquad A = UDU^*.$$

לכן $[T]_B = D$ וגם $[T^*]_B = D^*$. עבור מטריצות אלכסוניות,

$$(DD^*)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{i\ell}\overline{d_{j\ell}} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

וכן

$$(D^*D)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} \overline{d_{\ell i}}\, d_{\ell j} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

מכאן אפשר לבדוק שוב במטריצות:

$$\begin{aligned} AA^* &= (UDU^*)(UD^*U^*) = UD(U^*U)D^*U^* = U(DD^*)U^*, \\ A^*A &= (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*(U^*U)DU^* = U(D^*D)U^*. \end{aligned}$$

שתי התוצאות שוות. במילים פשוטות, הבסיס שמלכסן את החלק הצמוד לעצמו מלכסן, בזכות הנתון, גם את החלק השני; לכן הוא מלכסן גם את T עצמה.

תרגיל א׳.8

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. לכל מטריצה C נסמן $C^* := \overline{C}^{\,T}$, ובמקרה הממשי $C^* = C^T$. בהתאם למוסכמה שלפיה המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון, נגדיר

$$\langle x, y \rangle := y^*x = x^T\overline{y}.$$

1. הוכיחו בבקשה כי $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle$ לכל $v, w \in \mathbb{F}^n$.

2. תהי $G \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הרמיטית וחיובית מוגדרת. נגדיר

$$\langle x, y \rangle_G := y^*Gx.$$

תרגיל א׳.8 המשך

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית, והראו בבקשה כי קיימת מטריצה יחידה A^{*_G} המקיימת

$$\langle Av, w\rangle_G = \langle v, A^{*_G} w\rangle_G \quad \text{לכל} v, w \in \mathbb{F}^n,$$

וכי $A^{*_G} = G^{-1}A^*G$.

פתרון מלא

1. מן הזהות $(A^*w)^* = w^*A$ נקבל

$$\langle Av, w\rangle = w^*Av = (A^*w)^*v = \langle v, A^*w\rangle.$$

2. לינאריות במשתנה הראשון נובעת מלינאריות הכפל המטריציוני. מאחר ש-$G^* = G$, מתקיים

$$\overline{\langle y, x\rangle_G} = \overline{x^*Gy} = (x^*Gy)^* = y^*G^*x = y^*Gx = \langle x, y\rangle_G.$$

בנוסף $\langle x, x\rangle_G = x^*Gx > 0$ לכל $x \neq 0$, ו-$\langle 0, 0\rangle_G = 0$. כעת הפיכה, שכן G עם $Gx = 0$ היה גורר $x \neq 0$. $x^*Gx = 0$. נגדיר $B := G^{-1}A^*G$. מתקיים

$$B^* = (G^{-1}A^*G)^* = GAG^{-1},$$

ולכן

$$\langle v, Bw\rangle_G = (Bw)^*Gv = w^*B^*Gv = w^*GAv = \langle Av, w\rangle_G.$$

ליחידות, אם גם C מקיימת את הזהות, נקבל $w^*(C^*G - GA)v = 0$ לכל v, w. בחירת $v = e_j$ ו-$w = e_i$ מראה שכל כניסה במטריצה $C^*G - GA$ מתאפסת. מכאן

$$C^*G = GA \implies C^* = GAG^{-1} \implies C = G^{-1}A^*G = B.$$

א׳.3 לכסון אוניטרי

סימונים ומוסכמות

בתרגילים הבאים עובדים מעל $\mathbb{C}$, ו-$A^* = \overline{A}^T$ הוא השחלוף הצמוד. מטריצה U היא אוניטרית אם $U^*U = UU^* = I$. לכסון אוניטרי נכתב $U^*AU = D$, כאשר D אלכסונית. המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון.

טענה א׳.6

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ ניתנת ללכסון אוניטרי אם ורק אם היא נורמלית, כלומר $AA^* = A^*A$.

הוכחה.
אם $A = UDU^*$, אז $A^* = UD^*U^*$, ולכן

$$AA^* = UDD^*U^*, \qquad A^*A = UD^*DU^*.$$

מטריצות אלכסוניות מתחלפות, ולכן $AA^* = A^*A$. בכיוון השני נניח ש-A נורמלית, ונגדיר

$$H = \frac{A + A^*}{2}, \qquad K = \frac{A - A^*}{2i}.$$

מתקיים $H^* = H$, וגם

$$K^* = \frac{-1}{2i}(A^* - A) = K.$$

כלומר שתיהן הרמיטיות. שתי המכפלות הן

$$HK = \frac{1}{4i}\left(A^2 - AA^* + A^*A - (A^*)^2\right),$$
$$KH = \frac{1}{4i}\left(A^2 + AA^* - A^*A - (A^*)^2\right).$$

מן הנורמליות נקבל $HK = KH$. לפי המשפט הספקטרלי להרמיטיות, המרחב הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של H. אם $Hx = \lambda x$, אז

$$H(Kx) = K(Hx) = \lambda Kx,$$

ולכן K משמרת כל מרחב עצמי של H. על כל מרחב כזה הצמצום של K הרמיטי: לכל x, y במרחב מתקיים $\langle Kx, y\rangle = \langle x, Ky\rangle$. נבחר בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של K. איחוד הבסיסים נותן בסיס אורתונורמלי משותף ל-H, K. מאחר ש-$A = H + iK$, זהו גם בסיס עצמי של A. מטריצת הבסיס U אוניטרית ומקיימת $U^*AU = D$ אלכסונית. במקרה $n = 0$ הבסיס הריק נותן את הטענה מיד.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.9 העמקה

נתונה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את A^2. מצאו בבקשה לכסון $P^{-1}AP = D$, וקבעו בבקשה אם קיים גם לכסון אוניטרי. קבעו בבקשה אם מהתנאים $A^2 = I$ וכל הערכים העצמיים על מעגל היחידה נובע ש-A אוניטרית.

פתרון מלא

כפל ישיר נותן

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2-2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

וקטורים עצמיים לערכים $1, -1$ הם $(1,0)^T$ ו-$(-1,1)^T$, בהתאמה. לכן נבחר

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

לעומת זאת,

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad AA^* = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

הן שונות, ולכן A אינה נורמלית ואינה ניתנת ללכסון אוניטרי. בפרט $A^*A \neq I_2$, ולכן A אינה אוניטרית, אף ש-$A^2 = I_2$ וערכיה העצמיים $1, -1$ על מעגל היחידה. גם הכיוונים העצמיים אינם ניצבים: $\langle (1,0), (-1,1) \rangle = -1$.

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.10 העמקה

תהי $U \in M_n(\mathbb{C})$ אוניטרית, כאשר $n \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה אוניטרית S כך ש-$S^2 = U$.
2. כאשר ל-U יש n ערכים עצמיים שונים, מצאו בבקשה את מספר המטריצות האוניטריות S המקיימות $S^2 = U$.
3. בנו בבקשה אינסוף מטריצות אוניטריות שונות המקיימות $S^2 = -I_2$.

פתרון מלא

1. אוניטרית היא נורמלית, ולכן $U = V\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)V^*$ עם V אוניטרית. אם $Uq_j = \lambda_j q_j$ ו-$q_j \neq 0$, אז
$$\|q_j\| = \|Uq_j\| = |\lambda_j|\|q_j\|,$$
ולכן $|\lambda_j| = 1$. נכתוב $\lambda_j = e^{i\theta_j}$ ונגדיר
$$S = V\,\mathrm{diag}(e^{i\theta_1/2}, \dots, e^{i\theta_n/2})V^*.$$
כל האיברים האלכסוניים בעלי ערך מוחלט 1, ולכן $S^*S = SS^* = I$ ו-$S^2 = U$.

2. מכל שורש S מתקבל $SU = S^3 = US$. לכן S משמרת כל מרחב עצמי של U. כשהערכים העצמיים שונים, המרחבים האלה חד-ממדיים, ולכן באותו בסיס עצמי
$$S = V\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)V^*, \qquad \mu_j^2 = \lambda_j.$$
לכל $\lambda_j \neq 0$ יש בדיוק שני שורשים מרוכבים שונים, ושניהם בעלי ערך מוחלט 1. הבחירות בלתי תלויות, ולכן יש בדיוק 2^n מטריצות כאלה.

3. עבור $0 \leq t < \pi$ נגדיר $v_t = (\cos t, \sin t)^T$ ואת ההיטל האורתוגונלי $P_t = v_t v_t^T$. מתקיים $P_t^2 = P_t = P_t^*$. נגדיר
$$S_t = i(2P_t - I_2) = i\begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix}.$$
מאחר ש-$(2P_t - I_2)^2 = 4P_t^2 - 4P_t + I_2 = I_2$, נקבל
$$S_t^2 = -I_2, \qquad S_t^* S_t = (-i)(i)(2P_t - I_2)^2 = I_2.$$
הישרים $\mathrm{span}\{v_t\}$ שונים עבור $t \in [0, \pi)$, ולכן גם ההיטלים P_t והמטריצות S_t שונים. כך מתקבלת משפחה אינסופית.

תרגיל א׳.11 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ נורמליות.

1. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה אוניטרית Q שעבורה גם Q^*AQ וגם Q^*BQ אלכסוניות אם ורק אם $AB = BA$.

2. מצאו בבקשה לכסון משותף כזה עבור

$$A = \mathrm{diag}(1+i, 1+i, -2i), \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה גם את Q^*ABQ.

פתרון מלא

1. אם $A = QD_AQ^*$ ו-$B = QD_BQ^*$, אז

$$AB = QD_AD_BQ^* = QD_BD_AQ^* = BA.$$

בכיוון השני נניח $AB = BA$. נלכסן את A אוניטרית: $A = VDV^*$. נסמן $C = V^*BV$. מן $DC = CD$ מתקבל בכל כניסה

$$(\lambda_i - \lambda_j)c_{ij} = 0.$$

לכן C אלכסונית בבלוקים, בלוק אחד לכל ערך עצמי שונה של A. נורמליות B נותנת $CC^* = C^*C$, ולכן כל בלוק נורמלי. נלכסן כל בלוק באמצעות מטריצה אוניטרית, ונאגד אותן למטריצה אוניטרית אלכסונית בבלוקים W. אז W^*CW אלכסונית, ואילו $W^*DW = D$, משום שכל בלוק של D הוא סקלרי. המטריצה $Q = VW$ נותנת את שני הלכסונים.

2. A אלכסונית ולכן נורמלית. שני הבלוקים של B נורמליים: הבלוק הראשון הרמיטי והשני סקלרי. הן מתחלפות משום שהבלוק הראשון של A הוא $(1+i)I_2$. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1, 0)^T, \quad q_3 = (0, 0, 1)^T.$$

הנורמות הן 1, ו-$\langle q_1, q_2 \rangle = (i \cdot i + 1)/2 = 0$; גם q_3 ניצב לשניהם. כפל ישיר נותן

$$Bq_1 = 3q_1, \qquad Bq_2 = q_2, \qquad Bq_3 = (1+i)q_3.$$

אם $Q = (q_1\ q_2\ q_3)$, אז

$$\begin{aligned} Q^*AQ &= \mathrm{diag}(1+i, 1+i, -2i), \\ Q^*BQ &= \mathrm{diag}(3, 1, 1+i), \\ Q^*ABQ &= \mathrm{diag}(3+3i, 1+i, 2-2i). \end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.12 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית. נניח שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|A^2x\| = \|Ax\|$. הוכיחו בבקשה ש-A^*A היא מטריצת היטל אורתוגונלי, וש-$\operatorname{Im} A = (\ker A)^\perp$. הוכיחו בבקשה שהצמצום של A ל-$\operatorname{Im} A$ אוניטרי. בדקו בבקשה אם אפשר להסיר את הנחת הנורמליות מן המסקנה על A^*A.

פתרון מלא

נכתוב $A = UDU^*$ בבסיס אורתונורמלי עצמי. עבור וקטור יחידה עצמי q_j לערך λ_j, ההנחה נותנת

$$|\lambda_j|^2 = \|A^2 q_j\| = \|Aq_j\| = |\lambda_j|.$$

לכן $|\lambda_j|$ הוא 0 או 1. אם $\varepsilon_j = |\lambda_j|^2$, אז

$$A^*A = U\,\operatorname{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)U^*, \qquad \varepsilon_j \in \{0, 1\}.$$

זוהי מטריצה הרמיטית המקיימת $(A^*A)^2 = A^*A$, ולכן היא היטל אורתוגונלי. הגרעין של A נפרש על ידי הווקטורים העצמיים עם $\lambda_j = 0$, והתמונה נפרשת על ידי השאר: לכל $\lambda_j \neq 0$,

$$q_j = A(\lambda_j^{-1} q_j).$$

מאורתונורמליות הבסיס נקבל $\operatorname{Im} A = (\ker A)^\perp$. על התמונה המטריצה של הצמצום אלכסונית וכל איבריה בעלי ערך מוחלט 1, ולכן הצמצום אוניטרי. אם התמונה היא מרחב האפס, הטענה מתקיימת עבור הבסיס הריק. ללא נורמליות נבחר

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $C^2 = C$, ולכן $\|C^2x\| = \|Cx\|$ לכל x. אבל

$$C^*C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}, \qquad (C^*C)^2 = 10C^*C \neq C^*C.$$

לכן C^*C אינו היטל.

© 2026 חן גדי

א׳

תרגיל א׳.13 העמקה

עבור מטריצה $M=(m_{jk})\in M_n(\mathbb{C})$ נגדיר את נורמת פרובניוס על ידי

$$\|M\|_F^2=\sum_{j,k=1}^{n}|m_{jk}|^2=\mathrm{tr}(M^*M).$$

תהי $A\in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית והפיכה.

1. מצאו בבקשה את המטריצה האוניטרית U שעבורה $\|A-U\|_F$ מינימלית, והוכיחו בבקשה שהיא יחידה.
2. חשבו בבקשה אותה ואת המרחק המינימלי עבור

$$A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-3+2i & 3+2i\\ 3+2i & -3+2i\end{pmatrix}.$$

הדרכה: עברו בבקשה לבסיס אורתונורמלי עצמי של A, והשתמשו בבקשה בכך ש-$|w_{jj}|\le 1$ לכל מטריצה אוניטרית W.

פתרון מלא

נורמת פרובניוס אינה משתנה בכפל במטריצות אוניטריות. למשל, אם V אוניטרית, אז

$$\|V^*MV\|_F^2=\mathrm{tr}(V^*M^*VV^*MV)=\mathrm{tr}(V^*M^*MV)=\mathrm{tr}(M^*M).$$

במעבר האחרון השתמשנו בזהות $\mathrm{tr}(XY)=\mathrm{tr}(YX)$, הנובעת מסכימת הכניסות $\sum_{j,k}x_{jk}y_{kj}$ בשני הסדרים. נכתוב $A=VDV^*$, כאשר $D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ וכל $\lambda_j\neq 0$. לכל אוניטרית U נגדיר $W=V^*UV$, שגם היא אוניטרית. לכן

$$\begin{aligned}\|A-U\|_F^2&=\|D-W\|_F^2\\&=\sum_j|\lambda_j|^2+n-2\,\mathrm{Re}\sum_j\lambda_j\overline{w_{jj}}\\&\ge\sum_j|\lambda_j|^2+n-2\sum_j|\lambda_j|\\&=\sum_j(|\lambda_j|-1)^2.\end{aligned}$$

כאן $\sum_{j,k}|w_{jk}|^2=n$, משום שכל עמודה של W היא וקטור יחידה; בפרט $|w_{jj}|\le 1$. השוויון מתקבל עבור

$$W_0=\mathrm{diag}\left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|},\dots,\frac{\lambda_n}{|\lambda_n|}\right),\qquad U_0=VW_0V^*.$$

לייחודיות, כל חסם $\mathrm{Re}(\lambda_j\overline{w_{jj}})\le|\lambda_j|$ חייב להיות שוויון. מאחר ש-$\lambda_j\neq 0$, נקבל $w_{jj}=\lambda_j/|\lambda_j|$, ולכן $|w_{jj}|=1$. סכום ריבועי הערכים המוחלטים בשורה הוא 1, ולכן כל יתר הכניסות בשורה אפס. מכאן $W=W_0$ ו-$U=U_0$. במקרה המספרי נבחר

$$V=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\qquad V^*AV=\mathrm{diag}(2i,-3).$$

לכן

$$U_0=V\,\mathrm{diag}(i,-1)V^*=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1+i & 1+i\\ 1+i & -1+i\end{pmatrix},$$

והמרחק הוא $\sqrt{(2-1)^2+(3-1)^2}=\sqrt{5}$.

© 2026 חן גדי

א׳

א׳.4 מושגים במטריצות ובהעתקות

סימונים ומוסכמות

בטבלה V, W מרחבים מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, ממדים n, m, ו-B, C בסיסים סדורים שלהם. עבור $T : V \to W$ נסמן $A = [T]_C^B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$. בשורות על תת-מרחב $U \le V$ מניחים U, ונסמן $[U]_B = \{[u]_B : u \in U\}$. בתכונות של מטריצה ריבועית מניחים $T : V \to V$ ומשתמשים באותו בסיס בתחום ובטווח. בשורות העוסקות במכפלה פנימית עובדים מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$; הזהויות עם A^* משתמשות בבסיסים אורתונורמליים, למעט השורה המגדירה במפורש את המטריצה G. I מסמנת זהות, 0 מסמן וקטור אפס, העתקת אפס או מטריצת אפסים לפי ההקשר. ker הוא גרעין, Im תמונה, Row מרחב שורות ו-Col מרחב עמודות. במרחב האפס הבסיס ריק, הדרגה והאפסות 0, ולמטריצה הריקה דטרמיננטה 1 ועקבה 0.

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
וקטור וקואורדינטות	$v = \sum_j x_j b_j$; הקואורדינטות הן המקדמים בבסיס B.	$[v]_B = (x_1, \dots, x_n)^T$.
צירוף לינארי	וקטור מהצורה $\sum_j \alpha_j v_j$, עם סקלרים $\alpha_j \in \mathbb{F}$.	אם עמודות M הן $[v_j]_B$, אז $[\sum_j \alpha_j v_j]_B = M\alpha$.
פרישה	$\operatorname{span}\{v_j\}$ היא קבוצת כל הצירופים הלינאריים של הרשימה.	מרחב העמודות של מטריצת הקואורדינטות.
אי תלות לינארית	$\sum_j \alpha_j v_j = 0$ גורר שכל $\alpha_j = 0$.	עמודות M בלתי תלויות אם ורק אם $\ker M = \{0\}$.
בסיס	רשימה בלתי תלויה הפורשת את המרחב.	מטריצת קואורדינטות של בסיס של $\mathbb{F}^n$ היא ריבועית והפיכה.
ממד	$\dim V$ הוא מספר הווקטורים בכל בסיס של V.	$\dim \mathbb{F}^n = n$; $\dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn$.
העתקה לינארית	$T(\alpha v + \beta w) = \alpha T(v) + \beta T(w)$.	$[T(v)]_C = A[v]_B$.
מטריצה מייצגת	העמודה ה-j היא הקואורדינטות של $T(b_j)$ בבסיס C.	$A = [T]_C^B$. $A_{\cdot j} = [T(b_j)]_C$.
הרכבה	$S \circ T$ מפעילה תחילה את T ואז את S.	$[S \circ T]_D^B = [S]_D^C [T]_C^B$; בסיס הביניים חייב להתאים.
גרעין	$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$.	$[\ker T]_B = \ker A$; פתרונות $Ax = 0$.
תמונה	$\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}$.	$[\operatorname{Im} T]_C = \operatorname{Col} A$.
דרגה	$\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$.	$\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Col} A = \dim \operatorname{Row} A$.
אפסות	$\operatorname{nullity} T = \dim \ker T$.	$\operatorname{nullity} A = n - \operatorname{rank} A$.
משפט הממד	$\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = n$.	מספר המשתנים החופשיים ועוד הדרגה שווה למספר העמודות.
חד-חד-ערכיות	$T(v) = T(w)$ גורר $v = w$; שקול ל-$\ker T = \{0\}$.	עמודות A בלתי תלויות; $\operatorname{rank} A = n$.
על	$\operatorname{Im} T = W$.	עמודות A פורשות את $\mathbb{F}^m$; $\operatorname{rank} A = m$.
איזומורפיזם	העתקה לינארית שהיא גם חד-חד-ערכית וגם על.	$m = n$ ו-A הפיכה.
הופכית	$T^{-1}T = I_V$ ו-$TT^{-1} = I_W$.	$[T^{-1}]_B^C = A^{-1}$; $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. מטריצה ריבועית נקראת סינגולרית אם אינה הפיכה; שקול ל-$\det A = 0$.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
מרחב שורות	תת-המרחב הנפרש על ידי שורות המטריצה, הנחשבות וקטורים ב-$\mathbb{F}^n$.	$\operatorname{Row} A \le \mathbb{F}^n$; פעולות שורה שומרות אותו.
מרחב עמודות	תת-המרחב הנפרש על ידי העמודות, ב-$\mathbb{F}^m$.	$\operatorname{Col} A = \operatorname{Im}(x \mapsto Ax)$.
שקילות שורות	סדרת פעולות שורה הפיכות; קבוצת הפתרונות של מערכת מורחבת נשמרת.	$B = EA$ עבור E הפיכה, שהיא מכפלת מטריצות אלמנטריות.
מעבר בסיס	P ממירה קואורדינטות בבסיס B' לקואורדינטות בבסיס B.	$[v]_B = P[v]_{B'}$; עמודות P הן $[b'_j]_B$.
דמיון	שתי מטריצות של אותה העתקה בשני בסיסים.	$D = P^{-1}AP$, כאשר P הפיכה.
עקבה	לעבור בסיס אינו משנה את סכום האלכסון.	$\operatorname{tr} A = \sum_j a_{jj}$; כששתי המכפלות מוגדרות וריבועיות $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$.
דטרמיננטה	סקלר של העתקה ממרחב לעצמו, שאינו תלוי בבחירת הבסיס.	$\det(AB) = \det A \det B$; מעל $\mathbb{R}$ הערך המוחלט הוא גורם שינוי נפח.
מינור וקופקטור	עבור $n \ge 1$, $A_{\widehat{i},\widehat{j}}$ מתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j.	$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{\widehat{i},\widehat{j}}$.
מטריצה מצורפת	המצורפת הקלאסית היא שחלוף מטריצת הקופקטורים; נדרש $n \ge 1$.	$\operatorname{adj}(A) = (C_{ij})^T$; $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.
ערך ווקטור עצמי	$v \neq 0$ עבור $T(v) = \lambda v$.	$x \neq 0$ עבור $Ax = \lambda x$; $\det(A - \lambda I) = 0$.
מרחב עצמי	$E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V)$.	$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n)$.
פולינום אופייני	אינו תלוי בבסיס; שורשיו בשדה הם הערכים העצמיים.	$p_A(t) = \det(tI_n - A)$; פולינום מתוקן מדרגה n.
ריבוי אלגברי	מספר הפעמים ש-λ מופיע כשורש בפולינום האופייני.	אם $p_A(t) = (t-\lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda) \neq 0$, הריבוי הוא r.
ריבוי גאומטרי	ממד המרחב העצמי $E_\lambda(T)$.	$\dim \ker(A - \lambda I)$; בין 1 לריבוי האלגברי כאשר λ ערך עצמי.
לכסון	קיום בסיס של וקטורים עצמיים של T.	$P^{-1}AP = D$ אלכסונית. שקול לפירוק הפולינום האופייני בשדה ולשוויון הריבויים לכל ערך עצמי.
קיילי-המילטון	הצבת ההעתקה בפולינום האופייני נותנת את העתקת האפס.	$p_A(A) = 0$; איבר קבוע c בפולינום הופך ל-cI_n.
פולינום מינימלי	הפולינום המתוקן בעל הדרגה הקטנה ביותר המאפס את ההעתקה.	$m_A(A) = 0$ ו-$m_A \mid p_A$; עבור $n \ge 1$.
נילפוטנטיות	קיים $k \ge 1$ כך ש-$T^k = 0$.	$A^k = 0$ עבור $k \ge 1$; כל ערך עצמי הוא אפס.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
אידמפוטנטיות	$T^2 = T$; ההעתקה היא הזהות על תמונתה.	$A^2 = A$; היטל לאורך הגרעין על התמונה.
אינוולוציה	$T^2 = I_V$; הפעלה כפולה מחזירה את הקלט.	$A^2 = I_n$; $A^{-1} = A$.
אפס וזהות	I_V העתקת האפס מאפסת כל וקטור; משאירה כל וקטור ללא שינוי.	$0_{m\times n}$ מכילה רק אפסים. ב-I_n האלכסון הוא 1 וכל יתר הכניסות אפס.
מטריצה אלכסונית	בבסיס B, מתקיים $T(b_j) = d_j b_j$ לכל j.	$D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$; כל כניסה מחוץ לאלכסון היא אפס.
מטריצה משולשית	עבור $1 \le k \le n$, עליונה שומרת כל $\operatorname{span}\{b_1, \dots, b_k\}$; תחתונה שומרת כל $\operatorname{span}\{b_k, \dots, b_n\}$.	עליונה: $a_{ij} = 0$ אם $i > j$. תחתונה: $a_{ij} = 0$ אם $i < j$.
מטריצה סקלרית	$T(v) = \lambda v$ לכל $v \in V$, עבור סקלר קבוע $\lambda \in \mathbb{F}$.	$A = \lambda I_n$. אותה מטריצה מתקבלת בכל בסיס של V.
תת-מרחב אינווריאנטי	$U \le V$ מקיים $T(U) \subseteq U$. אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V.	בבסיס כזה, לפי $k = \dim U$: $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ עם $k + (n-k)$.
מטריצה אלמנטרית	מתארת פעולת שורה אלמנטרית אחת. בכפל שורה בסקלר דורשים שהסקלר לא יהיה אפס; כל פעולה כזו הפיכה.	E מתקבלת מ-I_m בפעולה אחת. המכפלה EA מבצעת אותה פעולה בשורות A.
מטריצת תמורה	מחליפה את סדר וקטורי הבסיס: $T(e_j) = e_{\sigma(j)}$, כאשר σ תמורה של $\{1, \dots, n\}$.	בכל שורה ועמודה יש 1 יחיד והיתר אפסים. $P^{-1} = P^T$.
שחלוף	מחליפים בין אינדקס השורה לאינדקס העמודה.	$(A^T)_{ij} = a_{ji}$; $(AB)^T = B^T A^T$.
שחלוף צמוד	מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$: שחלוף עם הצמדה מרוכבת של כל הכניסות.	$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}$; $(AB)^* = B^* A^*$.
העתקה צמודה	$\langle Tv, w\rangle_W = \langle v, T^* w\rangle_V$ לכל v, w.	בבסיסים אורתונורמליים: $[T^*]_B^C = A^*$.
מכפלה פנימית	לינארית במשתנה הראשון, צמודה-סימטרית וחיובית מוגדרת.	בבסיס אורתונורמלי: $\langle v, w\rangle = [w]^* [v]$.
מטריצת המכפלה	בבסיס $B = (b_j)$ נגדיר $G_{ij} = \langle b_j, b_i\rangle$. אז $\langle v, w\rangle = [w]_B^* G [v]_B$.	באותו בסיס, עבור $T : V \to V$: $[T^*]_B = G^{-1} A^* G$.
נורמה מושרית	$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.	בבסיס אורתונורמלי: $\|v\|^2 = \sum_j |x_j|^2$.
ניצבות	$v \perp w$ פירושו $\langle v, w\rangle = 0$.	בבסיס אורתונורמלי: $[w]^* [v] = 0$.
בסיס אורתונורמלי	$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$; δ_{ij} הוא 1 אם $i = j$ ואפס אחרת.	עמודות מטריצת הבסיס Q מקיימות $Q^* Q = I$.
משלים אורתוגונלי	$U^\perp = \{v : \langle v, u\rangle = 0 \text{ לכל } u \in U\}$.	אם עמודות M פורשות את U בבסיס אורתונורמלי, אז $[U^\perp]_B = \ker M^*$.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
היטל אורתוגונלי	$P_U v \in U$ ו-$v - P_U v \in U^\perp$.	$P^2 = P = P^*$; אם עמודות Q בסיס אורתונורמלי של U, אז $P = QQ^*$.
גראם שמידט	מחסירים היטלים על הכיוונים הקודמים ומנרמלים שארית שאינה אפס.	לרשימה בלתי תלויה: $w_k = v_k - \sum_{j<k} \langle v_k, e_j \rangle e_j$; $e_k = w_k / \|w_k\|$.
איזומטריה לינארית	$\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle$ לכל v, w.	בבסיסים אורתונורמליים: $A^*A = I_n$, גם כש-A מלבנית.
אוניטריות	$T : V \to V$ הפיכה ומשמרת מכפלה פנימית; מעל $\mathbb{C}$.	$A^*A = AA^* = I_n$; $A^{-1} = A^*$.
אורתוגונליות של מטריצה	איזומטריה הפיכה במרחב מכפלה פנימית ממשי.	$A^T A = AA^T = I_n$; $A^{-1} = A^T$.
צמודה לעצמה והרמיטית	$T = T^*$; כל ערכיה העצמיים ממשיים.	$A = A^*$ בבסיס אורתונורמלי. מעל $\mathbb{R}$: $A = A^T$.
סימטריה	תנאי אלגברי על מטריצה: $A^T = A$. מעל $\mathbb{R}$ הוא מתאים לצמידות עצמית בבסיס אורתונורמלי.	מעל $\mathbb{C}$, התנאי $A^T = A$ שונה מן התנאי $A^* = A$.
אנטי-צמידות עצמית	$T^* = -T$; מעל $\mathbb{C}$ כל ערך עצמי מדומה טהור.	$A^* = -A$ בבסיס אורתונורמלי.
אנטי-סימטריה	תנאי על מטריצה: $A^T = -A$; בשדה שמאפיינו שונה מ-2 האלכסון אפס.	מעל $\mathbb{R}$ ובבסיס אורתונורמלי זהו התנאי להעתקה אנטי-צמודה לעצמה.
נורמליות	$TT^* = T^*T$.	$AA^* = A^*A$ בבסיס אורתונורמלי; מעל $\mathbb{C}$ שקול ללכסון אוניטרי.
חיוביות מוגדרת	$T = T^*$ ו-$\langle Tv, v \rangle > 0$ לכל $v \neq 0$.	$A = A^*$ ו-$x^*Ax > 0$ לכל $x \neq 0$; כל הערכים העצמיים חיוביים.
חיוביות למחצה	$T = T^*$ ו-$\langle Tv, v \rangle \geq 0$ לכל v.	$A = A^*$ ו-$x^*Ax \geq 0$ לכל x; כל הערכים העצמיים אינם שליליים.
לכסון אוניטרי	קיום בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, במרחב מרוכב.	$U^*AU = D$ אלכסונית ו-U אוניטרית; שקול לנורמליות.
לכסון אורתוגונלי	קיום בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים.	$Q^TAQ = D$ אלכסונית ממשית ו-Q אורתוגונלית; שקול לסימטריה של $A \in M_n(\mathbb{R})$.
נורמת פרובניוס	נורמה על מרחב המטריצות; שורש סכום ריבועי הערכים המוחלטים של הכניסות.	$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j} \|a_{ij}\|^2 = \mathrm{tr}(A^*A)$.

© 2026 חן גדי

נספח ב׳

לוגיקה ושיטות הוכחה

ב׳.1 לוגיקה

החלק הבא הוא בסיס לתחום הלוגיקה במתמטיקה. נכיר פסוקים, כמתים וקשרים לוגיים, ונראה כיצד משתמשים בהם לבניית הוכחות ולבדיקת טענות.

ב׳.1.1 פסוקים

פסוק הוא אמירה שניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר" בצורה חד משמעית. דוגמאות של פסוקים:

- רומא היא בירת איטליה. (זהו פסוק אמת.)
- $3^2 = 8$ (זהו פסוק שקר.)

כמות גרגירי החול על כדור הארץ עולה על 10^{24}. אנחנו אמנם לא יודעים מה ערך האמת של הטענה הזו, ויהיה די קשה לבדוק, אבל למרות אי־הידיעה שלנו, טענה זו היא עדיין נכונה או שקרית.

דוגמאות לדברים שאינם פסוקים:

- מה שלומך? (שאלה איננה פסוק.)
- סגרו בבקשה את הדלת! (ציווי איננו פסוק.)
- $x^3 > x$ (לא ניתן לייחס "אמת" או "שקר" כי אין נתונה משמעות ל־x.)

המשפט "מונה ליזה היא ציור יפה" מבטא הערכה סובייקטיבית. כדי להתייחס אליו כפסוק פורמלי יש לקבוע תחילה משמעות מדויקת למילה "יפה". בלוגיקה המתמטית אנו עובדים עם היגדים שמשמעותם ותחום הדיון שלהם מוגדרים.

ב׳.1.2 כמתים

- שימו בבקשה לב לאמירה הבאה: "הוא ראש הממשלה." אמירה זו איננה פסוק - צריך לדעת במי מדובר! כמו כן, אמירה כמו $n > 4$ איננה פסוק כי לא ניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר", היות ולא ידוע מהו n. לצורך כך, יש לנו עוד שני סימנים לוגיים שנקראים **כמתים**, המופיעים עם משתנים בפסוקים:

תזכורת וכלי עבודה

- לכל (מסומן $\forall$) - לדוגמה, הפסוק "כל מספר טבעי הוא גדול מ־4" נכתב $\forall n \in \mathbb{N}\ (n > 4)$.
- קיים (מסומן $\exists$) - לדוגמה, הפסוק "קיים מספר טבעי שגדול מ־4" נכתב $\exists n \in \mathbb{N}\ (n > 4)$.

יש לציין את תחום הכימות, במפורש או מתוך הקשר מוגדר. שימו בבקשה לב למה זה חשוב:

- שימו בבקשה לב לבעיה בטענה הבאה: $\forall x\ x^3 \geq x$. אין לנו לכאורה מידע על x: לא בהכרח מוגדר ואפילו אם כן, לא בהכרח ניתן בכלל להשוות בין x ל־x^2. בלי תחום דיון מוסכם הניסוח אינו שלם. לעומת זאת, הטענות הבאות הן פסוקים, כי מצוין בהן תחום המשתנה:

ב׳

- $\forall x \in \mathbb{N}\ x^3 \geq x$ - זהו פסוק אמת, כי אכן $x^3 \geq x$ לכל x טבעי.
- $\forall x \in \mathbb{Q}\ x^3 \geq x$ - זהו פסוק שקר כי אם נבחר $x = \frac{1}{3}$ נקבל $x^3 = \frac{1}{27} < \frac{1}{3} = x$, ולכן הטענה השנייה שקרית.

תרגיל ב׳.1

כתבו בבקשה את הטענה הבאה בשפה מתמטית: קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת אמ"מ כל איבר בה שייך גם לקבוצה השנייה

פתרון מלא

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$$

קשרים לוגיים: וגם, או, שלילה

וגם ($\wedge$): שני התנאים מתקיימים.

- לדוגמה: אם נרצה לכתוב ש״החדר שלנו גדול ומואר״, למעשה אנחנו אומרים ש״החדר שלנו גדול״ וגם ש״החדר שלנו מואר״. מתי טענה זו נכונה, ומתי שקרית? ; כדי שיהיה **אמת** , נבדוק אם החדר גדול וגם ירוק. אם באחד הבדיקות קיבלנו תשובת **שקר**, אזי כל המשפט כולו שקרי.

טבלת אמת: הטבלה מציגה את ערך האמת של $A \wedge B$ עבור כל שילוב אפשרי של A, B.

A	B	$A \wedge B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

או ($\vee$) ; פירוש, ״או״ לוגי.

- $A \vee B$ הוא פסוק שמקבל ערך אמת אם לפחות אחד מן A, B אמת; אם שניהם שקר;ה״או״ הוא שקר. זהו ה״או״ **כולל** (inclusive).

טבלת אמת:

A	B	$A \vee B$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

שלילה ($\neg$) ; הפיכת אמת לשקר ולהפך.

- לדוגמה: הפסוק ״כל כפולה של 6 היא כפולה של 3״. אם נרצה את שלילתו נקבל ״לא כל כפולה של 6 היא כפולה של 3״, כלומר קיימת כפולה של 6 שאינה כפולה של 3. בכלל, ערכי האמת של פסוק ושלילתו הפוכים זה לזה: אם אחד אמת;השני שקר, ולהפך.

טבלת אמת:

A	$\neg A$
T	F
F	T

תרגיל ב׳.2

כתבו בבקשה את הפסוק ושלילתו באמצעות כמתים לוגיים קיים M טבעי כך שלכל n טבעי מתקיים כי $n \leq M$

פתרון מלא

בשפה מתמטית
$\exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}, n \leq M$
שלילה: $\forall M \in \mathbb{N}\ \exists n \in \mathbb{N}, n > M$

גרירה ($\Rightarrow$) ושקילות ($\Leftrightarrow$)

גרירה ($\Rightarrow$) - פירוש: אם... אז... לדוגמה, נבחן את הטענה "אם תמר קיבלה ציון סופי של 75 ומעלה, אז תמר עברה את הקורס". נסמן ב-A את ההנחה וב-B את המסקנה.

- A אמת ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A אמת ו-B שקר: הגרירה שקר.
- A שקר ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A שקר ו-B שקר: הגרירה אמת.

הדוגמה ממחישה את משמעות הגרירה.
הפסוק מקבל ערך **שקר** רק כאשר A (החלק הראשון) אמת, ו-B (החלק השני) שקר. בכל מקרה אחר, הפסוק נחשב אמת.

טבלת אמת:

A	B	$A \Rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

דוגמה: שימו בבקשה לב לפסוק $4 = 7 \Rightarrow 6 = 9$. למרות שהשמאלי הוא שקר, זהו פסוק **אמת**, כי ההנחה שקרית, גם כאשר המסקנה שקרית.

הערות חשובות: כאשר נבחן היגדים כמו "אם P אז Q" נרצה לבדוק מתי P מתקיים, האם זה גורר Q. בשפה יומיומית משתמשים ב"אם... אז..." במשמעות סיבתית ("אם תאכל, תשבע") אך בלוגיקה פורמלית זו משמעות **טכנית בלבד**. **שלילת הגרירה** מתקבלת כאשר P אמת ו-Q שקר:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

הסבר מילולי:
הטענה $P \Rightarrow Q$ אומרת: "אם P נכון, אז גם Q נכון."
כדי לשלול אותה, עלינו למצוא מצב שבו היא לא נכונה ; כלומר מצב שבו P נכון אבל Q לא נכון.

שקילות ($\Leftrightarrow$) - פירוש: אם ורק אם.

- פירוש: $P \Leftrightarrow Q$ אמת רק כאשר שני הפסוקים P, Q בעלי אותו ערך אמת ; שניהם אמת או שניהם שקר.

חומר עזר מן גדי

טבלת אמת:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

טכניקות הוכחה

ב׳.1.3 תבניות הוכחה

הערה

לסיכום, נציג מספר תבניות הוכחה שברובן כבר השתמשנו, ונשתמש עוד הרבה לאורך הקורס.

טענת לכל

תזכורת וכלי עבודה

טענת לכל, היא טענה בה נדרש להוכיח או להפריך שכל אובייקט שמקיים את תכונה p מקיים את תכונה q. למעשה, טענת לכל היא טענת גרירה: אם אובייקט מקיים את תכונה p אז הוא מקיים את תכונה q.
אם נרצה להוכיח את הטענה, נקח אובייקט כללי, ונניח שהוא מקיים רק את תכונה p, ונראה שמכך נובע שהוא מקיים את תכונה q. חשוב מאוד להזהר לא להניח הנחות נוספות לגבי האובייקט.
אם נרצה להפריך טענת לכל, נדרש למצוא דוגמה לאובייקט אשר מקיים את תכונה p אך לא מקיים את תכונה q. מספיק שמצאנו דוגמה אחת כזו, כדי להוכיח שטענת ה-"לכל" איננה נכונה.

תרגיל ב׳.3

הוכיחו בבקשה כי: $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$

פתרון מלא

יהי $x \in \mathbb{R}$ כך ש-$x > 3$. מכיוון ש-x חיובי, נוכל לכפול את שני אגפי האי-שוויון ב-x מבלי לשנות את כיוונו:

$$x \cdot x > 3 \cdot x$$

ולכן:

$$x^2 > 3x$$

מכיוון ש-$x > 3$, נובע גם ש-$3x > 9$. לפי כלל המעבר של אי-שוויון מתקבל:

$$x^2 > 9$$

לכן:

$$(x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$$

ומכיוון ש-x היה שרירותי, נקבל:

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל ב׳.4

הוכיחו בבקשה בשלילה: אם $A \setminus B = \varnothing$, אז $A \subseteq B$.

פתרון מלא

נניח $A \setminus B = \varnothing$, ונניח בשלילה ש-$A \not\subseteq B$. אז קיים $x \in A$ כך ש-$x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$. זו סתירה לכך שההפרש ריק. לכן $A \subseteq B$.

תרגיל ב׳.5

הפריכו בבקשה בעזרת דוגמה נגדית: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^3 > x$.

פתרון מלא

הטענה אינה נכונה, $x = 2/3$ כי:
$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} < \frac{2}{3}$

נוצר על ידי חן גדי